

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित

एल. टी. ग्रेड

भर्ती परीक्षा

कम्प्यूटर

सॉल्व्ड पेपर

एवं

प्रेक्टिस बुक

व्याख्या सहित हल

प्रधान सम्पादक

ए. के. महाजन

सम्पादन एवं संकलन

एल.टी. परीक्षा विशेषज्ञ समिति

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण, चरन सिंह

संपादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

📞 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctfastbook.com/www.yctbooks.com/www.yctbooksprime.com



Click Here To Join our
Telegram Channel

विषय-सूची

गणित

■ एल.टी. ग्रेड-परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम.....	3
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एल.टी. ग्रेड परीक्षा, 2018 व्याख्या सहित हल.....	5-28
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (LT Grade) कम्प्यूटर प्रैक्टिस सेट-1 व्याख्या सहित हल.....	29-44
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (LT Grade) कम्प्यूटर प्रैक्टिस सेट-2 व्याख्या सहित हल.....	45-60
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (LT Grade) कम्प्यूटर प्रैक्टिस सेट-3 व्याख्या सहित हल.....	61-75
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (LT Grade) कम्प्यूटर प्रैक्टिस सेट-4 व्याख्या सहित हल.....	76-89
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (LT Grade) कम्प्यूटर प्रैक्टिस सेट-5 व्याख्या सहित हल.....	90-105
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (LT Grade) कम्प्यूटर प्रैक्टिस सेट-6 व्याख्या सहित हल.....	106-120
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (LT Grade) कम्प्यूटर प्रैक्टिस सेट-7 व्याख्या सहित हल.....	121-135
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (LT Grade) कम्प्यूटर प्रैक्टिस सेट-8 व्याख्या सहित हल.....	136-150
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (LT Grade) कम्प्यूटर प्रैक्टिस सेट-9 व्याख्या सहित हल.....	151-166
■ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (LT Grade) कम्प्यूटर प्रैक्टिस सेट-10 व्याख्या सहित हल	167-184

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एल.टी. ग्रेड-परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

परीक्षा हेतु 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला एक प्रश्नपत्र होगा। जिसका प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 (0.33) अंक दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

उक्त प्रश्नपत्र दो भागों में होगा।

प्रथम भाग- सामान्य अध्ययन - 30 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

द्वितीय भाग- मुख्य विषय - 120 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

कुल प्रश्नों की संख्या - 150

परीक्षा अवधि- 2 घंटे (120 मिनट).....पूर्णांक 150

विषय-कम्प्यूटर

- Digital Logic and Circuits and Discrete Mathematical Structures :** Number Systems, Boolean algebra and Logic Gates, Simplification of Boolean Functions, Combinational Circuits, Sequential Circuits, Memory circuits, Sets, Relations and Functions, Mathematical Logic, Boolean algebra, Combinatorics and Recurrence Relations, Graph theory. **डिजिटल तर्क और सर्किट और असतत गणितीय संरचनाएँ-**संख्या प्रणाली, बुलियन बीजगणित और तर्कशास्त्र फाटक, बुलियन कार्यो का सरलीकरण, संयोजन सर्किट, अनुक्रमिक सर्किट, मेमोरी सर्किट, समुच्चय, सम्बन्ध और कार्य, गणितीय तर्क, बुलियन बीजगणित, संयोजक और पुनरावृत्ति सम्बन्ध, ग्राफ सिद्धान्त।
- Computer Organization and Architecture :** Stored Program Concept, Components of a Computer System, Machine Instruction, Op codes and Operands, Instruction Cycle, Organization of Central Processing Unit, ALU, Hardwired and Micro programmed Control Unit, General Purpose and Special Purpose Registers Memory Organization, I/O Organization, Functioning of CPU, Instruction Formats, Instruction Types, Addressing Modes, Common Microprocessor Instructions, Multi-core Architecture, Multiprocessor and Multicomputer. **कम्प्यूटर संगठन और वास्तुकला-**संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा, कम्प्यूटर सिस्टम के घटक, मशीन अनुदेशन, ऑपकोड और ऑपरैण्ड, निर्देश चक्र, सेप्टल प्रोसेसिंग यूनिट, ए.एल.यू., यन्त्रस्थ और माइक्रो प्रोग्राम नियंत्रण इकाई, सामान्य प्रयोजन और विशेष प्रयोजन रजिस्टर, मेमोरी संगठन, इनपुट संगठन, सीपीयू का कामकाज, निर्देश स्वरूप, निर्देश प्रकार, सम्बोधन प्रणाली, सामान्य माइक्रोप्रोसेसर निर्देश, बहु कोर वास्तुकला, बहु प्रक्रम और बहु संगणक।
- Data Structures and Algorithm :** Definition and types, Linear Structures, Non-Linear Data Structures, Hashing and Collision Resolution Techniques. Searching and Sorting, Algorithms, Analyzing. Algorithms, Complexity of algorithms, Growth of functions, Performance measurements, Advanced Data Structures, Red-Black trees, B - trees, Binomial Heaps, Fibonacci Heaps. Introduction to Design Techniques: Divide and Conquer, Greedy algorithms, Optimal Reliability Allocation, Knapsack, Minimum Spanning trees Prim's and Kruskal's algorithms, Single source shortest paths - Dijkstra's and Bellman Ford algorithms. Dynamic Programming, Kanpsack, All pair shortest paths - Warshal's and Floyd's algorithms, Resource allocation problem. Backtracking, Branch and Bound with examples such as Travelling Salesman, Problem, Graph Coloring, n-Queen Problem, Hamiltonian Cycles and Sum of subsets. Algebraic computation, fast Fourier Transform, String Matching, Theory of NP - completeness, Approximation algorithms and Randomized algorithms. **डेटा संरचनाएँ और कलन विधि-**परिभाषा और प्रकार, रैखिक संरचना, गैर रेखीय संरचना, हैशिंग और टकराव, रिजॉल्यूशन तकनीक, खोज और साइटिंग एल्गोरिदम, विश्लेषण एल्गोरिदम की जटिलता, कार्य प्रदर्शन, माप की वृद्धि, उन्नत डेटा संरचना, लाल-काली वृक्ष, बी-वृक्ष द्विपदीय ढेर, फाइबोनैचि ढेर। डिजाइन तकनीक का परिचय विभाजित और जीत, लालची एल्गोरिदम, इष्टतम विश्वसनीयता आवंटन, बस्ता। न्यूनतम फैले हुए पेड़ - प्रिम्स और क्रुस्कल एल्गोरिदम, एकल स्रोत सबसे छोटा मार्ग-दिजक्षत्र और बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम, गतिशील प्रोग्रामिंग, बस्ता, सभी जोड़ी के सबसे छोटे पथ- वार्शल्स और फ्लॉइड के एल्गोरिदम, संसाधन आवंटन समस्या, पृष्ठभा संसाधन, शाखा और उदाहरण के साथ बकाया जैसे यात्रा विक्रेता समस्या, ग्राफ रंग, एन-रानी समस्या, हैमिल्टनियन चक्र और सबसेट का योग, बीजगणितीय गणना फास्ट फुरियर ट्रांसफार्म, स्ट्रिंग मिलान, एनपी के सिद्धान्त- पूर्णता, सन्निकटन एल्गोरिदम और याद्यच्छिक एल्गोरिदम।
- Problem Solving through C Programming :** Basic Programming Concepts, Introduction to: C Programming Language and programming in C. **सी प्रोग्रामिंग के माध्यम से समस्या हल करना-**मूल प्रोग्रामिंग अवधारणाएँ, सी प्रोग्रामिंग भाषा का परिचय और सी प्रोग्रामिंग।
- Object Oriented Techniques:** Object orientation, Encapsulation, information hiding, polymorphism, generosity, Object Oriented modeling, UML, Structural Modelling, Behavioural, Modelling and Architectural Modelling. Object Oriented Analysis, Object oriented design, Object design, Structured analysis and structured design (SA/SD), Jackson Structured Development (JSD). Object oriented programming style. Introduction to Java, Java Beans, Enterprise Java beans (EJB), Java Swing, Java as Internet programming language. The connectivity model, JDBC/ODBC, Bridge, Introduction to servlets. **वस्तु उन्मुख तकनीक-** वस्तु अभिविन्यास, कैप्सूलिकरण, जानकारी छिपाना, बहुरूपता, उदारता, वस्तु उन्मुख मॉडलिंग, यूएमएल, संरचनात्मक मॉडलिंग, व्यवहार मॉडलिंग और वास्तु मॉडलिंग, वस्तु उन्मुख विश्लेषण, वस्तु उन्मुख डिजाइन, वस्तु डिजाइन, संरचित विश्लेषण और संरचित डिजाइन, जैक्सन संरचित विकास, वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग शैली। जावा का परिचय, जावा बीन्स, उद्यम जावा बीन्स, जावा स्विंग, इन्टरनेट प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जावा, कनेक्टिविटी मॉडल, जेडीबीसी/ओडीबीसी, पुल, सर्वलेटों का परिचय।

- 6. Operating System:** Definition, Design Goals, Evolution, Structure and Functions of Operating System. Process Management, Memory Management, Concurrent, Concurrent Processes, File and Secondary Storage Management, UNIX and Shell Programming, Windows Programming.
- ऑपरेटिंग सिस्टम**—परिभाषा, डिजाइन लक्ष्य, क्रमागत उन्नति, संरचना और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, समवर्ती प्रक्रियाएँ, फाइल और माध्यमिक भंडारण प्रबंध, यूनिक्स और खोल प्रोग्रामन, विंडोज प्रोग्रामन।
- 7. Database Management Systems:** Database Systems, View of Data Models, Database Languages, DBMS Architecture, Database Users and Data Independence. ER Modelling Relational Model, Introduction to SQL Relational Database Design, Database Security, Transaction Management, introduction to Query. Processing and Query Optimization, Concurrency Control, and Recovery Techniques.
- डेटाबेस प्रबंधन तंत्र**—डेटाबेस सिस्टम, डेटा मॉडल का दृश्य, डेटाबेस भाषाओं, डीवीएमएस वास्तुकला, डेटाबेस उपयोगकर्ता और डेटा स्वतंत्रता, ईआर मॉडलिंग, रिलेशन मॉडल, एसक्यूएल से परिचय, रिलेशन डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस सुरक्षा, लेनदेन प्रबंधन, प्रसंस्करण और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, संगामिति नियंत्रण और पुनर्प्राप्ति तकनीकों का परिचय।
- 8. Computer Networks:** Network definition, network topologies, network classifications, network protocol, layered network architecture, overview of OSI reference. Model, TCP/IP protocol suite. Data Communication Fundamentals and Techniques, Networks Switching Techniques and Access mechanisms, Data Link Layer Functions and Protocol, Multiple Access Protocol and Networks, Networks Layer Functions and Protocols, Transport Layer Functions and Protocols, Overview of Application layer protocol.
- कंप्यूटर नेटवर्क**—नेटवर्क परिभाषा, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क वर्गीकरण, नेटवर्क प्रोटोकॉल, स्तरित नेटवर्क, वास्तुकला, ओएसआई संदर्भ मॉडल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, डेटा संचार मूल सिद्धान्तों और तकनीकों, नेटवर्क स्विचिंग तकनीक और एक्सेस मैकेनिज्म, डेटा लिंक परत कार्य और प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शन्स और प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का अवलोकन।
- 9. Software Engineering:** Definition, Software development, and life-cycle models, CMM, Software Quality, role of metrics and measurement. Requirements Analysis and Specification, Software Project Planning, Software Architecture, Software Design and implementation, Software Testing and Reliability.
- सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग**—परिभाषा, सॉफ्टवेयर विकास और जीवन चक्र मॉडल, सीएमएम, सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता, मैट्रिक्स की भूमिका और मापन, आवश्यकता विश्लेषण और विनिर्देश, सॉफ्टवेयर परियोजना की योजना, सॉफ्टवेयर वास्तुकला, सॉफ्टवेयर डिजाइन और कार्यान्वयन, सॉफ्टवेयर परीक्षण और विश्वसनीयता।
- 10. Internet Technology, Web Design and Web Technology:** Internet Technology and Protocol, Internet Connectivity, Internet Network, Services on Internet Electronic Mail, Current Trends on Internet, Web Publishing and Browsing, HTML, Programming Basics, Interactivity Tools Internet. Security Management Concepts, Information Privacy and Copyright Issues, Web Technology: protocols, development strategies, applications, Web project and team. Web Page Designing, Scripting, Server Site Programming.
- इंटरनेट प्रौद्योगिकी, वेब डिजाइन और वेब प्रौद्योगिकी**—इंटरनेट प्रौद्योगिकी और प्रोटोकॉल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट नेटवर्क, इंटरनेट पर सेवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट पर मौजूदा रुझान, वेब प्रकाशन और ब्राउजिंग, एचटीएमएल प्रोग्रामिंग मूल बातें, अंतर्क्रियाशीलता उपकरण, इंटरनेट सुरक्षा प्रबंधन अवधारणायें, सूचना गोपनीयता और कॉपीराइट मुद्दे, वेब प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉल, विकास रणनीतियाँ, अनुप्रयोग, वेब प्रोजेक्ट और टीम वेब पेज डिजाइन, पटकथा, सर्वर साइट प्रोग्रामिंग।
- 11. System Analysis And Design:** Analysis and Design of a System, documenting and evaluating the system, Data Modelling, Development of Information Management System, Implementation, Testing and Security Aspects.
- सिस्टम विश्लेषण और डिजाइन**—एक प्रणाली का विश्लेषण और डिजाइन, प्रणाली का दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन, डेटा मॉडलिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास, कार्यान्वयन, परीक्षण और सुरक्षा पहलू।
- 12. Information Security and Cyber Laws:** Distributed Information Systems, Role of Internet and Web services, Threats and attacks, Assessing Damages, Security in Mobile and Wireless Computing, Security Threats to E-Commerce, E-Governance and EDI, Concepts in Electronics payment systems, E-Cash, Credit/Debit Cards. Physical Security-Needs Disaster and Controls, Basic Tenets of Physical Security and Physical Entry Controls, Access Control Model of Cryptographic Systems, Design and Implementation Issues, Policies, Network Security, Attacks, Need of Intrusion Monitoring and Detection, Intrusion Detection. Security metrics – Classification and their benefits. Information Security and Laws, Ethics-Ethical Issues, Issues in Data and Software Privacy. Overview and types of Cyber Crimes.
- सूचना सुरक्षा और साइबर कानून**—वितरित सूचना प्रणाली, इंटरनेट की भूमिका और वेब सेवाएँ, धमकियाँ और हमले, क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन, मोबाइल और वायरलेस कम्यूनिंग में सुरक्षा, ई-वाणिज्य के लिए सुरक्षा खतरों, ई-शासन और ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान प्रणालियों में अवधारणायें, ई-नकद, क्रेडिट/डेबिट कार्ड। भौतिक सुरक्षा—जरूरतें, आपदा और नियंत्रण, भौतिक सुरक्षा और भौतिक प्रविष्टि नियंत्रण के बुनियादी सिद्धान्त, अभिगम नियंत्रण। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम का मॉडल, डिजाइन और कार्यान्वयन के मुद्दे, नीतियाँ। नेटवर्क सुरक्षा, हमले, घुसपैठ की निगरानी और पहचान की आवश्यकता, घुसपैठ का पता लगाना। सुरक्षा मापन-वर्गीकरण और उनके लाभ, सूचना सुरक्षा और कानून, नैतिकता-नैतिक मुद्दे, डेटा और सॉफ्टवेयर गोपनीयता के मुद्दे, अवलोकन और साइबर अपराधों के प्रकार।
- 13. Computer Graphics:** Types of computer graphics, Graphic Displays Random scan displays, Raster scan displays, Frame buffer and video controller, Line and Circle generating algorithms, Transformations, Windowing and Clipping. Three Dimensional graphics, Curves and Surfaces, Hidden Lines and Surfaces.
- कंप्यूटर ग्राफिक्स**—कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रकार, ग्राफिक्स डिस्प्ले, यादृच्छिक स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, फ्रेम बफर और वीडियो नियंत्रक, लाइन और सर्कल उत्पन्न एल्गोरिदम, परिवर्तन, विंडोइंग और क्लिपिंग, तीन आयामी ग्राफिक्स, वक्र और सतह, छिपी हुई रेखाएँ और सतह।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एल.टी. ग्रेड परीक्षा, 2018

कम्प्यूटर विज्ञान

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

1. Which one of the following is prefix representation of the infix expression $A*(B+C)/D$?

इनफिक्स व्यंजक $A*(B+C)/D$ का प्रिफिक्स व्यंजक निम्न में से कौन - सा है?

- (a) $/*A+BCD$
 (b) $A+B/CD$
 (c) $+*AB/CD$
 (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : Given infix expression

$$A * (B + C) / D$$

To convert the infix expression in to prefix notation, follow these steps

$$\begin{aligned} & ((A * (B + C)) / D) \\ & ((A * (+ BC)) / D) \\ & ((* A(+ BC)) / D) \\ & /(* A(+ BC))D \\ & /* A + BCD \end{aligned}$$

So, the prefix expression is $/*A + BCD$.

2. A B-Tree is of order p and consists of n keys. Its maximum height is

एक B-Tree, जिसका क्रम p है एवं जिसमें n कुंजियाँ हैं, की अधिकतम ऊँचाई है

- (a) $\log_{(p/2)}(n+1)/2$
 (b) $\log_p n$
 (c) $\log_{(p/2)}(n+1)$
 (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : B-tree is a self-balancing tree data structure that maintains sorted data and allows searches, sequential access, insertions and deletions in logarithmic time. A B-tree is of order p and consists of n keys. The maximum of the B-tree is

$$h_{\max} = \log_{p/2} \left(\frac{n+1}{2} \right)$$

The minimum height of the B-tree is

$$h_{\min} = \lceil \log_p (n+1) \rceil - 1$$

3. The following postfix expression with single-digit operands is evaluated using a stack:

सिंगल-डिजिट ऑपरेण्ड्स के साथ निम्न पोस्टफिक्स व्यंजक का स्टैक के प्रयोग से मूल्यांकन हुआ है :

$$823^{23} * 51 * -$$

(Note that $^$ is the exponentiation operator.)

The top two elements of the stack after the first $*$ is evaluated, are

(ध्यान दें $^$ एक एक्सपोनेन्शियेशन ऑपरेटर है।) पहले $*$ के मूल्यांकन के बाद स्टैक के दो शीर्ष एलिमेन्ट्स होंगे

- (a) 6, 1
 (b) 5, 7
 (c) 3, 2
 (d) 1, 5

Ans. (a) : Given postfix expression-

$$823^{23} * 51 * -$$

To evaluate the given postfix expression step by step using a stack.

Push 8, Stack : [8]
 Push 2, Stack : [8, 2]
 Push 3, Stack : [8, 2, 3]

Operator $^$ (exponentiation)

compute $2^3 = 8$, Stack: [8, 8]

Operator/ (Division),

compute $8/8 = 1$, Stack : [1]

Push 2, Stack : [1, 2]

Push 3, Stack : [1, 2, 3]

Operator $*$ (Multiplication)

compute $2 \times 3 = 6$, Stack : [1, 6]

At this point, the first $*$ is evaluated. The top two elements are 6, 1.

4. A hash function defined as $f(\text{key}) = \text{key} \bmod 7$ with linear probing is used to insert the keys 37, 38, 72, 48, 98, 11, 56 into a table indexed from 0 to 6. What will be the location of 11?

एक हैश फंक्शन $f(\text{key}) = \text{key} \bmod 7$ के रूप में लीनियर प्रोबिंग के साथ, परिभाषित है। इसका प्रयोग कुंजियों 37, 38, 72, 48, 98, 11, 56 को 0 से 6 तक की तालिका में शामिल करने के लिए किया गया है। कुंजी 11 का स्थान क्या होगा?

- (a) 3 (b) 4
 (c) 5 (d) 6

Ans. (c) : To determine the location of the key 11 in the hash table, apply the given hash function and resolve collisions using linear probing.

Given hash function

$$f(\text{key}) = \text{key} \bmod 7$$

step-by-step insertion of keys-

Index	Key
0	98
1	56
2	37
3	38
4	72
5	11
6	48

Final Hash Table-

Insert 37:

$$37 \bmod 7 = 2$$

key 37 is placed at index 2

Insert 38:

$$38 \bmod 7 = 3$$

key 38 is placed at index 3

Insert 72:

$$72 \bmod 7 = 2$$

Index 2 is occupied (collision),
So we use linear probing to find
the next available index:

check index 3 → Occupied

check index 4 → Free

key 72 is placed at index 4

Insert 48:

$$48 \bmod 7 = 6$$

key 48 is placed at index 6

Insert 98:

$$98 \bmod 7 = 0$$

key 98 is placed at index 0.

Insert 11:

$$11 \bmod 7 = 4$$

Index 4 is occupied, so we use linear probing.

Check index 5 → free

key 11 is placed at index 5.

Insert 56:

$$56 \bmod 7 = 0$$

index 0 is occupied, so we use linear
probing check index 1 → free

key 56 is placed at index 1.

So, the location of key 11 is index 5.

5. The concatenation of two lists is to be performed in $O(1)$ time. Which of the following implementations of lists could be used?

दो लिस्ट का कॉनकैटिनेशन $O(1)$ समय में होना है। निम्न में से किस लिस्ट-कार्यान्वयन का उपयोग होना चाहिए?

- (a) Singly linked list/सिंगली लिंकड लिस्ट
- (b) Doubly linked list/डबली लिंकड लिस्ट
- (c) Circular doubly linked list
सर्कुलर डबली लिंकड लिस्ट
- (d) Array implementation of list
लिस्ट का ऐरे कार्यान्वयन

Ans. (c) : As list concatenation requires traversing at least one list to the end. So singly linked list and doubly linked list requires $O(n)$ time complexity whereas circular doubly linked list required $O(1)$ time.

6. Match List-I with List-II and select the correct answer using the codes given below the Lists:

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

List-I/सूची-I		List-II/सूची-II	
A.	All-pairs shortest path/ऑल-पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ	1.	Greedy/ग्रीडी
B.	Quicksort/क्विकसॉर्ट	2.	Depth-first search डेप्थ-फर्स्ट सर्च
C.	Minimum weight spanning tree मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री	3.	Dynamic programming डायनामिक प्रोग्रामिंग
D.	Connected components कनेक्टेड कॉम्पोनेन्ट	4.	Divide and conquer/डिवाइड एवं कॉन्क्वेर

- (a) A B C D
 2 4 1 3
- (b) A B C D
 3 4 1 2
- (c) A B C D
 3 4 2 1
- (d) A B C D
 4 1 2 3

Ans. (b) : Correct Match-

List-I

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| A. All - Pairs shortest path | 3. Dynamic programming |
| B. Quick sort | 4. Divide and conquer |
| C. Minimum weight spanning | 1. Greedy |
| D. Connected components | 2. Depth - first search |

List-II

7. Which of the following algorithms solves the all-pairs shortest path problem?

निम्न में से कौन-सा ऐल्गोरिद्म ऑल-पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को हल कर सकता है?

- (a) Dijkstra's algorithm/डिज्कस्ट्रा ऐल्गोरिद्म
- (b) Floyd's algorithm/फ्लॉयड ऐल्गोरिद्म
- (c) Prim's algorithm/प्रिम ऐल्गोरिद्म
- (d) Warshall's algorithm/वार्शल ऐल्गोरिद्म

Ans. (b) : The floyd - Warshall algorithm (also known as floyd's algorithm) is an algorithm for finding shortest paths in a directed weighted graph with positive or negative (or zero) edge weights (but with no negative cycles). It is used to solve the all - pairs shortest path problem.

8. Which of the following sorting algorithms has the worst time complexity of $n \log(n)$?

निम्न में से किस सॉर्टिंग ऐल्गोरिद्म की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी $n \log(n)$ होती है?

- (a) Heapsort/हीपसॉर्ट
- (b) Quicksort/क्विकसॉर्ट
- (c) Insertion sort/इन्सर्शन सॉर्ट
- (d) Selection sort/सिलेक्शन सॉर्ट

Ans. (a) : Heapsort is a comparison - based sorting algorithm which can be thought of as implementation of selection sort using the right data structure. In heap sort, we use binary heap so that we can quickly find and move the max element in $O(\log n)$ instead of $O(n)$ and hence achieve the $O(n \log n)$ time complexity.

9. What is common in three different types of traversals (inorder, preorder and postorder)?

निम्न में से कौन-सा सभी तीन ट्रैवर्सलों (इन-आर्डर, प्री-ऑर्डर और पोस्ट-ऑर्डर) में आम होता है?

- (a) Root is visited before right subtree
रूट को राइट सब-ट्री से पहले विजिट करते हैं।
- (b) Left subtree is always visited before right subtree/बाएँ सब-ट्री को हमेशा दाएँ सब-ट्री से पहले विजिट करते हैं।
- (c) Root is visited after left subtree
रूट को बाएँ सब-ट्री के बाद विजिट करते हैं।
- (d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (b) : In all three types of binary tree traversals (inorder, preorder and post order) the left subtree is always visited before the right subtree, irrespective of when the root node is visited.

- (i) Preorder traversal - Root $\rightarrow$ Left subtree $\rightarrow$ Right subtree
- (ii) Inorder traversal - Left subtree $\rightarrow$ Root $\rightarrow$ Right subtree
- (iii) Post order traversal - Left subtree $\rightarrow$ Right subtree $\rightarrow$ Root

In each case, the left subtree is consistently visited before the right subtree.

10. Which of the following is correct recurrence relation for worst case of binary search?

बाइनरी सर्च के वर्स्ट केस के लिए निम्न में से कौन-सा सही रिकरेन्स रिलेशन है?

- (a) $T(n) = 2T(n/2) + O(1)$
 $T(1) = T(0) = O(1)$
- (b) $T(n) = T(n/2) + O(n)$
 $T(1) = T(0) = O(1)$
- (c) $T(n) = T(n/2) + O(1)$
 $T(1) = T(0) = O(1)$
- (d) $T(n) = T(n/2) + O(\log n)$
 $T(1) = T(0) = O(1)$

Ans. (c) : In Binary Search, we first compare the given element with middle of the array. If given element matches with middle element, then we return middle index otherwise, we either recur for left half of array or right half of array. So recurrence is $T(n) = T(n/2) + O(1)$ and $T(1) = T(0) = O(1)$.

11. Which of the following traversal techniques lists the nodes of a binary search tree in ascending order?

निम्न ट्रैवर्सल तकनीकों में से कौन-सा, बाइनरी सर्च ट्री के नोडों को आरोही क्रम में सूचीबद्ध करता है?

- (a) Postorder/पोस्ट-ऑर्डर
- (b) Preorder/प्री-ऑर्डर
- (c) Inorder/इन-ऑर्डर
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c) : Inorder traversal lists the nodes of a binary search tree in ascending order. This traversal technique visits the nodes in the following order.

- (i) Left subtree
- (ii) Root
- (iii) Right subtree

As a result, inorder traversal lists the nodes of a binary search tree in increasing order.

12. A hash table of length 10 uses open addressing with hash function $h(k) = k \bmod 10$ and linear probing. After inserting 6 values into an empty hash table, the table is shown below:

लम्बाई 10 की एक हैश तालिका, हैश फलन $h(k) = k \bmod 10$ और लीनियर प्रोबिंग के साथ ओपन ऐड्रेसिंग का उपयोग करती है। एक खाली हैश तालिका में 6 मान डालने के बाद तालिका निम्नानुसार है :

0	
1	
2	42
3	23
4	34
5	52
6	46
7	33
8	
9	

Which of the following choices gives a possible order in which the key values could have been inserted in the table?/निम्न में से कौन-सा विकल्प एक सम्भावित क्रम है जिसमें से तालिका में महत्वपूर्ण मान डाले जा सकते हैं?

- (a) 46, 42, 34, 52, 23, 33
- (b) 34, 42, 23, 52, 33, 46
- (c) 46, 34, 42, 23, 52, 33
- (d) 42, 46, 33, 23, 34, 52

Ans. (c) : The question involves a hash table of length 10 using open addressing and linear probing with the hash function $h(k) = k \bmod 10$. We need to determine the correct sequence of insertion based on the given table.

Option (c) : 46, 34, 42, 23, 52, 33

- Insert 46 $\rightarrow 46 \bmod 10 = 6$
placed at index 6.
 - Insert 34 $\rightarrow 34 \bmod 10 = 4$
placed at index 4.
 - Insert 42 $\rightarrow 42 \bmod 10 = 2$
placed at index 2.
 - Insert 23 $\rightarrow 23 \bmod 10 = 3$
placed at index 3.
 - Insert 52 $\rightarrow 52 \bmod 10 = 2$
collision $\rightarrow$ next available index is 5.
 - Insert 33 $\rightarrow 33 \bmod 10 = 3$
collision $\rightarrow$ next available index is 7.
- Matches the given table, So the possible orders of insertion is 46, 34, 42, 23, 52, 33.

13. C was primarily developed as a
C मुख्यतः विकसित की गई

- (a) system programming language
प्रणाली प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में
- (b) general purpose language
सामान्य उद्देश्य भाषा के रूप में
- (c) data processing language
डेटा प्रसंस्करण भाषा के रूप में
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : C was primarily developed as a system programming language, particularly for writing operating systems and low level applications. It was created by Dennis Ritchies in the 1970s for the development of the UNIX operating system.

14. The minimum number of temporary variables needed to swap the contents of two variables is दो वैरिएबलों के कॉन्टेन्ट को स्वैप करने के लिए न्यूनतम अस्थायी वैरिएबलों की संख्या कितनी होगी?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 0

Ans. (a) : The minimum number of temporary variables needed to swap the contents of two variables is 1. Swapping the values of two variables generally means exchanging the contents of one variable with another.

15. The program fragment

प्रोग्राम फ्रैगमेंट

```
int a = 5, b = 2;
printf ("%d", a ++ + ++ b);
```

- (a) prints 7/प्रिन्ट करती है 7
- (b) prints 8/ प्रिन्ट करती है 8
- (c) prints 9/ प्रिन्ट करती है 9
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : In given program fragment, the expression 'a++ + ++b' is evaluated as a+(++b) due to the precedence of the increment operator ++.

The first '++' is the pre-increment operator applied to b, so b becomes 3. Then, the expression becomes a + 3, where a is 5.

Thus, the output is $5 + 3 = 8$

So, the correct answer is option (b) prints 8.

16. Consider the following program segment in C programming language :

C प्रोग्रामिंग भाषा के निम्न प्रोग्राम-खण्ड पर विचार करें :

```
i = 6720; j = 4;
while ((i % j) == 0)
{ i = i / j; j = j + 1; }
```


On termination, j will have the value
समाप्ति पर j का मान होगा

- (a) 4
- (b) 8
- (c) 9
- (d) 6720

Ans. (c) : Analyze the given C program segment.

- Initially, $i = 6720$ and $j = 4$
- The while loop will continue as long as $(i \% j) == 0$, meaning i is divisible by j .

First iteration ($j = 4$):

- $i \% 4 == 6720 \% 4 == 0$ (true),
so the loop executes.

- Now, $i = i / j = 6720 / 4 = 1680$

- $j = j + 1 = 4 + 1 = 5$

Sixth iteration ($j = 9$):

- $i \% 9 == 1 \% 9 == 0$ (false)

So the loop terminates.

Hence, the loop terminates when $j = 9$, so the value of j at termination is 9.

17. Consider the following segment of C code :
C कोड के निम्न खण्ड पर विचार करें :

```
int j, n;
j = 1;
while (j <= n) j = j*2;
```

The number of comparisons made in the execution of the loop for any $n > 0$ is /किसी भी $n > 0$ के लिए लूप के निष्पादन में की गई तुलनाओं की संख्या है

- (a) $\lceil \log_2 n \rceil + 1$
- (b) n
- (c) $\lceil \log_2 n \rceil$
- (d) $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

Ans. (d) : The loop continues while $j \leq n$. Each iteration of the loop multiplies j by 2.

After k iterations:

The value of j after k iterations can be represented as $j = 2^k$.

To find the number of iterations k when the loop stops, we need to solve:

$$2^k \leq n$$

Taking the logarithm (base 2) on both sides

$$k \leq \log_2(n)$$

Since k must be an integer, the maximum number of complete iterations is

$$k = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$$

Thus, the number of comparisons made in the execution of the loop is $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

18. What will be the output of the following?
निम्न का निर्गत (output) क्या होगा?

```
main ()
{
    int a = 'A';
    printf ("%d", a);
}
```

- (a) A
- (b) a
- (c) 65
- (d) Compilation error/कॉम्पाइलेशन त्रुटि

Ans. (c) : The variable a is declared as an int and initialized with the value 'A'. In C, characters are represented by their ASCII values. The ASCII value for the character 'A' is 65. The output of the printf function will be 65.

19. What will be the output of the following program?

निम्न प्रोग्राम का निर्गत (output) क्या होगा?

```
int f(int x)
{
    static int y;
    y += x;
    return (y);
}

main ()
{
    int a, i;
    for (i = 0; i < 6; i++)
        a = f(i);
    printf ("%d", a);
}
```

- (a) 6
- (b) 8
- (c) 10
- (d) 15

Ans. (d) : The function f uses a static int y . The static keyword ensures that the variable y retains its value between function calls. The loop in the main function calls f six times with values from 0 to 5, and the return value of f is assigned to a each time.

So, after the last iteration 'a' will be equal to 15. The final output will be 15.

20. Which of the following is not a storage class specifier in C programming language?

C प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन-सा एक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर नहीं है?

- (a) Register/रजिस्टर
- (b) Volatile/वोलेटाइल
- (c) Extern/एक्सटर्न
- (d) Typedef/टाइपडेफ

Ans. (b) : In C programming language, Register, Extern and Typedef are storage class specifiers. However, volatile is not a storage class specifier. It is a type qualifier that tells the compiler that a variable's value may be changed in ways not explicitly specified by the program.

**21. In C language
C भाषा में**

- (a) parameters are always passed by values
पैरामीटरों को हमेशा भेजा जाता है value द्वारा
- (b) parameter are always passed by reference
पैरामीटरों को हमेशा भेजा जाता है reference द्वारा
- (c) non-pointer variables are passed by value and pointers are passed by reference/non-pointer variables को value द्वारा और pointers को reference द्वारा भेजा जाता है।
- (d) parameters are always passed by value result/पैरामीटरों को हमेशा भेजा जाता है value result द्वारा

Ans. (a) : In C programming language, parameters are always passed by value. This means that when a function is called, the value of the arguments are copied to the function's parameters. Any changes made to the parameters inside the function do not affect the original arguments. Even when pointers are passed to a function, the pointer are passed to a function, the pointer itself is passed by value, although it can be used to modify the data it points to.

**22. What does the following C statement mean?
निम्नलिखित C कथन का क्या अर्थ है?**

`scanf ("%4s", str);`

- (a) Read exactly 4 charaters from console
कॉन्सोल से ठीक 4 कैरेक्टर पढ़ेगा
- (b) Read maximum 4 characters from console
कॉन्सोल से अधिकतम 4 कैरेक्टर पढ़ेगा
- (c) Read a string in multiples of 4
4 के गुणज में एक स्ट्रिंग पढ़ेगा
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : The C statement 'Scanf ("%4s",str);' means that the function will read a maximum of 4 characters from the console input and store them in the 'str' array. This includes any spaces and the null terminator, which signifies the end of the string. Therefore, the correct answer is option (b).

**23. Assume the following C variable declaration:
निम्नलिखित C variable declaration को मान लें:**

`int * A [10], B [10][10];`

Among the following expressions, which will not give compile time errors if used as left-hand side of assignment statements in a C program?

निम्न अभिव्यक्तियों में से कौन-सा/से कॉम्पाइल टाइम त्रुटि नहीं देगा/देंगे, यदि एक C प्रोग्राम में लेफ्ट-हैंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरह प्रयोग किया जाए?

I. A[2]

II. A[2][3]

III. B[1]

IV. B[2][3]

- (a) I, II and IV only/केवल I, II एवं IV
- (b) II, III and IV only/केवल II, III एवं IV
- (c) II and IV only/केवल II और IV
- (d) IV only/केवल IV

Ans. (a) : Among expression I. A[2], II. A[2] [3], and IV. B[2] [3], only III B [1] will yield a compile - time error when used as the left-hand side of assignment statements. Arrays aren't assignable in C. The rest are valid assignments referencing pointers or specific array elements.

**24. What is the output of the following C program?
निम्न C प्रोग्राम का निर्गत (output) क्या होगा?**

```
#include
int main ( )
{
    int index;
    for (index = 1; index <= 5; index ++)
    {
        printf ("%d", index);
        if (index == 3)
            continue;
    }
}
```

- (a) 1245
- (b) 12345
- (c) 12245
- (d) 12354

Ans. (b) : In given C program, the continue statement skips the remaining statements in the current iteration of the loop and proceeds to the next iteration. In this program, there are no statements after the continue, so its presence doesn't affect the program's behavior. The output is simply the numbers from 1 to 5 printed sequentially 12345.

25. What is the meaning of the following declaration in C programming language?
C प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न declaration का क्या अर्थ है?

int (*p) [5];

- (a) It will result in compile error because there should not be any parenthesis, i.e., "int*p[5]" is valid/यह कॉम्पाइल त्रुटि में परिणत होगी क्योंकि वहाँ कोई पैरन्थेसिस नहीं होना चाहिए, अर्थात् "int*p[5]" सही है
- (b) p is a pointer to 5 integers
p, 5 इंटीजर का पॉइंटर है
- (c) p is a pointer to integer array
p, इंटीजर ऐरे का पॉइंटर है
- (d) p is a pointer to an array of 5 integers
p, 5 इंटीजर के किसी ऐरे का पॉइंटर है

Ans. (d) : p is a pointer. The parentheses around *P indicate that p is not just a pointer to an int, but a pointer to an array. [5] indicates that the array has 5 elements. So, the declaration int (*P) [5]; means that p is a pointer to an array of 5 integers.

26. In the relation $R = \{(1,2), (2,3)\}$, the minimum number of ordered pairs that must be added to this set, so that the enlarged relation is reflexive, symmetric and transitive, is
दिए गए रिलेशन $R = \{(1,2), (2,3)\}$ में निम्नतम कितने ऑर्डर पेयर जोड़े जाए ताकि एन्लार्ज्ड रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रान्जिटिव हो जाए?

- (a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 7

Ans. (d) : Make the relation $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ reflexive, symmetric and transitive, we need to systematically add pairs to satisfy these properties.

- Reflexive pairs : (1, 1), (2, 2), (3, 3)
- Symmetric pairs : (2, 1), (3, 2)
- Transitive pairs : (1, 3), (3, 1)

Adding all the required pairs:

$\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (3, 2), (1, 3), (3, 1)\}$

This results in 7 new pairs.

27. The range of the function $f(x) = x^2/(1+x^2)$ is
फलन $f(x) = x^2/(1+x^2)$ की रेन्ज है
- (a) $(-\infty, +\infty)$
(b) $(0, \infty)$
(c) $(-\infty, 0]$
(d) $[0, 1)$

Ans. (d) : Given function $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$

x^2 is always non-negative, means $x^2 \geq 0$

The denominator $1 + x^2$ is always positive, as $1 + x^2 \geq 1$.

As x varies from $-\infty$ to ∞ , the value of $f(x)$ moves from 0 up to but never reaching 1. Therefore, the range of $f(x)$ is $0 \leq f(x) < 1$.

The range of the function $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ is $[0, 1)$

28. A and B are two 8-bit numbers such that $A + B \leq 2^8$. The number of possible combination of A and B is

A और B दो 8 बिट की ऐसी संख्याएँ हैं, जहाँ $A + B \leq 2^8$. A और B के सम्भव कॉम्बिनेशन की संख्या होगी

- (a) 2^9
(b) 2^8
(c) 2^{16}
(d) $2^4 - 1$

Ans. (c) : A and B are both 8-bit numbers, so each has 2^8 possible values.

To satisfy the condition $A + B \leq 2^8$, we need to count all possible combinations of A and B. Since A and B are both 8-bit numbers, the total number of combinations of A and B is $2^8 \times 2^8 = 2^{16}$.

Therefore, the correct answer is 2^{16} .

29. Which of the following is tautology?

निम्न में से कौन - सा टॉटोलॉजी है?

- (a) $a \vee b \rightarrow b \wedge c$
(b) $a \wedge b \rightarrow b \vee c$
(c) $a \vee b \rightarrow (b \rightarrow c)$
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : A tautology is a statement that is always true, irrespective of the truth values of its components.

If $a \wedge b$ is true, then $b \vee c$ is always true.

30. From a complete graph by removing maximum _____ edges, we can construct a spanning tree.

एक कम्प्लीट ग्राफ से अधिकतम _____ रेखाएँ हटा कर स्पैनिंग ट्री बनाया जा सकता है।

- (a) $e - n + 1$
(b) $n - e + 1$
(c) $n + e - 1$
(d) $e - n - 1$

Ans. (a) : A complete graph with n vertices has $e = \frac{n(n-1)}{2}$ edges. A spanning tree of a graph with n vertices has $n - 1$ edges. When remove the edges of the spanning tree from the complete graph, the number of edges left is $e - (n - 1)$. Thus, after removing the edges of a spanning tree, the graph will have $e - n + 1$.

31. In how many ways can 8 Indians, 4 Americans and 4 Englishmen be seated in a row so that all persons of same nationality sit together?

एक पंक्ति में 8 भारतीय, 4 अमेरिकन और 4 इंग्लिश आदमी कितनी तरह से बैठ सकते हैं, ताकि एक ही राष्ट्र के सभी आदमी एक साथ हों?

- (a) $3! 4! 8! 4!$
- (b) $3! 8!$
- (c) $4! 4!$
- (d) $8! 4! 4!$

Ans. (a) : Given 8 Indians, 4 Americans and 4 Englishmen such that all persons of the same nationality sit together. This involves treating each nationality as a single 'block', then arranging the people within each block.

- The 8 Indians can be arranged among themselves in $8!$ ways.
- The 4 Americans can be arranged among themselves in $4!$ ways.
- The 4 Englishmen can be arranged among themselves in $4!$ ways.
- There are 3 blocks (Indians, Americans, Englishmen). The block can be arranged among themselves in $3!$ ways.

Multiply the arrangements of the blocks and the arrangements within each block.

Total ways = $3! \times 8! \times 4! \times 4!$

32. The total number of words formed by 2 vowels and 3 consonants taken from 4 vowels and 5 consonants is

4 स्वर और 5 व्यंजनों में से 2 स्वर और 3 व्यंजन लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं?

- (a) 60
- (b) 120
- (c) 7200
- (d) None of the above /उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c) : The number of ways to choose 2 vowels out of 4 is given by the combination formula-

$${}^4C_2 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = 6$$

The number of ways to choose 3 consonants out of 5 is given by-

$${}^5C_3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = 10$$

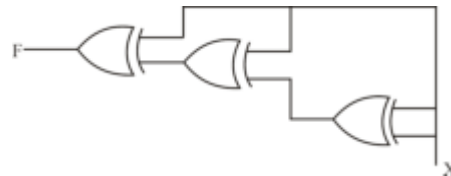
Once we have chosen our 2 vowels and 3 consonants, the total number of ways to arrange these 5 letters is -

$$5! = 120$$

Putting it all together, the total number of words formed is

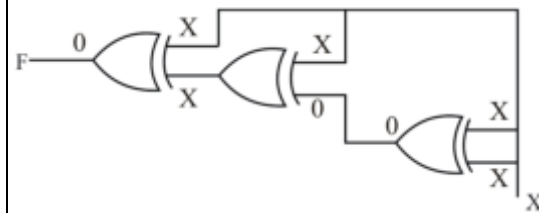
$${}^4C_2 \times {}^5C_3 \times 5! = 6 \times 10 \times 120 = 7200.$$

33. The output F of the circuit is given by- परिपथ का निर्गत (output) F निम्न में से क्या होगा?



- (a) 1
- (b) 0
- (c) X
- (d) X'

Ans. (b) : The circuit involves XOR gates (denoted by $\oplus$).



- In first XOR gate both inputs are X. So,
 $X \oplus X = 0$
- In second XOR gate one input is the output of the first XOR gate (0), and the other input is X. So,
 $0 \oplus X = X$
- In third XOR gate both inputs are X. So,
 $X \oplus X = 0$

Thus, the final output is 0.

34. Which of the following is a memory element? निम्न में से कौन-सा एक memory element है?

- (a) NAND gate/NAND गेट
- (b) SR Flip-Flop/SR flip-flop
- (c) NOT gate/NOT गेट
- (d) Universal gate/यूनिवर्सल गेट

Ans. (b) : An SR flip-flop (Set - Reset flip - flop) is a memory element because it can store one bit of information. It is a bistable circuit that maintains its state until an input causes it to change.

35. Which of the following is a universal gate?

निम्न में से कौन-सा एक यूनिवर्सल गेट है?

- (a) NOT
- (b) NAND
- (c) OR
- (d) AND

Ans. (b) : A universal gate is a type of logic gate that can be used to implement any Boolean function without the need to use any other type of gate. The NAND gate is considered a universal gate because any Boolean function can be implemented using a combination of NAND gates.

36. The binary equivalent of the Gray code 11100 is

ग्रे कोड 11100 का बाइनरी समकक्ष है

- (a) 10111
- (b) 00111
- (c) 01011
- (d) 10101

Ans. (a) : To convert the gray code 11100 to binary.

- The most significant bit (MSB) of the binary code is the same as the MSB of the gray code.
- Each subsequent binary bit is obtained by XORing the previous binary bit with the corresponding gray code bit.



Thus, the binary equivalent of gray code 11100 is 10111.

37. Which one of the following is not necessarily a property of a group?

निम्न में से कौन-सा एक समूह का अनिवार्य गुण नहीं है?

- (a) Commutativity/विनिमेयता
- (b) Associativity/सहचरिता
- (c) Existence of inverse for every element
प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिलोम अवयव उपस्थित होना
- (d) Existence of identity/समरूप अवयव उपस्थित होना

Ans. (a) : A group must satisfy the following properties
(i) Associativity
(ii) Existence of inverse for every element
(iii) Existence of identity

However, commutativity is not a requirement for a set to be considered a group. A group that satisfies the commutative property is specifically called an abelian group, but not all groups are abelian.

38. What is the possible number of reflexive relations on a set of 5 elements?

5 अवयवों के सेट पर रिफ्लेक्सिव सम्बन्धों की संभावित संख्या क्या है?

- (a) 2^{10}
- (b) 2^{15}
- (c) 2^{20}
- (d) 2^{25}

Ans. (c) : A reflexive relation on a set requires that every element is related to itself. If the set has n elements, the relation is a subset of the cartesian product $A \times A$, where A is the set. Since reflexivity requires that all diagonal elements (a_i, a_i) must be included, only the off-diagonal elements are optional.

For a set A with 5 elements, the number of pairs in $A \times A$ is 5^2 . Reflexivity fixes 5 diagonal pairs, leaving $5^2 - 5$ off diagonal pairs that can either be included or excluded independently. Thus, the number of reflexive relations is $2^{25-5} = 2^{20}$.

39. From the given digits

दिए गए अंकों

2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4

how many 4-digit numbers greater than 3000 can be formed?

से 3000 से अधिक 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है?

- (a) 50
- (b) 51
- (c) 52
- (d) 54

Ans. (b) : The first digit must be 3 or 4, as the number needs to be greater than 3000.

• If first digit is 3 then the rest of the numbers must come from the list 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Therefore we may choose any 3-digit sequence except 222 and 333 for the rest of the digits. This shows there are $3 \times 3 \times 3 - 2 = 25$ numbers in this case.

• If first digit is 4 then the rest of the number must come from the list 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Therefore we may choose any 3-digit sequence except 222 for the rest of the digits. This shows there are $3 \times 3 \times 3 - 1 = 26$ number in this case.

Now, the total numbers is just $25 + 26 = 51$.

40. What is the maximum number of different functions involving n Boolean variables?

n बूलियन वैरिएबलों से अधिकतम कितने भिन्न फलन बनाए जा सकते हैं?

- (a) n^2
- (b) 2^n
- (c) 2^{n^2}
- (d) 2^{2^n}

Ans. (d) : In Boolean algebra, the number of different Boolean functions that can be define involving n Boolean variables is 2^{2^n} . This is because each Boolean function can have 2^n possible input combinations (for n variables), and for each combination there can be two possible outputs (0 or 1).

41. The number of equivalence relations of the set $\{1, 2, 3, 4\}$ is

सेट $\{1, 2, 3, 4\}$ के समकक्ष सम्बन्धों की संख्या है।

- (a) 4
- (b) 24
- (c) 25
- (d) 15

Ans. (d) : The number of equivalence relations on a set is equal to the number of partitions of the set. This is given by the Bell number, denoted as B_n , where n is the size of the set.

For the set $\{1, 2, 3, 4\}$; $n = 4$

The Bell numbers for n are, $B_1 = 1$, $B_2 = 2$, $B_3 = 5$, $B_4 = 15$.

Thus, the number of equivalence relations for the set $\{1, 2, 3, 4\}$ is 15.

**42. What is the range of the following function?
निम्न फलन की रेंज क्या है?**

$\{(4, 8), (9, 2), (-3, -4)\}$

- (a) $\{4, 9, -3\}$
- (b) $\{8\}$
- (c) $\{(4, 8), (9, 2), (-3, -4)\}$
- (d) $\{8, 2, -4\}$

Ans. (d) : The range of a function is the set of all possible output values (the second components of the ordered pairs).

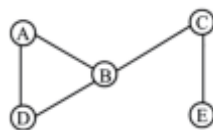
Given the function:

$\{(4, 8), (9, 2), (-3, -4)\}$

The output are 8, 2 and -4.

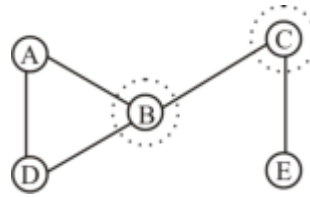
Thus, the range is $\{8, 2, -4\}$.

**43. In the given graph identify the cut vertices :
दिए गए ग्राफ में कट वर्टिसेस की पहचान करें :**



- (a) B and E/B और E
- (b) C and D/C और D
- (c) A and E/A और E
- (d) C and B/C और B

Ans. (d) : A cut vertex is a vertex whose removal increases the number of connected components in the graph.



In the given graph vertex B and C are cut vertices since the removal of vertex B (or C) along with its associated edges makes the graph disconnected.

44. _____ monitors user's activity on Internet and transmits that information in the background to someone else.

इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि की निगरानी करता है और पृष्ठभूमि में उस जानकारी को किसी और के पास प्रेषित करता है।

- (a) Malware/मालवेयर
- (b) Spyware/स्पाईवेयर
- (c) Adware/एडवेयर
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : Spyware is a type of malicious software that can install itself on a computer and gather information about a user's online activity. This information can include keystrokes, screenshots, email addresses and other personal information. Spyware is often included in freeware apps that are downloaded from the internet.

45. A portion of the polymorphic virus, generally called a _____, creates a random encryption key to encrypt the remainder of the virus.

आमतौर पर पॉलिमॉर्फिक वायरस के एक हिस्से को _____ कहा जाता है, जो वायरस के शेष को इन्क्रिप्ट करने के लिए एक रैंडम इन्क्रिप्शन कुंजी बनाता है।

- (a) polymorphic engine/पॉलिमॉर्फिक इंजन
- (b) multiple engine/मल्टिपल इंजन
- (c) mutual engine/म्यूचुअल इंजन
- (d) mutation engine/म्यूटेशन इंजन

Ans. (d) : A portion of a polymorphic virus that creates a random encryption key to encrypt the remainder of the virus is generally called a mutation engine. The mutation engine is responsible for generating the random encryption key, which helps the virus evade detection by altering its code each time it replicates.

46. SSID stands for

SSID किसका संक्षिप्त रूप है?

- (a) Secure Service Identifier
- (b) Secure Set Independent Device
- (c) Service Set Identifier
- (d) Service Set Independent Device

Ans. (c) : SSID stands for Service Set Identifier. It is the name assigned to a Wi-Fi network, allowing users to identify and connect to it essentially, it's the network's identifier that appears when you search for available Wi-Fi connections on your device.

47. The number of columns in a state table for a sequential circuit with m flip-flops and n inputs is

एक सिक्वेंशियल सर्किट की स्टेट टेबल में, जिसमें की m flip-flops और n इनपुट है, कितने कॉलम होंगे?

- (a) $m + n$
- (b) $m + 2n$
- (c) $2m + n$
- (d) $2m + 2n$

Ans. (c) : In a state table for a sequential circuit, each row represents a unique combination of the current state and input values. The state table typically includes the following columns:

- (i) **Current state :** There are m flip-flops, so there are m columns for the current state.
- (ii) **Inputs :** There are n input variables, so there are n columns for the inputs.
- (iii) **Next state :** Since there are m flip-flops, there are m columns for the next state.

Thus, the total number of columns in the state table:

$$m (\text{current state}) + n (\text{inputs}) + m (\text{next state}) = 2m + n.$$

48. Which of the following does not have 8 data lines?

निम्न में से किसमें 8 डेटा लाइनें नहीं होती हैं?

- (a) 8085
- (b) 8086
- (c) 8088
- (d) Z80

Ans. (b) : The 8086 microprocessor has a 16 bit data bus, meaning it has 16 data lines, not 8. The other processors listed, 8085, 8088 and z80 all have an 8-bit data bus with 8 data lines.

49. The Boolean expression $X + X'Y$ equals

बूलियन अभिव्यक्ति $X + X'Y$ किसके समान है?

- (a) $X + Y$
- (b) $X + XY$
- (c) $X + YX$
- (d) $X'Y + Y'X$

Ans. (a) : According to Distributive law -

$$X + X'Y \Rightarrow (X + X')(X + Y)$$

$$= 1. (X + Y) \quad \because X + X' = 1$$

$$= X + Y.$$

50. A computer has 32 MB memory. How many bits are needed to access any single byte in the memory?

32 MB मेमोरी के एक कम्प्यूटर में एक सिंगल बाइट को मेमोरी में एक्सेस करने के लिए कुल कितने बिट की आवश्यकता होगी?

- (a) 25
- (b) 16
- (c) 24
- (d) 20

Ans. (a) : To determine the number of bits needed to access any single byte in a memory, calculate the total number of address and then find the number of bits required to represent those address-

$$1 \text{ MB} = 2^{20} \text{ bytes}$$

$$1 \text{ KB} = 1024 \text{ bytes}$$

$$32 \text{ MB} = 32 \times 2^{20} \text{ bytes}$$

$$= 2^5 \times 2^{20} \text{ bytes}$$

$$= 2^{25} \text{ bytes}$$

Since each byte can be accessed uniquely, we need 25 bits to address each byte in the 32 MB memory.

51. A computer has 128MB memory. Each word in this computer is of 8 bytes. How many bits are required to address any single word in the memory?

एक कम्प्यूटर में 128 MB की मेमोरी है और प्रत्येक वर्ड का साइज 8 बाइट है। किसी भी सिंगल वर्ड को मेमोरी में एक्सेस करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी?

- (a) 27
- (b) 24
- (c) 23
- (d) 25

Ans. (b) : To determine the number of bits needed to address a single word in memory. We need to calculate the total number of words in the memory.

$$1 \text{ MB} = 2^{20} \text{ bytes}$$

$$128 \text{ MB} = 128 \times 2^{20} \text{ bytes}$$

$$= 2^7 \times 2^{20} \text{ bytes}$$

$$= 2^{27} \text{ bytes}$$

Each word is 8 bytes, the total number of words is
 $= 2^{27} \text{ bytes} / 8 \text{ bytes/word}$
 $= 2^{27} \text{ bytes} / 2^3 \text{ bytes}$
 $= 2^{24} \text{ words}$
 Since each word can be accessed uniquely
 We need 24 bits to address each word in the 128 MB memory.

52. To achieve parallelism, one needs a minimum of/समांतरता के लिए न्यूनतम कितने प्रोसेसर की आवश्यकता होती है?

- (a) 2 processors/2 प्रोसेसर
- (b) 3 processors/3 प्रोसेसर
- (c) 4 processors/4 प्रोसेसर
- (d) None of the above/र

Ans. (a) : Parallelism is achieved when multiple processors or processing units work together simultaneously to perform multiple tasks or operations. The minimum number of processors required to achieve parallelism is 2, as this allows for the simultaneous execution of at least two tasks or threads.

If a single processor, only one task can be executed at a time, and parallelism is not possible. So, having at least two processors is essential to achieve parallelism.

53. Consider a disk pack with 16 surfaces, 128 tracks per surface and 256 sectors per track, 512 bytes of data are stored in a bit in serial manner in a sector. The capacity of the disk pack and the number of bits required to specify a particular sector in the disk are respectively 16 सर्फेस, प्रति सर्फेस 128 ट्रैक और प्रति ट्रैक 256 सेक्टर के एक बिट में 512 बाइट की डेटा क्रमानुसार संग्रहित है। डिस्क पैक की क्षमता और डिस्क में सेक्टर को निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक बिट की संख्या हैं, क्रमशः

- (a) 256 MB, 19 bits/256 MB, 19 बिट
- (b) 256 MB, 28 bits/256 MB, 28 बिट
- (c) 512 MB, 20 bits/512 MB, 20 बिट
- (d) 64 GB, 28 bits/64 GB, 28 बिट

Ans. (a) : Capacity of the disk = $16 \times 128 \times 256 \times 512$ bytes/sector
 $= 268,435,456 \text{ bytes}$
 $= 268.435 \text{ MB (approximately)}$
 $= 256 \text{ MB (rounded to nearest power of 2)}$
 To calculate number of bits required to access a sector, we need to know total number of sectors. Total number of sectors = $16 \times 128 \times 256 = 2^{19}$.
 So the number of bits required to access a sector is 19.

54. Which of the following is not true regarding registers?

निम्न में से कौन-सा रजिस्टर के बारे में सही नहीं है?

- (a) Internal storage of CPU/CPU का आन्तरिक संचय
- (b) Can hold either data or instruction डेटा अथवा इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर सकता है
- (c) Made up of flip-flop/Flip-flop से बना हुआ है
- (d) Cannot store intermediate results मध्यवर्ती रिजल्ट को स्टोर नहीं करता है

Ans. (d) : Registers are small high speed memory locations within the Central Processing Unit that store data temporarily while it is being processed. So the option (d) false regarding to registers.

55. While implementing a stack on a register stack, the stack pointer register is

रजिस्टर स्टैक पर किसी स्टैक के कार्यान्वयन में स्टैक पॉइंटर रजिस्टर

- (a) incremented first during push operation पुश ऑपरेशन के दौरान पहले अंक ह्रास (decrement) करता है
- (b) decremented first during push operation पुश ऑपरेशन के दौरान पहले अंक ह्रास (decrement) करता है
- (c) incremented first during pop operation पॉप ऑपरेशन के दौरान पहले अंक वृद्धि (increment) करता है
- (d) decremented first during pop operation पॉप ऑपरेशन के दौरान पहले अंक ह्रास (decrement) करता है।

Ans. (b) : In a register based stack the stack pointer (SP) typically points to the top of the stack. During the push operation, you first decrement the stack pointer (since the stack grows towards lower memory addresses), and then you store the value at the memory location pointed to by the stack pointer. Similarly, for the pop operation you first access the value at the location pointed to by the stack pointer and then increment the stack pointer.

56. Zero address instructions are implemented with the help of

ज़ीरो ऐड्रेस इंस्ट्रक्शन का निम्न में किसकी सहायता से उपयोग होता है?

- (a) queue/क्यू
- (b) stack/स्टैक
- (c) register/रजिस्टर
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : Zero address instructions is a stack based architecture, where operations implicitly employ the top items of the stack, zero address instructions are commonly used.

In a zero address instruction architecture, the stack is used to store operands and instructions operate on the top elements of the stack.

57. Switching between a supervisor mode and a user mode for a processor is usually done by a प्रोसेसर में सुपरवाइजर मोड तथा यूजर मोड के बीच स्विचिंग निम्न में से किसके द्वारा होती है?

- (a) subroutine call/सब्रूटिन कॉल
- (b) branch instruction/ब्रांच इंस्ट्रक्शन
- (c) software interrupt/सॉफ्टवेयर इन्टरप्ट
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c) : Switching between supervisor mode (also known as kernel mode) and user mode is typically done using a software interrupt, also known as a trap or exception. Software interrupts can be used to trigger a context switch, which involves saving the current state of the processor and switching to a different mode.

58. Which one of the following is used to read the control words sequentially from the control memory?

निम्न में से किसका कंट्रोल मेमोरी से कंट्रोल वर्ड को क्रमबद्ध पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है?

- (a) Microprogram address register
माइक्रोप्रोग्राम ऐड्रेस रजिस्टर
- (b) Microprogram counter/माइक्रोप्रोग्राम काउन्टर
- (c) Control memory address register
कंट्रोल मेमोरी ऐड्रेस रजिस्टर
- (d) Program counter/प्रोग्राम काउन्टर

Ans. (b) : A micro program counter (MPC) is a register that keeps track of the current microinstruction being executed in a micro programmed control unit. The MPC is used to read control words sequentially from the control memory.

59. Which of the following can be used to track the tasks of a project, when the estimation of task of a project, when the estimation of task time is fairly uncertain?

निम्न में से किसका उपयोग परियोजना के कार्यों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है, जब कार्य समय का आकलन काफी अनिश्चित होता है?

- (a) Decision table/डिसिजन टेबल
- (b) Case tools/केस टूल्स
- (c) DFD
- (d) PERT

Ans. (d) : PERT (Program Evaluation and Review Technique) is a project manager technique used to track and manage tasks when the estimation of task time is uncertain. PERT is particularly useful for projects with complex and uncertain task durations.

60. Which technology emphasizes participative development among system owners, users, designers and builders?

क्रौन-सी तकनीक सिस्टम मालिकों, उपयोगकर्ताओं, डिजाइनरों और बिल्डरों के बीच भागीदारी विकास पर जोर देती है?

- (a) FAST
- (b) RAD
- (c) JAD
- (d) OOD

Ans. (b) : Rapid Application Development (RAD) is a system design approach that utilizes structured, prototyping and JAD techniques to quickly develop system participative development among system owners, users, designers and builders.

61. The best suited hidden surface algorithm to deal with non-polygonal, non-planar surface patches is

सर्वोत्तम हिडेन सर्फेस ऐल्गोरिद्म, जो नॉन-पॉलिगोनल, नॉन-प्लेनर सर्फेस पैचेज के उपयुक्त है, है

- (a) Z-buffer algorithm/Z-बफर ऐल्गोरिद्म
- (b) ray tracing algorithm/रे ट्रेसिंग ऐल्गोरिद्म
- (c) painter's algorithm/पेन्टर्स ऐल्गोरिद्म
- (d) scan line algorithm/स्कैन लाइन ऐल्गोरिद्म

Ans. (a) : The Z-buffer algorithm is the most commonly used hidden surface removal algorithm and is well suited for dealing with non-polygonal, non planar surface patches.

62. Raster images are commonly called रैस्टर इमेजेज को सामान्यतः क्या कहा जाता है?

- (a) pixmap/पिक्समैप
- (b) bitmap/बिटमैप
- (c) Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : Raster images are also known as bitmap images. They consist of a matrix or grid of pixels. Each pixel is the smallest unit of pixels. Each pixel is the smallest unit of an image, arranged in rows and columns, with a specific position and color value. Raster images are often used in graphics and high quality photographs.

63. A scaling transformation changes the स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या बदलता है?

- (a) size of an object/ऑब्जेक्ट का आमाप
- (b) location of an object/ऑब्जेक्ट की स्थिति
- (c) shape of an object/ऑब्जेक्ट की आकृति
- (d) Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों

Ans. (a) : A scaling transformation is a type of geometric transformation that changes the size of an object, making it larger or smaller. Scaling transformations can be uniform, where the object is scaled equally in all directions, or non-uniform, where the object is scaled differently in different directions.

64. One of the disadvantages of pass by reference is that the called function may inadvertently corrupt the caller's data. This can be avoided by

पास बाइ रेफरेन्स की कमियों में से एक यह है कि बुलाया गया फंक्शन अनजाने में कॉलर के डेटा को करुप्ट कर सकता है। इससे निम्न में से किसके द्वारा बचा जा सकता है?

- (a) passing pointers/पासिंग पॉइंटर्स
- (b) declaring the formal parameters constant फॉर्मल पैरामीटरों को स्थिर घोषित करके
- (c) declaring the actual parameters constant ऐक्चुअल पैरामीटरों को स्थिर घोषित करके
- (d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (b) : Declaring the formal parameters as a constant which then prohibits any change to the contents of the actual parameters. We can also declare the actual parameters constant, which in turn would require formed parameters to be constant but this is overly restrictive as this would not allow any modification in the caller function also.

65. Which of the following is not a primitive data type?/निम्न में से कौन-सा डेटा टाइप मौलिक नहीं है?

- (a) Boolean/बूलियन
- (b) Byte/बाइट
- (c) String/स्ट्रिंग
- (d) Double/डबल

Ans. (c) : In computer programming language, primitive data types are the basic data types that are built into a programming language. They are typically simple, indivisible values that cannot be broken down into smaller components.

Primitive data type - Integer, Float, Boolean, char, byte, double.

Non-primitive data type - Arrays, structures classes, strings, pointers.

66. The statements

कथन:-

```
string var1[ ];  
var1 = new string[3];  
system.out.println (var1[1]);  
print/प्रिन्ट करेगा
```

- (a) an empty string/एक रिक्त स्ट्रिंग
- (b) null/नल (null)
- (c) 0
- (d) a garbage character/एक निरर्थक अक्षर

Ans. (b) : Here's a breakdown to each steps -

1. string var1[]; declares an array of strings called var1.
2. var1 = new string [3]; initializes the var1 array with a length of 3.
3. Since the no value assigned to the array elements, they are initialized with their default values, which is null for strings in java.
4. System.out.println(var1[1]), attempts to print the value of the second element of the var1 array. Since the second element of the array is null, the output will be null.

67. Every EJB class file has

प्रत्येक EJB वर्ग संचिका के साथ होती है

- (a) one accompanying interface and one XML file/एक संलग्न अंतरापृष्ठ एवं एक XML संचिका
- (b) one accompanying interface and two XML files/एक संलग्न अंतरापृष्ठ एवं दो XML संचिका
- (c) two accompanying interfaces and one XML file/दो संलग्न अंतरापृष्ठ एवं एक XML संचिका
- (d) two accompanying interfaces and two XML files/दो संलग्न अंतरापृष्ठ एवं दो XML संचिका

Ans. (c) : Every Enterprise Java Beans (EJB) class file has two accompanying interfaces and one XML file.

Two interfaces -1 Remote interface - specifies the business methods that clients of the object can invoke.

2. Home interface - Defines EJB life cycle methods such as a method to create and retrieve a reference to the bean object.

One XML file - The XML file contains the deployment descriptor, which declares the contents of the module, defines the structure and external dependencies of the beans in the module and describes how the beans are to be used at run time.

68. In unit testing of a model, it is found that for a set of test data, at the maximum 90% of the code alone were tested with the probability of success 0.9. Then the reliability of the model is

एक मॉडल की यूनिट टेस्टिंग में यदि टेस्ट डेटा के एक समूह के लिए अधिकतम 90% कोड की टेस्टिंग 0.9 सफल सम्भावनाओं के साथ होती है, तो इस मॉडल की विश्वसनीयता होगी।

- (a) greater than 0.9/0.9 से अधिक
- (b) equal to 0.9/0.9 के बराबर
- (c) at most 0.81/अधिकतम 0.81
- (d) at least 1/0.81/कम-से-कम 1/0.81

Ans. (c) : Code tested maximum 90% = 0.9 probability of success = 0.9 so, reliability of the module = almost $0.9 \times 0.9 = 0.81$.

69. Which of the following activities does not belong to implementation phase of SDLC?
निम्न में से कौन-सी गतिविधि SDLC के क्रियान्वयन फेज में नहीं होती है?

- (a) Program testing/प्रोग्राम परीक्षण
- (b) File conversion/फाइल परिवर्तन
- (c) User training/उपयोगकर्ता प्रशिक्षण
- (d) New changes to the system
प्रणाली में नए बदलाव

Ans. (d) : The implementation phase of the Software Development Life Cycle (SDLC) involves the following activities.

1. Program testing - Verifying that the software meets the requirements and works as expected.
2. File conversion - Converting existing from the old system to the new system.
3. User training - Educating users on how to use the new system on the other hand, New changes to the system is an activity that typically belongs to the maintenance phase, which occurs after the implementation phase. The maintenance phase involves making updates, fixes and changes to the system after it has been deployed.

70. Project risk factor is considered in प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर निम्न में से किस मॉडल में विचारणीय होता है?

- (a) waterfall model/वाटरफॉल मॉडल
- (b) prototyping model/प्रोटोटाइपिंग मॉडल
- (c) spiral model/स्पाइरल मॉडल
- (d) iterative enhancement model
इटेरेटिव एन्हांसमेंट मॉडल

Ans. (c) : Spiral model works as with the combination of iterative development process model and linear development model. Which has a major level of risk analysis involved in the process.

71. According to PUTNAM, the project effort is inversely proportional to the fourth power of the development time. Doubling the development schedule for a 100 Person-Month (PM) project would reduce the project effort to PUTNAM के अनुसार परियोजना प्रयास, विकास समय की चौथे घात (पावर) के विपरीत आनुपातिक है। एक 100 व्यक्ति-महीने (PM) परियोजना के विकास कार्यक्रम को दोगुना करने से परियोजना प्रयास कम हो कर हो जाएगा।

- (a) 50 PM
- (b) 7.16 PM
- (c) 25 PM
- (d) 6.25 PM

Ans. (d) : According to the PUTNAM model, the project effort (E) is inversely proportional to the fourth power of the development time (T) expressed as-

$$E \propto \frac{1}{T^4}$$

If the development schedule is doubled, then the effort can be calculated as -

$$E_2 = E_1 \times \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4$$

Given that $T_2 = 2T_1$, We substitute,

$$E_2 = E_1 \times \left(\frac{1}{2} \right)^4 = E_1 \times \frac{1}{16}$$

If the initial effort $E_1 = 100$ person - months the new effort becomes

$$E_2 = 100 \times \frac{1}{16} = 6.25 \text{ PM}$$

72. In virtual memory paging, page size and frame size have which of the following relations?

वर्चुअल मेमोरी पेजिंग में पेज साइज व फ्रेम साइज में क्या सम्बन्ध होता है?

- (a) Both are of equal size/दोनों समान माप की होती हैं
- (b) Both are of unequal size
दोनों असमान माप की होती हैं
- (c) The page size is exactly half of the frame size/पेज साइज, फ्रेम साइज की ठीक आधी होती है
- (d) The page size is twice the frame size
पेज साइज, फ्रेम साइज की दोगुनी होती है

Ans. (a) : In virtual memory paging, the page size and frame size are equal- In virtual memory paging, each page is stored in a frame of the main memory. The size of a frame is the same as the size of a page for example- if a page size is 4096 bytes, then each frame will also hold 4096 bytes.

73. To change the command prompt in UNIX, one can use/UNIX में कमान्ड प्रॉम्प्ट बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है

- (a) grep
- (b) ls
- (c) psl
- (d) pwd

Ans. (c) : In UNIX the command prompt can be changed by modifying the value of the PS1 variable. PS1 stands for primary prompt string and is used to specify the format of the command prompt. To change the command prompt you can use the PS1 = "new - prompt - string".

74. Which of the following page replacement algorithms requires futuristic information about page references?

निम्न में से कौन-सा पेज रिप्लेसमेंट ऐल्गोरिद्म, पेज रेफरेन्स की आगे की (भविष्य की) जानकारी पर काम करता है?

- (a) FIFO
- (b) LRU
- (c) Second chance/सेकेन्ड चान्स
- (d) Optimal/ऑप्टिमल

Ans. (d) : The optimal page replacement algorithm requires knowledge of future page references to make the best decision about which page to replace. This algorithm chooses the page that will not be needed for the longest time in the future. The optimal algorithm is also known as the clairvoyant algorithm because it requires knowledge of future events to make decisions.

75. A process refers to 5 pages A, B, C, D, E in the order

एक प्रक्रम 5 पृष्ठों A, B, C, D, E को

A; B; C; D; A; B; E; A; B; C; D; E

If the page replacement algorithm is FIFO, the number of pages which transfer with an 'empty internal store of 3 frames' is

के क्रम में संदर्भित करता है। यदि पेज रिप्लेसमेंट ऐल्गोरिद्म FIFO है, तो ऐसे पृष्ठों, जो 'empty internal store of 3 frames' के साथ स्थानांतरण करेंगी, की संख्या होगी।

- (a) 8
- (b) 10
- (c) 9
- (d) 7

Ans. (c) : From the table below, we can see that pages have been transferred into frames 9 times.

A	B	C	D	A	B	E	A	B	C	D	E
A	A	A	D	D	D	E			E	E	
	B	B	B	A	A	A			C	C	
		C	C	C	B	B			B	D	

According to the FIFO algorithm, the first page to enter is the first page that should be replaced.

Every time a page is required by a process, and existing page needs to be replaced from the memory with the page that is needed.

76. The number of 3's in the output of the program is

प्रोग्राम के निर्गत (output) में अंक 3 की संख्या होगी

```
main ( )
{
    printf ("1"); fork ( );
    printf ("2"); fork ( );
    fork ( ); printf ("3");
}
```

- (a) 16
- (b) 8
- (c) 4
- (d) 2

Ans. (b) : fork () - create a new child process which runs concurrently with the parent. Each call to fork () doubles the number of processes.

1. printf (" 1") - This is executed only by the original process, so 1 is printed once.
2. fork () - Two processes now exist, parent P₁ and child C₁.
3. printf ("2") - Both processes (P₁ and C₁) execute this, so 2 is printed twice.
4. fork () - Each of the two processes (P₁ and C₁) creates a child process, resulting in 4 processes. P₁, C₁, child of P₁ (C₂) and child of C₁ (C₃).
5. After the third fork () - Each of the four processes forks again, creating 8 processes in total.
6. printf ("3") this statement is executed by all 8 processes, so 3 is printed 8 times.

77. The data blocks of a very large file in UNIX file system are allocated using

UNIX फाइल सिस्टम में एक बहुत बड़ी फाइल के डेटा ब्लॉक आवंटित किए जाते हैं।

- (a) contiguous allocation/संगत आबंटन द्वारा
- (b) linked allocation/जुड़े हुए आबंटन द्वारा
- (c) indexed allocation/अनुक्रमित आबंटन द्वारा
- (d) an extension of indexed allocation अनुक्रमित आबंटन के विस्तार द्वारा

Ans. (d) : The Unix file system used an extension of indexed allocation. It uses direct blocks, single indirect blocks, double indirect blocks and triple indirect blocks. Indexed allocation is a file allocation method where a separate index block is used to store pointers to the data blocks of a file.

78. If a function does not modify the database, the purity level is
यदि एक फलन, डेटाबेस का परिवर्तन नहीं करता है, तो इसका शुद्धता-स्तर है
- RNDS
 - WNPS
 - RNPS
 - WNDS

Ans. (d) : If a function does not modify the database, the purity level is WNDS. It covered code does not insert, update, delete or otherwise change data in the database.

79. Which of the following concurrency control protocols ensure(s) both conflict serializability and freedom from deadlock?
निम्न में से कौन-सा/से समवर्ती नियंत्रण (concurrency control) प्रोटोकॉल, कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबिलिटी और डेडलॉक से स्वतंत्रता, दोनों सुनिश्चित करता है/करते हैं?
- I. 2-phase locking/2-फेज लॉकिंग
II. Timestamp ordering/टाइमस्टैम्प ऑर्डरिंग
- I only/ केवल I
 - II only/केवल II
 - Both I and II/1 और II दोनों
 - Neither I nor II/न तो I, न ही II

Ans. (b) : 2 phase locking (2PL) is a concurrency control method that guarantees serializability. The protocol utilizes locks applied by a transaction to data, which may block other transaction from accessing the same data during the transaction's life. 2PL may lead to dead locks that result from the mutual blocking of two or more transactions.

80. In RDBMS, different classes of relations are created using _____ technique to prevent modification anomalies.
RDBMS में संशोधन विसंगतियों को रोकने के लिए _____ तकनीक का उपयोग करके सम्बन्धों के विभिन्न वर्ग बनाए जाते हैं।
- Functional dependencies/फंक्शनल डिपेंडेन्सिज
 - Data integrity/डेटा इन्टेग्रिटी
 - Referential integrity/रेफरेन्शियल इन्टेग्रिटी
 - Normal forms/नॉर्मल फॉर्म्स

Ans. (d) : In relational database management systems different classes of relations are created using normal forms to prevent modification anomalies. Normalization is the process of organizing data to reduce redundancy and improve data integrity.

81. Which of the following is not a record-based data model?
निम्न में से कौन-सा रिकॉर्ड-बेस्ड डेटा मॉडल नहीं है?
- Relational model/रिलेशनल मॉडल
 - Hierarchical model/हाइएरार्चिकल मॉडल
 - E-R model/E-R मॉडल
 - Network model/नेटवर्क मॉडल

Ans. (c) : An Entity relationship model uses a diagram called an ER diagram to represent the structure of a database. An ER model is a database architecture or blueprint that can be implemented as a database later.

82. If transaction A holds a shared lock R and if transaction B also requests for a shared lock on R, it will
यदि ट्रान्जैक्शन A एक शेयर्ड लॉक R रखता है और R पर ट्रान्जैक्शन B भी एक शेयर्ड लॉक की प्रार्थना करता है, तो यह
- Result in a deadlock situation
एक गतिरोध (deadlock) की स्थिति उत्पन्न करता है
 - Immediately be granted/तुरन्त स्वीकार की जाती है
 - Immediately be rejected
तुरन्त अस्वीकार की जाती है
 - Be granted as soon as it is released by A
A द्वारा मुक्त होने के उपरान्त तुरन्त स्वीकार की जाती है

Ans. (b) : Simple locking scheme

1. Shared lock (S) 2. An exclusive lock (X)

Shared lock (S) - If transaction locked data item in shared mode, allowed to read - only.

Exclusive lock (X) - If transaction locked data item in shared mode, allowed to read and write both.

REQUEST	Grant lock	
Lock	S	X
S	Yes	No
X	No	No

From the above table, we can see that if one transaction has a shared lock on a data item and if one other transaction request for a shared lock on the same data item it will be immediately granted.

83. A data model is a collection of conceptual tools for describing

एक डेटा मॉडल, जो कि कॉन्सेपच्यूल टूल्स का समूह होता है, निम्न में से क्या वर्णित करता है?

- (a) data and data relationship/डेटा एवं डेटा सम्बन्ध
- (b) data semantics and consistency constraints
डेटा सिमैन्टिक्स एवं संगति व्यवरोध
- (c) data, data relationship, data semantics and consistency constraints/डेटा, डेटा सम्बन्ध, डेटा सिमैन्टिक्स एवं संगति व्यवरोध
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c) : In conclusion, a data model is a collection of conceptual tools for describing data, data relationships, data semantics and consistency constraints. It is important in designing a database system that is efficient flexible and easy to maintain.

84. The difference (−) operation removes common tuples from the first relation. This operation is
अंतर (−) ऑपरेशन पहले सम्बन्ध में से आम tuples हटा देता है। यह ऑपरेशन होता है

- (a) commutative and associative
कॉम्यूटेटिव और सहयोगी
- (b) non-commutative and associative
गैर-कॉम्यूटेटिव और सहयोगी
- (c) commutative and non-associative
कॉम्यूटेटिव और गैर-सहयोगी
- (d) non-commutative and non-associative
गैर-कॉम्यूटेटिव और गैर-सहयोगी

Ans. (b) : The difference (−) operation in relational algebra removes tuples from the first relation that are also present in the second relation. This operation is -
Non-commutative - $A - B \neq B - A$, because the result depends on the order of the relations.
Associative - $(A - B) - C = A - (B \cup C)$, as the grouping does not affect the result.

85. Which of the following is possible security threat?

निम्न में से संभावित सिक्यूरिटी थ्रेट कौन-सा है?

- (a) Information destruction/इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन
- (b) Information alteration/इन्फॉर्मेशन ऑल्टरेशन
- (c) Information release/इन्फॉर्मेशन रिलीज
- (d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : All of the following are possible security threats -

Information destruction - Data or information can be lost due to theft, vandalism, sabotage or unauthorized access to local devices.

Information alteration - Data should not be altered or destroyed during transmission or storage.

Information release - Information can be disclosed to unauthorized individuals groups, processes or devices.

Other security threats malware, phishing attacks, Ransomware and human error.

86. Salami attack is for

सलामी आक्रमण का उद्देश्य है

- (a) website defacement/वेबसाइट का स्वरूप बिगाड़ना
- (b) controlling the website/वेबसाइट का नियंत्रण
- (c) financial crimes/वित्तीय अपराध
- (d) Internet time theft/इन्टरनेट समय की चोरी

Ans. (c) : A Salami attack is a type of cybercrime that attackers typically use to commit financial crimes. Criminals steal money or resources from financial accounts on a system one at a time. This attack occurs when several minor attacks combine to form a powerful attack.

87. What is multipartite virus?

मल्टीपार्टाइट वायरस क्या है?

- (a) Hybrid of macro virus and stealth virus
मैक्रो वायरस एवं स्टील्थ वायरस का संकर
- (b) Hybrid of virus and worms
वायरस एवं वर्म का संकर
- (c) Hybrid of Active X and Java control
Active X और Java कंट्रोल का संकर
- (d) Hybrid of program virus and boot sector virus/प्रोग्राम वायरस एवं बूट सेक्टर वायरस का संकर

Ans. (d) : A multipartite virus is a hybrid of a Boot sector and program viruses. It infects program files and when the infected program is active it will affect the boot record. The virus will make copies of itself and will infect other programs on the computer.

88. The main purpose of the Data Protection Act is to/डेटा संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है

- (a) protect personal privacy
व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा करना
- (b) prevent viruses/वायरस को रोकना
- (c) increase the security of computer systems
कम्प्यूटर सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाना
- (d) reduce project failures
प्रोजेक्ट विफलता को कम करना

Ans. (a) : The main purpose of the data protection Act is to ensure that personal data is handled responsibly, lawfully, and transparently, protecting individuals privacy and rights in relation to their personal information.

**89. What is data encryption standard (DES)?
डेटा इन्क्रिप्शन मानक (DES) क्या है?**

- (a) Block cipher/ब्लॉक साइफर
- (b) Stream cipher/स्ट्रीम साइफर
- (c) Bit cipher/बिट साइफर
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : Data Encryption standard is a block cipher with a 56-bit key length that has played a significant role in data security. Data encryption standard has been found vulnerable to very powerful attacks therefore, the popularity of DES has been found slightly on the decline. DES is a block cipher and encrypts data in blocks of size of 64 bits each. Which means 64 bits of plain text 90 as the input to DES, which produces 64-bits of ciphertext.

**90. Which of the following represents stealing the ideas or stealing the creations of others?
निम्न में से कौन-सा दूसरों के विचारों या रचनाओं को चुराने को दर्शाता है?**

- (a) Plagiarism/प्लैजियारिज्म
- (b) Intellectual Property Rights
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
- (c) Piracy/पाइरेसी
- (d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (a) : Plagiarism specifically refers to the act of taking someone else's ideas or creations and presenting them as your own, essentially stealing them. While Intellectual property rights are related to protecting creations, the act of stealing them is considered plagiarism.

91. Which of the following protocols may be used for accessing World Wide Web?

वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुँचने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है?

- (a) HTTP
- (b) SMTP
- (c) SLIP
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : HTTP stands for Hyper Text Transfer Protocol, it is used by the web. It is the set of rules for transferring files like text, graphic image, sound, video and other multimedia files etc. on the world wide web.

92. Web pages are created in a language called जिस भाषा में वेब पेज बनता है, उस भाषा को क्या कहते हैं?

- (a) SLIP
- (b) HTML
- (c) HTTP
- (d) WWW

Ans. (b) : HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the standard language used to create and design web pages. It defines the structure and layout of content on the web.

**93. Which of the following is a valid domain name?
निम्न में से वैध डोमेन का नाम है**

- (a) .com
- (b) .gov
- (c) .net
- (d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : All the options listed are valid top level domains. These are commonly used for different purposes.

.com- used for commercial purposes, but widely used for various types of websites.

.gov - Reserved for government related institutions (restricted to authorized entities).

.net - Originally intended for network related entities but now used broadly.

**94. MIME stands for
MIME किसका संक्षिप्त रूप है?**

- (a) Multipurpose Internet Mail Exchange
- (b) Multiple Information Main Exchange
- (c) Multipurpose Internet Mail Extensions
- (d) Multipurpose Information Main Extensions

Ans. (c) : MIME stands for multipurpose internet mail Extensions. It's an internet standard that allows users to exchange a variety of data files via email and the web including image, audio, video, and application programs. MIME is an extension of the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) email protocol.

**95. URL stands for
URL किसका संक्षिप्त रूप है?**

- (a) Unique Resource Locator
- (b) Universal Resource Locator
- (c) Uniform Resource Locator
- (d) United Resource Locator

Ans. (c) : A Uniform Resource Locator, Colloquially known as an address on the web, is a reference to a resource that specifies its location on a computer network and a mechanism for retrieving it.

96. To jump from one page to another page, which of the following is used?

एक पेज से दूसरे पेज पर सीधे पहुँचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे?

- (a) <A HREF>
- (b) <link>
- (c) <jump>
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : To jump from one page to another page the HTML anchor tag is used.

The tag defines a hyperlink that links one page to another. The most important attribute of the tag is the href attribute, which indicates the link's destination.

97. What is the by default time in minutes when a page session ends and if user does not refresh or request page?

जब एक उपयोगकर्ता एक पेज को रिफ्रेश या रिक्वेस्ट नहीं करता है और पेज सेशन समाप्त हो जाता है, तो उस स्थिति में डिफॉल्ट के रूप में मिनट में कितना समय लगता है?

- (a) 10
- (b) 15
- (c) 20
- (d) 25

Ans. (c) : A session automatically ends if a user has not requested or refreshed a page in an application for a specified period of time. This value is 20 minutes by default.

98. Search engine is used

सर्च इंजन का प्रयोग होता है

- (a) to search document on web
वेब पर दस्तावेज ढूँढ़ने के लिए
- (b) to search the file on host computer
होस्ट कम्प्यूटर पर फाइल ढूँढ़ने के लिए
- (c) to search data in a file
एक फाइल में डेटा ढूँढ़ने के लिए
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a) : A search engine is a software system that is designed to carry out web searches, which means to search the world wide web in a systematic way for particular information specified in a textual web search query. Therefore search engines are used to search documents, video and images.

99. On what type of switching does Internet work? इंटरनेट किस प्रकार की स्विचिंग पर काम करता है?

- (a) Circuit/सर्किट
- (b) Bit/बिट
- (c) Packet/पैकेट
- (d) Line/लाइन

Ans. (c) : Packet switching is used in the internet and most local area networks. The internet is implemented by the internet protocol suite using a variety of link layer technologies. For example Ethernet and frame relay are common. Newer mobile phone technologies also use packet switching.

100. What is related to application development strategies?/ऐप्लीकेशन डिवेलपमेंट स्ट्रैटजी से कौन-सा सम्बन्धित है?

- (a) Brainstorming/ब्रेन्स्टॉर्मिंग
- (b) Technical planning/तकनीकी योजना बनाना
- (c) Writing the creative brief/रचनात्मक संक्षेप लिखना
- (d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : Applications development strategies are plans or approaches used to guide the development process of a project, product, or system.

Brainstorming - often the initial step in development strategies to generate ideas and solutions collaboratively.

Technical planning - Involves defining technical requirements and resources for the development.

Writing the creative brief- Helps document objective, 5 key messages, and deliverables, guiding the project effectively.

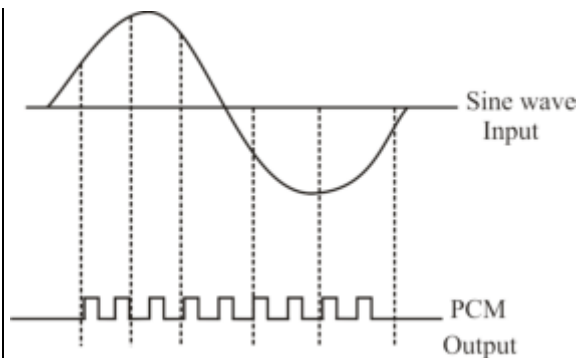
All of these activities are interrelated and crucial to application development strategies.

101. Which of the following techniques is used for transmitting digital signal?

डिजिटल सिग्नल को प्रसारित करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग होता है?

- (a) Amplitude modulation/ऐम्प्लिट्यूड मॉड्यूलेशन
- (b) Frequency modulation/फ्रीक्वेन्सी मॉड्यूलेशन
- (c) Pulse code modulation/पल्स कोड मॉड्यूलेशन
- (d) Amplitude shift keying/ऐम्प्लिट्यूड शिफ्ट कीइंग

Ans. (c) : When a digital signal undergoes pulse code modulation, it converts the analog information into a binary sequence (1 to 0). Through the demodulation process, we can obtain the original analog signal. The figure below represents the output of the PCM signal with respect to the size wave.



Pulse code modulation techniques are used to produce a series of number or digits in binary form.

102. Which of the following is an advantage of computer networks?/निम्न में से कौन-सा कम्प्यूटर नेटवर्क का एक लाभ है?

- (a) Resource sharing/संसाधन की हिस्सेदारी होना
- (b) Improving reliability and availability
रिलायबिलिटी तथा एवलेबिलिटी को बढ़ाना
- (c) Enhancing performance/परफॉर्मेंस को बढ़ाना
- (d) All of the above/उपर्युक्त सभी

Ans. (d) : Computer network offer several advantage including.

Resource sharing - computer networks allow users to share files and documents, printers and scanners, internet connections and software applications.

Improving reliability and availability - Redundancy and failover mechanisms in networks can improve system reliability and ensure services are available even in the event of a failure.

Enhancing performance - Networks can distribute tasks across multiple machines or locations, improving performance through load balancing and parallel processing.

By connecting devices and resources, computer networks can improve productivity, efficiency and overall performance.

103. A network spreading in different geographical locations is known as

एक नेटवर्क, जो विभिन्न भौगोलिक जगहों पर फैला हो, को कहते हैं।

- (a) LAN
- (b) WAN
- (c) Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : A WAN (Wide Area Network) is a communications network that spans a large geographic area such as across cities, states or countries.

104. Which of the following is a token-based protocol?

निम्न में से कौन-सा एक टोकन-बेस्ड प्रोटोकॉल है?

- (a) CSMA/CD
- (b) Slotted ring/स्लॉटेड रिंग
- (c) Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : Slotted ring is a token based protocol where a special token circulates in the network, and the node that holds the token can transmit data. This is a token based access control method.

105. The number of layers in ISO-OSI reference model is

ISO-OSI रेफरेन्स मॉडल में कितनी परतें होती हैं?

- (a) 5
- (b) 7
- (c) 9
- (d) 6

Ans. (b) : OSI stands for 'Open System Interconnection'. It is a seven layers in ISO-OSI reference model is Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link and Physical layer. Each layer uses a protocol to perform its designated function, for exa - the data link layer uses error detection protocols for error control functions.

106. In the following pairs of OSI reference layers/sublayers and their functionality, the incorrect pair is

OSI रेफरेन्स परत/उपपरत और इसकी कार्यक्षमता के निम्न जोड़े में से बेमेल जोड़ा है।

- (a) network layer and routing
नेटवर्क परत और रूटिंग
- (b) data link layer and bit synchronization
डेटा लिंक परत और बिट सिंक्रनाइजेशन
- (c) transport layer and end-to-end process communication/ट्रांसपोर्ट परत और एन्ड-टू-एन्ड प्रक्रिया संचार
- (d) medium access control sublayer and channel sharing/मध्यम पहुँच नियंत्रण उपपरत और चैनल साझाकरण

Ans. (b) : One of the main functionality of network layer is routing. So, option (a) is correct.

Bit synchronization is always handled by physical layer of OSI model but not data link layer so, option (b) is incorrect.

End to End process communication is handled by transport layer so, option (c) is correct. MAC sub layer have 3 types of protocols (Random, Controlled and channelized Access).

107. What is the maximum number of characters (7 bits + parity) that can be transmitted in a second on a 19.2 kbps line? This asynchronous transmission requires 1 start bit and 1 stop bit. अक्षरों की अधिकतम संख्या (7 बिट + पैरिटी) क्या है, जिसे 19.2kbps लाइन पर एक सेकेन्ड में प्रेषित किया जा सकता है? इस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए 1 स्टार्ट बिट और 1 स्टॉप बिट की आवश्यकता होती है।
- 192
 - 240
 - 1920
 - 1966

Ans. (c) : In asynchronous transmission mode, start bit and stop bit is always required whereas in asynchronous mode these bits are not required. So for this connection total number of bits in a character = 7 data bits + 1 parity bit + 1 start bit + 1 stop bit = 10 bits Bandwidth = 19.2 kbps number of characters transmitted in 1 second = $(19.2 * 1000) / 10 = 1920$.

108. In which layer of network architecture, the secured socket layer (SSL) is used? नेटवर्क आर्किटेक्चर की किस परत में सुरक्षित सॉकेट परत (SSL) का उपयोग किया जाता है?
- Physical layer/फिजिकल परत
 - Session layer/सेशन परत
 - Application layer/ऐप्लीकेशन परत
 - Presentation layer/प्रेजेंटेशन परत

Ans. (d) : Secure Socket Layer is networking protocol used at transport layer to provide secure connection between client and server over internet. It places itself as and application layer protocol in the TCP/IP reference model and as presentation layer protocol in the OSI model.

109. The address resolution protocol (ARP) is used for ऐड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल (ARP) का उपयोग किया जाता है
- finding the IP address from DNS
DNS से IP पता ढूँढ़ने के लिए
 - finding the IP address of the default gateway
डिफॉल्ट गेटवे का IP पता ढूँढ़ने के लिए
 - finding the IP address that corresponds to a MAC address/एक MAC पते के अनुकूल IP पता ढूँढ़ने के लिए
 - finding the MAC address that corresponds to an IP address/एक IP पते के अनुकूल MAC पता ढूँढ़ने के लिए

Ans. (d) : The address resolution protocol (ARP) is a protocol used by the Internet Protocol (IP) specifically IPv4, to map IP network addresses to the hardware addresses used by a data link protocol. So the option (d) is correct.

110. The number of crosspoints needed for 10 lines in a crosspoint switch, which is full duplex in nature and there is no self-connection, is एक क्रॉसप्वाइंट स्विच, जो पूर्णतया duplex है एवं जिसमें कोई स्वतः सम्बन्ध नहीं है, में 10 लाइनों के लिए क्रॉसप्वाइंट की संख्या होगी
- 100
 - 45
 - 50
 - 90

Ans. (b) : In a full duplex crosspoint switch with no self connections the number of crosspoints required for 10 lines can be calculated using the formula.

$$\text{Number of crosspoints} = \frac{n \times (n-1)}{2}$$

Where n is the number of lines

For n = 10

$$\text{Number of crosspoints} = \frac{10 \times (10-1)}{2} = 45$$

Thus, 45 crosspoints are needed for a full - duplex switch with 10 lines and no self - connections.

111. In Huffman's coding, if the symbol A has probability 0.3, B has probability 0.15, C has probability 0.1, D has probability 0.25 and E has probability 0.2, then the minimum number of bits required to represent all the symbols together is

यदि प्रतीक A की प्रायिकता 0.3, प्रतीक B की प्रायिकता 0.15, C की 0.1, D की 0.25 एवं E की 0.2 है, तो हफमैन के कोड में सभी प्रतीकों को एकसाथ निरूपित करने के लिए न्यूनतम कितने बिट की आवश्यकता होगी?

- 14
- 11
- 12
- 15

Ans. (c) : To determine the minimum number of bits required to represent all the symbols using Huffman's coding, we need to build a Huffman tree based on the given probabilities.

Now, construct the Huffman tree:

- (i) Combine the smallest probabilities (C and B):

$$0.1 + 0.15 = 0.25$$

- (ii) Combine this new node with the next smallest probability (E):

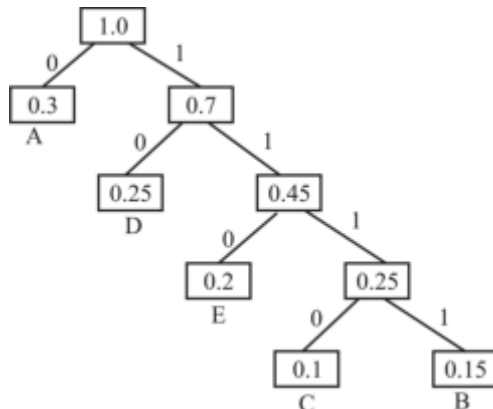
$$0.25 + 0.2 = 0.45$$

- (iii) Combine this new node with the next smallest probability (D):

$$0.45 + 0.25 = 0.7$$

- (iv) Finally, combine this new node with the remaining probability (A):

$$0.7 + 0.3 = 1.0$$



Now, Assign codes to each symbol:

Symbol	Code	Code Length
A	0	1
B	1111	4
C	1110	4
D	10	2
E	110	3

Calculate the total number of bits:

$$\begin{aligned}
 \text{Total Bits} &= \sum_i \text{Probability of symbol} \times \text{Length of code} \\
 &= 0.3 \times 1 + 0.15 \times 4 + 0.1 \times 4 + 0.25 \times 2 + 0.2 \times 3 \\
 &= 0.3 + 0.6 + 0.4 + 0.5 + 0.6 \\
 &= 2.4
 \end{aligned}$$

Since there are 5 symbols, multiply by the total number of symbols to get:

$$\begin{aligned}
 \text{Minimum Total Bits} &= 2.4 \times 5 \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

112. X.21 is X.21 है

- (a) a method of determining which device has access to the transmission medium at any time/एक मेथड, जो बताता है कि कौन-सी डिवाइस ट्रांसमिशन मीडियम को किसी समय पर एक्सेस करेगी
- (b) a method access control technique or multiple access transmission media/एक मेथड एक्सेस कन्ट्रोल टेकनिक या मल्टिपल एक्सेस ट्रांसमिशन मीडिया

- (c) very common but oriented at linked protocol issued to ISO/अति सामान्य लेकिन लिंक प्रोटोकॉल की ओर ओरिएन्टेड है जो कि ISO को इस्यू है

- (d) a network access standard for connecting stations to a circuit switch network/एक नेटवर्क एक्सेस स्टैंडर्ड जिससे स्टेशनों को सर्किट स्विच नेटवर्क से जोड़ा जाता है

Ans. (d) : X.21 is an ITU-T standard that defines a network access interface for connecting data terminal equipment (DTE) and data circuit terminating equipment (DCE) to a circuit switched network. It is primarily used in synchronous data transmission environments.

113. Which type of support for TFTP is available from third parties, but is not included in Windows NT?

TFTP के लिए कौन-सा सपोर्ट, थर्ड पार्टी से उपस्थित है लेकिन Windows NT में, शामिल नहीं है?

- (a) As client/क्लाइंट की भाँति
- (b) As server/सर्वर की भाँति
- (c) Windows NT includes full TFTP support
Windows NT पूरे TFTP सपोर्ट के साथ होता है
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b) : Windows NT includes TFTP support as a client, but third party solutions are needed for TFTP server functionality.

114. Two main types of Internet-based B2B commerce are

इंटरनेट-आधारित B2B वाणिज्य के दो मुख्य प्रकार हैं

- (a) net marketplaces and private industrial networks/शुद्ध बाजार और निजी औद्योगिक नेटवर्क
- (b) EDI and collaborative commerce
EDI और सहयोगी वाणिज्य
- (c) net marketplaces and collaborative commerce
शुद्ध बाजार और सहयोगी वाणिज्य
- (d) EDI and private industrial networks
EDI और निजी औद्योगिक नेटवर्क

Ans. (a) : The two main types of internet based B2B Commerce are not market places and private industrial networks-

B2B stands for business to business, which is the exchanges of products, services, or information between businesses. B2B commerce differs from B2C commerce, which is business to consumer commerce.

115. The media access control sublayer resides in which OSI layer?

मीडिया एक्सेस कंट्रोल सबलेयर किस OSI लेयर में होता है?

- (a) Transport/ट्रान्सपोर्ट
- (b) Network/नेटवर्क
- (c) Physical/फिजिकल
- (d) Data link/डेटा लिंक

Ans. (d) : The Media Access Control (MAC) sublayer resides in the data link layer of the open systems interconnection (OSI) model.

The Data Link Layer is layer 2 of the OSI model. It ensures that data is sent to the correct device on a local network segment. The MAC sublayer is responsible for managing access and permissions for transmitting data between devices.

116. Which of the following is not a backtracking algorithm?

निम्न में से कौन-सा बैकट्रैकिंग ऐल्गोरिद्म नहीं है?

- (a) Knight tour problem
नाइट टूर प्रॉब्लम
- (b) N-queen problem
N-क्वीन प्रॉब्लम
- (c) Towers of Hanoi
टावर्स ऑफ हनोई
- (d) M-coloring problem
M-कलरिंग प्रॉब्लम

Ans. (c) : The Tower of Hanoi is not a backtracking algorithm, but rather a recursion problem. Backtracking algorithms incrementally build a solution and abandon a path if it won't lead to a solution. The Tower of Hanoi however is a classic problem that's typically using recursive algorithms.

117. Which of the following is useful in traversing a given graph by breadth-first search (BFS)?

निम्न में से कौन-सा, एक ग्राफ को ब्रेड्थ-फर्स्ट सर्च (BFS) द्वारा ट्रैवर्स करने में उपयोगी है?

- (a) Stack/स्टैक
- (b) Set/सेट
- (c) List/लिस्ट
- (d) Queue/क्यू

Ans. (d) : A queue data structure is useful in traversing a given graph by breadth first search because it maintains the order in which the vertices are visited it easy to visit all the vertices at the same level before moving to the next level.

118. Which of the following algorithm design techniques is used in the quicksort algorithm?

निम्न में से किस ऐल्गोरिद्म डिजाइन तकनीक का उपयोग quicksort ऐल्गोरिद्म में किया जाता है?

- (a) Dynamic programming
डायनामिक प्रोग्रामिंग
- (b) Backtracking/बैकट्रैकिंग
- (c) Divide and conquer
डिवाइड एवं कॉन्क्वेर
- (d) Greedy method/ग्रीडी मेथड

Ans. (c) : Divide and conquer quicksort algorithm uses divide and conquer technique, because it solves the problem by recursively dividing the problem into parts, until problem becomes trivial.

119. What is the output of the following code snippet?

निम्न संकेत (code) का निर्गत (output) क्या है?

```
#include <stdio.h>
#define var 3
void main ( )
{
    short num [3] [2] = {3, 6, 9, 12, 15, 18};
    printf ("%d %d", *(num+1) [1],
               **(num + 2));
}
```

- (a) 12 15
- (b) 15 12
- (c) 15 15
- (d) 12 12

Ans. (c) : The output of given C language code is 15 15.

120. For merging two sorted lists of sizes m and n into a sorted list of size m+n, how many comparisons are required?

m एवं n आमाप की दो सॉर्टेड लिस्ट के m + n आमाप की एक सॉर्टेड लिस्ट में विलय के लिए कितनी तुलनाओं की आवश्यकता होगी?

- (a) O(m)
- (b) O(n)
- (c) O(logm+logn)
- (d) O(m+n)

Ans. (d) : To merge two sorted lists of size m and n you need to compare elements from both lists and place them in the merged list. In the worst case, every element from both lists will need to be compared once, leading to a total of m + n comparisons. Hence the time complexity is O(m + n).

PRACTICE SET-1

1. **#define dp (e) printf (#e "%\n", e)**
main ()
{
 int x = 3, y = 2;
 dp (x/y)
}

What will be the output of the program?
प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा?

- (a) prints x /y = 1
- (b) prints #e = 1.5
- (c) prints #x/y = 1
- (d) none of the above /उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. **Every HTML document should contain.**
एक HTML दस्तावेज में शामिल होना चाहिए—

- (a) HTML tag/एचटीएमएल टैग
- (b) BODY tag/बॉडी टैग
- (c) TITLE tag/टाइटल टैग
- (d) HEAD tag/हेड टैग

3. **An FTP site is also known as**
एक FTP साइट को इस रूप में भी जाना जाता है—

- (a) Protocol/प्रोटोकॉल
- (b) FTP client/FTP क्लाइन्ट
- (c) FTP server/FTP सर्वर
- (d) File gateway/फाइल गेटवे

4. **In ALIGN is / में ALIGN है—**

- (a) A tag/एक टैग
- (b) The haed/हेड
- (c) The body/बॉडी
- (d) An attribute/एक गुण

5. **A world wide web contains web pages.**
एक वर्ल्ड वाइड वेब पेज शामिल होता है—

- (a) residing in many computers
कई कम्प्यूटरों में रहना
- (b) created using HTML
एचटीएमएल का इस्तेमाल करना
- (c) with links to other web pages
अन्य वेब पेजों के साथ लिंक करना
- (d) residing in many computers linked together
using HTML/अवासीय एरिया के बहुत से कम्प्यूटरों
को एचटीएमएल के प्रयोग से जोड़ना

6. **What is the default scripting language is ASP?**
ASP में default scripting भाषा क्या है?

- (a) Java Script/जावा स्क्रिप्ट
- (b) Perl/पल

(c) EcmaScript/एक्मा स्क्रिप्ट

(d) VBScript/VB स्क्रिप्ट

7. **A networking standard developed by Xerox, Intel and DEC; capable of connecting as many as 1,024 workstations and transmitting data at a maximum speed of 10 Mbp/Xerox, Intel और DEC द्वारा विकसित एक नेटवर्किंग मानक : जो 10 Mbp की अधिकतम गति से 1,024 वर्कस्टेशनों को जोड़ने और डेटा ट्रांसमिटिंग करने में सक्षम है।**

- (a) Ethernet/इथरनेट
- (b) FDDI
- (c) File Transfer protocol/फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
- (d) Gopher/गोफर

8. **A software that prevents external access to a system is termed as./एक सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम में बाहरी एक्सेस को रोकता है, उसे कहते हैं—**

- (a) Gateway/गेटवे
- (b) Firewall/फायरवाल
- (c) Intrusion Prevention system
अनाधिकृत प्रवेश निरोधक प्रणाली
- (d) Anti Virus/एंटीवायरस

9. **The pieces of information that are send over internet is/इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी के भाग है—**

- (a) cookies/कुकीज
- (b) Tags/टैग्स
- (c) Packets/पैकेट्स
- (d) Components/अवयव

10. **E-mail message can be protected by.**
E-mail मैसेज को संरक्षित किया जा सकता है—

- (a) Mirroring/प्रतिबिंबित करके
- (b) Caching/कैशिंग
- (c) Encryption/एनाक्रिप्टिंग
- (d) Resending/पुनः भेज करके

11. **How can you open a link in its own unique new window?/आप अपने स्वयं के अद्वितीय नई विंडो में एक लिंक कैसे खोल सकते हैं?**

- (a) TARGET = "_NEW_WINDOW"
- (b) TARGET = "NEW"
- (c) TARGET = "_BLANK"
- (d) TARGET = "_NEW"

12. **HTML is /HTML है—**

- (a) Hyper Text Markedup Language
हाइपर टेक्स्ट मार्कड अप लैंग्वेज
- (b) Hyper Text Markup Language
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज

- (c) Hyper Text Marked Language
हाइपर टेक्स्ट मार्कडअप लैंग्वेज
- (d) Hyper Text Marking language
हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज
13. An _____ is a series of unique numbers that identifies a computer connected to the Internet. every computer that gets online has an Internet address./एक अनोखी संख्याओं की एक श्रृंखला है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर की पहचान करता है। प्रत्येक कंप्यूटर जो ऑनलाइन हो उसका इंटरनेट पता होता है—
- (a) Ethernet/इथरनेट
- (b) Internet Protocol/इण्टरनेट प्रोटोकॉल
- (c) Internet Address/इण्टरनेट एड्रेस
- (d) Extranet Address/एक्स्ट्रानेट एड्रेस
14. The way in which information is transmitted to multiple internet connected devices is called./जिस तरह से एक से अधिक इंटरनेट कनेक्टेड उपकरणों के लिए जानकारी संचारित किया जाता है, उसे कहते हैं—
- (a) Internet connectivity/इण्टरनेट कनेक्टिविटी
- (b) IP address/IP एड्रेस
- (c) multicasting/मल्टीकास्टिंग
- (d) multitasking/मल्टीटास्किंग
15. The default port for SMTP is :
SMTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट है—
- (a) 21 (b) 23
- (c) 25 (d) 80
16. When accessing a structure member, /the identifier to the left of the dot operator the name of :/संरचना सदस्य तक पहुंचने पर डॉट ऑपरेटर के बाईं ओर के पहचानकर्ता का नाम—
- (a) a structure member /एक संरचना सदस्य
- (b) a structure tag /एक संरचना टैग
- (c) a structure variable/एक संरचना चर
- (d) the keyword struct/कीवर्ड स्ट्रक्ट
17. To read and write an existing file without overwriting, the following mode is used./किसी मौजूदा फाइल को बिना ओवर राइटिंग के पढ़ने और लिखने के लिए निम्न मोड का उपयोग किया जाता है—
- (a) r (b) w
- (c) r+ (d) w+
18. To search the largest collection of Web pages for information on 'black holes', you would probably use?/‘ब्लैक होल्स’ पर सूचनाओं के लिए वेब पेजों के सर्वाधिक संग्रह की खोज के लिए, आप सम्भवतः प्रयोग करेंगे?
- (a) encyclopedia/इनसायक्लोपीडिया
- (b) search engine/सर्च इंजन
- (c) web portal/वेब पोर्टल
- (d) wikipedia/विकिपीडिया
19. Data type of the controlling statement of a SWITCH statement cannot of the type :/किसी SWITCH कथन के नियंत्रण का डेटा प्रकार इस प्रकार नहीं हो सकता —
- (a) int (b) char
- (c) short (d) float
20. What is the effect of the following code?
निम्नलिखित कोड का क्या प्रभाव है?
- ```
main () { int option = 4;
switch (option/2)
{ case 1 : printf ("EAST");
case 2 : printf ("WEST");
case 3 : printf ("NORTH");
case 4 : printf ("SOUTH"); } }
```
- (a) WEST/पश्चिम
- (b) Syntax error because *break* is missing  
सिंटेक्स त्रुटि क्योंकि *break* अनुपस्थित है।
- (c) WEST NORTH SOUTH/पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
- (d) Syntax error because default case is missing  
सिंटेक्स त्रुटि क्योंकि default case अनुपस्थित है।
21. What will be the output of the following program?  
निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा?
- ```
main ( )
{
int a;
printf ("%d", a);
}
```
- (a) 0
- (b) 1
- (c) Error
- (d) Unpredictable Value
22. By default a real number is treated as a :
डिफाल्ट रूप से एक वास्तविक संख्या के रूप में माना जाता है—
- (a) float/फ्लोट
- (b) double/डबल
- (c) long double/लॉन्ग डबल
- (d) integer/इन्टीजर
23. ATM header is :
ATM हेडर है—
- (a) 48 byte (b) 15 byte
- (c) 5 byte (d) 24 byte

24. **Function putchar () displays.**
फंक्शन फलक () प्रदर्शित करता है—
- one word at a time on the screen
स्क्रीन पर एक बार में एक शब्द
 - one character at a time/एक समय में एक अक्षर
 - result on the screen /स्क्रीन पर परिणाम
 - None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
25. **How many times "INDIA" will get printed?**
"INDIA" को कितनी बार प्रिंट किया जाएगा?
- ```
#include<stdio.h>
int main ()
{
 int x;
 for (x = -1; x <= 10; x++)
 {
 if(x < 5)
 continue;
 else
 break;
 printf ("INDIA")
 }
 Return 0;
}
```
- Infinite times/अनन्त बार
  - 11 times/11 बार
  - 0 times/0 बार
  - 10 times/10 बार
26. **Preemptive scheduling**  
रिक्तिपूर्व सिड्यूलिंग है—
- A preemptive SJF algorithm will preempt the currently executing process/एक रिक्तिपूर्व SJF एल्गोरिदम वर्तमान निष्पादन को अवगत करेगा
  - Preemptive SJF scheduling is sometimes called shortest remaining time first scheduling रिक्तिपूर्व SJF सिड्यूलिंग एल्गोरिदम कभी-कभी सबसे कम शेष बचे समय की सिड्यूलिंग कहते हैं
  - Both (a) and (b)/ (a) और (b) दोनों
  - All of these/उपर्युक्त सभी
27. **Which two files are used during operation of the RDBMS**  
निम्न में से कौन सी दो फाइलों का प्रयोग RDBMS के ऑपरेशन के समय होता है—
- Query language and utilities  
क्वेरी भाषा और उपयोगिता
  - Data Manipulation language and query language/डाटा मैनुपुलेशन भाषा और क्वेरी भाषा
  - Data dictionary and transaction log  
डाटा निर्देशिका और लेन-देन भाषा
  - Data dictionary and query language  
भाषा निर्देशिका और क्वेरी भाषा
28. **The following sequence of the operations is performed on a stack PUSH (10), PUSH(20), POP, PUSH(10), PUSH(20), POP the sequence of values popped out is/र**
- 20, 10, 20, 10, 20
  - 20, 20, 10, 10, 20
  - 10, 20, 20, 10, 20
  - 20, 20, 10, 20, 10
29. **Relevant HTML code for Anchor is/एँकर के लिए प्रसंगिक HTML कोड है—**
- <A HREF = Http://www.inky fingers.com/"> linky
  - <A HREF = "Http://www.inky fingers.com/" link fingers</A>
  - <A HREF="Http:// www.inky fingers.com/"><A>
  - <A HREF="Http://www.inky fingers.com/"> Ink fingers/A>
30. **Open shortest path first (OSPF) is :**  
ओपन शॉर्टेस्ट पथ मुख्यतः (OSPF) है—
- exterior gate-way routing/बाहरी गेटवे राउटिंग
  - a interior gateway routing  
एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग
  - both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
  - a interior subway routing/एक इंटीरियर मेट्रो मार्ग
31. **Second Normal Form (2 NF) relation should:**  
सम्बन्ध से दूसरा सामान्य रूप (2 NF) होना चाहिए—
- be in 1 NF/ 1 NF में हो
  - not have a composite key/समग्र कुंजी नहीं होती
  - not have attributes dependent on key attribute  
कुंजी विशेषता पर विशेषता निर्भर नहीं होती है
  - not have attributes dependent on one another/विशेषता किसी दूसरी विशेषता पर निर्भर नहीं होती है
32. **The keyword struct and class differ in c++ context-**  
c++ में कीवर्ड और वर्ग भिन्न होता है—
- struct is used in C where as class is used in C++  
स्ट्रक्ट C का उपयोग करता है जबकि वर्ग c++ का उपयोग करता है
  - Struct can not have member functions where as a class can have/स्ट्रक्ट में सदस्य फंक्शन नहीं होते जबकि वर्ग में होते हैं
  - Struct has default public, class has default private/स्ट्रक्ट डिफाल्ट सार्वजनिक है जबकि वर्ग डिफाल्ट निजी है
  - All of the above/उपर्युक्त सभी

33. A sort which compares adjacent elements in a list and switches where necessary is a एक सार्ट जो सूची और स्विच में आसन्न तत्वों की तुलना करते हैं, जहाँ आवश्यक होता है—  
 (a) Insertion sort/प्रतिष्ठ सार्ट  
 (b) Heap sort/हीप सार्ट  
 (c) Quick sort/क्विक सार्ट  
 (d) Bubble sort/बबल सार्ट
34. A 'C' data structure called a structure is a group of items in which each item is identified by its own identifier, each of which is known as a member of a structure. Member is also known as : एक 'C' डाटा स्ट्रक्चर एक वस्तु के समूह की संरचना कहलाती है जोकि अपने पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है, जिनमें से प्रत्येक को संरचना के सदस्य के रूप में जाना जाता है—  
 (a) Information/सूचना  
 (b) Field/क्षेत्र  
 (c) Record/रिकॉर्ड  
 (d) Data type/डाटा टाइप
35. Which ternary operator is true कौन टर्नरी ऑपरेटर सत्य है—  
 (a)  $z(a>b)?a:b$  (b)  $(a>b)z?a:b$   
 (c)  $z(a>b):a:b$  (d)  $z(a>b)?a.b$
36. An array element is accessed using एक सारणी तत्व उपयोग कर पहुँचता है—  
 (a) a first in first out approach पहली बार पहला दृष्टिकोण  
 (b) the dot operator/डॉट ऑपरेटर  
 (c) a member name/सदस्य नाम  
 (d) an index number/इंडेक्स नम्बर
37. Which of the following is a way of Electronic Payment निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का एक तरीका है—  
 (a) Digital token/डिजिटल टोकन  
 (b) Credit card/क्रेडिट कार्ड  
 (c) Smart card/स्मार्ट कार्ड  
 (d) All of these/उपर्युक्त सभी
38. Paging is a पेजिंग है—  
 (a) Virtual Memory/वर्चुअल मेमोरी  
 (b) Memory management scheme मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम  
 (c) Allocation of memory/मेमोरी के लिए आवंटन  
 (d) Deadlock prevention scheme डेडलॉक निवारण स्कीम
39. Overloaded function in C++ C++ में अधिभारित फंक्शन है—  
 (a) are a group of function with the same name समान नामों का एक फंक्शन समूह है  
 (b) all have the same name and type of arguments/सभी का समान नाम और तर्क का प्रकार  
 (c) may fall unexpectedly due to stress तनाव का कारण अपेक्षित रूप से गिर सकता है  
 (d) all of the above/उपर्युक्त सभी
40. Linear sequential model for software engineering is also known as- सॉफ्टवेयर अभियंत्रिकी के लिए रैखिक अनुक्रम मॉडल को कभी-कभी कहा जाता है—  
 (a) Prototype/प्रोटोटाइप  
 (b) RAD  
 (c) Spiral/स्पाइरल  
 (d) Waterfall/वॉटरफॉल
41. C contains two Special Pointer operators: C दो विशेष प्वाइंटर ऑपरेटर से बना है—  
 (a) \* and & (b) \* and &&  
 (c) & and && (d) % and &
42. Which of the following is essential for converting an infix expression to the post fix form efficiently?/निम्नलिखित में से कौन कुशलतापूर्वक infix अभिव्यक्ति को post fix अभिव्यक्ति में बदलता है—  
 (a) An operator stack/ऑपरेटर स्टैक  
 (b) An operand stack/ऑपरेण्ड स्टैक  
 (c) An operand stack and an operator stack ऑपरेण्ड स्टैक और ऑपरेटर स्टैक  
 (d) A parse tree/पार्स ट्री
43. JAVA/जावा  
 (a) It is based on object oriented language यह ऑब्जेक्ट ओरियन्टेड भाषा पर आधारित है  
 (b) It uses pointer to access the member function/यह सदस्य फंक्शन तक पहुँचने के लिए प्वाइंटर का उपयोग करता है  
 (c) It is 3 GL language/यह 3 GL भाषा है  
 (d) All of the above/उपर्युक्त सभी
44. Queries to a database डाटाबेस के लिए क्वेरी—  
 (a) are written in English/अंग्रेजी में लिखा जाता है  
 (b) Can use aggregate functions like SUM and count/जोड़ने और गिनने जैसे समग्र कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है  
 (c) Both (a) and (b)/ (a) और (b) दोनों  
 (d) Either (a) or (b)/ या तो (a) या (b)



45. कम्प्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फार्मेशन में परिवर्तित करता है-  
 (a) नम्बर को (b) डाटा को  
 (c) इनपुट को (d) प्रोसेसर को
46. लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कम्प्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं, कहलाता है-  
 (a) कोड्स (b) इंस्ट्रक्शन  
 (c) सॉफ्टवेयर (d) इनमें से कोई नहीं
47. The propagation delay for ECLIC family is approximately ?  
 ECLIC परिवार के लिए प्रोपागेशन देरी लगभग है-  
 (a) 2 ns (b) 10 ns  
 (c) 25 ns (d) 50 ns
48. Which of the following statement is/are true regarding flip-flop ?  
 निम्न में से कौन सा कथन फ्लिप-फ्लॉप के सम्बन्ध में सही है-  
 (a) A flip-flop is a binary cell  
 फ्लिप-फ्लॉप एक बाइनरी सेल है  
 (b) Capable of storing one bit of information  
 जानकारी के एक बिट भंडारण की क्षमता  
 (c) It has two outputs/इसके दो आउटपुट होते हैं  
 (d) All of the above/उपरोक्त सभी
49. सीलेरान, पेन्टियम और कोर क्रम प्रारूप हैं -  
 (a) कम्प्यूटर रैम (RAM) के (b) कम्प्यूटर माइक्रोचिप के  
 (c) कम्प्यूटर प्रोसेसर के (d) उपरोक्त सभी के
50. कम्प्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को ..... कहते हैं।  
 (a) अपग्रेडिंग (b) प्रोसेसिंग  
 (c) बैचिंग (d) यूटिलाइजिंग
51. लाइट पेन (Light pen) क्या है?  
 (a) माइक्रो टिप पेन (Micro tip pen)  
 (b) इनपुट डिवाइस (Input device)  
 (c) अंधेरे में लिखने के लिए पेन  
 (Pen to write in the dark)  
 (d) भाररहित पेन (Weightless pen)
52. पहला कम्प्यूटर माउस किसने बनाया था?  
 (a) डगलस एन्जेलबर्ट (b) विलियम इंग्लिश  
 (c) ओएनियल कूघर (d) रॉबर्ट जवाकी
53. Which of the following is used by banking industry for faster processing of large volume of cheques?  
 बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है-  
 (a) Bar-Code Reader/बॉर-कोड रीडर  
 (b) OCR/ओ सी आर  
 (c) MICR/एम आई सी आर  
 (d) OMR/ओ एम आर
54. स्क्रीन या मॉनीटर डिवाइसेज है-  
 Screen or Monitor Devices is-  
 (a) हार्ड कॉपी/ Hard copy  
 (b) सॉफ्ट कॉपी/ Soft copy  
 (c) इनपुट डिवाइसेज/ Input devices  
 (d) डिस्प्ले डिवाइसेज/ Display devices
55. लेजर प्रिन्टर में निम्नलिखित में से कौन-सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है?  
 (a) डाइ लेजर (b) गैस लेजर  
 (c) अर्धचालक लेजर (d) उत्तेजद्वयी लेजर
56. For a memory of size 64K words with each word storing 8 bits, the size of Memory Data Register (MDR) is :  
 64K शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर है-  
 (a) 8 bits/8 बिट्स (b) 16 bits/16 बिट्स  
 (c) 32 bits/32 बिट्स (d) 64 bits/64 बिट्स
57. UTF-8 is a (an) .....  
 UTF-8 एक ..... है।  
 (a) 8-bit fixed-width encoding  
 8-बिट का फिक्स्ड-विड्थ एनकोडिंग  
 (b) 8-bit variable-width encoding  
 8-बिट का वेरिएबल-विड्थ एनकोडिंग  
 (c) 16-bit variable-width encoding  
 16-बिट का वेरिएबल-विड्थ एनकोडिंग  
 (d) 16-bit fixed-width encoding  
 16-बिट का फिक्स्ड-विड्थ एनकोडिंग
58. Which of the following is a volatile memory of a computer?  
 निम्नलिखित में से कौन-सी कम्प्यूटर अस्थायी मेमोरी है?  
 (a) Secondary Memory/सेकेंडरी मेमोरी  
 (b) Cache memory/कैश मेमोरी  
 (c) RAM/रैम  
 (d) ROM/रॉम
59. Permanent Memory of a computer is known as-  
 किसी कम्प्यूटर की Permanent Memory क्या कहलाती है?  
 (a) RAM (b) CD-ROM  
 (c) ROM (d) CPU
60. EEPROM stands for-  
 ई ई प्रॉम का अर्थ है-  
 (a) Electrically Erasable Programmable ROM  
 इलेक्ट्रिकली इरेजबल प्रोग्रामेबल रोम  
 (b) Electronically Erasable Programmable ROM  
 इलेक्ट्रॉनिकली इरेजबल प्रोग्रामेबल रोम  
 (c) Electrically Engineered Programmable ROM  
 इलेक्ट्रिकली इंजिनियर्ड प्रोग्रामेबल रोम

- (d) Electrically Erasable Persistent ROM  
इलेक्ट्रिकली इरेजबल पर्सिस्टेंट रोम
61. 'फ्लैश मेमोरी' के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है?
- (a) यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है।  
(b) यह विस्तृत ताप परास - 40° से. से 85° से. में कार्य कर सकता है।  
(c) यह सामान्य यान्त्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है।  
(d) यह कम शक्ति का उपभोग करता है।
62. CD तथा DVD की दंतुरता को क्या कहते हैं?
- (a) स्थल (b) गर्त  
(c) गुच्छ (d) पथ
63. डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतया निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं-
- (a) सॉफ्ट कॉपी  
(b) सेकेण्डरी स्टोरेज डिवाइस  
(c) इनमें से कोई नहीं  
(d) हार्ड कॉपी
64. कम्प्यूटर प्रोग्राम में गलती (an error) को करार दिया जाता है।
- (a) बग (b) बिट  
(c) वायर्स (d) इनमें से कोई नहीं
65. Which of the following is/are example(s) of operating system (s) ?  
निम्नलिखित में से कौन-सा/से ऑपरेटिंग सिस्टम का/के उदाहरण है?
- (a) DOS (b) OS/2  
(c) Unix (d) All of these/इनमें से सभी
66. BIOS which is a part of operating systems of PC is stored in :  
BIOS जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, किसमें संग्रहित है-
- (a) RAM/रैम  
(b) Hard Disk/हार्ड डिस्क  
(c) Cache memory/कैश मेमोरी  
(d) ROM/रोम
67. कम्प्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम (डी. ओ. एस.) है एक-
- (a) प्रोग्राम जो कम्प्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है  
(b) सर्व इंजन  
(c) वायरस को साफ करने वाला सॉफ्टवेयर  
(d) एक यंत्र जिससे इन्टरनेट की पहुँच मिलती है
68. 'कम्पाइलर' है-
- (a) एक ऐसा प्रोग्राम जो असेम्बली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है
- (b) एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है
- (c) मशीनी भाषा में लिखित प्रोग्राम  
(d) असेम्बली भाषा में लिखित प्रोग्राम
69. इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक ..... है।
- (a) आपरेटिंग सिस्टम (b) डाटाबेस  
(c) डाटाबेस प्रोग्राम (d) डाटा वेयरहाउस
70. API का पूरा रूप है-
- (a) एप्लाइड प्रोग्राम इन्टरएक्सन  
(b) एप्लिकेशन प्रॉसेस इन्टरफेस  
(c) एप्लिकेशन प्रोग्राम इन्टरफेस  
(d) एप्लिकेशन प्रोग्राम इन्टरएक्शन
71. किसी टास्क को पूर्ण करने के लिए स्टेप बाई स्टेप प्रोसिजर्स के सेट को क्या कहते हैं?
- (a) एल्गोरिथम (b) हार्डवेयर प्रोग्राम  
(c) सॉफ्टवेयर बग (d) फार्मवेयर प्रोग्राम
72. Which of the following statements about Machine language is correct?  
मशीनी भाषा के सम्बन्ध में निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?
- (a) Machine language is machine dependent  
मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर है।  
(b) Machine language is machine independent  
मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है।  
(c) Machine language is easier than high-level language to write programs  
मशीनी भाषा अन्य उच्च स्तरीय भाषा से प्रोग्राम लिखने के उद्देश्य से आसान (सरल) है।  
(d) Machine language programs require assembler/मशीनी भाषा प्रोग्राम के लिए एसेम्बलर की आवश्यकता होती है।
73. कोडांतरक (Assembler) एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है?
- (a) उच्च-स्तर से कोडांतरण तक  
(b) कोडांतरण से मशीन तक  
(c) मशीन से निम्न-स्तर तक  
(d) निम्न-स्तर से उच्च-स्तर तक
74. Computer language FORTRAN is appropriate for.....  
कम्प्यूटर भाषा Fortran किस क्षेत्र में उपयोगी है?
- (a) Business/व्यावसाय (b) Graphic/रेखाचित्र  
(c) Science/विज्ञान (d) Commercial/वाणिज्य
75. जो भाषा कम्प्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है, उसे ..... कहते हैं।
- (a) सोर्स कोड (b) मशीन की भाषा  
(c) उच्च स्तरीय भाषा (d) ऑब्जेक्ट कोड

76. Which of the following statements about High-Level language is correct?  
उच्च-स्तरीय भाषा के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- High-Level language is machine dependent  
हाई-लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर करता है
  - High-Level language is machine independent  
हाई-लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है
  - High-Level language is difficult than Assembly  
हाई-लेवल लैंग्वेज असेम्बली लैंग्वेज से कठिन होता है
  - High-Level language programs require Assembler/हाई-लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए असेम्बलर की आवश्यकता होती है
77. The logical NOT operation in performed by which of the following operators in C?  
C में तार्किक NOT संक्रिया निम्नलिखित संकारक द्वारा की जाती है?
- <>
  - #
  - ==
  - !=
78. जावा ..... का उदाहरण है।
- मशीनी भाषा
  - एसेम्बली भाषा
  - उच्च स्तरीय, भाषा
  - फोर्थ जेनरेशन भाषा
79. निम्नलिखित में से कौन-सी एक कम्प्यूटर भाषा नहीं है?
- विंडोज-98
  - जॉवा (Java)
  - पास्कल (PASCAL)
  - फोर्ट्रान (FORTRAN)
80. ....performs tasks such as inserting, updating, or deleting data occurrences.  
.....डेटा घटनाओं को डालने, उनका उद्यतन करने, या उन्हें डिलीट करने जैसे कार्य करता है।
- Data definition language  
डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज
  - Data manipulation language  
डेटा मैनीपुलेशन लैंग्वेज
  - Query language/क्वेरी लैंग्वेज
  - OQL/ओक्यूएल
81. A grammar for annotating a document in a way that is syntactically distinguishable from the text, such as HTML, is.....  
एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण, जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे एचटीएमएल,.....है।
- Command Language/कमांड लैंग्वेज
  - Machine Language/मशीन लैंग्वेज
  - Markup Language/मार्कअप लैंग्वेज
  - Style Sheet Language/स्टाइल शीट लैंग्वेज
82. बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है-
- 2
  - 4
  - 8
  - 10
83.  $(1111)_2$  दसमलव तुल्यांक है
- 11
  - 10
  - 1
  - 15
84. Multiple Level Queues (MLQ) is a type of :  
मल्टीपल लेवल क्यू एक प्रकार का है-
- CPU Scheduling/सीपीयू सीड्यूलिंग
  - Disk scheduling/डिस्क सीड्यूलिंग
  - Data Scheduling/डाटा सीड्यूलिंग
  - All of the above/उपरोक्त सभी
85. Gray code of decimal 3 is :  
दशमलव 3 का Gray कोड है:
- 1001
  - 0010
  - 0110
  - 1100
86. The octal representation of 195.25 is .....  
195.25 का ऑक्टल प्रदर्शन है-
- $(303.20)_8$
  - $(303.02)_8$
  - $(313.120)_8$
  - $(323.20)_8$
87. .... लगभग एक बिलियन बाइट्स होता है
- किलोबाइट
  - बिट
  - गीगाबाइट
  - मेगाबाइट
88. द्विआधारी प्रणाली में एक किलो बाइट (1 KB) बराबर होता है-
- 1000 बाइट
  - 1024 बाइट
  - 1000 बिट
  - 1024 बिट
89. A NOR gate is called Universal Logic Gate because  
किसी NOR गेट को सार्वभौतिक लॉजिक गेट (Universal Logic Gate) कहा जाता है क्योंकि-
- it can be used without need of any other gate type/इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है
  - it can be used only with AND gate universally/इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप में केवल AND गेट के साथ किया जा सकता है
  - it can be used only with OR gate universally  
इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप में केवल OR गेट के साथ किया जा सकता है
  - it can be used only with NOT gate universally/इसका उपयोग सार्वभौमिक रूप में केवल NOT गेट के साथ किया जा सकता है
90. Which of the following logic gates shows output 1 when value of input is different?  
निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक गेट, इनपुट मूल्यों के भिन्न होने पर 1 उत्पादन (आउटपुट) दर्शाता है?
- AND
  - XOR
  - NOR
  - XNOR

91. Considering X as a binary variable, the Boolean expression  $X + 1$  equivalent to—  
यदि X एक अस्थिर बाइनरी है, तो  $X + 1$  का बूलियन अनुसरण किसके बराबर है—  
(a) X (b) 1  
(c) 0 (d) X'
92. Considering X and Y as binary variables, the Boolean expression  $Y + XY$  is equivalent to :  
यदि X और Y एक अस्थिर बाइनरी है, तो  $Y + XY$  का बूलियन अनुसरण किसके बराबर है—  
(a) X (b) 1  
(c) 0 (d) Y
93. A.....is an agreement between the communicating parties on how communication is to proceed.  
.....दो पक्षों के बीच सम्प्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए।  
(a) Path/पाथ (b) SLA/एस.एल.ए  
(c) Bond/बॉन्ड (d) Protocol/प्रोटोकॉल
94. In IT networking, which of the following device is used in physical layer?  
सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन-सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत (फिजिकल लेयर) में होता है?  
(a) Repeater/रिपीटर  
(b) Router/राउटर  
(c) Transport Gateway/ट्रांसपोर्ट गेटवे  
(d) Bridge/ब्रिज
95. कम्प्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है—  
(a) डायनेमिक डाटा एक्सचेंज  
(b) डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज  
(c) डॉजी डाटा एक्सचेंज  
(d) डॉगमैटिक डाटा एक्सचेंज
96. .... वह नेटवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कन्फिगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियाँ केन्द्रीय कम्प्यूटर से होकर गुजरती हैं।  
(a) रिंग नेटवर्क (b) स्पाइडर नेटवर्क  
(c) हिरार्किकल नेटवर्क (d) डाटा कंट्रोल नेटवर्क
97. आईएसडीएन का विस्तारित रूप है:  
(a) इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क  
(b) इंटीग्रेटेड सर्विसेज डबल नेटवर्क  
(c) इंटर सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क  
(d) इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क
98. Which is NOT a Wireless Technology.  
इनमें से कौन एक वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है?  
(a) Blue Tooth/ब्लू टूथ (b) A conventional telephone  
एक पारम्परिक टेलीफोन  
(c) Wi-fi/वाई-फाई  
(d) Wi-Max/वाई-मैक्स
99. विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन-सा है?  
(a) इंटरनेट  
(b) इंटरनेट  
(c) वी.पी.एन. (VPN)  
(d) डब्ल्यू. ए. एन. (WAN)
100. Which of the following is not a Web browser?  
इनमें से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है?  
(a) Netscape Navigator/नेटस्केप नैवीगेटर  
(b) Safari/सफारी  
(c) HTML  
(d) Chrome/क्रोम
101. How many primitive data types are there in Java ?  
जावा में कितने प्रीमिटिव डेटा प्रकार होते हैं?  
(a) 6 (b) 7  
(c) 8 (d) 9
102. ई-मेल भेजना ..... के समान है।  
(a) पत्र लिखने (b) चित्र बनाने  
(c) फोन पर बात करने (d) पैकेज भेजना
103. 'वर्ल्ड वाइड वेब' में किस प्रकार की सूचना होती है?  
(a) केवल पाठ की (b) केवल चित्र की  
(c) केवल ध्वनि व पाठ की (d) पाठ, चित्र व ध्वनि की
104. E-Commerce, E-Learning, E-Banking, M-Commerce etc belong to which of the following services?  
ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, ई-बैंकिंग, एम-कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन-सी सेवाएँ हैं?  
(a) Business Services/व्यापार सेवाएँ  
(b) User Services/उपभोक्ताओं सेवाएँ  
(c) Internet Services/इंटरनेट सेवाएँ  
(d) E-Services/ई-सेवाएँ
105. Which among the following is not an example of online Payment Gateway?  
निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है?  
(a) Paypal/पेपल  
(b) Insight/इनसाइट  
(c) CC Avenue/सी सी एवेन्यू  
(d) Citrus/साइट्रस
106. वेब पर किसी खास कम्प्यूटर और पूरी साइट के मेनपेज को पहचानता है—  
(a) यूआरएल (b) वेब साइट एंड्रेस  
(c) हाइपर लिंक (d) डोमेन नेम

107. **W3C stands for .....**  
**W3C का अर्थ है—**  
 (a) World Wide Web Consortium  
 वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम  
 (b) World Wide Web Community  
 वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी  
 (c) World Wide Websites Consortium  
 वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कंसोर्टियम  
 (d) World Wide Websites Community  
 वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कम्युनिटी
108. **SMTP in computer science stands for?**  
**कम्प्यूटर विज्ञान में एसएमटीपी का विस्तारित रूप क्या है?**  
 (a) Simple Markup Transfer Protocol  
 सिंपल मार्कअप ट्रांसफर प्रोटोकॉल  
 (b) Systems Mail Transfer Protocol  
 सिस्टम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल  
 (c) Simple Mail Transfer Protocol  
 सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल  
 (d) Systems Memory Transfer Protocol  
 सिस्टम मेमोरी ट्रांसफर प्रोटोकॉल
109. **In class 'A' IP addresses, number o network ID byte used to identify the class is.....**  
**नेटवर्क ID के लिए वर्ग 'A' IP कितने बाइट का उपयोग करता है?**  
 (a) 0 (b) 1  
 (c) 2 (d) 3
110. **Domain name ".co" indicates \_\_\_\_\_:**  
**डोमेन नाम ".co" क्या दर्शाता है?**  
 (a) Internet country code top-level domain  
 (ccTLD) assigned to Colombia/कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्चस्तरीय डोमेन  
 (b) Commercial website/व्यावसायिक वेबसाइट  
 (c) Government website of Congo  
 कांगो की शासकीय वेबसाइट  
 (d) Organisational website/संगठनात्मक वेबसाइट
111. **कम्प्यूटर वायरस होता है, एक—**  
 (a) फफूंद (b) बैक्टीरिया  
 (c) IC7344 (d) सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
112. **अनजान ई-मेल अनुलग्नको (Attachments) को हटा दिया जाता है क्योंकि—**  
 (a) इससे आप जेल जा सकते हैं।  
 (b) वह व्यक्ति आपकी पहचान कर जख्मी कर सकता है।  
 (c) यह गलत तौर-तरीका है।  
 (d) इसमें वायरस हो सकता है जो कम्प्यूटर को नुकसान कर सकता है।
113. **साइबर क्राइम क्या है —**  
 (a) हैकिंग (b) स्टाकिंग  
 (c) सर्विस आघात की मनाही (d) उपर्युक्त सभी
114. **<HR> में HR किसके लिए है?**  
 (a) हैडिंग रेगुलेशन (b) हैवी रोमुलन्स  
 (c) हॉरिजॉन्टल रूल (d) हॉरिजॉन्टल रूलर्स
115. **माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम 'विण्डोज 7' में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं?**  
 (a) 14 (b) 26  
 (c) 37 (d) 49
116. **.....ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता की कम्प्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं।**  
 (a) डेस्कटॉप (Desktop)  
 (b) टास्कबार (Taskbar)  
 (c) आईकॉन्स (Icons)  
 (d) स्क्रीन (Screen)
117. **.....बटन और मीनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं।**  
 (a) मीनू बार (b) टूल-बार  
 (c) विण्डो (d) फाईंड
118. **कम्प्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाईंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है?**  
 (a) क्लोज कमाण्ड को सेलेक्ट करना  
 (b) न्यू कमाण्ड को सेलेक्ट करना  
 (c) सेव कमाण्ड को सेलेक्ट करना  
 (d) ओपन कमाण्ड को सेलेक्ट करना
119. **How is software reliability defined?/सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता कैसे परिभाषित की जाती है—**  
 (a) efficiency/समता  
 (b) time/समय  
 (c) quality/गुणवत्ता  
 (d) speed/गति
120. **Suitability, Accuracy, Security and Interpolability are what type quality attribute of ISO 9126?/अनुकूलता, सटीकता, सुरक्षा और कार्यक्षमता ISO 9126 के किस प्रकार की गुणवत्ता की विशेषता है—**  
 (a) Usability/उपयोगिता  
 (b) Efficiency/अधिकता  
 (c) Functionality/कार्य क्षमता  
 (d) Reliability/विश्वनीयता

# SOLUTION : PRACTICE SET-1

## ANSWER

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. (a)   | 2. (a)   | 3. (c)   | 4. (d)   | 5. (d)   | 6. (d)   | 7. (a)   | 8. (b)   | 9. (c)   | 10. (c)  |
| 11. (c)  | 12. (b)  | 13. (b)  | 14. (c)  | 15. (c)  | 16. (c)  | 17. (c)  | 18. (b)  | 19. (d)  | 20. (c)  |
| 21. (d)  | 22. (b)  | 23. (c)  | 24. (b)  | 25. (c)  | 26. (d)  | 27. (c)  | 28. (b)  | 29. (a)  | 30. (b)  |
| 31. (a)  | 32. (c)  | 33. (d)  | 34. (b)  | 35. (a)  | 36. (d)  | 37. (d)  | 38. (b)  | 39. (a)  | 40. (d)  |
| 41. (a)  | 42. (a)  | 43. (a)  | 44. (b)  | 45. (b)  | 46. (c)  | 47. (a)  | 48. (d)  | 49. (c)  | 50. (b)  |
| 51. (b)  | 52. (a)  | 53. (c)  | 54. (d)  | 55. (c)  | 56. (a)  | 57. (b)  | 58. (c)  | 59. (c)  | 60. (a)  |
| 61. (c)  | 62. (b)  | 63. (b)  | 64. (a)  | 65. (d)  | 66. (d)  | 67. (a)  | 68. (b)  | 69. (d)  | 70. (c)  |
| 71. (a)  | 72. (a)  | 73. (b)  | 74. (c): | 75. (c)  | 76. (b)  | 77. (d)  | 78. (c)  | 79. (a)  | 80. (b)  |
| 81. (c)  | 82. (a)  | 83. (d)  | 84. (a)  | 85. (b)  | 86. (a)  | 87. (c)  | 88. (b)  | 89. (a)  | 90. (b)  |
| 91. (b)  | 92. (d)  | 93. (d)  | 94. (a)  | 95. (a)  | 96. (b)  | 97. (a)  | 98. (b)  | 99. (a)  | 100. (c) |
| 101. (c) | 102. (a) | 103. (d) | 104. (d) | 105. (b) | 106. (a) | 107. (a) | 108. (c) | 109. (b) | 110. (a) |
| 111. (d) | 112. (d) | 113. (d) | 114. (c) | 115. (d) | 116. (c) | 117. (b) | 118. (d) | 119. (b) | 120. (c) |

## SOLUTION

1. (a) : `int x = 3, y = 2;`

```
dp(x/y);
= x/y
= 3/2 = 1.5
int = 1
float = 1.5
```

उपरोक्त प्रोग्राम का आउटपुट `print x/y = 1` होगा।

2. (a) : HTML टैग दस्तावेज को एक HTML दस्तावेज के रूप में इंगित करता है HTML टैग ब्राउजर को बताता है कि फाइल में HTML कूटांकित जानकारी शामिल है। फाइल विस्तार .html इंगित करता है कि यह एक HTML दस्तावेज है। HTML दस्तावेज में वेब ब्राउजर द्वारा पढ़ने के लिए इस विस्तार को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए।

3. (c) : वेब सर्वर की तरह ही इंटरनेट में भी FTP सर्वर का संस्थापन होता है अनेको संगठन FTP सर्वर को फाइल्स के वितरण को नियन्त्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं, जब कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा जुड़ा है, तो लिंक वास्तव में HTTP के बजाय FTP को दोबारा से लक्ष्य करता है FTP सर्वर में कुछ फाइल्स आम जनता की पहुंच में होती है जबकि दूसरी फाइल्स केवल प्रयोगकर्ता की ही पहुंच में होती है।

4. (d) : An attribute : `<IMG SRC=" ---" >`

यह `<IMG>` एक tag है, जिसका use हम html में image define करने के लिए करते हैं, यहां पर `<img>` tag के बाद जो Src word लिखा है वही `<img>` tag का attribute है जो `<img>` tag का extra information Provide करा रहा है।

Src attribute का use source address set करने के लिए किया जाता है, इस address में आप किसी भी set का image या फिर अपने Local computer का image set कर सकते हैं।

`<html>`

```
<head>
<title>Pc in hindi </title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

5. (d) : एक वर्ल्ड वाइड वेब में कई कम्प्यूटरों में रहने वाले वेब पेज हैं। जो Hyper Text Markup Language (HTML) के साथ, एक साथ जुड़े हुए हैं।

WWW इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट पृष्ठों का वृहद संग्रह है www की अवधारणा का विकास सन् 1989 में यूरोपीय पार्टिकल रिसर्च सेन्टर में स्विटजरलैण्ड में हुआ था और सन् 1991 में प्रथम टेक्स्ट आधारित प्रोटोटाइप का संचालन किया गया।

6. (d) **VBScript**: एक्टिव सर्वर पेजेस सर्वर पर VBScript एवं JScript भाषाओं को कार्यान्वित करने के लिए लिपि मेजबान (Scripting host) के रूप एक ISAPI व DLL का प्रयोग करते हैं। ASP वे वास्तविक HTML पृष्ठ होते हैं जिनमें VBScript अथवा JScript में लिखी गयी भाषा शामिल होती है।

7. (a) : इथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क तकनीकी है इस तकनीकी की मदद से कम्प्यूटर और नेटवर्किंग यन्त्रों को आपस में जोड़ा जाता है। यह ICP/IP Stack के data link layer का Protocol है। इसकी मदद से LAN में अलग-अलग कम्प्यूटर आपस में data share कर पाते हैं। Eathernet शुरुआती दौर में 10MBPS तक की स्पीड से चलता था। वर्तमान में यह 100 MBPS की स्पीड से ये काम करने लगा जिसको Fast Ethernet कहते हैं।

8. (b) : फायरवॉल कम्प्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था है जो सभी तरह के कम्प्यूटर और उसके नेटवर्क को

घुसपैठियों, हैकरों और मॉलवेयर (malware) से बचा कर रखते हैं फायरवॉल हमारे कम्प्यूटर को आक्रामक सॉफ्टवेयर से बचाती है। यह हाईवेयर तथा सॉफ्टवेयर का वह समिश्रण होते हैं जो रूटर्स, सर्वर तथा अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए बनाये जाते हैं यह नेटवर्क के एक्सेस गति को घटाता है।

**9. (c) :** Packets इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी की टुकड़े (Pices) को पैकेट कहते हैं। एक पैकेट डेटा की इकाई है जो किसी Internet और किसी अन्य पैकेट स्विचेनेटवर्क पर गंतव्य और गंतव्य के बीच किया जाता है। किसी भी फाइल को Transfer करने के लिए TCP/IP का use होता जिसमें data packets में transfer होता है।

**10. (c) :** E-mail Encryption :- किसी मानक कोड को विभिन्न कोडों में परिवर्तित करना कूटांकन (Encryption) कहलाता है। जो प्राप्तकर्ता द्वारा समझा जाता है डाटा जब केवल या टेलीफोन लाइन से गुजरते हैं तब कूटांकन ही उनकी सुरक्षा करता है कूटांकन विधि का प्रयोग करके प्रेषक मूल डाटा को कूटांकन करके भेजता है साथ ही कुछ अन्य विधियां भी भेजता है ताकि डेटा को पुनः उसी स्थिति में परिवर्तित किया जा सके जिस form में कूटांकन के पहले था।

**11. (c) :** TARGET= "-BLANK" बस अपने लिंक (एंकर टैग) में एक लक्ष्य = "-blank" विशेषता (Attribute) जोड़ें। अब जब आपके विजिटर उस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो यह एक नई विंडो या टैब में खुल जाएगा। (वे वेब ब्राउज़र किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं और कस तरह से उस ब्राउज़र को कॉन्फिगर किया गया है) के आधार पर।

**12. (b) HTML:-** Hyper text Markup Language का संक्षिप्त रूप है यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे टिम बर्नर्स 1990-91 में विकसित किया था इस भाषा के Information को सुन्दर और आकर्षक तरीके से world wide web में present करने का एक माध्यम है Information में Audio, Videos ग्राफिक्स आदि हो सकते हैं।

**13. (b) :** IP (Internet Protocol) :- यह एक प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा डाटा Internet पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजा जाता है नेटवर्क से जुड़े हर डिवाइस को एक यूनिक IP Address होना चाहिए। IP address बाइनरी नम्बर का होता है और नेटवर्क या इंटरनेट पर सभी डेटा को रूटिंग करता है, IP Address हमेशा 4 ब्लॉक में नम्बर बटा होता है, जो पीरियड (.) के द्वारा अलग-अलग होते हैं।

**14. (c) :** Multicasting : यह एक संचार माध्यम है जो एक प्रेषक और नेटवर्क पर कई रिसीवर के बीच संचार है विशिष्ट प्रयोगों में एक गृह कार्यालय से मोबाइल कर्मियों को अद्यतन (updating) करने और आनलाइन न्यूजलेटर की आवधिक (Periodic) जारी करना शामिल है किसी भी प्रकार और यूनिकास्ट के साथ, मल्टीकास्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 (IPv6) में पैकेट प्रकारों में से एक है।

**15. (c) :** SMTP :- Simple Mail Transfer Protocol यह एक TCP/IP Protocol होता है। जो यह निर्दिष्ट करता है कि किस प्रकार कम्प्यूटर्स e-mail का आदान-प्रदान करते हैं। यह POP के साथ कार्य करता है इसका डिफाल्ट Port 25 or 2525 होता है।

**16. (c) :** जब किसी structure member को एक्सेस करते हैं तो डॉट ऑपरेटर के बाईं ओर Identifier structure variable का नाम होता है।

जैसे-

```
struct node
{ int val;
}
struct node test;
test val = 5;
```

यहाँ test; स्ट्रक्चर वैरिएबल का नाम है।

**17. (c) :** अधोलिखित (over writing) किए बिना मौजूदा फाइल को पढ़ने और लिखने के लिए, r+ मोड का उपयोग किया जाता है।

**18. (b) :** सर्च इंजन वह प्रोग्राम है जो आपके डाटाबेस में वह सूचना ढूँढता है जो आपकी अनुरोध से मेल खाती है। डाटाबेस में सूचना वेबसाइटों व उनकी विषय वस्तु के बारे में होती है। इनके द्वारा बड़े से बड़े संग्रह के वेबपेज से कोई भी सूचना सर्च कर सकते हैं। कुछ सर्च इंजन निम्नलिखित हैं- एल्टाविस्टा, इन्फोसिक, हॉटवाट, याहू, हॉट जावा एक्साइट आदि। कुछ भारतीय सर्च इंजन याहू, खोज, आई लव इण्डिया 1 2 3 इंडिया आदि।

**19. (d) :** SWITCH कथन के नियंत्रक स्टेटमेंट के लिए ज्यादातर integral डाटा प्रकार का उपयोग होता है, जबकि float का उपयोग नहीं किया जाता है।

**20. (c) :** उपरोक्त प्रोग्राम का आउटपुट WEST NORTH SOUTH होगा, क्योंकि ब्रेक कथन का उपयोग किसी भी कथन में नहीं किया गया है।

**21. (d) :** उपरोक्त प्रोग्राम का आउटपुट unpredictable garbage value प्रिंट होगा।

**22. (b) :** डिफॉल्ट रूप से वास्तविक संख्या को एक डबल (double) के रूप में माना जाता है, क्योंकि डबल डेटा प्रकार (Type) फ्लोट की तुलना में अधिक सटीक value प्रदान करता है।

**23. (c) :** एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड (एटीएम) सेल में 5-बाइट हेडर और 48 बाइट पेलोड होते हैं।

**24. (b) :** फंक्शन putchar ( ) एक बार में एक अक्षर (character) को प्रिंट करता है।

**25. (c) :** उपरोक्त प्रोग्राम किसी भी वर्ड (INDIA) को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि दिए गए प्रोग्राम में printf ( ) कथन, वर्ड (INDIA) तक पहुंचने में योग्य नहीं है।

**26. (d) :** CPU scheduling एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रोसेस को सी.पी.यू. को प्रयोग करने की आज्ञा दी जाती है

“बहुत से प्रोसेस के मध्य सी.पी.यू. को बदलने (switch) की प्रक्रिया को सी.पी.यू. शिड्यूलिंग कहते हैं।

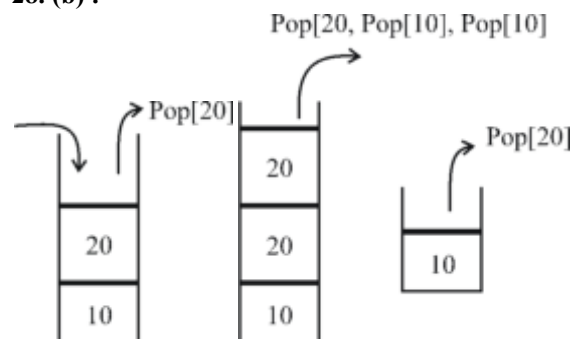
इसमें SJF (shortest Job-First) शिड्यूलिंग सबसे तेज है इस एल्गोरिदम में प्रक्रिया सबसे कम समय में पूरा हो जायेगा।

Preemptive scheduling में, शिड्यूलर सी.पी.यू. में चल रही प्रक्रिया को हटाता (Remove) है जिससे की कोई दूसरी प्रक्रिया न हो सके।

**27. (c) :** आमतौर पर एक RDBMS एक डेटा डिक्शनरी का समर्थन करता है यह तालिकाओं का एक सेट होता है, जो प्रत्येक

उपयोगकर्ता डेटाबेस में संग्रहीत होता है और इसे सिस्टम तालिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। डेटाबेस में परिवर्तन लेनदेन (Transaction) लॉग (log) में है जो डिस्क पर समय-समय पर लिखे गए हैं।

**28. (b) :**



पॉप (Pop) के मूल्यों का क्रम है—

20	20	10	10	20
----	----	----	----	----

**29. (a) :** एंकर टैग (Anchor tag `<a></a>`) का प्रयोग एक संसाधन या वेब पेज के भीतर एक विशिष्ट स्थान के लिए एक लिंक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है `href` (hyper text reference) का संक्षिप्त रूप है यह विशेषता (attributes) उस फाइल के पते को परिभाषित करती है जिसे आप लिंक करना चाहते हैं।

Equal (=) sign—यह चिन्ह हमेशा एट्रीब्यूट के वैल्यू के लिए एक विशेषताओं को जोड़ता है।

**30. (b)** ओपन शॉर्टटेस्ट पथ एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग है।

**31. (a) :** First Normal Form को मिटाने, जोड़ने व अद्यतन जैसी विभिन्न विसंगतियों (Anomalies) को हटाने का समाधान ये है कि प्रथम नार्मल फॉर्म से सम्बन्धित सभी Entities को एक अलग Relation के रूप में परिभाषित किया जाय। तालिका के प्रत्येक गैर-प्राइम विशेषताएँ (Attributes) उम्मीदवार कुंजी पर आधारित होती हैं।

**32. (c) :** एक संरचना (struct) और एक वर्ग (class) के बीच अन्तर डिफाल्ट रूप से गलती से उपयोग होता है एक संरचना (struct) के सभी सदस्य सार्वजनिक होते हैं जबकि एक वर्ग में सभी मेम्बर्स निजी होते हैं।

**33. (d) :** डेटा स्ट्रक्चर में sorting वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम डेटा को एक लॉजिकल आर्डर में क्रमबद्ध करते हैं यह लॉजिकल आर्डर बढ़ते क्रम में तथा घटते क्रम में भी हो सकता है।

बबल शार्ट एक बहुत ही आसान शार्टिंग तकनीक है इसमें शुरूआत की दो तत्वों की तुलना की जाती है यदि लेफ्ट वाला एलिमेंट (तत्व) दाहिने वाले एलिमेंट से बड़ा है तो वे अपने स्थान को एक दूसरे से बदल लेंगे और तुलना अन्त तक चलती रहती है।

**34. (b)** एक संरचना में डेटा ऑब्जेक्ट का एक ऑर्डर, दिया गया समूह है सारणी के तत्वों के विपरीत, एक संरचना के भीतर डेटा ऑब्जेक्ट में विविध डेटा प्रकार हो सकते हैं। एक संरचना में प्रत्येक डेटा वस्तु सदस्य या क्षेत्र (Field) है।

**35. (a) :** टर्नरी ऑपरेटर तीन ऑपरेंड लेता है यह एक कन्डीशनल (सशर्त) ऑपरेटर है जो कि `if...else` कथन (statement) के लिए एक छोटा सिंटेक्स प्रदान करता है इसका सेन्टेक्स निम्न है—

→ boolean expression ? value 1 : value 2.

अतः `z(a>b) ? a : b`

**36. (d) :** एक सारणी (array) वैरिएबल का एक संग्रह है जो किसी सूचकांक संख्या (Index number) के साथ एक्सेस की जाती है सारणी का पहला तत्व सूचकांक (Index) पर होता है।

**37. (d) :** डिजिटल टोकन (बैंक द्वारा बनाई गई नकदी के समतुल्य) क्रेडिट कार्य और स्मार्ट कार्ड सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियाँ हैं।

**38. (b) :** पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन योजना (scheme) है जिसके द्वारा एक कम्प्यूटर मुख्य मेमोरी में उपयोग के लिए द्वितीयक भण्डारण से डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त कर सकता है।

**39. (a) :** हम एक नाम के फंक्शन को कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं जब हम किसी फंक्शन को ओवरलोड करना चाहते हैं तब वास्तव में कई फंक्शन का नाम तो समान ही होता है, लेकिन उनकी परिभाषा अलग तरह की होती है ओवर लोड फंक्शन समान नाम वाले सभी कार्यों का एक समूह है।

**40. (d) :** लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल जिसे कभी-कभी क्लासिक लाइफ साइकिल (classic life cycle) या वाटरफाल मॉडल कहा जाता है, साफ्टवेयर विकास के लिए एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक दृष्टिकोण का सुझाव देता है जो सिस्टम स्तर पर शुरू होता है और संचार योजना, माडलिंग, निर्माण और तैनाती के माध्यम से प्रगति करता है।

**41. (a) :** प्वाइंटर एक वैरिएबल है जो दूसरे वैरिएबल का मेमोरी ऐड्रेस रखता है इस मेमोरी ऐड्रेस का प्रयोग करके डाटा को स्टोर करना, एवं रिट्रीव करना अधिक तेजी से किया जा सकता है प्वाइंटर का पता साधारणतः हेक्साडेसीमल नम्बर होते हैं पर कुछ कम्पाइलर अपना पता इंटीजर में प्रिंट करते हैं

C मुख्य दो स्पेशल प्वाइंटर ऑपरेटर रखता है रिफरेन्स ऑपरेटर (&) तथा डिरिफरेन्स ऑपरेटर (\*) Reference किसी दूसरे वैरिएबल का पता रखता है तथा Deference pointer यह स्टोर किए गये वैल्यू को एक्सेस करता है।

**42. (a) :** ऑपरेटर को स्टोर करने के लिए एक स्टैक का उपयोग करके एक इनफिक्स (infix) अभिव्यक्ति (expression) को पोस्ट फिक्स (postfix) में बदल दिया जाता है और फिर उन्हें पूर्ववर्ती क्रम के सही क्रम में पॉप कर दिया जाता है।

**43. (a) :** जावा एक सामान्य उद्देश्य समवर्ती कक्षा आधारित (class-based) ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, जो कि संभवतः कुछ कार्यान्वयन डिपेन्डेन्सी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

**44. (b) :** क्वेरीज कुल (aggregate) फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं जो डेटाबेस से पंक्तियों के एक समूह के ऊपर दिनांक को सारांशित करते हैं जैसे— `sum()`, `min()`, `max()`, `ave()`, `count()`.

**45. (b)** कम्प्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इन्फार्मेशन में बदलता है। डाटा अव्यवस्थित आँकड़ा या तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित



आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं-

1. संख्यात्मक डेटा

2. अल्फान्यूमेरिक डाटा

**46. (c)** सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गये निर्देशों की श्रृंखला है, जिसके अनुसार दिये गये डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कम्प्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करते हैं।

**47. (a)** ECLIC परिवार के लिए प्रोपागेसन देरी लगभग 2 नैनोसेकेण्ड है।

**48. (d)** फ्लिप-फ्लॉप के सम्बन्ध में सभी कथन सत्य है।

**49. (c)** सीलेरान, पेन्टियम और कोर क्रम कम्प्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सेलेरान एक इंटेल कापेरेशन द्वारा दिये गये कम्प्यूटर प्रोसेसर के एक ब्राण्ड का नाम है।

**50. (b)** कम्प्यूटर में डाटा किसी इनपुट डिवाइस (कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या डिस्क) से प्राप्त होता है। डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर प्रोसेसर द्वारा मैनीपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। कम्प्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं वो चाहे लॉजिकल हो या मैथमेटिकल CPU के ALU में होती है। ALU में उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है।

**51. (b)** लाइट पेन (Light Pen) एक इनपुट डिवाइस (Input Device) है। इस डिवाइस का उपयोग कर हम काफी सटीकता से टचस्क्रीन पर निशान अंकित कर सकते हैं।

**52. (a)** पहला कम्प्यूटर माउस 1960 के दशक में डगलस एंजेलबर्ट ने बिल इंग्लिश की सहायता से बनाया था। माउस कम्प्यूटर में इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट उपकरण है। यह कर्सर को चलाकर पटल के वांछित स्थान पर उसे ले जाने तथा उसका बटन दबाकर उचित विकल्प चुनने में मदद करता है।

**53. (c)** 'MICR' मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नीशन (Magnetic ink character recognition) का संक्षिप्त रूप है। इसका मुख्य कार्य बैंकों में चेकों (cheques) के तेजी से प्रोसेसिंग (Processing) करना है।

**54. (d)** स्क्रीन या मानीटर डिस्प्ले डिवाइस है, जो आउटपुट डिवाइस का एक प्रकार है।

**उदाहरण—**CRT-मॉनीटर, LCD-मॉनीटर, TFT-मॉनीटर आदि मॉनीटर के प्रमुख प्रकार हैं।

**55. (c)** लेजर प्रिन्टर में अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। लेसर का महत्वपूर्ण उपयोग सी.डी., डी.वी.डी. एवं सी.डी. रोम्स एकक डिस्क पर आंकड़ों के संग्रहण या भंडारण में किया जाता है। लेसर का उपयोग स्कैनर उपकरण में भी किया जाता है। प्रकाश तंतु और अर्धचालक लेसर के सहसंयोजन से ऑप्टिकल सूचना प्रसंस्करण का उपयोग फिंगर प्रिंट पहचान, उपग्रहों तथा उच्च उड़ान भरते एयरक्राफ्टों से खींची गई तस्वीरों के प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में किया जाता है।

**56. (a)** 64K शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर बिट्स है। मेमोरी डाटा रजिस्टर (MDR) या मेमोरी बफर रजिस्टर बिट (एम बी आर) एक कम्प्यूटर की नियंत्रण इकाई का रजिस्टर है, जिसमें कम्प्यूटर भण्डारण (जैसे- रैम) में संग्रहित होने वाले डेटा या कम्प्यूटर भण्डारण से प्राप्त होने के बाद डेटा शामिल होता है।

**57. (b)** यूनिकोड कैरेक्टर्स के सेट में तीन विभिन्न प्रकार के इनकोडिंग प्रणालियों का प्रयोग होता है, जिसमें UTF-8 (Unicode Transformation Format) में 8-बिट का बैरिएबल (1 से 4 बाइट) बिट्स इनकोडिंग, UTF-16 में 16-बिट का वैरिएबल (2 से 4 बाइट) इनकोडिंग है जबकि UTF-32 में 32-बिट का फिक्सड (4 बाइट) इनकोडिंग है।

**58. (c)** रैम (Random Access Memory - RAM) कम्प्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप है। यह कम्प्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। यह एकीकृत परिपथ के रूप में संग्रहित डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस होने की अनुमति प्रदान करता है। रैम में डाटा का कोई भी हिस्सा अपनी भौतिक स्थिति चाहे यह डाटा के पिछले हिस्से से संबंधित हो या न हो, इन सबकी परवाह किए बगैर निर्धारित समय में वापस आ सकता है। यदि यह सिस्टम की आवृत्ति पर काम करती है, तो SDRAM कहलाती है जो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होती है।

**59. (c)** ROM (Read Only Memory) एक भण्डारण का माध्यम है जिसका प्रयोग कम्प्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। ROM कम्प्यूटर की Permanent Memory तथा RAM (Random Access Memory) कम्प्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है।

**60. (a)** ई ई प्रॉम (EEPROM), इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) का संक्षिप्त रूप है। वर्तमान में द्वितीयक मेमोरी के रूप में ई ई प्रॉम का उपयोग बढ़ रहा है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है।

**61. (c)** 'फ्लैश मेमोरी' एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक स्मृति होती है। फ्लैश मेमोरी EE PROM का एक उदाहरण है। इसमें विद्युत की सहायता से सूचनाओं को पुनः लिखा जा सकता है। यह डिजिटल कैमरा लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना के लिये प्रयुक्त होता है। यह विस्तृत ताप परास -40<sup>0</sup> से 85<sup>0</sup> से. में कार्य कर सकता है, यह कम शक्ति उपयोग करता है तथा यह यान्त्रिक डिस्क ड्राइव से मंहगा होता है।

**62. (b)** CD तथा DVD एक रेजिन जैसे पॉली कार्बोनेट से बनी स्टोरेज डिवाइस है। इस पर एक ऐसे पदार्थ की कोडिंग होती है जिस पर एक हाई इंटेंसिटी लेजर किरणों को फोकस किया जाता है तो यह अपनी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को बदल लेती है। इसकी कोटिंग का पदार्थ काफी रिफ्लेक्टिव होता है। हाईइंटेंसिटी वाली लेजर किरणें एक निशान के किनारे छोटा गड्ढा बना लेती है जो '1' को दर्शाती है एवं जिस सतह पर गड्ढा नहीं होता उसे लैण्ड कहा जाता है और यह '0' को दर्शाता है।

**63. (b)** डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतया सेकेण्डरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। सेकेण्डरी स्टोरेज डिवाइस को अकिजलरी (सहायक) स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सेकेण्डरी स्टोरेज डिवाइस कम्प्यूटर का भाग नहीं होती बल्कि इन्हें कम्प्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इनके द्वारा स्टोर डाटा स्थाई होता है।

**64. (a)** दोषपूर्ण कम्प्यूटर प्रोग्राम को बग (Bug) कहते हैं तथा उसे कम्प्यूटर से ढूँढ़कर ठीक करने वाले प्रोग्राम को डीबग (Debug) कहते हैं।

**65. (d)** DOS, OS/2 तथा Unix तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का सेट होता जो कम्प्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है।

**66. (d)** BIOS जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, जो रोम में संग्रहित रहता है। रोम एक स्थाई मेमोरी है, जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएँ स्वयं नष्ट नहीं होती हैं तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता।

**67. (a)** कम्प्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम (D.O.S) एक प्रोग्राम है जो कम्प्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालन को नियंत्रित करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले एम. एस. डॉस ही प्रचलित कम्प्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था।

**68. (b)** कम्पाइलर एक ट्रांसलेटर है जो हाईलेवल भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह पूरे प्रोग्राम के ऐरर्स, लिमिट्स आदि को चेक करता है तथा पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित (execute) करता है।

**69. (d)** डाटा को स्टोर एवं रीट्रीबल को अर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर डाटाबेस वेयरहाउस कहलाता है। यह एक स्थान होता है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। इस माध्यम में डाटा को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है डाटा को कम्प्यूटर में या सर्वर समूह में स्टोर करना डाटा वेयर हाउस कहलाता है।

**70. (c)** API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है। यह दो सॉफ्टवेयरों के मध्य इंटरफेस उपलब्ध करता है। ADI Tools, Protocol तथा routines का सेट है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में सहायक होता है।

**71. (a)** एल्गोरिथम एक ऐसी तकनीक है, जिसमें प्रोग्राम के लॉजिक या विधि को लिखने के लिए, प्रोग्राम के चरणों को वाक्यों में लिखा जाता है। किसी प्रोग्राम की एल्गोरिथम कुछ वाक्यों की एक श्रेणी के रूप में होती है। यह श्रेणी इस प्रकार बनाई जाती है कि, यदि उस श्रेणी के वाक्यों के सापेक्ष प्रोग्रामिंग भाषा के निर्देश लिखकर उन्हें एल्गोरिथम में बताए गए क्रम में ऐक्जिक्यूट करे तो हमें कम्प्यूटर प्रोग्राम की समस्या का समाधान मिल जायेगा।

**72. (a)** कम्प्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा कम्प्यूटर की बेसिक भाषा है, जो मशीन पर निर्भर करती है। यह एक निम्नस्तरीय भाषा है, जिसे कम्प्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है। यह केवल 0 और 1 (बाइनरी अंक) अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं- पहला क्रिया संकेत और दूसरा स्थिति संकेत। क्रिया संकेत कम्प्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और स्थिति संकेत यह बताता है कि आँकड़ें कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है।

**73. (b)** कोडांतरक (Assembler) क्रियान्वयन से पहले असेम्बली भाषा या निम्नस्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कम्प्यूटर केवल बाइनरी संकेत 0 तथा 1 को ही समझता है। मशीनी भाषा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में 0 तथा 1 के अतिरिक्त अन्य अंकों व अक्षरों का प्रयोग होता है। अतः असेम्बलर असेम्बली भाषा में लिखे गये प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने में कम्प्यूटर की मदद करता है।

**74. (c):** FORTRAN का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। यह एक उच्चस्तरीय भाषा है, जिसका प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं हेतु किया जाता है।

**75. (c)** उच्चस्तरीय भाषा एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग एप्लीकेशन के विकास में व्यापक रूप से होता है। यह भाषा कम्प्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है। उच्चस्तरीय भाषा को मनुष्य आसानी से समझता है तथा एप्लीकेशन के लिए कोड तैयार करता है।

**76. (b)** हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता। हाई लेवल लैंग्वेज कम्पाइलर पर निर्भर करता है, जो प्रोग्राम कोड को मशीनी कोड में बदल देता है।

**77. (d)** C भाषा में Logical Operator Not का प्रयोग ! = के रूप में किया जाता है। इस Operator के प्रयोग में यदि Values are not equal होती हैं तो Result True होता है।

**78. (c)** जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित एक उच्चस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वर्ड प्रोसेसिंग की भाँति ही इंटरनेट पर एप्लीकेशन को चलाने की योग्यता प्रदान करती है।

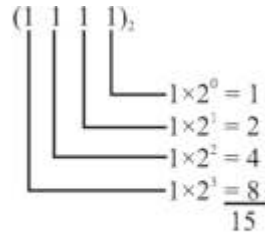
**79. (a)** C++, Pascal तथा Fortran उच्चस्तरीय कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएँ हैं जबकि विंडोज-98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।

**80. (b)** DML (Data Manipulation language) डेटा घटनाओं को डालने, उन्हे आद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने जैसा कार्य करता है। DDL (Data Definition language) वैचारिक योजना को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त होता है तथा इस बात की जानकारी देता है कि भौतिक डिवाइस में इस प्रोग्राम को कैसे डाला जाए।

**81. (c)** किसी डाक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए ऐसा व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार का कम्प्यूटर लैंग्वेज है, जो टैग का प्रयोग कर किसी डाक्यूमेंट को परिभाषित करता है। यह कम्प्यूटर के जटिल भाषा की अपेक्षा सरल भाषा में फाइल को प्रस्तुत करता है। HTML (Hyper text mark up language) और XML दो प्रमुख मार्कअप लैंग्वेज हैं। HTML का प्रयोग वेबपेज की रचना में किया जाता है।

**82. (a)** द्विधारी संख्या पद्धति (Binary Number System) में दो अंकों 0 और 1 का प्रयोग होता है। अतः द्विधारी संख्या का आधार 2 होगा।

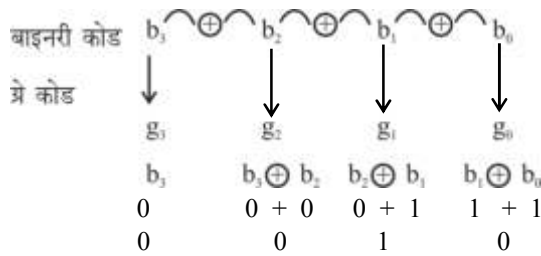
83. (d)



अतः  $(1111)_2 = (15)_{10}$

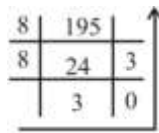
84. (a) मल्टीपल लेवल क्यू CPU सीड्यूलिंग का एक प्रकार है।

85. (b) दशमलव 3, बाइनरी में = 0011



अतः 0011 का ग्रे कोड 0010 होगा।

86. (a)  $(195.25)_{10}$  को आक्टल में बदलना सबसे पहले  $(195)$  को बदलते हैं।



$(195)_{10} = (303)_8$

तथा 0.25 को आक्टल में बदलना -

$$0.25 \times 8 = 2.00 = 2$$

$$00.00 \times 8 = 0.00 = 0$$

$$\therefore (195.25)_{10} = (303.20)_8$$

87. (c)  $1 \text{ GB} = 2^{10} \text{ MB}$

$$= 1024 \text{ MB}$$

$$= 1024 \times 1024 \text{ KB}$$

$$= 2^{20} \text{ KB} \approx 10^9 \text{ byte}$$

$$= 1048576 \text{ KB}$$

$$= 2^{30} \text{ byte} = 1073741424 \text{ बाइट}$$

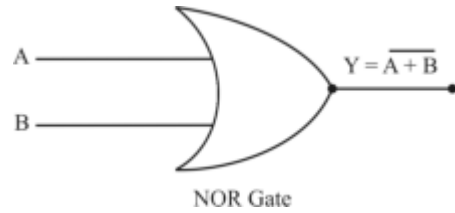
अतः एक बिलियन बाइट्स लगभग एक गीगाबाइट के बराबर होता है।

88. (b) बिट कम्प्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग है। यह बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। इसे 0 या 1 में व्यक्त किया जाता है। कम्प्यूटर में प्रत्येक डाटा, अनुदेशों तथा परिणामों को बाइनरी डिजिट या बिट में निरूपित और स्टोर किया जाता है अतः बिट मेमोरी को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई है।

$$1 \text{ बाइट} = 8 \text{ बिट}$$

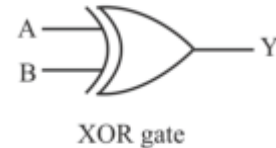
$$1 \text{ किलोबाइट} = 1024 \text{ बाइट}$$

89. (a) NOR गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से सभी बेसिक गेट बनाए जा सकते हैं। NOR और NAND Universal Gate है।



90. (b) XOR लॉजिक गेट इनपुट मूल्यों के भिन्न होने पर आउटपुट 1 देता है। दो इनपुट A तथा B के लिए XOR का आउटपुट  $Y = \bar{A}B + A\bar{B}$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



91. (b)  $\Rightarrow x + 1$

$$\Rightarrow x + 1 = 1$$

(बूलियन व्यंजक से)

92. (d)  $(y + xy) = y(1 + x)$

$$= y \quad (\because 1 + x = 1)$$

93. (d) प्रोटोकॉल ऐसी प्रणाली है, जिसके द्वारा संचार की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली संचालित होती है। यह नियमों का समुच्चय है, जो दो डिवाइसों को सफलता पूर्वक जोड़ने एवं आंकड़ा संप्रेषित करने में सहायता करता है। इसका प्रयोग करके ही आंकड़ा कम्प्यूटर नेटवर्क में बदलता है। प्रत्येक प्रोटोकॉल का अलग-अलग तरीका होता है।

94. (a) सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में रिपीटर का प्रयोग भौतिक परत (फिजिकल लेयर) में होता है। एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाने वाले सूचनाओं के संकेत कमजोर न पड़ जाए, इसलिए रिपीटर का प्रयोग होता है। इसी विधि के आधार पर टीवी केबल में भी छोटे-छोटे सिग्नल रिपीटरों का प्रयोग किया जाता है।

95. (a) डायनेमिक डाटा एक्सचेंज (DDE) Microsoft Operating System में डाटा को इन्टर कम्प्यूनिवेशन का एक तरीका होता है जिसके माध्यम से हम एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से अन्तर सम्बन्ध स्थापित करते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सल की फाइल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को लिंक करके कार्य करना।

96. (b) स्पाइडर नेटवर्क वह नेटवर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कन्फिगरेशन प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियाँ केन्द्रीय कम्प्यूटर से होकर गुजरती हैं।

97. (a) ISDN-Integrated Services Digital Network का संक्षिप्त रूप है। यह एक प्रकार का सम्पर्क माध्यम है जिसका उपयोग साधारण टेलीफोन लाइनों के स्थान पर किया जाता है। इससे इंटरनेट के उपयोग की गति बढ़ जाती है।

98. (b) ब्लू टूथ, वाई-फाई, वाई-मैक्स वायरलेस (बेतर प्रणाली) प्रौद्योगिकियाँ हैं जबकि एक पारम्परिक टेलीफोन एक तार युक्त प्रणाली है।

**99. (a)** इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कम्प्यूटर नेटवर्क है। यह हजारों छोटे-छोटे नेटवर्क से मिलकर बना है तथा करोड़ों डिवाइसों से जुड़ा हुआ है जबकि इंटरनेट, वीपीएन, डब्ल्यू ए एन इसके अर्न्तगत आते हैं।

**100. (c)** नेटस्केप नैवीगेटर (Netscape Navigator), सफारी (Safari) व क्रोम (Chrome) वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं जबकि 'HTML' हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (Hypertext markup language) का संक्षिप्त रूप है। यह एक प्रकार की भाषा है, जिसका प्रयोग कम्प्यूटर में 'टेक्स्ट इमेज' (Text image) को कंपोज (Compose) करने के लिए किया जाता है।

**101. (c)** जावा प्रोग्रामिंग भाषा में 8 प्रीगिटिव डेटा प्रकार होते हैं।

**102. (a)** ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है जिसके माध्यम से हम एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में संदेश भेज सकते हैं। ई-मेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए कम्प्यूटर में इंटरनेट तथा भेजने और प्राप्त करने वाले का ई-मेल एकाउन्ट होना चाहिए। ई-मेल आज के दिनों में पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है।

**103. (d)** वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाएँ पाठ, चित्र व ध्वनि के रूप में होती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित और व्यवसायिक सेवा है। www हाईपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का एक इंटरलिंकड कनेक्शन होता है जिसे www या w<sub>3</sub> कहा जाता है। यह वेब सर्वर पर रहता है और अन्य डाक्यूमेंट्स, मेन्यूज और डाटाबेस द्वारा उपलब्ध हो जाता है। वेब डॉक्यूमेंट्स को HTML के साथ लिंकिंग एवं फार्मेटिंग के लिए मार्क किया जाता है। वेब सर्वर, वेब पेजेस डिलीवर करने के लिए HTTP का प्रयोग करते हैं।

**104. (d)** E-commerce (Electronic-commerce) का अर्थ, वाणिज्य के सभी कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों की मदद से करना या इंटरनेट पर व्यापार करना है। इंटरनेट के विकास ने कॉमर्स को आसान बना दिया है। इसकी सहायता से दी जाने वाली सेवाएँ जैसे- E-commerce, E-Banking, M-commerce आदि ई-सेवाएँ हैं।

**105. (b)** इनसाइट ऑन लाइन गेटवे का उदाहरण नहीं है जबकि पेपल, CC एवेन्यू तथा साइट्स ऑनलाइन गेटवे के उदाहरण हैं।

**106. (a)** वेब पर किसी खास कम्प्यूटर और पूरे साइट के मेन पेज को यूआरएल पहचानता है। यूआरएल इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता है। उपलब्ध सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है। जैसे- <http://www.google.com> में <http> हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकाल है, जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वेब पर [google.com](http://www.google.com) नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

**107. (a)** 'W3C' का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय है, जहाँ सदस्य, संगठन, एक पूर्णकालिक कर्मचारी वेब मानकों को विकसित करने के लिए मिलते हैं।

**108. (c)** कम्प्यूटर विज्ञान में एस.एम.टी.पी. का पूर्ण रूप 'सिम्पल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल' है। यह एक TCP/IP प्रोटोकॉल है। जिसका प्रयोग मेल भेजने या प्राप्त करने में होता है।

**109. (b)** नेटवर्क ID के लिए वर्ग A, 1 बाइट का प्रयोग करता है। वर्ग B, 2 बाइट का तथा वर्ग C, 3 बाइट का प्रयोग करता है।

**110. (a)** डोमेन नाम ".co" कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन प्रदर्शित करता है।

**111. (d)** कम्प्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, जो अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है, और उपयोगकर्ता के अनुमति के बिना एक कम्प्यूटर को संक्रमित कर सकता है। कम्प्यूटर वायरस में स्वयं की पुनरावृत्ति के लिये स्पॉन का प्रयोग किया जाता है। एक वायरस, एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में तभी फैल सकता है, जब इसका होस्ट एक असंक्रमित कम्प्यूटर से लाया जाये।

**112. (d)** कम्प्यूटर पर वायरस मुख्यतः ई-मेल अटैचमेंट, गेम तथा इंटरनेट फाइल आदि के माध्यम से फैलते हैं। अतः सुरक्षा की दृष्टि से अनजान ई-मेल अनुलग्नकों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कम्प्यूटर को नुकसान पहुँचा सकता है।

**113. (d)** हैकिंग, स्टाकिंग तथा सर्विस आघात की मनाही तीनों साइबर क्राइम हैं। कम्प्यूटर से सम्बन्धित अपराध है जो इंटरनेट की मदद से किया जाता है किसी भी व्यक्ति, संस्था संगठन आदि की निजी जानकारी को प्राप्त कर उसका गलत इस्तेमाल करना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।

**114. (c)** HTML टैग <HR> में HR क्षैतिज रूल (Horizontal rule) को प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग पैराग्राफ के मध्य क्षैतिज रूल लाइन को डालने के लिए प्रयोग किया जाता है।

**115. (d)** विंडोज-7 PC के लिए उपयोग होने वाले विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक संस्करण (Latest Version) है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक उत्कृष्ट एवं विश्वसनीय है। इसमें 49 भारतीय भाषाओं के फॉन्ट हैं।

**116. (c)** आईकॉन्स (Icons) ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं, जो प्रयोगकर्ता की कम्प्यूटर प्रणाली जैसे-फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं।

**117. (b)** कम्प्यूटर के Graphical user interface (GUI) में टूलबार (Toolbar) एक क्षैतिज पंक्ति या चुनिंदा छवि "बटन" का ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है जो उपयोगकर्ता को आमतौर पर प्रयुक्त कमांडो को जल्दी से एक्सेस करवा देता है।

**118. (d)** कम्प्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाईंड और लोड करने के लिए ओपन कमाण्ड को सेलेक्ट करना पड़ता है। Search डायलॉग बॉक्स में फाइल का प्रकार (Pictures and Photos, Music, video) फाइल का नाम या फाइल में स्थित किसी शब्द को डालकर सर्च टैब दबाने पर यह वांछित फाइल खोजकर इसे दर्शाता है।

**119. (b)** सॉफ्टवेयर विश्वसनीयता परीक्षण, सॉफ्टवेयर परीक्षण का एक क्षेत्र है जो किसी विशेष समय की अवधि के लिए पर्यावरण की स्थिति के अनुसार काम करने की सॉफ्टवेयर की क्षमता का परीक्षण करने से सम्बन्धित है।

**120. (c)** अनुकूलता, सटीकता, सुरक्षा और इंटरपोलिबिलिटी ISO 9126 की कार्यक्षमता (Functionability) प्रकार की गुणवत्ता विशेषता है।

## PRACTICE SET-2

1. **If a group of network computers connect to a central hub the network has what type of Physical Topology.**  
यदि नेटवर्क कम्प्यूटरों के समूह को सेन्ट्रल हब से जोड़ दिया जाए तो फिजिकल (भौतिक) टोपोलॉजी का प्रकार क्या है—  
(a) Ring/रिंग  
(b) Star/स्टार  
(c) Bus/बस  
(d) None/कोई नहीं
2. **In HTML, what does a <textarea> tag do? HTML में, एक <textarea> tag क्या करता है—**  
(a) Creates a paragraph/एक पैराग्राफ बनाता है  
(b) Aligns text/टेक्स्ट को पंक्ति बद्ध करता है  
(c) Renders a box that you can type in/एक बॉक्स प्रस्तुत करता है, जिसमें आप टाइप कर सकते हैं  
(d) Defines the borders of a webpage वेब पेज के बॉर्डरों को परिभाषित करता है
3. **Which type of physical cable has transmission speed in gigabits? किस प्रकार के भौतिक केबल में गीगाबिट में संचरण की गति है?**  
(a) Twisted-wire pairs/मुड़े हुए तार के जोड़े  
(b) Coaxial cable/समाक्षीय तार  
(c) Fiber Optic cable/तंतु प्रकाश केबल  
(d) Micro-wave/सूक्ष्म तरंग
4. **SMTP is associated with SMTP सम्बन्धित है—**  
(a) TCP/IP  
(b) Electronic mail/इलेक्ट्रॉनिक मेल  
(c) Internet explorer/इन्टरनेट एक्सप्लोरर  
(d) www
5. **A passive threat to computer security is. कम्प्यूटर सुरक्षा का एक निष्क्रिय खतरा है—**  
(a) Malicious Intent/दुर्भावनापूर्ण इरादा  
(b) Sabotage/नुकसान पहुँचाना  
(c) Accident Errors/दुर्घटना त्रुटियाँ  
(d) Espionage Agents/जासूसी एजेंट
6. **Online publishing means ऑनलाइन प्रकाशन का मतलब ( अर्थ ) है—**  
(a) Creating and uploading web pages on web server/वेब सर्वर पर वेब पेजों की रचना करना एवं अपलोड करना  
(b) Selling online books on web server वेब सर्वर पर ऑनलाइन पुस्तकें बेचना  
(c) Printing online books on web server वेब सर्वर पर ऑनलाइन पुस्तकों की रचना करना  
(d) Creating online books on web server वेब सर्वर पर ऑनलाइन
7. **\_\_\_\_\_ command is used to manipulate TCP/IP routing table कमांड का प्रयोग टीसीपी/आईपी राउटिंग टेबल को चलाने में प्रयोग होता है—**  
(a) route/राउट  
(b) ipconfig/इपकन्फिग  
(c) ifconfig/इफकन्फिग  
(d) traceroute/ट्रेसराउट
8. **Which protocol assigns IP address to the client connected in the Internet? कौन-सा प्रोटोकॉल क्लाइंट को इन्टरनेट से जोड़ने के लिए IP पता प्रदान करता है?**  
(a) DHCP (b) IP  
(c) TCP (d) Telnet
9. **In an email address abc@dsdu.com, dsdu is the एक email address abc@dsdu.com में, dsdu है—**  
(a) host computer in a business with the name dsdu/एक व्यापार में dsdu नाम के साथ host computer  
(b) host computer in a commercial domain एक व्यावसायिक डोमेन में होस्ट कम्प्यूटर  
(c) client computer in a commercial business एक कामर्शियल व्यवसाय में क्लाइंट कम्प्यूटर  
(d) client computer in a commercial domain एक व्यावसायिक डोमेन में क्लाइंट कम्प्यूटर
10. **The 4 byte IP address consists of 4 बाइट IP एड्रेस में सम्मिलित होता है—**  
(a) Network Address/नेटवर्क एड्रेस  
(b) Host Address/होस्ट एड्रेस  
(c) Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों  
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
11. **A static automatic variable is used to : एक स्थैतिक स्वचालित चर के लिए प्रयोग किया जाता है—**  
(a) make a variable visible to several functions विभिन्न फंक्शनों के लिए एक दृश्यमान चर बनाना  
(b) retain a value when a function is not executing/जब कोई फंक्शन निष्पादित नहीं हो रहा हो तो मान को बनाए रखना  
(c) conserve memory when a function is not executing/जब कोई फंक्शन निष्पादित नहीं हो रहा हो तो मेमोरी को संरक्षित करें  
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

12. Given the code segment :
- ```
char a [] = "abc", * p;
```
- Which of the following assigns the starting address of the string "abc" to p?
दिए गए कोड खण्ड में—
- ```
char a [] = "abc", * p;
```
- निम्न में से कौन सा स्ट्रिंग "abc" से p के लिए प्रारंभिक पता उपलब्ध (असाइन) करता है—
- p = a;
  - p = &a;
  - p = \*a;
  - \*p = a;
13. Parameter passing mechanism for an array is: सारणी के लिए पैरामीटर पासिंग तन्त्र है—
- call by value/मूल्य से काल
  - call by value and call by reference  
मूल्य से काल और संदर्भ से काल
  - call by reference/संदर्भ से काल
  - All of the above/उपर्युक्त सभी
14. Consider the following loop : निम्नलिखित लूप पर विचार करें—
- ```
for (j = 0; j < 10; j++) {  
    printf("#d\n", j);  
    if (j == 5) continue;  
}
```
- Which of the following while loop is equivalent to the above given for loop?
निम्नलिखित में से कौन-सा लूप दिए गए उपर्युक्त लूप के बराबर है—
- k = 0;
while (k < 10) {
 printf("%d\n", k);
 if (k == 5) continue;
 k++;
}
 - a = 0;
while (a < 10) {
 if (a == 5) continue;
 printf("%d\n", a);
 a++;
}
 - m = 0;
while (m < 10) {
 printf("%d\n", m);
 if (m++ == 5) continue;
}
 - x = 0;
while (x < 10) {
 printf("%d\n", x);
 if (x == 5) continue;
 ++x;
}
15. Which header file should be included to use functions like malloc () and calloc ()?
कौन सी हेडर फाइल का उपयोग malloc () और calloc () जैसे फंक्शन के लिए किया जाता है—
- memory.h
 - stdlib.h
 - string.h
 - dos.h
16. What will be the output of the following 'C' program
निम्नलिखित 'C' प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा—
- ```
main ()
{
 int a=5;
 int b=5;
 if(a==5 || b > 10)
 printf("I will certainly pass");
 printf
else
 printf("I am not so sure about the result");
}
```
- I will certainly pass  
मैं निश्चित रूप से पास हो जाऊंगा
  - I am not so sure about the result  
मैं परिणाम के विषय में बहुत निश्चित नहीं हूँ
  - Error/त्रुटि
  - None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
17. Which code will print k 20 times?  
कौन सा कोड k को 20 बार प्रिंट करेगा—
- for (i = 1 < 20; i++) printf("k");
  - for (i = 1; i = 20; i++) printf("k");
  - for (i = 0; i < 20; i++) printf("k");
  - for (i = 0; i <= 20; i++) printf("k");
18. How will you free the allocated memory?  
आवंटित मेमोरी को आप कैसे विमुक्त करेंगे—
- Remove (var-name)/हटाना
  - Free (var-name)/मुक्त करना
  - Delete (var-name)/मिटाना
  - delloc (var-name)
19. For the following definitions  
निम्नलिखित परिभाषा के लिए—
- ```
char a [] = "Hello World";  
int i;
```
- Which of the following loop will print the output as *Hello World!*?
निम्नलिखित में से कौन सा लूप आउटपुट को *Hello World!* के रूप में प्रिंट करेगा—
- for (i = 0; a[i] != "\0"; i++) printf ("%s", a[i]);

- (b) for (i = 0; a[i] != '0'; i++) printf ("%c", a[i]);/
 (c) for (i = 0; a[i] != '0'; i++) printf ("%s", a[i]);/
 (d) for (i = 0; a[i] != '0'; i++) printf ("%c", a[i]);/
20. An example of hierarchical data structure is :
 पदानुक्रमित डेटा संरचना का एक उदाहरण है—
 (a) array/सारणी
 (b) link list/लिंक सूची
 (c) tree/पेड़
 (d) all of the above/उपर्युक्त सभी
21. Which option is the most appropriate for the following code?
 निम्नलिखित कोड के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है—

```
main ( )
{
    char c[10]="INDIAN"; int x;
    for (x=4; x<7; x++)
        printf ("%s", x, c);
}
```

 (a) INDIANINDIANINDIAN
 (b) Compiler generates error because of not sufficient space./पर्याप्त स्थान न मिलने के कारण कम्पाइलर त्रुटि उत्पन्न करता है
 (c) INDIINDIAINDIAN
 (d) Error because of invalid printf syntax./Invalid point syntax के कारण त्रुटि
22. निम्नलिखित में से कौन-सा पद कम्प्यूटर से संबंधित नहीं है?
 (a) सी.पी.यू. (b) मदरबोर्ड
 (c) हार्ड डिस्क (d) एरीश्रोसाइट्स
23. निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है?
 (a) चुम्बकीय टेप (b) प्रिन्टर
 (c) असेम्बलर (d) सी.आर.टी.
24. निम्नलिखित में से कौन-सा हार्डवेयर नहीं है?
 (a) प्रोसेसर चिप (b) प्रिन्टर
 (c) माउस (d) जावा
25. कम्प्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है—
 (a) मेगाबाइट (b) मेगा हर्ट्ज
 (c) 16-बिट (d) मिली सेकण्ड
26. "For computer, world consists of zeros and ones only. To store the zeros and ones,..... is placed inside a processor:
 कम्प्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर.....लगाया जाता है।
 (a) I/O device/युक्ति I/O
 (b) Instruction set/निर्देश समूह
 (c) Transistor/ट्रांजिस्टर
 (d) Main Memory/मुख्य स्मृति
27. इनमें से कौन सा कार्य किसी कम्प्यूटर के चार प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है?
 (a) डाटा एकत्र करना
 (b) आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना
 (c) आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना
 (d) आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भण्डार
28. विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कम्प्यूटर है—
 (a) एनिएक (b) सिद्धार्थ
 (c) परम (d) मेधा
29. निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आब्जेक्टिव आंसर-सीट को सुधारने के लिए किया जाता है—
 (a) सीडी-रोम (b) MICR
 (c) बार कोड (d) OCR
30. कम्प्यूटर कक्ष में 'माउस' होता है
 (a) एक तत्व जो हाथों को नष्ट कर देता है
 (b) एक युक्ति जो खोए आंकड़ों को वापस लाती है
 (c) एक संकेतन युक्ति
 (d) एक पर्दा रक्षक
31. निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन-सा है?
 (a) मॉनिटर (Monitor)
 (b) प्रिन्टर (Printer)
 (c) फ्लॉपी डिस्क (Floppy disk)
 (d) जॉय स्टिक (Joy stick)
32. आपने कम्प्यूटर ऑन किया, आपको CPU शुरू होने की आवाज सुनाई दी पर मॉनीटर की स्क्रीन बिलकुल काली है, समस्या क्या हो सकती है?
 (a) मॉनीटर को PC से जोड़ा नहीं गया है
 (b) मॉनीटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है
 (c) या तो (a) या (b)
 (d) न तो (a) और न (b)
33. Which of the following is not a valid category of impact printers?
 निम्नलिखित में से कौन उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिन्टर नहीं है?
 (a) Chain printers/चैन प्रिन्टर
 (b) Line printers/लाइन प्रिन्टर
 (c) Band printers/बैंड प्रिन्टर
 (d) Ink-jet printers/इंक जैक प्रिन्टर

34. निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है?
- (a) इंकजेट प्रिंटर (b) लेजर प्रिंटर
(c) डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर (d) इनमें से कोई नहीं
35. कम्प्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा-
- (a) बाइट्स (b) प्रोग्राम
(c) रजिस्टर्स (d) बिट्स (द्व्यंक)
36. Unicode uses bits to code a large number of characters, including various special characters. यूनिकोड.....बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या को कोडित करता है-
- (a) 8 (b) 16
(c) 24 (d) 32
37. The.....between the time at which a read/write command is given to the memory and the time when next such instruction can be issued to the memory is called : वह.....उस समय के बीच जहाँ पढ़ने/लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है, तो इसे कहते हैं-
- (a) Access time/प्रवेश समय
(b) Cycle time/साइकिल समय
(c) Write time/लिखने का समय
(d) Seek time/सिक समय
38. कम्प्यूटर की पावर बंद करने पर किस शार्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है?
- (a) सी. पी. यू. (b) हार्डवेयर
(c) प्रोसेसर (d) रैम
39. A variant of is called flash memory.एक प्रकार फ्लैश मेमोरी कहलाता है-
- (a) Virtual memory/वर्चुअल मेमोरी
(b) Cache memory/कैश मेमोरी
(c) EEPROM/ईईप्रॉम
(d) RAM/रैम
40. Which of the following is the fastest type of memory? निम्नलिखित में से कौन-सी स्मृति द्रुततम है?
- (a) Primary memory प्राथमिक स्मृति
(b) Secondary memory/द्वितीयक स्मृति
(c) Cache memory/कैश स्मृति
(d) External memory/बाह्य स्मृति
41. डीवीडी (DVD) क्या है?
- (a) डिजिटल वीडियो डिस्क
(b) डाइनेमिक वर्सेटाइल डिस्क
(c) डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क
(d) डाइनेमिक वीडियो डिस्क
42. पेन ड्राइव है-
- (a) एक स्थिर द्वितीय भंडारक इकाई
(b) एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक इकाई
(c) एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई
(d) इनमें से कोई नहीं
43. बिल गेट्स (Bill Gates) ने 1975 में.....के साथ 'माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन' (Microsoft corporation) को सह-संस्थापित किया था।
- (a) क्रिस ह्यूज (b) टिम बर्नर्स ली
(c) स्टीव पॉल जॉब्स (d) पॉल जी एलन
44. किसी कम्प्यूटर में निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
- (a) विंडो (b) एम. एस. डॉस
(c) यूनिक्स (d) पेंटियम
45. जब आप कम्प्यूटर बूट करते हैं, तो-
- (a) आपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है
(b) आपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है
(c) आपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किया जाता है
(d) कम्प्यूटर बंद हो जाता है
46. Unix is a.....operating system and Windows 2007 is a.....operating system. यूनिक्स.....ऑपरेटिंग सिस्टम है और विण्डोज 2007..... ऑपरेटिंग सिस्टम हैं।
- (a) Single-User, Multiuser एकल उपयोगकर्ता, बहु उपयोगकर्ता
(b) Multiuser, Single-User बहु उपयोगकर्ता, एकल उपयोगकर्ता
(c) Multitasking, Multiuser मल्टीटास्किंग, बहु उपयोगकर्ता
(d) Multiuser, Multiprocessing बहु उपयोगकर्ता, मल्टीप्रोसेसिंग
47. निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन-सा है?
- (a) डाटाबेस प्रोग्राम (b) वर्ड प्रोसेसर
(c) स्प्रेडशीट (d) कम्पाइलर
48. Which of these is not a database management system (DBMS)? इनमें से कौन-सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (डीबीएमएस) नहीं है?
- (a) Sybase/साइबेस
(b) SAP HANA/सैप हाना
(c) MySQL/माई एसक्यूएल
(d) Cosmos/कास्मोस
49. निम्नलिखित में डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन-सा है?
- (a) आर्गेनाइजर (b) पैराडॉक्स
(c) क्वैटरो प्रो (d) कोरल ड्रा

50. ऑपरेटिंग सिस्टम और यूपिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है।
(a) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (b) सिक्वेसियल सॉफ्टवेयर
(c) सॉफ्टवेयर स्वीट्स (d) सिस्टम सॉफ्टवेयर
51. Computation logic can be represented visually by using
Computation logic को किसके उपयोग से दिखाया जा सकता है?
(a) Visual Basic/विजुअल बसिक
(b) Lompro/लाम्प्रो
(c) Flow chart/प्रवाह चित्र
(d) VI editor/VI संपादक
52. A set of instructions executed directly by a computer's central processing unit is.....
एक कम्प्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किये जाने वाले निर्देश का एक सेट है?
(a) Command Language/कमांड लैंग्वेज
(b) Machine Language/मशीन लैंग्वेज
(c) Markup Language/मार्कअप लैंग्वेज
(d) Style Sheet Language/स्टाइल शीट लैंग्वेज
53. Logic programming language is also known as:
लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है—
(a) Procedural language/प्रक्रियात्मक भाषा
(b) Low-level language/निम्न स्तरीय भाषा
(c) Imperative language/अनिवार्य भाषा
(d) Non-procedural language/गैर प्रक्रियात्मक भाषा
54. 'FORTRAN' is a—
फोरट्रान है, एक—
(a) Low-level programming language
निम्न-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा
(b) High-level programming language
उच्च-स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा
(c) Assembly language/एसेम्बली भाषा
(d) Machine language/मशीन भाषा
55. निम्नलिखित में कौन-सा लैंग्वेज पॉस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा ऐप्लिकेशन के लिए अभीष्ट है?
(a) फोरट्रान (b) सी ++ लैंग्वेज
(c) सी लैंग्वेज (d) एडा
56. 'C' is a
'C' है एक—
(a) Low-level programming language
निम्न स्तरीय वाली प्रोग्रामिंग भाषा
(b) High-level programming language
उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा
(c) Assembly language/एसेम्बली भाषा
(d) Machine language/मशीन भाषा
57. Which company developed Java?
जावा को किस कम्पनी ने विकसित किया था?
(a) Microsoft/माइक्रोसॉफ्ट (b) Sun/सन
(c) Novell/नोवेल (d) Oracle/ऑरेकल
58. प्रोलॉग भाषा विकसित हुई —
(a) 1972 में (b) 1970 में
(c) 1975 में (d) 1973 में
59. A language used to control the tasks of the computer itself, such as starting other programs, is.....
कम्प्यूटर के ही कार्यों, जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना, को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन-सी है?
(a) Command Language/कमांड लैंग्वेज
(b) Machine Language/मशीन लैंग्वेज
(c) Markup Language/मार्कअप लैंग्वेज
(d) Style Sheet Language/स्टाइल शीट लैंग्वेज
60. A computer language that expresses the presentation of structured documents, such as CSS, is called
वह कम्प्यूटर भाषा, जो संरचित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है, जैसे सीएसएस, कहलाती है।
(a) Command Language/कमांड लैंग्वेज
(b) Machine Language/मशीन लैंग्वेज
(c) Markup Language/मार्कअप लैंग्वेज
(d) Style Sheet Language/स्टाइल शीट लैंग्वेज
61. कम्प्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नम्बर सिस्टम का प्रयोग होता है—
(a) दशमलव (b) आक्टल
(c) बाइनरी (d) हेक्सा डेसिमल
62. Convert decimal number 106 to binary.
दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें।
(a) 1101000 (b) 1101010
(c) 1100110 (d) 1110000
63. Addition of binary number 10011 and 11101 are :
10011 एवं 11101 द्विवर्ण (बाइनरी) नंबरों का योग.....है।
(a) 11000 (b) 10000
(c) 10001 (d) 110000
64. The 2's complement of the binary number (100000001)₂ is
द्विचर संख्या (100000000)₂ का आधार 2 में पूरक है?
(a) (01111111)₂ (b) (10101010)₂
(c) (10000000)₂ (d) (01010101)₂
65. Gray code of decimal number 2 is
दशमलव (डेसिमल) 2 का ग्रे कोड.....है।
(a) 0010 (b) 1000
(c) 0011 (d) 0101

66. Binary equivalent of octal number 705 is :
ऑक्टल नंबर 705 का द्विवर्ण (बाइनरी) समकक्ष है।
(a) 1110101 (b) 1010111
(c) 111000101 (d) 101000111
67. एक कम्प्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है?
(a) बाइट (b) बिट
(c) किलो (d) पिक्सल
68. बाइट कम्प्यूटर की भण्डारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में बिट्स होते हैं।
(a) 4 (b) 8
(c) 630 (d) 1024
69. Which of the following logic gates is a universal gate i.e. its combinations can be used to construct the logic of any other logic gate?
वह कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है। जो अन्य लॉजिक गेटों से मिलकर बनता है?
(a) OR गेट (b) AND गेट
(c) NAND गेट (d) NOT गेट
70. Considering X as a binary variable, the Boolean expression $X.0$ is equivalent to.
X को द्विचर परिवर्ती मानते हुए, $X.0$ का बुलियन अभिव्यक्ति किसके तुल्य है?
(a) X (b) 1
(c) 0 (d) X'
71. Considering X and Y as binary variables, the equivalent Boolean expression for $X(X + Y)$ is :
X और Y को बाइनरी चर के रूप में मानते हुए $X(X + Y)$ के लिए समतुल्य बुलियन व्यंजक प्राप्त कीजिए।
(a) X (b) Y
(c) XY (d) $X + Y$
72. Four types of channels used in data communication of LAN are twisted pair cable, coaxial cable,.....and radio waves:
LAN के डाटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली चार प्रकार की प्रणालियाँ हैं- ट्विस्टेड पेअर केबल (घुमावदार युग्म तार), कोअक्सियल केबल (समाक्षीय तार),तथा रेडियो तरंगें-
(a) ISDN cable/केबल ISDN
(b) PSDN cable/केबल PSDN
(c) X-ray waves/ X-किरण तरंगें
(d) Fibre optics/फाइबर ऑप्टिक्स
73. जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कम्प्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है?
(a) लाइट पेन की (b) माउस की
(c) डिजिटाइजर की (d) टर्मिनल की
74. The transfer of data from one application to another in a computer system is known as
एक कम्प्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तान्तरण को.....के रूप में जाना जाता है।
(a) Dynamic Data Exchange
डायनामिक डेटा एक्सचेंज
(b) Dodgy Data Exchange/डॉजी डेटा एक्सचेंज
(c) Dogmatic Data Exchange
डोग्मेटिक डेटा एक्सचेंज
(d) Dynamic Disk Exchange
डायनामिक डिस्क एक्सचेंज
75. Network Topology in which concept of central node is used for rebroadcasting of signal received from peripheral node?
परिधीय बिंदु से प्राप्त संदेशों के पुनःप्रसारण हेतु केन्द्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किया जाता है?
(a) Star Topology/स्टार टोपोलॉजी
(b) Ring Topology/रिंग टोपोलॉजी
(c) Tree Topology/ट्री टोपोलॉजी
(d) Bus Topology/बस टोपोलॉजी
76. से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है।
(a) वीडियो कार्ड
(b) साउंड कार्ड
(c) नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (NIC)
(d) कंट्रोलर कार्ड
77. ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेशों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कम्प्यूटर को और कम्प्यूटर से टर्मिनल को टेलिफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है-
(a) चुम्बकीय डिस्क (b) माइक्रो कम्प्यूटर
(c) सी. डी. रोम (d) मॉडेम
78. उच्चकृत शोध परियोजना अभिकरण (ARPA) निम्नलिखित के विकास के लिए उत्तरदायी है -
(a) वेबसाइट (b) ऑनलाइन
(c) ई-मेल (d) इंटरनेट
79. गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 की तीसरी तिमाही में एक नया ब्राउजर प्रारंभ किया गया है। यह है -
(a) क्रोम (b) लायकोस
(c) अल्टा-विस्टा (d) मोजिला फायर-फॉक्स
80. यदि इंटरनेट में एक ई-मेल का पता 'bluetar@mars.org' है, तो यहां 'mars.org' दर्शाता है-
(a) सदस्य के नाम को (b) सर्वर को
(c) डोमेन के नाम को (d) रेंज के नाम को

81. टेलनेट का तात्पर्य है-
 (a) टेलीफोन (b) टेलीविजन नेटवर्क
 (c) टेलीटाइप नेटवर्क (d) टेलीफैक्स नेटवर्क
82. जिसे वेब भी कहते हैं, में लाखों डाक्युमेंट होते हैं।
 (a) वर्ल्ड वाइड वेब (b) HTTP
 (c) वेब पोर्टल (d) डोमेन
83. शासन के लिए कम्प्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है-
 (a) कम्प्यूटर गवर्नेन्स (b) ई-मेल गवर्नेन्स
 (c) इन्टरनेट गवर्नेन्स (d) ई-गवर्नेन्स
84. What are NEFT and RTGS about?
 NEFT और RTGS क्या है?
 (a) Cheque truncation process/चैक ट्रंकेशन प्रोसेस
 (b) Electronic fund transfer from bank to bank बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
 (c) Electronic payment products within a bank बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद
 (d) Various deposit products/विभिन्न डिपोजिट उत्पाद
85. Uniform Resource Locator (URL) is a (an)scheme, which WWW browsers use to locate sites on the internet.
 यूनिरफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (U.R.L.) एक स्कीम है, जो www ब्राउजर्स इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं-
 (a) Addressing/एड्रेसिंग
 (b) Paging/पैजिंग
 (c) Data management/डाटा मैनेजमेंट
 (d) Ranking/रैंकिंग
86. Which of the following is an application protocol?
 निम्नलिखित में से कौन-सा एप्लिकेशन प्रोटोकॉल है?
 (a) HTTP (b) TCP
 (c) IP (d) UDP
87. Class 'C' IP addresses use bits for Host ID :
 हॉस्ट आई.डी. के लिए क्लास 'सी' आई.पी. एड्रेस..... बिट्स के लिए प्रयोग होता है-
 (a) 8 (b) 16
 (c) 24 (d) 32
88. निम्नांकित में से कौन-सा एक वैलिड (वैध) डोमेन नेम एक्सटेंशन है?
 (a) .com (b) .gov
 (c) .net (d) ये सभी
89. A Computer virus is a कम्प्यूटर वायरस है-
 (a) Hardware/हार्डवेयर
 (b) Software/सॉफ्टवेयर
 (c) Bacteria/बैक्टीरिया
 (d) Freeware/फ्रीवेयर
90. यदि आपका कम्प्यूटर स्वतः रीबूट करता है। तो संभावना है कि इसमें-
 (a) वायरस है
 (b) मेमोरी पर्याप्त नहीं है
 (c) प्रिंटर नहीं है
 (d) बिजली की तेज करंट है
91. The tags along with its associated tags and attributes is used in two ways; to separate different blocks of content and to present content in the form of tables :
 टैगों का इसके संबद्ध टैगों और विशेषताओं के साथ दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है; एक विषय-वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक् करने के लिए और दूसरा विषय-वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए-
 (a) <table> </table>
 (b) <body> </body>
 (c) <text> </text>
 (d) <name> </name>
92. एप्लिकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एक्जिट करना क्या कहलाता है?
 (a) फाइल (b) एडिट
 (c) कॉपी (d) क्लोज
93.कमांड होती हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है।
 (a) प्वाइंटर (b) मेनू
 (c) आइकन (d) बटन
94. प्रोग्राम को चलाने और चीजों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर FILE-EDIT-FONT-TOOLS जैसी कमांड क्या होती है?
 (a) मेन्यू बार (b) टूल बार
 (c) यूजर फ्रेडली (d) वर्ड प्रोसेसर
95. To easily access commonly used commands and tools in a word processor use thebar.
 वर्ड प्रोसेसर में आम तौर पर उपयोग में लाये जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग होता है?
 (a) Home/होम (b) Title/टाइटल
 (c) Menu/मेन्यू (d) Tool/टूल
96. Which of the following is not a word processor?
 निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है-
 (a) MS-Word/एम एस वर्ड
 (b) Notepad/नोटपैड
 (c) Wordpad/वर्डपैड
 (d) Wordpress/वर्डप्रेस

97. What is the shortcut key to undo the last action in a document in MS-Word?
MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अनुक्रिया करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है?
(a) Ctrl+X (b) Ctrl+Y
(c) Ctrl+Z (d) None of these/इनमें से कोई नहीं
98. What is the short key for GO-TO menu in MS-Word?
MS- वर्ड में GO TO मैन्यू के लिए शॉर्टकट की है—
(a) Ctrl + Del (b) Ctrl + G + T
(c) Ctrl + C (d) Ctrl + G
99. वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेनू को सिलेक्ट करेगा?
(a) टूल्स (b) फाइल
(c) व्यू (d) विंडो
100.clicking on mouse selects the entire paragraph by default, while working with text document is MS Word.
एम एस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को.....क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है—
(a) Alt + Single/Alt + सिंगल
(b) Triple/ट्रिपल
(c) Double/डबल
(d) Single/सिंगल
101. Which area in an Excel window allows entering of values and formulas?
एक्सल विंडोज में कौन सा क्षेत्र मान और फार्मूला की प्रविष्टि की अनुमति देता है?
(a) Title bar/टाइटल बार
(b) Menu bar/मेन्यू बार
(c) Formula bar/फॉर्मूला बार
(d) Standard toolbar/स्टैंडर्ड टूलबार
102. In 'C', the associative of Arithmetic Operators is—
'C' में अंकगणितीय ऑपरेशन के साहचर्य है—
(a) Left to Right/बायें से दायें
(b) Top to Bottom/ऊपर से नीचे
(c) Right to Left/दायें से बायें
(d) Bottom to Top/नीचे से ऊपर
103. चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं?
(a) पाई विजार्ड (b) एक्सेल विजार्ड
(c) डाटा विजार्ड (d) चार्ट विजार्ड
104. For which purpose shortcut key "N" is used during the slide show in MS Power point?
संक्षिप्त कुंजी "N" का उपयोग एमएस पावर प्वाइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है?
(a) Moves to previous slide or animation
पिछले स्लाइड अथवा एनीमेशन में जाने के लिए
(b) Moves to next slide or next animation
अगले स्लाइड अथवा एनीमेशन में जाने के लिए
(c) Selects the previous letter
पिछले अक्षर का चयन करने के लिए
(d) Selects the next letter
अगले अक्षर का चयन करने के लिए
105. Which of the following is not used to measure the speed of CPU?
निम्न में से कौन सी सीपीयू की गति मापने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है?
(a) Hertz (Hz)/हर्ट्ज (b) MFLOPS
(c) MIPS (d) KBPS
106. Considering X and Y as Boolean variables, the simplest form of the Boolean expression $X + XY$ is—
बुलियन वैरिएबल के रूप में X और Y मानते हुए बुलियन एक्सप्रेशन $X + XY$ का सबसे सरलतम रूप है—
(a) 0 (b) X
(c) 1 (d) Y
107. Which of the following Relational Algebra operators is a unary operator?
निम्नलिखित संबंधपरक बीजगणित ऑपरेटरों में से कौनसा एक एकल ऑपरेटर है?
(a) Cross product/अन्योन्य गुणन
(b) Join/ शामिल होना
(c) Division/ विभाजन
(d) Selection/चयन
108. A data dictionary is also known as—
एक डेटा डिक्शनरी को जाना जाता है—
(a) Catalogue/कैटलॉग के रूप में
(b) Metadata repository/मेटाडेटा रिपोजिटरी के रूप में
(c) Data warehouse/डेटा वेयर हाउस के रूप में
(d) Database/डेटाबेस
109. The process of evaluating software during or at the end of the development process to determine whether it satisfies specified business requirements is called—
परिभाषित करने के लिए विकास प्रक्रिया की समाप्ति के दौरान या समाप्त होने वाले सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया से संबंधित कंपनी की आवश्यकता के विषय में बताया गया है—
(a) Risk management/ जोखिम प्रबंधन
(b) Testing/ परीक्षण
(c) Verification/ सत्यापन
(d) Validation/ पुष्टि
110. Pick the odd one out
विषम चुनिये—
(a) array type (b) character type
(c) boolean type (d) integer type

111. Which of the following data structure is most suitable for evaluating positive expression?
सकारात्मक अभिव्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सबसे उपयुक्त है?
- (a) Tree (b) Stack
(c) Linked list (d) Queue
112. Function-oriented metrics were first proposed by—
कार्यात्मक ओरिएण्टेड मैट्रिक्स को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था—
- (a) John
(b) Gaffney
(c) Albrecht
(d) Basili
113. The objective of testing is—
परीक्षण का उद्देश्य है—
- (a) Debugging/डिबगिंग
(b) To uncover errors
त्रुटियों को उजागर करने के लिए
(c) To gain modularity
मॉड्यूलरिटी हासिल करने के लिए
(d) To analyze system
प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए
114. SRD stands for –
एस.आर.डी. है—
- (a) Software requirements diagram
(b) Structured Requirements Diagram
(c) Software Requirements Definition
(d) Structured Requirements Definition
115. A data flow diagram is—
डाटा प्रवाह आरेख है—
- (a) The primary output of the systems design phase/सिस्टम डिजाइन फेज का प्राथमिक आउटपुट
(b) Mainly used at the system specification stage/मुख्य रूप से प्रणाली विनिर्देशन चरण में इस्तेमाल किया जाना
(c) The modern version of flowchart/प्रवाह आरेख का आधुनिक संस्करण
(d) All of the above/उपरोक्त सभी
116. Choose the right sequence of SDLC (Software Development Life Cycle) steps—
एस.डी.एल.सी. (साफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकल) का सही अनुक्रम चुनें—
- (a) Design, requirement analysis, coding, testing
डिजाइन, आवश्यक विश्लेषण, कोडिंग, टेस्टिंग
(b) Requirement analysis, design, testing, coding
आवश्यक विश्लेषण, डिजाइन, टेस्टिंग, कोडिंग
(c) requirement analysis, design, testing, coding
आवश्यक विश्लेषण, डिजाइन, टेस्टिंग, कोडिंग
(d) requirement analysis, coding, design, testing
आवश्यक विश्लेषण, कोडिंग, डिजाइन, टेस्टिंग
117. Which of the following are a software metrics?
निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है?
- (a) Size-Oriented/साइज ओरिएण्टेड
(b) Function-oriented/फंक्शन ओरिएण्टेड
(c) Extended function point
एक्स्टेंडेड फंक्शन प्वाइंट
(d) All of the above/उपरोक्त सभी
118. The design report should include—
डिजाइन रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए—
- (a) Gantt charts for the entire project
सम्पूर्ण परियोजना के लिए आरेख प्रदान करना
(b) a hierarchy showing the top-level modules
शीर्ष स्तर के मॉड्यूल को प्रदर्शित करने वाली एक पदानुक्रम
(c) data flow diagrams of all systems and sub-system/सभी प्रणाली और उप-प्रणाली का डेटा प्रवाह आरेख
(d) All of the above/उपरोक्त सभी
119. To run the old system and the new system at the same time for specified period, the system implementation approach uses is –
निर्दिष्ट अवधि के लिए एक ही समय में पुरानी प्रणाली और नई प्रणाली को चलाने के लिए प्रणाली कार्यान्वयन दृष्टिकोण में उपयोग करता है—
- (a) Pilot/पाइलट (b) Phase/फेज
(c) Parallel/समानांतर (d) direct/डायरेक्ट
120. Elapsed time, between initiating a query and receiving a response is called—
एक क्वेरी शुरू करने और एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में लिये गये समय को कहा जाता है—
- (a) Turnaround time/ बदलाव का समय
(b) Processing time/प्रसंस्करण का समय
(c) waiting time/इंतजार का समय
(d) response time/जवाब देने का समय

SOLUTION : PRACTICE SET-2

ANSWER

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. (b) | 2. (c) | 3. (c) | 4. (a) | 5. (a) | 6. (a) | 7. (a) | 8. (a) | 9. (b) | 10. (c) |
| 11. (c) | 12. (a) | 13. (b) | 14. (b) | 15. (b) | 16. (a) | 17. (c) | 18. (b) | 19. (d) | 20. (c) |
| 21. (a) | 22. (d) | 23. (c) | 24. (d) | 25. (b) | 26. (c) | 27. (c) | 28. (a) | 29. (d) | 30. (c) |
| 31. (d) | 32. (c) | 33. (d) | 34. (b) | 35. (d) | 36. (b) | 37. (a) | 38. (d) | 39. (c) | 40. (c) |
| 41. (c) | 42. (c) | 43. (d) | 44. (d) | 45. (a) | 46. (b) | 47. (d) | 48. (d) | 49. (b) | 50. (d) |
| 51. (c) | 52. (b) | 53. (d) | 54. (b) | 55. (d) | 56. (b) | 57. (b) | 58. (a) | 59. (a) | 60. (d) |
| 61. (c) | 62. (b) | 63. (d) | 64. (c) | 65. (c) | 66. (c) | 67. (a) | 68. (b) | 69. (c) | 70. (c) |
| 71. (a) | 72. (d) | 73. (d) | 74. (a) | 75. (a) | 76. (c) | 77. (d) | 78. (d) | 79. (a) | 80. (c) |
| 81. (c) | 82. (a) | 83. (d) | 84. (b) | 85. (a) | 86. (a) | 87. (a) | 88. (d) | 89. (b) | 90. (a) |
| 91. (a) | 92. (d) | 93. (c) | 94. (a) | 95. (d) | 96. (d) | 97. (c) | 98. (d) | 99. (b) | 100. (b) |
| 101. (c) | 102. (a) | 103. (d) | 104. (b) | 105. (d) | 106. (c) | 107. (d) | 108. (b) | 109. (d) | 110. (a) |
| 111. (a) | 112. (c) | 113. (b) | 114. (d) | 115. (b) | 116. (b) | 117. (c) | 118. (d) | 119. (c) | 120. (c) |

SOLUTION

1. (b) : स्टार्ट नेटवर्क ट्रोपोलॉजी सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कम्प्यूटर नेटवर्क ट्रोपोलॉजी है। यह एक प्रकार का LAN होता है जिसमें सारे नोड सीधे केन्द्रीय कम्प्यूटर (Hub) से जुड़े होते हैं। नेटवर्क का प्रत्येक नोड सीधे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें स्थानीय कम्प्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते इनको आपस में होस्ट कम्प्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है। होस्ट कम्प्यूटर पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करता है। इसे स्थानीय कम्प्यूटर खराब होने पर शेष नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें पूरा नेटवर्क होस्ट नेटवर्क पर ही निर्भर रहता है।

स्टार्ट ट्रोपोलॉजी में यदि होस्ट कम्प्यूटर खराब हो जाय तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है।

2. (c) : <Textarea> Element : Input Type= "text" ये single line; input देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन multiple lines का input देना हो तो <textarea> element का इस्तेमाल किया जाता है।

<form>

<textarea rows="6" cols="30">

Hello world Hello world Hello World

Hellow world Hello world Hello World

</textarea>

</form>

3. (c) : फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे बेहतर डाटा ट्रांसमिशन का माध्यम है। फाइबर ऑप्टिक धीरे-धीरे कॉपर तार को स्थानान्तरित कर रहा है। फाइबर ऑप्टिकल की खूबियों की वजह से फाइबर ऑप्टिक कम्मुनिकेशन सिग्नल ट्रांसमिशन का सबसे भरोसे मंद माध्यम बन गया है। इसको हाईस्पीड डाटा ट्रांसमिशन मीडियम भी कहा जाता है।

फाइबर ऑप्टिकल केबल ज्यादा डाटा स्थानान्तरित करता है। यह बहुत हल्का एवं पतला होता है। इसमें डाटा को एनालॉग की जगह डिजिटल रूप में ट्रांसमिट किया जा सकता है, इसका डाटा

ज्यादा दूरी तक बिना किसी प्रकार के बूस्टर की मदद से ले जाया जाता है।

4. (a) : SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रसारण के लिए एक इण्टरनेट का मानक है। SMTP एक TCP/IP ई-मेल भेजने और प्राप्त करने में इस्तेमाल किया प्रोटोकॉल है। यह आमतौर पर दो अन्य प्रोटोकॉल, POP3 या IMAP के उपयोग कर्ता को एक सर्वर मेल बाक्स में संदेशों को बचाने के लिए और उन्हें सर्वर से डाउनलोड करते समय-समय पर से एक साथ प्रयोग किया जाता है। यह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल (POP) के साथ कार्य करता है।

5. (a) : Malicious Software भी malware Software के अन्तर्गत आता है। यह एक तरह का दूषित (हानिकारक) सॉफ्टवेयर है जो किसी हैकर या सॉफ्टवेयर टेबलपर द्वारा बनाया जाता है। जिसका एक ही मकसद होता है। कम्प्यूटर को नुकसान पहुंचाना। यह किसी भी तरह आपके कम्प्यूटर में आ सकते हैं। चाहे डाउनलोड के द्वारा या किसी स्पैम-मेल के द्वारा कम्प्यूटर की सुरक्षा की दृष्टि से यह कम्प्यूटर के लिए खतरा पैदा करता है।

6. (a) : Online Publishing- कोई वेबसाइट तैयार करना और उसे पूरा हो जाने पर होस्ट सर्वर पर webpage creat करना तथा अपलोड करना Online publishing कहलाता है Online publishing के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाये हैं-

1. डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करना
2. वेब होस्टिंग
3. वेबसाइट डिजाइन और विकास
4. प्रचार या प्रमोशन
5. रख-रखाव

किसी सफल वेबसाइट के रखरखाव के लिए ये सभी चरण महत्वपूर्ण हैं।

7. (a) : राउट कमांड का उपयोग TCP/IP राउटिंग टेबल में हेरफेर (manipulate) करने के लिए किया जाता है। एक रूट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल एप्लीकेशन ट्रैफिक वितरित करने के लिए किया जाता है। रूट प्रोटोकॉल के उदाहरण इण्टरनेट प्रोटोकॉल और इण्टरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज है।

8. (a) : DHCP (Dynamic Host Control Protocol) यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि सर्वर से Connected network computers को एक defined range में automatically IP address देने के लिए काम में आती है। जब एक Network का Computer start होता है एवं उस कम्प्यूटर की DHCP Client Service होती है। वो क्लाइंट सर्विस चेक करती है कि कम्प्यूटर में Static IP address है। या Computer में DHCP की सेटिंग होती है। तो IP Address के लिए request करता है।

9. (b) : एक E-mail address abc@drdu.com में ई-मेल मुख्यतः दो भागों में बंटा होता है जो @ (एट द रेट) चिन्ह से बंटा होता है जिसमें पहला भाग यूजरनेम होता है तथा दूसरा भाग सर्वर होस्ट या नेटवर्क का नाम होता है। जो ई-मेल सेवा प्रदान करता है। दूसरे भाग में एक और भाग होता है जो (.) डॉट से अलग होता है। उसे डोमेन नेम कहते हैं जैसे- .com, .gov, आदि इसमें .com वाणिज्यिक संगठन के लिए प्रयोग होता है।

10. (c) : नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस 4 बाइट (32 bits) IP पते के होते हैं। IP address नेटवर्क पर विशेष डिवाइस के लिए डेटा भेजने के लिए नेटवर्क को कनेक्ट प्रत्येक डिवाइस (कम्प्यूटर/सर्वर) का एक यूनिक एड्रेस होता है और कम्प्यूनेकेशन के लिए वे इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल पता बाइनरी वैल्यू का बना होता है और नेटवर्क या इंटरनेट पर सभी डेटा को राउटिंग करता है।

11. (c) : (1) एक स्टैटिक वैरियेबल का उपयोग जब कोई फंक्शन निष्पादित न हो रहा हो, तो मेमोरी संरक्षण के लिए लिया जाता है।

(2) $P = a$ एक Array के प्रारंभिक पते को सूचक P में निविष्ट करता है। जैसे किसी भी सूचकांक के बिना Array का नाम Array आधार पता होता है।

12. (a) : for (! i)

x--i

यह value को समाप्त कर देगा

इसलिए $x = 0$

13. (b) सारणी (array) के लिए पैरामीटर पासिंग तंत्र है जो कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रिफरेंस के अनुसार कॉल करता है।

14.. (b) : $k = 0$

while ($K < 10$)

{ printf("%d\n", k);

if($k == 5$) continue;

$k++$;

दोनों प्रोग्राम का आउटपुट बराबर होगा। क्योंकि if और while लूप दोनों की condition समान है।

15. (b) : malloc() और calloc() फंक्शन के लिए stdlib.h हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है।

16 (a) : if हमेशा ब्लॉक के रूप में निष्पादित किया जाएगा जो $a = 5$ के रूप में कार्य करता है (5 से अधिक) जो हमेशा सही होगा इसलिए उपरोक्त प्रोग्राम का आउटपुट I will certainly pass प्राप्त होगा।

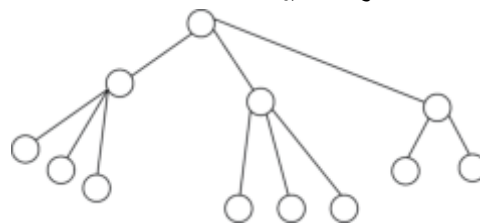
17. (c) : कथन for ($i=0$; $i < 20$; $i++$) printf("k");

k को 20 बार (times) प्रिंट करेगा।

18. (b) : आवंटित मेमोरी को मुक्त करने के लिए free (var-nam) का प्रयोग किया जाता है।

19. (d) : for($i=0$); $a[i] = '0'$; $i++$) printf ("%c", a[i]); उपर्युक्त C कोड Hello world को इटैलिक (Helloworld) रूप में प्रिंट करेगा।

20. (c) : एक हेरार्किकल डेटाबेस मॉडल एक डाटा मॉडल है जिसमें डेटा को ट्री (Tree) की तरह संरचना में व्यवस्थित किया जाता है जो लिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं।



21. (a) : उपरोक्त प्रोग्राम में for लूप “INDIAN” शब्द को 3 बार प्रिंट करेगा।

22. (d) एरीथ्रोसाइट्स कम्प्यूटर से सम्बन्धित नहीं है जबकि कम्प्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है तथा CPU कम्प्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे कम्प्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं।

23. (c) असेम्बलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जबकि चुम्बकीय टेप, प्रिंटर, सी.आर.टी. कम्प्यूटर में हार्डवेयर है।

24. (d) जावा एक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन (Client-server web application) में प्रयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा है जबकि माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है।

25. (b) कम्प्यूटर के कार्य करने की गति को मेगा हर्टज में मापाते हैं। कम्प्यूटर की गति को एक सेकेण्ड में प्रोसेस किए गये निर्देशों की संख्या की आधार पर मापा जाता है।

26. (c) कम्प्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से ही निर्मित है। इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए processor के अन्दर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कम्प्यूटर में सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है।

27. (c) कम्प्यूटर के चार प्रमुख कार्य - डाटा को एकत्र करना, ऑकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, ऑकड़ों एवं सूचनाओं को स्टोर करना तथा डेटा का निर्गमन करना है। कम्प्यूटर ऑकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता।

28. (a) विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कम्प्यूटर एनिएक था। एनिएक (ENIAC— Electronic Numerical Integrator and Calculator) का आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक

जे.पी. एकर्ट (J.P. Eckert) तथा जॉन मुचली (John Muchly) ने सामान्य कार्यों के लिए किया था।

29. (d) OCR (Optical Character Recognition) का प्रयोग आब्जेक्टिव आंसर-सीट को जाँचने के लिए किया जाता है। स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डाक्यूमेंट बिटमैप इमेज के रूप में होता है, जिसके चित्र में एडिट कर सकते हैं, परन्तु टेक्स्ट में नहीं। OCR टेक्स्ट डाक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित की जा सके।

30. (c) माउस एक प्वाइंटिंग इनपुट डिवाइस (Pointing Device) है। माउस का आविष्कार डॉ. डगलस एंजेलबर्ट ने 1964 में किया था। माउस की सहायता से हम कम्प्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। माउस का प्रयोग किसी कमांड, डायलाग बॉक्स या आइकॉन को सेलेक्ट करने या इससे सम्बन्धित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए भी किया जाता है।

31. (d) कम्प्यूटर पर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक एक लोकप्रिय Input डिवाइस है। इसे माउस की तरह ही कर्सर को स्क्रीन पर घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जॉयस्टिक एक छड़ी (Stick) होती है जिसमें ऊपर तथा नीचे दोनों ओर एक गोलाकार बॉल लगी होती है इसे दाएँ, बाँए, आगे, पीछे, घुमाया जा सकता है। इसके भीतर लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसकी सेंट्रल पोजीसन से हुए डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट करता है तथा सूचना को प्रोसेसर तक भेजता है।

32. (c) कम्प्यूटर ऑन करने पर CPU शुरू होने की आवाज सुनाई दी पर मॉनीटर की स्क्रीन बिलकुल काली है इसका कारण यह हो सकता है कि मॉनीटर को PC से जोड़ा नहीं गया हो या मॉनीटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया हो।

33. (d) इंक जैक प्रिंटर में प्रिंट हैड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है, इमें लेजर प्रिंटिंग तकनीक द्वारा दी जाती है, जो प्रभावी प्रिंटर की मान्य श्रेणी नहीं हैं।

34. (b) लेजर प्रिंटर उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें सेमी कंडक्टर लेजर बीम (laser beam) प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनायी जाती है। तत्पश्चात् टोनर, स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है, पर इसमें प्रति कापी खर्च कम पड़ता है।

35. (d) कम्प्यूटर मेमोरी में डाटा बिट्स (बाइनरी डिजिट 0 और 1) में रहता है क्योंकि कम्प्यूटर बाइनरी नम्बर '0 और 1' (ऑन, ऑफ) को ही समझता है। कम्प्यूटर मेमोरी को वर्ड (Words) या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं, जिससे एक कैरेक्टर बनता है।

36. (b) यूनिकोड 16 बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की संख्या को कोडित करता है। कम्प्यूटर के बढ़ते व्यवहार तथा अलग-अलग भाषाओं में कम्प्यूटर के उपयोग ने एक

सार्वत्रिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसमें संसार के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक अलग कोड निर्धारित हो ताकि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक प्रोग्राम तथा प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका उपयोग किया जा सके। इसके लिए यूनिकोड की व्यवस्था की गयी है, जिसमें एक लाख कैरेक्टर के निरूपण की क्षमता है।

37. (a) एक डिवाइस (मेमोरी) को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू (CPU) को उपलब्ध कराने में लगा समय प्रवेश समय (Access time) कहलाता है।

38. (d) रैम (रैंडम एक्सेस मेमोरी) को कम्प्यूटर की अस्थायी स्मृति कहा जाता है। रैम एक अस्थायी (Volatile) मेमोरी है जहाँ डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। कम्प्यूटर के पावर बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है।

39. (c) ईईप्रॉम (EEPROM—Electrically Erasable Programmable Read only Memory) एक स्थायी (Non Volatile) या मुख्य प्राथमिक मेमोरी है, जिसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। इस तरह के रॉम (ROM) को सर्किट से निकाले बिना ही इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसमें रॉम तथा रैम (RAM) दोनों की विशेषताएँ मौजूद होती हैं।

40. (c) कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की मेमोरी है, जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है। यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यन्त तीव्र मेमोरी है जहाँ बार-बार प्रयोग में आने वाले डाटा और निदेशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि होती है।

41. (c) डीवीडी (DVD) ऑप्टिकल डिस्क (रैण्डम एक्सेस मेमोरी) का एक उदाहरण है जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। यह साधारण CD ROM की तुलना में ज्यादा डाटा स्टोर करते हैं। डीवीडी साधारणतयः 47GB तथा विशेष परिस्थितियों में 45 से 50 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं।

42. (c) पेन ड्राइव द्वारा कनेक्ट करके प्लग-इन प्ले किया जाता है। इससे डाटा को एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में आसानी से स्थानान्तरित किया जाता है। इसे फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, USB Key, एवं मेमोरी ड्राइव भी कहा जाता है।

43. (d) बिलगेट्स (Bill Gates) ने 1975 में पाल जी एलन (Paul G Allen) के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (Microsoft Corporation) को सह संस्थापित किया था। माइक्रोसाफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कम्पनी है।

44. (d) कम्प्यूटर में विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सम्भव हो पाता है। एम. एस. डॉस. (MS-DOS), विंडोज (Windows), यूनिक्स (Unix), विंडोज एन टी (Windows-NT), विंडोज-10, विंडोज -2000 आदि कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं।

45. (a) जब कम्प्यूटर चालू करते हैं तो BIOS स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर उसे डिस्क से RAM में लोड करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग के लिए तैयार करता है। बूट बाहरी तथा आन्तरिक गतिविधियों को चेक करता है तथा कोई भी फाल्ट पाने पर मैसेज देता है।

46. (b) यूनिक्स बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है और विण्डो 2007 एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम हैं।

47. (d) कम्पाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हाईलेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में अनुवादित करके सभी प्रकार के एरर, रेंज लिमिट की जांच करता है तथा एक बार में एक्जक्यूशन के लिए भेजता है जबकि, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर तथा डाटाबेस प्रोग्राम ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं।

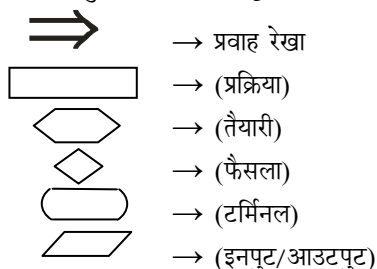
48. (d) डेटाबेस प्रबन्धन प्रणाली (DBMS) एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा के प्रबंधन एवं उसके दक्षतापूर्वक उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग डाटा विश्लेषण, रचना, क्वेरी, डेटाबेस के प्रशासन की अनुमति और डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक डेटाबेस विभिन्न DBMS में आमतौर पर पोर्टेबल नहीं होता है लेकिन विभिन्न डेटाबेस प्रबन्धन तंत्र में एक से अधिक डेटाबेस के साथ काम करने के लिए XQL और ODBC या JDBC जैसे मानकों का उपयोग कर सकते हैं। ओरेकल, साइबेस, माई एसक्यूएल, सीएसक्यूएल, फायरबर्ड, माइक्रोसाफ्ट एक्सेस, सैप हाना इत्यादि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली हैं।

49. (b) पैराडॉक्स एक रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेन्ट सिस्टम है, जो Card Corporation द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह अन्सा सॉफ्टवेयर के द्वारा MS.DOS के लिए रिलीज किया था।

50. (d) सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कम्प्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है। यूजर की जरूरत और हार्डवेयर की क्षमता के बीच जो अन्तर होता है, उसकी यह पूर्ति करता है। यह हार्डवेयर पर नियंत्रण रखता है तथा एप्लीकेशन पैकेजों के कार्य का निरीक्षण करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर रिसोर्सेज को प्रभावी बनाने और प्रोग्रामिंग एवं डिबगिंग करने में मानव प्रयास को कम करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और युटिलिटी प्रोग्राम के वर्ग में आते हैं इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं-

भाषा अनुवादक, लोडर, लिंकर, और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 2000, XP Vista, Linux आदि।

51. (c) प्रवाह चित्र (Flow-chart) का प्रयोग करके, Computational Logic को दिखाया जा सकता है। प्रवाह चित्र एक प्रकार संयोजित चित्र है जो एल्गोरिथम को प्रदर्शित करता है। प्रवाह चित्र में प्रयुक्त होने वाली आकृतियाँ



52. (b) कम्प्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा कम्प्यूटर की बेसिक भाषा है, जो मशीन पर निर्भर करती है। यह एक निम्नस्तरीय भाषा है, जिसे कम्प्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है। यह केवल 0 और 1 (बाइनरी अंक) अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं- पहला क्रिया संकेत और दूसरा स्थिति संकेत। क्रिया संकेत कम्प्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और स्थिति संकेत यह बताता है कि आँकड़ें कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है।

53. (d) गैर-प्रक्रियात्मक भाषा एक कम्प्यूटर भाषा है। जिसे लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जावा, सी तथा C++ जैसे पारम्परिक प्रोग्रामिंग तर्क लिखने की आवश्यकता नहीं होती है।

54. (b) FORTRAN एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे 1957 में John Backus द्वारा बनाया गया।

55. (d) एडा (Ada) लैंग्वेज पॉस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1970 के दशक में किया था। यह रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट भाषा है। यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है, जो रियल टाइम को सपोर्ट करता है। इसका प्रयोग वाणिज्यिक अनुप्रयोगों तथा राकेट गाइडेंस सिस्टम में किया जाता है।

56. (b) C, FORTRAN, ALGOL, PLI, PASCAL, BASIC आदि उच्च स्तरीय भाषाएँ हैं, जबकि निम्नस्तरीय भाषा के अन्तर्गत मशीन भाषा और असेम्बली भाषाएँ शामिल हैं।

57. (b) जावा एक उच्चस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। जिसे मूलतः सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया तथा 1995 ई. में इसे सन माइक्रोसिस्टम के जावा प्लेटफार्म के एक मुख्य अवयव के रूप में जारी किया गया। जावा के प्रयोग को विशिष्ट रूप से बाइटकोड (क्लास फाइल) के लिए संकलित किया जाता है जिसे किसी भी कम्प्यूटर आर्किटेक्चर वाले किसी भी जावा वर्चुअल मशीन पर चालू किया जा सकता है।

58. (a) प्रोलॉग भाषा का विकास एलन कारमुरर द्वारा 1970 में शुरू हुआ था लेकिन पहली बार सफलता 1972 में मिली। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क को प्रधानता दी जाती है। प्रोलॉग का अधिकतर प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं तार्किक प्रोग्रामिंग में होता है।

59. (a) कम्प्यूटर के कार्यों, जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना, तथा नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कमांड लैंग्वेज है। शेल, बैच आदि प्रमुख कमाण्ड लैंग्वेज हैं।

60. (d) स्टाइल शीट लैंग्वेज वह कम्प्यूटर भाषा है, जो संरचित दस्तावेजों जैसे- सीएसएस की प्रस्तुति को व्यक्त करती है, जबकि कमांड लैंग्वेज वह प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार स्थापित करता है, जैसे- डीसीएल, शेल। मार्कअप भाषा को प्रोसेसिंग परिभाषा तथा टेक्स्ट की प्रस्तुति के लिए डिजाइन किया गया है। मशीन लैंग्वेज कम्प्यूटर की आधारभूत भाषा है तथा यह केवल 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से निर्मित अर्थात् बाइनरी कोड से लिखी जाती है।

61. (c) कम्प्यूटर केवल बाइनरी नम्बर (0 या 1) को ही समझता है। इस संख्या पद्धति का उपयोग कम्प्यूटर द्वारा डेटा का संग्रह या गणना करने के लिए होता है। कम्प्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा का संग्रह करता है, जैसे-संख्या, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि आदि। ये सारे डेटा हमें अलग-अलग लगते हैं, परन्तु कम्प्यूटर ये सारे डेटा को एक ही स्वरूप 0 और 1 में संगृहीत करता है।

62. (b)

| 2 | 106 | शेष |
|---|-----|-----|
| 2 | 53 | 0 |
| 2 | 26 | 1 |
| 2 | 13 | 0 |
| 2 | 6 | 1 |
| 2 | 3 | 0 |
| | 1 | 1 |

नीचे से ऊपर की ओर

अतः $(106)_{10} = (1101010)_2$

63. (d)

$$\begin{array}{r} \text{पहली संख्या} = 10011 \\ \text{दूसरी संख्या} = +11101 \\ \hline 110000 \end{array}$$

64. (c) 10000000

1's complement = $(01111111)_2$

2's complement = $(10000000)_2$

65. (c) दशमलव संख्या 2 का बाइनरी कोड = 0010

$$\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 1 & 0 \\ \oplus & \oplus & \oplus & \oplus \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

अतः 0010 का ग्रे कोड 0011 होगा।

66. (c) ऑक्टल नम्बर 705 का बाइनरी समकक्ष =

$$\begin{array}{ccc} 7 & 0 & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 111 & 000 & 101 \end{array}$$

अतः 111000101 ऑक्टल 705 का बाइनरी

$(705)_8 = (111000101)_2$

67. (a) एक कम्प्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, बिट - स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। 1 बाइट = 8 बिट, 1 KB = 1024 बाइट, 1 MB = 1024 KB

68. (b) कम्प्यूटर के भण्डारण क्षमता को बिट, बाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट आदि द्वारा दर्शाया जाता है। इन इकाइयों में निम्न सम्बन्ध होता है-

1 निबल = 4 बिट

1 बाइट = 8 बिट

69. (c) NAND और NOR गेट यूनीवर्सल गेट है। जो Basic Gate से मिलकर बनते हैं।

NAND Gate - AND और NOT गेटो से मिलकर बनता है।



NOR Gate - OR और NOT गेटो से मिलकर बना होता है।



70. (c) $X.0$ (बूलियन व्यंजक से $X.0 = 0$)

$$= 0$$

71. (a) $X(X+Y) = XX+XY$ (बूलियन द्वजक से $(X.X=X)$)

$$= X+XY$$

$$= X(1+Y) \text{ (बूलियन व्यंजक से } Y+1 = 1)$$

$$= (X-1)$$

$$= X$$

72. (d) LAN के डेटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली चार प्रणालियाँ-ट्विस्टेड पेअर केबल, कोएक्सअल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल (तीनों भौतिक संयोजन) तथा रेडियो तरंगें (माइक्रोवेव मीडिया) हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल संचार माध्यम की नवीनतम तकनीक है जिसमें डेटा को लेजर उपकरणों द्वारा करोड़ों बिट्स प्रति सेकेण्ड की गति से भेजा जाता है।

73. (d) एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक कम्प्यूटरों का एक ही समय में व्यवहार करने के लिए कम्प्यूटर टर्मिनल की आवश्यकता होती है। कम्प्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग एक से अधिक कम्प्यूटिंग प्रणाली के डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

74. (a) डायनामिक डेटा एक्सचेंज, किसी कम्प्यूटर में एक प्रोग्राम में उपलब्ध डेटा को दूसरे प्रोग्राम तक पहुंचाने एवं उपयोग करने का एक माध्यम है। डायनामिक डेटा एक्सचेंज का पहली बार प्रयोग 1987 में विंडोज 2.0 में किया गया था जो एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम पर कंट्रोल प्रदान करता था।

75. (a) परिधीय बिन्दु से प्राप्त संदेशों के पुनः प्रसारण हेतु केन्द्रीय बिन्दु संकल्पना का प्रयोग स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में किया जाता है।

76. (c) नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (NIC) एक सर्किट बोर्ड या कार्ड है जो कंप्यूटर में स्थापित किया जाता है ताकि इसे किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सके।

77. (d) मॉडेम द्वारा आंकड़ों को संवेगों में परिवर्तित करके उन्हें टर्मिनल से कम्प्यूटर को और कम्प्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर सम्प्रेषित किया जाता है। यह मोड्युलेटर डीमोड्युलेटर शब्द का संक्षिप्त रूप है।

78. (d) उच्चकृत शोध परियोजना अभिकरण (ARPA - Advanced Research Project Agency) इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। इंटरनेट का प्रारम्भ 1969 में अमेरिकी रक्षा

विभाग द्वारा किया गया। 1989 में इंटरनेट के उपयोग पर से प्रतिबन्ध हटा लेने के बाद आम जनता के लिए यह सुलभ हुआ।

79. (a) गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 के सितम्बर माह में एक नया ब्राउजर 'क्रोम' प्रारम्भ किया गया। यह एक प्रीवेयर ब्राउजर है जो विण्डोज, लिनक्स, मैक 0.5, एंड्रायड और IOS पर कार्य करता है जबकि फायरफाक्स-1 का प्रारम्भ 2004 में हुआ था। IOS इंटरनेट एक्सप्लोरर-2 की शुरुआत 1995 में हुआ था।

80. (c) bluetar@mars.org में mars.org डोमेन नेम को दर्शाता है। Domain Name उस सर्वर का नाम होता है, जो ई-मेल खाता प्रदान करता है। bluester यूजर नेम को दर्शाता है। यूजर नेम उपयोग कर्ता द्वारा दिया जाता है। एक ई-मेल सर्वर पर किसी एक यूजर नेम का प्रयोग एक ही बार किया जा सकता है।

81. (c) टेलीटाइप नेटवर्क कमाण्ड होता है। यूजर कमाण्ड होता है जो TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से रिमोट कम्प्यूटर को एक्सेस करती है। इसकी मदद से रिमोट होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। यह कमाण्ड प्रोटोकॉल टूल है जिसकी मदद से रिमोट सर्वर को नियंत्रित किया जाता है। टेलनेट का उपयोग आमतौर पर प्रोग्रामर करते हैं या वे लोग करते हैं जिनको होस्ट कम्प्यूटर पर रखे हुए डाटा को एक्सेस करना होता है।

82. (a) वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) ऑनलाइन सामग्री का एक नेटवर्क है जिसे HTML में स्वरूपित किया गया है और HTTP के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें लाखों पेज, चित्र, वीडियो और अन्य सामग्री है, जिसे वेब ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

83. (d) शासन द्वारा कम्प्यूटर के प्रयोग में ई-गवर्नर कहा जाता है। ई- का अर्थ इंटरनेट एवं गवर्नर का अर्थ सरकार।

84. (b) NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर) और RTGS (रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट) किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे में पैसा हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सेवा का प्रयोग देश के भीतर पैसा हस्तांतरित करने के लिए होता है।

85. (a) यूनिकार्म रिसोर्स लोकेटर (U.R.L.) एक एड्रेसिंग स्कीम है, जो www ब्राउजर्स इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं।

86. (a) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। जिसका अविष्कार टेड नेल्सन ने सन् 1965 में किया था जबकि TCP एवं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है।

87. (a) इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कम्प्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। होस्ट आई.डी.के क्लास 'सी' एड्रेस 8 बिट्स के लिए प्रयोग होता है।

88. (d) .com, .gov, .net आदि सभी वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन हैं।

89. (b) कम्प्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, जो अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है, और उपयोगकर्ता के अनुमति के बिना एक कम्प्यूटर को संक्रमित कर सकता है। कम्प्यूटर वायरस में स्वयं की

पुनरावृत्ति के लिये स्पॉन का प्रयोग किया जाता है। एक वायरस, एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में तभी फैल सकता है, जब इसका होस्ट एक असंक्रमित कम्प्यूटर से लाया जाये।

90. (a) यदि कम्प्यूटर बार-बार हैंग हो जाता है, धीमा कार्य करता है या स्वतः रीबूट करता है तो इसके वायरस से संक्रमित होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

91. (a) एक साधारण एचटीएमएल टेबल में दो कॉलम और दो पंक्तियां होती हैं। टेबल टैग का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक करने के लिए और दूसरा विषय वस्तु को सारिणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए।

उदाहरण- <table>

```
<tr>
<th> Month <th>
<th> Savings <th>
</tr>
<tr>
<td> January </td>
<td> $100 </td>
</tr>
</table>
```

92. (d) एप्लीकेशन को छोड़े बिना किसी भी प्रोग्राम से एक्जिट हो जाना क्लोज (Close) कहलाता है। जिसमें आपका पहला प्रोग्राम खुला होता है और आप दूसरे प्रोग्राम को भी खोल सकते हैं।

93. (c) कम्प्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) सिस्टम में आइकन एक छवि है जो उपयोगकर्ता के लिए आवेदन (Application), क्षमता (Capability), या कुछ अन्य अवधारणा या विशिष्ट इकाई का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है।

94. (a) मेन्यू बार एक पतली क्षैतिज पट्टी है, जिसमें एक आपरेटिंग सिस्टम के GUI में ड्रॉप-डाउन मेन्यू का लेबल होता है। यह उपयोगकर्ता को किसी भी प्रोग्राम के आवश्यक फंक्शन, जैसे खोलने और बंद करने, टेक्स्ट को संपादित करने और कार्यक्रम को छोड़ने के लिए, आदि कमाण्ड को खोलने की अनुमति देता है।

95. (d) वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाये जाने वाले कमाण्ड और टूल्स तक पहुँच के लिए टूल बार का उपयोग किया जाता है। टूल बार इंटरनेट ब्राउजर में भी आपके ब्राउजिंग अनुभव को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

96. (d) वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं।

वर्ड प्रोसेसर के अन्तर्गत एम एस वर्ड, नोटपैड (Notepad), वर्ड पैड (wordpad) आदि आते हैं। वर्ड प्रेस इसके अन्तर्गत नहीं आता है।

97. (c) MS- वर्ड के शार्टकट-

Ctrl + X = कट करना

Ctrl + y = अंत में किए गये एक्सन को पुनः (Redo) करना

Ctrl + z = अंत में किए गए कार्य को अनुक्रिया (UNDO) करना।

98. (d) MS- वर्ड में GO TO मैन्यू के लिए शार्टकट की Ctrl +G है। इसके प्रयोग से हम किसी पेज, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट, या ग्राफिक पर जा सकते हैं।

99. (b) M.S. Word में डाक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले डाक्यूमेंट को Open करेंगे इसके बाद फाइल मेन्यू से Print कमांड को सेलेक्ट करेंगे तथा पेज, मार्जिन आदि सेट करके Ok करेंगे। प्रिंट के लिए शॉर्टकट की Ctrl + P है।

100. (b) एम एस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर यह डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है।

101. (c) माइक्रोसाफ्ट एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, जो सांख्यिकी गणना करने तथा चार्ट बनाने में सहायता करता है। स्प्रेड शीट में फॉर्मूलों की प्रविष्टि फार्मूला-बार में की जाती है। स्प्रेडशीट सांख्यिकी विश्लेषण की युक्ति है।

102. (a) 'C' में अंकगणितीय ऑपरेशन का साहचर्य बायें से दायें होता है।

103. (d) चार्ट विजार्ड द्वारा दोनों एंबेडेड चार्ट एवं चार्टशीट में चार्ट बना सकते हैं। चार्ट विजार्ड स्टेप बाई स्टेप चार्ट बनाने की प्रक्रिया में गाइड करता है और इसे पूरा होने से पहले चार्ट का एक प्रिव्यू दिखाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं।

104. (b) संक्षिप्त कुंजी "N" का प्रयोग एमएस पॉवर प्वाइंट में स्लाइड शो के दौरान अगले स्लाइड अथवा एनीमेशन में जाने के लिए किया जाता है।

105. (d) दिये गये विकल्पों में से हर्ट्ज (Hz), एमआईपीएस (MIPS) एवं एमएफएलओपीएस (MFLOPS) का उपयोग सीपीयू की गति मापने में किया जाता है, जबकि केबीपीएस (KBPS) कम्प्यूटर इंटरनेट की गति मापने की इकाई है।

106. (c) Formula

$$A + \bar{A} = A$$

$$1 + A = 1$$

$$A + AB = A(1 + B)$$

$$= A.1$$

$$= A$$

∴ Boolean Expression

$$X + XY = X(1 + Y)$$

$$= X.1$$

$$= X$$

107. (d) सामान्यतः दो प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। unary ऑपरेटर और Binary ऑपरेटर, Selection संबंधपरक बीजगणित ऑपरेटर, Unary operator के अन्तर्गत आता है।

108. (b) DBMS में डेटा डिक्शनरी एक फाइल या फाइलों का समूह होता है जो कि डेटाबेस के मेटाडेटा को स्टोर करती है। इसलिए इसे मेटाडेटा रिपॉजिटरी के रूप में जाना जाता है।

109. (d) पुष्टिकरण (Validation) सॉफ्टवेयर की एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर की विकास प्रक्रिया को समाप्ति के दौरान कंपनी को आवश्यकता के सन्दर्भ में होता है।

110. (a) Array एक प्रकार रीफरेंस टाइप होता है जो समान प्रकार के डाटा आइटम को स्टोर करने के लिए मेमोरी Heap Area का प्रयोग करता है जबकि character, boolean, integer मान को निर्धारित करने का कार्य करता है।

111. (a) किसी String के द्वारा प्रदर्शित किये गये expression को जोड़े के लिए दो stacks का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक stacks आपरेण्ड (operands) तथा दूसरा operators की तरह कार्य करता है।

112. (c) फंक्शन ओरियन्टेड मैट्रिक्स को सीधे मापा नहीं जा सकता है। इसे दूसरे के माध्यम से मापा जाता है। इस सर्वप्रथम अलब्रेचट (Albrecht) ने प्रपोज (proposed) किया था।

113. (b) Testing किसी सॉफ्टवेयर के गलतियों का निकालने के लिए किया जाता है जिससे की किसी साफ्टवेयर के कार्य करने की क्षमता का बदला जा सके तथा उपयोगकर्ता और साफ्टवेयर के बीच आसानी से इंटरफेस किया जा सके।

114. (d) एस0आर0डी0 का पूर्णरूप Structured Requirements Definition होता है।

115. (b) डाटा फ्लो डायग्राम आने वाले जाने वाले डेटा फ्लो तथा स्टोर किये हुए डाटा का ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण है। डाटा फ्लो डायग्राम किसी प्रक्रिया के बारे में विस्तार नहीं देते हैं।

यह दो प्रकार के होते हैं—

1. लॉजिकल, 2. फिजिकल

116. (b) SDLC का स्टेप निम्न है—

Step (i) जरूरत के डाटा का विश्लेषण करती है

Step (ii) फिर उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है

Step (iii) फिर इसकी कोडिंग की जाती है

Step (iv) बने हुए कोडो की जाँच की जाती है

117. (c) यह एक सॉफ्टवेयर है, साइज ओरियन्टेड साफ्टवेयर मैट्रिक्स उत्पादित किये गये साफ्टवेयर के आकार पर विचार करके गुणवत्ता और उत्पादकता को सामान्य बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

118. (d) किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डिजाइन रिपोर्ट अपने अन्दर डाटा के फ्लो डायग्राम, टाप से बाटम तक के मॉडूल को तथा इस प्रोजेक्ट के गैन्ट (Gantt) चार्ट की व्याख्या करता है।

119. (c) जब दो सिस्टम (पूराने तथा नये) समान समय में कार्य कर रहे होते हैं तो सिस्टम implementation approach में समान्तर (parallel) approach का प्रयोग किया जाता है।

120. (c) Turnaround time वह समय है जो प्रोग्राम/ प्रक्रिया/ थ्रेड/टास्क के सबमिशन तथा कार्य के पूर्ण होने के बाद दिये गये Output के बीच का समय होता है।

PRACTICE SET - 3

1. Size of return operator bytes are depend upon : रिटर्न ऑपरेटर की साइज बाइट में निर्भर होती है—
 - (a) identifier/पहचानकर्ता
 - (b) type/प्रकार
 - (c) identifier or type/पहचानकर्ता और प्रकार
 - (d) array/सारणी
2. Consider the following program : निम्न प्रोग्राम पर विचार कीजिए।

```
main ( )  
{  
    char *k =xyz;  
    f(k);  
    printf ("%s\n", k);  
}  
f(char *k)  
{  
    k = malloc (4); strcpy (k, "pq");  
}
```

What will be the output? आउटपुट क्या होगा ?
 - (a) pq
 - (b) xyz
 - (c) syntax error/सिंटैक्स त्रुटि
 - (d) none of the above/उपयुक्त में से कोई नहीं
3. Given the piece of code दिया गया कोड खण्ड –

```
int a [50];  
int *pa;  
pa=a;
```

To access the 6th element of the array which of the following is incorrect?/ऐरे के छठवें एलीमेन्ट्स के एक्सेस के सन्दर्भ में कौन सा परिणाम असत्य है?
 - (a) *(a + 5)
 - (b) a[5]
 - (c) pa[5]
 - (d) *(*pa + 5)
4. Output of the following program will be : दिये गये प्रोग्राम का आउटपुट होगा—

```
main ( )  
{  
    int a [ ] = {1, 2, 9, 8, 6, 3, 5, 7, 8, 9};  
    int *p = a + 1;  
    int *q = a + 6;  
    printf ("\\n&d", q - p);  
}
```

 - (a) 9
 - (b) 5
 - (c) 2
 - (d) None of the above/इनमें से कोई नहीं
5. What will be the output of the following code segment? निम्नलिखित कोड खण्ड का आउटपुट क्या होगा?

```
int a[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, *p = a;  
    print ("n\\%d", p [7], p [a[7]]) ;
```

 - (a) 7 : 7
 - (b) 7 : 8
 - (c) 8 : 9
 - (d) 8 : 8
6. What will be the output of the following code? निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

```
void fun (int a[ ], int a)  
{  
    a[0]=a [2]+a[2]; a[2]=a[0]+a[0] ;  
    a[1]=a [1]+a, a[3]=a[3]*a[3];  
}
```

```
main ( ) {  
    int n[ ] = {5, 3, 2, 1}, size = 4;  
    fun (n, size);  
    printf ("%d %d %d %d", n, n[1], n[2],  
            n[3]);  
}
```

 - (a) 5 3 2 1
 - (b) syntax error
 - (c) 5 7 8 1
 - (d) 4 7 8 1
7. In the following 'C' code दिये गये 'C' कोड में—

```
{  
    FILE *f = fopen (fileName, "r");  
    fread (f);  
    if (????)  
        puts ("End of file reached");  
}
```

Which one of the following can replace the ???? in the code above to determine if the end of a file has been reached?/निम्नलिखित में से कौन सा एक कोड ऊपर दिये गये ???? को निर्धारित करने हेतु प्रतिस्थापित कर सकता है यदि कोई फाइल अन्त तक पहुँच गई हो?
 - (a) f == EOF
 - (b) feof (f)
 - (c) eof(f)
 - (d) f == NULL
8. If a variable is a pointer to a structure, then which of the following operator is used to access data member of the structure through the pointer variable. यदि किसी संरचना में चर एक प्वाइंटर हो, तो कौन से ऑपरेटर का प्रयोग प्वाइंटर चर द्वारा संरचना के डाटा मेंबर को एक्सेस करने हेतु किया जाता है?
 - (a) ''
 - (b) '&'
 - (c) '*'
 - (d) '->'

9. Which of the following is not a basic data type used in C language?
निम्न में से कौन सा 'C' लैंग्वेज में एक बेसिक डाटा प्रकार के रूप में प्रयुक्त नहीं होता ?
(a) double (b) float
(c) char (d) array
10. What does *fp* point to in the program?
प्रोग्राम में *fp* प्वाइंट क्या सूचित करता है?
#include<stdio.h>
int main ()
{
FILE *fp;
fp=fopen("trial", r);
return 0;
}
(a) The first character in the file/फाइल का प्रथम कैरेक्टर
(b) A structure which contains a char pointer which points to the first character of a file एक संरचना जो कि चर प्वाइंटर धारित करती है तथा जो फाइल के प्रथम कैरेक्टर को केन्द्रित करती है
(c) The name of the file/फाइल का नाम
(d) The last character in the file फाइल का अन्तिम कैरेक्टर
11. How many times is a do while loop guaranteed to loop?
do while loop कितनी बार किसी लूप को आश्वस्त करता है
(a) 0 (b) Infinitely
(c) 1 (d) Variable
12. कम्प्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है-
(a) हार्डवेयर (b) सॉफ्टवेयर
(c) चिप्स (d) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
13. Which of the following components of CPU temporarily stores data for ALU operations?
निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है-
(a) Arithmetic and Logic Unit (ALU) अरिथमेटिक लाजिक यूनिट (ए एल यू)
(b) Control Unit (CU)/कंट्रोल यूनिट (CU)
(c) Registers/रजिस्टर
(d) Random Access Memory (RAM) रैण्डम एक्सेस मेमोरी
14. Which among the following has capability to execute computer's command?
कम्प्यूटर को दिए गए आदेश (command) के क्रियान्वयन कि क्षमता निम्नांकित में से किसमें है?
(a) Processor Socket/प्रोसेसर सॉकेट
(b) Main Memory/मुख्य स्मृति
(c) Arithmetic Logic Unit/अंकगणितीय तर्क इकाई
(d) Cache Memory/कैश मेमोरी
15. डम्ब टर्मिनल (Dumb Terminal) है-
(a) माइक्रो कम्प्यूटर
(b) नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल
(c) सेंट्रल कम्प्यूटर
(d) सीपीयू वाला टर्मिनल
16. माउस को दो बार क्लिक करने पर सूचना जाती है -
(a) डॉक्यूमेन्ट्स में (b) वीडियो कार्ड में
(c) सी. पी. यू. में (d) हार्ड ड्राइव में
17. Which of the following devices can be used to enter handwritten signatures?
निम्न में से कौन-सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है?
(a) Graphics Tablet/ग्राफिक्स टेबलेट
(b) Plotter/प्लॉटर
(c) Joystick/जॉयस्टिक
(d) Mouse/माउस
18. किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है?
(a) लेजर जेट (b) इंक जेट
(c) डॉट मैट्रिक्स (d) बबल जेट
19. Which is the following codes needs 7 bits to represent a character?
इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता है?
(a) ASCII (b) BCD
(c) EBCDIC (d) GRAY
20. Number of bits needed to code 256 operations is: कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है।
(a) 4 (b) 6
(c) 8 (d) 16
21. Static RAM (SRAM) is faster than Dynamic RAM (DRAM) because
स्थिर RAM (SRAM) गतिशील RAM (DRAM) से तेज होती है, क्योंकि
(a) SRAM uses capacitors SRAM कैपेसिटर का उपयोग करता है

- (b) SRAM is costlier/SRAM महंगा होता है
(c) SRAM does not require refreshing
SRAM को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है
(d) SRAM is cheaper/SRAM सस्ता होता है
22. निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है?
(a) RAM (b) ROM
(c) PROM (d) EEPROM
23. Which of the following is not true about Cache memory?
निम्नलिखित तथ्यों में से कौन-सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है—
(a) Faster memory than RAM
यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज है
(b) Volatile memory/यह एक अस्थायी मेमोरी है
(c) Smaller in size than RAM/यह रैम से छोटी है
(d) Sequential access memory
यह एक क्रमानुसार मेमोरी है
24. A CD-RW disk
एक CD-RW डिस्क
(a) Has a faster access than an internal disk
आंतरिक डिस्क की तुलना में अधिक द्रुत एक्सेस होता है
(b) Is a form of optical disk, so it can only be written once/ऑप्टिकल डिस्क का एक रूप है, इसलिए इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है
(c) Holds less data than a floppy disk
फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा रखती है
(d) Can be erased and rewritten
को मिटा कर फिर से उसमें लिखा जा सकता है
25. Which among them is not an example of mobile operating system?
इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (प्रचालन तंत्र) का उदाहरण नहीं है?
(a) Android/एंड्रॉइड (b) Bada/बाडा
(c) Fedora/फेडोरा (d) Symbian/सिम्बियन
26. अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कम्पनी ने एक ऐसी कम्प्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है, जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है, इसे कहते हैं—
(a) वी.जी.ए. (b) यूनिक्स
(c) बी.एल.एस.आई. (d) यू.टी.ए.
27. आईबीएम-डीओएस है, एक—
(a) सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम
(b) मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम
(c) बैच ऑपरेटिंग सिस्टम
(d) टाइम-शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम
28. कंपाइलर हाई लेबल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, जिसे.....कहते हैं।
(a) सोर्स कोड (b) ऑब्जेक्ट कोड
(c) कंपाइलड कोड (d) बीटा कोड
29. सीएडी (CAD) का अर्थ क्या है?
(a) कम्पैक्ट एडिड डिजाइन
(b) कम्प्यूटर एडेड डिजाइन
(c) कम्प्यूटर एल्गोरिथ्म फॉर डिजाइन
(d) कम्प्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन
30. एक युटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेश को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि आपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, कहलाता है—
(a) बैकअप (b) डिस्क क्लीनअप
(c) डिस्क डीफ्रैगमेंटर (d) डिस्क रीस्टोर
31. Complexity of an algorithm represents its
एक एल्गोरिथ्म की जटिलता प्रतिनिधित्व करता है
(a) Performance/निष्पादन (b) Toughness/कठोरता
(c) Obscurity/अस्पष्टता (d) efficiency/दक्षता
32. मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है।
(a) न्यूमैरिक कोड (b) इंग्लिश लैंग्वेज कोड
(c) जावा लैंग्वेज (d) CPU प्रोसेसिंग कोड
33. Assembly language is a—
असेम्बली भाषा है, एक—
(a) Machine independent language
मशीन इंडिपेंडेंट भाषा
(b) Machine dependent language
मशीन डिपेंडेंट भाषा
(c) High-level language/उच्च स्तरीय भाषा
(d) Language which requires interpreter
भाषा जिसे इंटरप्रेटर की आवश्यकता हो
34. निम्नलिखित में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है।
(a) C (b) C++
(c) ADA (d) इनमें से कोई नहीं
35. C is level programming language
C एक स्तरीय क्रमादेशन भाषा है
(a) a high/उच्च (b) a low/निम्न
(c) an assembly/कोडांतरक (d) a machine/मशीन
36. What is the output of the following C program code? निम्नलिखित C प्रोग्राम कोड का आउटपुट क्या है?

```
int i = 0;
for (i <= 5; i++);
printf ("%d", i);
```


(a) 0, 1, 2, 4, 5 (b) 6
(c) 5 (d) 1,2,3,4,5

37. निम्नलिखित में से कौन-सा लैंग्वेज इण्टरप्रेटर और कम्पाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती है?
 (a) COBOL (b) FORTRON
 (c) Java (d) LOGO
38. Which of the following programming language is mainly popular for business data processing? निम्नलिखित में किस कम्प्यूटर भाषा का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्र में आँकड़ों के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है—
 (a) C/सी (b) Pascal/पास्कल
 (c) FORTRAN/फोर्ट्रान (d) COBOL/कोबोल
39.defines data types and the relationships among them.डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है।
 (a) Data definition language डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज
 (b) Data manipulation language डेटा मैनीपुलेशन लैंग्वेज
 (c) Query language/क्वेरी लैंग्वेज
 (d) OQL/ओक्यूएल
40. बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है—
 (a) 110 (b) 111
 (c) 101 (d) 100
41. $1 + 1$ का द्विधारी योग (Binary addition) होगा—
 (a) 0 (b) 0 तथा कैरी 1
 (c) 0 तथा कोई कैरी नहीं (d) 1
42. The 2's compliment of the binary number $(00001111)_2$ is— बाइनरी नंबर $(00001111)_2$ का 2's काम्प्लीमेन्ट है—
 (a) $(00001111)_2$ (b) $(11110000)_2$
 (c) $(10101010)_2$ (d) $(11110001)_2$
43. The 2's compliment of the binary number $(10101010)_2$ is बाइनरी संख्या $(10101010)_2$ का 2's पूरक है—
 (a) $(10000000)_2$ (b) $(00000000)_2$
 (c) $(01010110)_2$ (d) $(10101010)_2$
44. ऑक्टल सिस्टम में
 (a) किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से कम डिजिटों की जरूरत होती है।
 (b) किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से ज्यादा डिजिटों की जरूरत होती है।
 (c) किसी नंबर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम के समान डिजिटों की जरूरत होती है।
 (d) किसी नंबर को निरूपित करने के लिए डेसीमल सिस्टम के समान डिजिटों की जरूरत होती है।
45. $(124)_{16}$ का डेसीमल रूपान्तर होगा—
 (a) 292 (b) 354
 (c) 631 (d) 262
46. पद एम बी (MB) प्रयोग किया जाता है—
 (a) मैग्नेटिक बिट्स के लिए (b) मेगा बाइट्स के लिए
 (c) मेगा बिट्स के लिए (d) इनमें से कोई नहीं
47. One gigabyte is approximately एक गीगाबाइट लगभग है
 (a) 1×10^3 bytes/बाइट (b) 1×10^6 bytes/बाइट
 (c) 1×10^9 bytes/बाइट (d) 1×10^5 bytes/बाइट
48. The output of a logic gate is '1' when all its inputs are '0'. Then the gate is either किसी लाजिक गेट का आउटपुट '1' है यदि इसके सभी इनपुट '0' हैं तो वह गेट हो सकता है—
 (a) A NAND or an EX-OR Gate एक NAND या एक EX-OR गेट
 (b) A NOR or an EX-NOR Gate एक NOR या एक EX-OR गेट
 (c) An OR or an EX-NOR Gate एक OR या एक EX-OR गेट
 (d) An AND or an EX-OR Gate एक AND या एक EX-OR गेट
49. Which gate has the output low, only when both the inputs are high? दोनों इनपुट्स के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा?
 (a) NOR (b) OR
 (c) NAND (d) AND
50. Considering X and Y as binary variables, the equivalent Boolean expression for $Y(X+Y)$ is X और Y पर द्विआधारी चर के रूप में
 (a) X (b) Y
 (c) XY (d) $X+Y$
51. नेटवर्क विपणन कार्य को..... बनाने में सहायता करता है।
 (a) एक कठिन कार्य
 (b) एक परिश्रमी कार्य
 (c) एक आसान कार्य
 (d) नेटवर्किंग का विपणन से कोई संबंध नहीं है
52. The abbreviation OSI stands for : OSI का पूरा नाम क्या है—
 (a) Open systems interconnection
 (b) Organization of System Interface
 (c) Operational Systems Interface
 (d) Open Systems Interface

53. 'LAN' प्रयुक्त होता है:
- लम्बे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए
 - बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए
 - स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए
 - कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए
54. पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम हैं-
- मेश
 - स्टार
 - ट्री
 - रिंग
55. टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है?
- Technology used to provide internet by transmitting data over wires of telephone network is?
- ट्रांसमीटर/Transmitter
 - डायोड/Diodes
 - यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
Uniform Resource Locator
 - डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन
Digital Subscriber Line
56. मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है-
- सी. पी. ओ. और सी. आर. टी. को
 - टेलीफोन लाइन और कम्प्यूटर को
 - प्रिंटर तथा मुख्य मेमोरी को
 - मुख्य मेमोरी तथा सहायक मेमोरी को
57. WiMAX निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है?
- जैव प्रौद्योगिकी
 - अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी
 - मिसाइल प्रौद्योगिकी
 - संचार प्रौद्योगिकी
58. कम्प्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे कहते हैं
- अपोलो
 - इनसैट 2डी
 - इंटरनेट
 - निकनेट
59. निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ई-मेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है?
- टैक्स्ट फाइल केवल
 - ऑडियो फाइल केवल
 - वीडियो फाइल केवल
 - उपरोक्त सभी प्रकार की फाइल
60. चैटिंग (Chatting) है-
- एक इंटरनेट स्टैंडर्ड
 - इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है
 - नेटवर्क पर संदेशों व फाइलों को भेजना
 - एक रीयल टाइम कन्वर्सेशन
61. कौन-सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने की सुविधा देती है?
- निकनेट
 - मिलनेट
 - टेलनेट
 - यूजनेट
62. Data entry on a web page can be done by using वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित के प्रयोग से की जाती है
- forms/फॉर्म
 - tables/टेबल्स
 - Lists/लिस्ट्स
 - Images/इमेजिस
63. What is e-commerce? ई-कॉमर्स क्या है?
- Buying and selling of computer products
कम्प्यूटर उत्पाद खरीदना एवं बेचना
 - Buying and selling of products and services not found in stores/वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकानों में उपलब्ध न हों
 - Buying and selling of international goods
अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना एवं बेचना
 - Buying and selling of products and services over the internet/इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना
64. <http://www.prenhall.com> इस URL में http चिह्नित अंश क्या है?
- मॉड्यूलेशन
 - मेजबान
 - पूर्व संधि
 - ट्रांसफर नियमावली
65. Class 'B' IP addresses use.....bits for Network ID.
वर्ग 'बी' आईपी पते नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट उपयोग करते हैं-
- 8
 - 16
 - 24
 - 32
66. Total number of IP addresses class is :
IP एड्रेस वर्ग की कुल संख्या है-
- 6
 - 5
 - 3
 - 4
67. Which of the following viruses generally found in the hard disk's root directory, but it keeps on changing location?
निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सामान्यतः हार्ड डिस्क में पाया जाता है परन्तु अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है?
- Trj.Reboot / Trj.रिबूट
 - Vienna /वियना
 - Way /वे
 - Trivial.88.D /ट्रिवियल-88.D

68. कम्प्यूटर हैकर है –
 (a) एक व्यक्ति जो कम्प्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है
 (b) एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कम्प्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता
 (c) कम्प्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी एक व्यक्ति
 (d) कम्प्यूटर सुधारने वाला एक व्यक्ति
69. _____ is a tool or program helps in searching specific information/files on the Internet?
 इंटरनेट में विशिष्ट सूचना/फाइल को खोजने में सहायक टूल/प्रोग्राम कौन-सा है?
 (a) Mosaic/मोजैक (b) QBASIC/क्यूबेसिक
 (c) Webzine/वेबजीन (d) Archie/आर्ची
70. What should be the first tag in any HTML document?
 किसी भी एच.टी.एम.एल. प्रलेख में पहला टैग क्या होना चाहिए?
 (a) <html> (b) <1>
 (c) <start> (d) <begin>
71. Which character informs browsers to stop tagging the text (in HTML) ?
 कौन सा कैरेक्टर ब्राउजर को टेक्स्ट (एचटीएमएल में) टैग से रोकने की सूचना देता है?
 (a) / (b) .
 (c) ! (d) :
72. निम्नलिखित में से कौन-सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं है?
 (a) मेनु (b) विंडोज
 (c) हेल्प (d) सर्व
73. File fragmentation means that a file फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल
 (a) Is unusable until it is defragmented जब तक यह डीफ्रैगमेंट नहीं है, व्यर्थ है
 (b) Has been compressed सुकुचित किया गया है
 (c) Is stored in noncontiguous locations in RAM RAM नॉन कंटीज्यूअस स्थानों में ग्रहीत है
 (d) Is stored in noncontiguous locations in disk डिस्क में नॉन कंटीज्यूअस स्थानों में संग्रहीत है
74. एक विशिष्ट नाम है जो आप इनफार्मेशन की किसी फाइल को देते हैं।
 (a) फोल्डर (b) फाइलनेम
 (c) फाइलनेम एक्सटेंशन (d) डिवाइस लेटर
75. What is the shortcut key for copy ?
 कॉपी करने के लिए शॉर्टकट-की कौन-सी है?
 (a) Ctrl + B (b) Ctrl + C
 (c) Ctrl + A (d) Ctrl + D
76. वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इन्सर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा?
 (a) इन्सर्ट एंड कॉपी (b) इन्सर्ट एंड एंटर
 (c) इन्सर्ट एंड डिलीट (d) इन्सर्ट एंड ब्रेक
77. What is the smallest and the largest available font on formatting toolbar ?
 फॉर्मेटिंग टूलबार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है?
 (a) Smallest 8 and Largest 70 निम्नतम 8 और अधिकतम 70
 (b) Smallest 5 and Largest 72 निम्नतम 5 और अधिकतम 72
 (c) Smallest 8 and Largest 72 निम्नतम 8 और अधिकतम 72
 (d) Smallest 5 and Largest 70 निम्नतम 5 और अधिकतम 70
78. अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको इसकी.....का उपयोग करना चाहिए।
 (a) स्पेस बार (b) रिटर्न की
 (c) टैब की (d) शिफ्ट की
79. किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि-आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है
 (a) शब्द संसाधन (b) प्रस्तुति
 (c) स्प्रेडशीट (d) ग्राफिक्स
80. किसी भी विस्तृत-पर्ण (स्प्रेडशीट) में, प्रथम कोष्ठिका का पता होता है-
 (a) A1 (b) 0A
 (c) 1A (d) A0
81. Which shortcut key is used to go to the next hyperlink in a slide show (Microsoft PowerPoint)?
 स्लाइड शो (माइक्रोसॉफ्ट पॉवर प्वाइंट) में अगले हाइपरलिंक पर जाने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी (शॉर्टकट की) का प्रयोग किया जाता है?
 (a) Shift+Tab/शिफ्ट+टैब (b) Tab/टैब
 (c) Ctrl+N/कंट्रोल+N (d) Ctrl+W/कंट्रोल+W
82. A Power Point presentation is a collection ofthat can be used to create oral presentations.
 एक पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन.....का कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है।
 (a) documents/डॉक्यूमेंट्स
 (b) slides/स्लाइड्स
 (c) worksheets/वर्कशीट्स
 (d) graphics/ग्राफिक्स

83. Which of the following is an object-oriented programming language?
इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है?
- (a) C (b) C++
(c) Pascal/पास्कल (d) Fortran/फॉर्ट्रॉन
84. Which of the following is not a valid step followed by the Loader?
निम्न में से कौन सा एक 'लोडर' के द्वारा लिया जाने वाला मान्य कदम नहीं है?
- (a) It reduces the size of executable files through applying compression techniques/ यह संपीड़न तकनीकों को लागू करने के माध्यम से निष्पादन योग्य फाइलों के आकार को कम करता है।
(b) It reads executable file's header to determine the size of text and data segments/ पाठ और डेटा सेगमेंट के आकार को निर्धारित करने के लिए यह निष्पादन योग्य फाइल के हेडर को पढ़ता है।
(c) It creates a new address for the program/ यह संकलन से पहले मैक्रोकॉल्स की जगह लेता है।
(d) It copies instruction and data into address space/ यह अनुदेश और आंकड़ों को स्थान में कॉपी करता है।
85. Which of the following is not a valid feature of object-oriented programming?
निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग की एक वैध विशेषता नहीं है?
- (a) Class/क्लास
(b) Inheritance/इनहेरिटेंस
(c) Polymorphism/पालीमॉर्फिज्म
(d) Parallelism/पैरेललिज्म
86. Which of the following is a black-box testing method?
इनमें से कौन सी ब्लैक-बॉक्स परीक्षण विधि है?
- (a) API testing/API परीक्षण
(b) Mutation testing/ उत्परिवर्तन की जाँच
(c) Boundary value analysis/ बाउण्ड्री वैल्यू विश्लेषण
(d) Static testing/ स्थिर परीक्षण
87. Which of the following is not a type of database?
निम्नलिखित में से कौन सा डाटा बेस का एक प्रकार नहीं है?
- (a) Hierarchical (b) Network
(c) Relational (d) Transition
88. A group of same data types stored together in memory forms :
समान डाटा प्रकार के समूहों का मेमोरी में एक साथ स्टोर होना बनाता है—
- (a) An array (b) An object
(c) A structure (d) All of these/ये सभी
89. Distributed database doesn't provide :
वितरित डेटाबेस उपलब्ध नहीं कराता है—
- (a) Local autonomy
(b) Improved performance
(c) Shared ability
(d) Reduced costs
90. Computer to computer communication for Business Transactions is called :
व्यापारिक अन्तरण में कम्प्यूटर से कम्प्यूटर संचार कहलाता है—
- (a) PIN
(b) AIM
(c) EDI
(d) All of these/ये सभी
91. C function returns value by default :
C फंक्शन स्वतः वापस करता है।
- (a) Character (b) No
(c) Integer (d) Float
92. A descending heap is also called :
एक अवरोही हीप को यह भी कहा जाता है—
- (a) Max heap
(b) Min heap
(c) Priority heap
(d) Priority ordered tree
93. Array int marks [10][5] defines an array of :
ऐरे int marks [10][5] एक ऐरे को किस रूप में परिभाषित करता है?
- (a) 5 tables 10 rows
(b) 10 columns, 5 rows
(c) 10 rows, 15 tables
(d) 10 rows and 5 columns
94. What is this operator called>> ?
>> ऑपरेटर कहलाता है—
- (a) Insertion operator
(b) Extraction operator
(c) Assignment Operator
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी
95. Which of the following function is performed by the loader ?
निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन लोडर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है?
- (a) Conversion (b) Relocation
(c) Binding (d) All of these/ये सभी

96. Which of the following is not a feature of tree ?
निम्न में से कौन सा ट्री का एक गुण नहीं है?
- It is data structure/यह डाटा संरचना है
 - It has a main node called root
इसके पास मुख्य नोड होते हैं जिसे रूट कहते हैं
 - It has only one path from a node to another node/एक नोड से दूसरे नोड के बीच सिर्फ एक पथ होता है
 - It can have cycle/यह चक्रीय हो सकता है
97. It is always appropriate to represent a queue using :
यह हमेशा कतार को प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त होता है—
- A circular list
 - Doubly linked list
 - Linear linked list
 - Array
98. The two basic types of record access method are?
दो प्रमुख रिकॉर्ड एक्सेस विधि हैं—
- Sequential and direct
 - Direct and immediate
 - Sequential and indexed
 - On-line and real time
99. The rule for implicit type conversion in 'C' is :
C में अन्तर्निहित प्रकार के रूपांतरण नियम हैं—
- int < unsigned < float < double
 - unsigned < int < float < double
 - int < unsigned < double < float
 - unsigned < int < double < float
100. Which structure indicates many to many relation :
कौन सी संरचना many to many सम्बन्ध को इंगित करती है—
- Relational Database/संबंध डेटाबेस
 - Network structure/नेटवर्क संरचना
 - Hierarchy structure/हेरार्किक संरचना
 - Chain/चेन
101. पाइंटर का उपयोग किया जाता है—
- Direct Addressing
 - Indirect Addressing
 - Indexed mode
 - Immediate Addressing
102. Shortest Remaining Time Next (SRTN) Scheduling may be implemented :
इनमें से कौन सा शैखिक अनुक्रमिक मॉडल के लिए नुकसान देह है—
- Preemptive
 - Non-preemptive
 - Both (a) and (b)
 - Neither (a) nor (b)
103. The distinguishable parts of a record are called:
रिकॉर्ड के अलग-अलग किये जा सकने वाले हिस्सों को कहा जाता है—
- files/फाइल
 - data/डाटा
 - fields/फिल्ड
 - database/डेटाबेस
104. Which of the following sorting method is stable?
निम्न में से कौन सा सॉर्टिंग विधि स्थिर है?
- Straight insertion sort
 - Binary insertion sort
 - Shell sort
 - Heap sort
105. Each item in a linked list is called :
लिंक्ड लिस्ट में प्रत्येक आइटम को कहा जाता है—
- Element/एलीमेंट
 - Information/जानकारी
 - Data/डाटा
 - Node/नोड
106. HDLC is :
HDLC है—
- Bit oriented/बिट ओरिएण्टेड
 - Code transparent/पारदर्शी कोड
 - Code dependent/कोड डिपेंडेंट
 - All of the above/उपरोक्त सभी
107. To modify existing rows of the table, statement is used :
विद्यमान तालिका के पंक्तियों को परिवर्द्धित करने हेतु प्रयुक्त कथन है.....
- ALTER
 - MODIFY
 - UPDATE
 - All of the above
108. Which of the following do you think is used to separate the base classes in a base class list ?
आपके अनुसार निम्न में से कौन-सा बेस क्लास लिस्ट को बेस क्लासेज से अलग करने हेतु प्रयुक्त होगा?
- Comma(.)
 - Colon(:)
 - Semi-colon(,)
 - Tilde(~)

109. The smallest element of an array's index is called its :
किसी ऐरे इन्डेक्स का सबसे छोटा एलीमेंट कहलाता है—
- Smallest bound
 - Lower bound
 - First bound
 - Higher bound
110. Feedback queue :/फीडबैक क्यू—
- are very easy to implement
क्रियान्वित करने में बहुत सरल होते हैं
 - dispatch tasks according to execution characteristics/कार्य क्रियान्वयन विशेषता के अनुसार पूर्ण होते हैं
 - are used to favour real-time tasks/कार्य को वास्तविक समय में पूरा करने के पक्ष में होता है
 - require manual intervention to implement properly/क्रियान्वयन के अच्छी तरह से चलने के लिए गाइड करने की आवश्यकता होती है
111. Which of the following is not a type of SQL statement?
निम्न में कौन सा SQL कथन का प्रकार नहीं है?
- Data Manipulation Language (DML)
 - Data Definition Language (DDL)
 - Data Control Language (DCL)
 - Data Standard Language (DSL)
112. In C language. % Id is used as the format of data type :
C भाषा में % Id को डेटा प्रकार के रूप में उपयोग किया जाता है—
- int
 - long int
 - double int
 - long distance
113. In RDBMS, B+trees are preferred to binary trees since :
RDBMS में B + ट्री को बाइनरी ट्री से Preferred किया जाता है—
- Disk capacities are higher than memory capacities/डिस्क क्षमता मेमोरी क्षमता से अधिक है।
 - Memory access is faster than disk access
डिस्क एक्सेस की तुलना में मेमोरी एक्सेस तेज है
 - Disks are more reliable than memory
मेमोरी की तुलना में डिस्क अधिक विश्वसनीय है।
 - None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं
114. Trigger code is written in :
ट्रिगर कोड लिखा जाता है—
- SQL
 - PL/SQL
 - JAVA
 - Machine language/मशीन भाषा
115. What is the minimum number of stacks of size n required to implement a queue of size n ?
कम से कम की संख्या के स्टैक का आकार n (Queue) का आकार क्या है?
- One/एक
 - Two/दो
 - Three/तीन
 - Four/चार
116. The information stored in the catalog of a database is called :
किसी डाटाबेस के सूची पत्र में एकत्रित सूचना कहलाती है—
- Distributed data
 - Raw data
 - Encapsulated data
 - Meta data
117. Indicate which is a preemptive scheduling algorithm :
इनमें से कौन सा अनुरूपित शिड्यूलिंग एल्गोरिथम है—
- Round-robin/राउंड-रोबिन
 - Shortest-job-first/सेटेस्ट जॉब फर्स्ट
 - Priority-based/डाटा संरचना
 - All of the above/प्रोग्राम विकास
118. Which of the following is not a page replacement algorithm ?
इनमें से कौन सा पृष्ठ प्रतिस्थापन एल्गोरिथम नहीं है?
- LIFO
 - FIFO
 - LRU
 - Optimal/ऑप्टिकल
119. Recently which operating system launched its Hindi version ?
हाल ही में किस आपरेटिंग सिस्टम ने अपना हिन्दी संस्करण लॉन्च किया है?
- MINIX
 - LINUX
 - BOSS
 - All of these
120. Management, science, also known as _____ is a field of applied mathematics./प्रबन्धन, विज्ञान को अनुप्रयुक्त गणित के क्षेत्र में यह भी कहा जाता है?
- Management accounting/प्रबंधकीय लेखा
 - Exchange commission/विनिमय आयोग
 - Operation research/आपरेशन रिसर्च
 - System theory/प्रणाली सिद्धान्त

SOLUTION : PRACTICE SET-3

ANSWER

1. (b)	2. (b)	3. (d)	4. (b)	5. (c)	6. (d)	7. (b)	8. (d)	9. (d)	10. (a)
11. (c)	12. (a)	13. (c)	14. (c)	15. (b)	16. (c)	17. (a)	18. (c)	19. (a)	20. (c)
21. (c)	22. (b)	23. (d)	24. (d)	25. (c)	26. (b)	27. (b)	28. (a)	29. (b)	30. (c)
31. (d)	32. (a)	33. (b)	34. (d)	35. (a)	36. (b)	37. (c)	38. (d)	39. (a)	40. (b)
41. (b)	42. (d)	43. (c)	44. (b)	45. (a)	46. (b)	47. (c)	48. (b)	49. (c)	50. (c)
51. (c)	52. (a)	53. (c)	54. (a)	55. (d)	56. (b)	57. (d)	58. (c)	59. (d)	60. (b)
61. (d)	62. (a)	63. (d)	64. (d)	65. (b)	66. (b)	67. (b)	68. (b)	69. (d)	70. (a)
71. (a)	72. (b)	73. (d)	74. (b)	75. (b)	76. (d)	77. (c)	78. (c)	79. (c)	80. (a)
81. (b)	82. (b)	83. (b)	84. (a)	85. (d)	86. (c)	87. (d)	88. (a)	89. (d)	90. (c)
91. (c)	92. (a)	93. (d)	94. (b)	95. (b)	96. (d)	97. (a)	98. (a)	99. (a)	100. (b)
101. (b)	102. (a)	103. (a)	104. (a)	105. (d)	106. (a)	107. (c)	108. (a)	109. (b)	110. (b)
111. (d)	112. (b)	113. (b)	114. (b)	115. (a)	116. (d)	117. (a)	118. (b)	119. (c)	120. (c)

SOLUTION

1. (b) : रिटर्न ऑपरेटर की साइज बाइट में पहचानकर्ता या उसके प्रकार (type) पर निर्भर होती है।

जैसे— `int a, b[20]`

रिटर्न का आकार $a=2$ जबकि रिटर्न का आकार $b=20$ ।

2. (b) : उपरोक्त प्रोग्राम कोड का आउटपुट xyz प्राप्त होगा।

3. (d) : उपरोक्त प्रोग्राम में Array के 6th element को एक्सेस करने के लिए एक्सेस element से एक कम के एड्रेस को प्राप्त करते हैं। जैसे `*(a+5)`, `a[5]` जबकि `*(pa+5)` सही कथन नहीं है।

4. (b) : उपरोक्त प्रोग्राम में q दोनों स्थिति के अन्तर को प्रकट करता है और p, 5 बाइट की प्वाइंट करता है इसलिए प्रोग्राम का आउटपुट 5 होगा।

5. (c) :

$$\begin{aligned} p[a[7]] \\ p[7] = 8 &= p[8] & (\because p = a) \\ &= 9 \\ &= 8 : 9 \end{aligned}$$

उपरोक्त प्रोग्राम का आउटपुट 8:9 है, क्योंकि `p[7]` एड्रेस 8 की value को होल्ड करता है उसी प्रकार `p[a[7]] = 9`।

6. (d) : उपरोक्त कोड का आउटपुट 4 7 8 1 प्राप्त होगा क्योंकि Array फंक्शन `fun()` को दिया जाता है जिसके संदर्भ में `fun()` का रिफ्लेक्शन Element Array को प्रदर्शित (show) करता है।

7. (b) : उपरोक्त प्रोग्राम में `if(???)` के स्थान पर `feof(f)` का प्रयोग करके `replace` कर सकते हैं। जो हमें किसी भी file के अन्त तक ले जा सकता है।

8. (d) : यदि कोई वैरिएबल संरचना के लिए एक संकेतक है, तो '>' ऑपरेटर को सूचक चर के माध्यम से संरचना को एक्सेस करके member data का उपयोग किया जाता है।

9. (d) : double, float, char, int ये सभी डेटा प्रकार हैं, जबकि Array एक प्रकार की डेटा संरचना है।

10. (a) : प्वाइंटर *fp उपरोक्त प्रोग्राम कोड में प्रथम अक्षर (first character) को इंगित (points) करता है।

11. (c) : do while loop कम से कम एक बार निष्पादित होता है।

12. (a) कम्प्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण (फिजिकल कंपोनेन्ट्स) को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे— इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या अप्टिकल कंपोनेन्ट्स आदि।

13. (c) सीपीयू के अधिकांश कार्यों को ए.एल.यू द्वारा किया जाता है, जो इनपुट रजिस्ट्रों से डेटा लोड करते हैं। ए.एल.यू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियन्त्रण इकाई इन रजिस्ट्रों, ए.एल.यू और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है।

14. (c) कम्प्यूटर को दिये गये आदेश या command के क्रियान्वयन की क्षमता अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है। यहाँ सभी प्रकार की गणना की जाती है। ALU, CPU का मुख्य भाग होती है। ALU के अन्तर्गत Control Unit होता है यह कम्प्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्यों को निरूपित करता है।

15. (b) Dump Turminal एक साधारण तरीके का मॉनीटर होता है जिसकी अपनी स्वतः कार्य करने की क्षमता नहीं होती। इसमें कमांड तथा डाटा Input करने के लिए Key board और माउस लगाना पड़ता है। Dump Turminal नगण्य इंटेलेजेंस वाला टर्मिनल है। स्मार्ट और थिन क्लाइंट इसके आधुनिक संस्करण हैं तथा दोनों सर्वर से जुड़े होते हैं। स्मार्ट टर्मिनल का सबसे अच्छा उदाहरण ATM और POS (Point of sale) मशीन है।

16. (c) माउस को दो बार क्लिक करने पर सूचना सी0पी0यू0 में चली जाती है।

17. (a) ग्राफिक्स टेबलेट एक कम्प्यूटर इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए किया जाता है।

18. (c) डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर (Dot Matrix Printer) से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियाँ निकाली जाती हैं। इसमें एक प्रिंट हेड होता है, जो बायें से दायें तथा दायें से बायें घूमता है। इसके प्रिंट हेड में कुछ छोटे-छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। इस कारण, कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियाँ निकाली जा सकती हैं। इसके प्रिंट की लागत तो कम होती है लेकिन गुणवत्ता निम्न होती है।

19. (a) ASCII (American Standard Code for Information Interchange) का संक्षिप्त रूप है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसका उपयोग A,B,C जैसे कैरेक्टर्स, नंबर्स एवं चिन्हों को दर्शाने के लिए होता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल डाटा को दर्शाने के लिए करते हैं। 7 बिट से केवल 128 कैरेक्टर को ही कोडित किया जा सकता है।

20. (c) कोड 256 के प्रचालन के 8 बिट की आवश्यकता होगी।

$$2^n = 256$$

$$2^n = 2^8$$

$$n = 8 \text{ बिट}$$

21. (c) SRAM (Static-RAM), DRAM (Dynamic-RAM) की तुलना में तेज तथा कम्प्यूटर में सामान्यतः कैश मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है। इसको बार-बार रीफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए यह DRAM से काफी तेज होता है।

22. (b) ROM स्थाई मेमोरी होती है। इसके Internal Power Supply के स्विच ऑफ होने पर नष्ट नहीं होते हैं। यूजर रोम में नहीं लिख सकता है क्योंकि इसकी अंतर्वस्तु को रोम के निर्माण के समय ही लिख दिया जाता है। रोम में स्थाई प्रोग्राम एवं अन्य प्रकार का डाटा स्टोर किया जाता है, जिसकी आवश्यकता, कम्प्यूटर को यूजर प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करते वक्त पड़ती है।

23. (d) कैश मेमोरी एक अस्थायी, रैम की तुलना में तेज अस्थायी (Volatile) प्राइमरी मेमोरी का एक प्रकार है, यह रैण्डमली एक्सेस मेमोरी है। जिसका प्रयोग मेमोरी-प्रोसेसर के बीच के गति अवरोध दूर करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कम्प्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 KB से 4 MB तक होता है। अतः यह रैम की तुलना में छोटी होती है जबकि क्रमानुसार (Sequential) मेमोरी (मैग्नेटिक टेप) एक द्वितीयक प्रकार की मेमोरी है।

24. (d) CD-RW (Compact disk-Re Writable) एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है, जो सूचना संग्रह हेतु प्रयुक्त की जाती है। इस डिस्क में सूचना को बार-बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष CD-RW ड्राइव की जरूरत पड़ती है।

25. (c) एंड्राइड, बाडा तथा सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं जबकि फेडोरा कम्प्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है।

26. (b) अमेरिकन टेलिफोन एवं टेलीग्राफ (AT & T bell labs) के इंजिनियरों डैनिस रिचि एवं थॉमसन ने 1970 में UNIX नामक एक अत्याधुनिक मल्टीयूजर, मल्टीप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया था। यह नेटवर्क तथा डाटा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। सर्वर तथा वर्कस्टेशन दोनों में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वृहद उपयोग होता है।

27. (b) IBM - DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1981 में IBM और Micorosoft द्वारा विकसित किया गया था। यह Closed Source ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कम्प्यूटर पर एक ही यूजर को काम करने की अनुमति देते हैं।

28. (a) कंपाइलर हाईलेवल प्रोग्रामों को मशीन लेबल लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है उसे सोर्स (Source) कोड कहते हैं कम्पाइलर पूरा सोर्स (Source) कोड एक ही बार में ग्रहण करता है तथा पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीनी भाषा में रूपान्तरित कर आब्जेक्ट कोड देता है फिर पूरा प्रोग्राम एक ही बार में क्रियान्वित होता है।

29. (b) सीएडी (CAD) कम्प्यूटर एडेड डिजाइन का संक्षिप्त रूप है। यह कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रयोग से डिजाइन बनाने में तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है।

30. (c) डिस्क फ्रेगमेंटेशन (Disk Fragmentation) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत आता है। डिस्क के स्पेस को अरेन्ज करने की प्रक्रिया को डिस्क डिफ्रैगमेंट कहते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन प्रोग्राम के द्वारा फाइलों को पुनः व्यवस्थित किया जाता है जिससे डिस्क की गति तीव्र हो जाती है।

31. (d) : एक एल्गोरिथम की काम्प्लेक्सिटी (Complexity) उसकी दक्षता (efficiency) को व्यक्त करती है।

32. (a) मशीनी भाषा न्यूमेरिक कोड (0 और 1) का प्रयोग करते हैं जिसे बाइनरी संख्या कहते हैं।

33. (b) असेम्बलर भाषा एक मशीन पर निर्भर भाषा है। असेम्बलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम असेम्बली या निम्नस्तरीय भाषा में लिखे गये प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है।

34. (d) उच्चस्तरीय भाषा (High Level Language-HLL) तृतीय पीढ़ी (1950-1970) की प्रोग्रामिंग भाषाएँ हैं, जो अंग्रेजी के सामान्य शब्दों का प्रयोग करके कोड लिखने की सुविधाएँ देती हैं। इनमें Read, Write, Get, Put, Goto, Begin, End, Stop, Format जैसे साधारण शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें सामान्य गणितीय एवं तार्किक ऑपरेटर चिह्न प्रयोग होते हैं। एक्सप्रेशन आसानी से जैसे $A=(D+C) \times \sqrt{x}$ लिखे जा सकते हैं। इन भाषाओं के नियम अत्यधिक सरल होते हैं। ये प्रोग्राम अनेक व विविध प्रकार के मशीनों पर रन हो सकते हैं। HLL के ट्रांसलेटर प्रोग्राम

सामान्यतः कम्पाइलर होते हैं। HLL के कुछ प्रमुख उदाहरण - BASIC, JAVA, PASCAL, FORTRAN, COBOL, ALGOL, PL/1, C, C++, ADA आदि हैं।

35. (a) C सामान्य उपयोग में आने वाली एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास उच्च-स्तरीय भाषा में असेम्बली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य से किया गया है। यह सामान्य कार्य के लिए प्रयुक्त भाषा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया पहला महत्वपूर्ण प्रोग्राम है।

36. (b) C प्रोग्राम कोड

```
int i = 0;
for (; i <= 5; i ++);
Printf("%d", i);
```

चूंकि int (i) का मान शून्य से लेकर 5 तक प्रिंट करना है। इसलिए Post increment के आधार पर आउटपुट 6 (0, 1, 2, 3, 4, 5) होगा।

37. (c) Java लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कम्पाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती है।

38. (d) कोबोल (COBOL)—कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएन्टेड लैंग्वेज है। यह व्यवसायिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इस भाषा को पैराग्राफ (Paragraph) डिविजन (Division) और सेक्शन (section) में बांटा जाता है।

39. (a) डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, स्टेटमेंट डाटाबेस के स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह स्टेटमेंट टेबल, इंडेक्स और यूजर्स को बनाने, हटाने और संशोधित करने जैसे कार्यों को करता है।

40. (b) बाइनरी कोड में संख्या ज्ञात करने की विधि निम्न है—संख्या में 2 से भाग दिया जाता है और तब तक दिया जाता है जब तक संख्या भागफल से खत्म न हो जाए अर्थात्

2	7	शेष
2	3	1
1	1	1

नीचे से ऊपर की ओर

अतः $(7)_{10} = (111)_2$

41. (b) $1 + 1$ का द्विधारी योग 0 तथा कैरी 1 होगा। द्विआधारी (Binary) संख्याओं का योग निम्न नियमों के आधार पर किया जाता है—

$0 + 0 = 0$
 $0 + 1 = 1$
 $1 + 0 = 1$
 $1 + 1 = 0$ तथा कैरी 1

42. (d) $(00001111)_2$ में 2's का काम्प्लीमेंट

1s complement में 1 को 0, तथा 0 को 1 लिखते हैं।

अर्थात् $(00001111) \Rightarrow (11110000)$

2's complement

```
11110000
+1
11110001
```

43. (c) 10101010 का 1's पूरक निकलने के लिए प्रत्येक बिट में से 1 घटाया जायेगा—

1's Compliment = 01010101

2's Compliment ज्ञात करने के लिए 1's Compliment में +1 जोड़ा जाता है।

$$2's\ Compliment = \frac{01010101}{+1} = (01010110)_2$$

44. (b) ऑक्टल सिस्टम में किसी नम्बर को निरूपित करने के लिए बाइनरी सिस्टम से ज्यादा डिजिट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें 0 से 7 अर्थात् 8 अंकों का उपयोग होता है। ऑक्टल संख्या पद्धति में हर स्थानीय मान 8 के गुणक में बढ़ता है। इसका आधार 8 है।

45. (a)

$$(1\ 2\ 4)_{16} \begin{array}{l} 4 \times 16^0 = 4 \\ 2 \times 16^1 = 32 \\ 1 \times 16^2 = 256 \end{array}$$

अतः $(124)_{16} = (292)_{10}$

46. (b) MB मेगा बाइट्स (Mega Bytes) का संक्षिप्त रूप है यह मेमोरी मेजरमेंट का मात्रक है, जो कम्प्यूटर भण्डारण क्षमता को दर्शाता है 1024 KB से मिलकर 1 MB बना होता है।

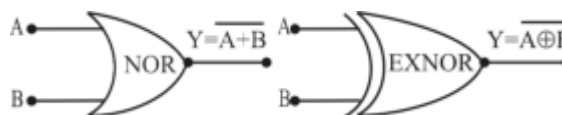
47. (c) 1 बाइट = 8 बिट

1 किलो बाइट = $1024\ बाइट \approx 10^3$ बाइट

1 मेगा बाइट = $1024\ किलोबाइट \approx 10^6$ बाइट

1 गीगा बाइट = $1024\ मेगाबाइट \approx 10^9$ बाइट

48. (b) NOR या Ex-NOR गेट में सभी इनपुट शून्य देने पर आउटपुट 1 प्राप्त होता है।



INPUT		OUTPUT
A	B	Y = A + B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

INPUT		OUTPUT
A	B	Y = A ⊕ B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

49. (c) दोनों इनपुट के उच्च होने के बाद भी NAND गेट का आउटपुट निम्न होगा।

अर्थात्



NAND Gate में दोनों INPUT उच्च होने पर output शून्य (निम्न) होगा।

input		output
A	B	
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

50. (c) $y(x + y) = yx + yy$ [बूलियन व्यंजक से ($y \cdot y = y$)]
 $= yx + y$
 $= yx + y + 1 - 1$ [1 जोड़ने तथा घटाने पर]
 $= yx + (y + 1) - 1$ [बूलियन व्यंजक से ($y + 1 = 1$)]
 $= yx + x - x$
 $= yx$

51. (c) नेटवर्क, विपणन कार्य को एक आसान कार्य बनाने में सहायता करता है। यह लोकप्रिय तथा पार्टटाइम एवं लोचदार बिजनेस है। नेटवर्क विपणन में कुछ अमेरिकन कम्पनियाँ हैं। जैसे Avon, Mary Kay, जो वस्तु को खरीदकर सीधे ग्राहक तक पहुँचाती है।

52. (a) OSI का पूरा नाम OPEN SYSTEM INTERCONNECTION है। यह कम्प्युनिकेशन का एक मानक है, जिसमें 7-Layer होते हैं। जिसके आधार पर कम्प्युनिकेशन को बताता है।

53. (c) लोकल एरिया नेटवर्क (Local Area Network-LAN) स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत की गयी कम्प्यूटर नेटवर्किंग है। LAN प्रायः दफ्तरों, विद्यालयों अथवा एक ही इमारत में स्थित किसी उद्योग में हो सकते हैं।

54. (a) पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम मेश है। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड डाटा स्थानान्तरण करता है तथा डाटा संचार में सहायक होता है। इसमें कोई होस्ट या केन्द्रीय नेटवर्क नहीं होता। इस टोपोलॉजी में किसी भी नोड में त्रुटि हो जाने पर डाटा स्थानान्तरण जारी रहता है।

55. (d) टेलीफोन नेटवर्क के तारों से डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (DSL) प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है।

56. (b) मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है, जो टेलीफोन लाइन और कम्प्यूटर को जोड़ता है।

57. (d) वाईमैक्स (Wimax) संचार प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध है। यह माइक्रोवेव पहुँच के लिए वर्ल्ड वाइड इंटर आपरेबिलिटी वाली नवीनतम वायरलेस तकनीक है। यह वाई-फाई की तुलना में एक ब्राडबैंड सिग्नल का प्रसारण अधिक तीव्र गति से (75 MB/S) कर सकता है।

58. (c) कम्प्यूटर की वह व्यवस्था जो विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे इंटरनेट कहते हैं।

59. (d) ई-मेल अटैचमेंट के द्वारा उपरोक्त तीनों फाइलों टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल तथा वीडियो फाइल को भेजा जा सकता है।

60. (b) इंटरनेट से जुड़े किसी कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा ऐसे ही किसी दूसरे कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति के साथ बातचीत करने को ही चैटिंग कहा जाता है।

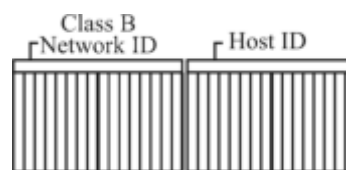
61. (d) Use net यूजर नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यह इंटरनेट आधारित एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें अनेक वेबसाइटों को जोड़कर electronic discussion forum की तरह कार्य किया जाता है। इसमें यूजर किसी भी टॉपिक पर अपने विचार देते हैं तथा दूसरे के विचार को पढ़ते हैं तथा उसमें कमेंट (टिप्पणी) देते हैं। जबकि, टेलनेट बाई डाइरेक्शनल टेक्स्ट ओरिएण्टेड सम्प्रेषण सम्भव बनाता है तथा निकनेट- नेशनल इनफार्मेटिक सेंटर नेटवर्क है, जो भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ता है।

62. (a) एक डाटा एंट्री वेबसाइट, जिसे एक (form site) फॉर्म साइट भी कहा जाता है, वेब पर एक पृष्ठ है जो उपयोगकर्ताओं को कुछ प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री (forms) फॉर्म के प्रयोग से की जाती है।

63. (d) इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ई-कामर्स या ई-व्यवसाय कहलाता है, उदाहरण-ऑन लाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग आदि।

64. (d) <http://www.prenhall.com> इस URL में http चिह्नित अंश ट्रांसफर नियमावली है। http इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है, जो वेब पेजों के प्रसारण का निर्धारण करता है।

65. (b) 'बी' आईपी पता के लिए नेटवर्क आईडी में 16 बिट्स का प्रयोग होता है।



66. (b) IP एड्रेस वर्ग हैं → वर्ग A, B, C, D तथा E.

वर्ग	एड्रेस रेंज
वर्ग A	1.0.0.1 से 126.255.255.254
वर्ग B	128.1.0.1 से 191.255.255.254
वर्ग C	192.0.1.1 से 223.255.254.254
वर्ग D	224.0.0.0 से 239.255.255.255
वर्ग E	240.0.0.0 से 254.255.255.254

67. (b) वियना (Vienna) एक ऐसा वायरस होता है, जो आमतौर पर हार्डडिस्क की रूट निर्देशिका में पाया जाता है एवं अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है।

68. (b) एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कम्प्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, उसे कम्प्यूटर हैकर कहते हैं। कम्प्यूटर हैकर सामान्यतः वायरस, डाटा की चोरी या अन्य साइबर गतिविधियों के माध्यम से नुकसान पहुंचाता है।

69. (d) इंटरनेट में विशिष्ट सूचना, फाइल को खोजने में सहायक, प्रोग्राम Archie (आर्ची) होता है। यह एक सर्च इंजन है जिसकी खोज 10 सितम्बर, 1990 को किया गया।

70. (a) एच.टी.एम.एल. एक वेबपेज क्रिएट करने वाला स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में किसी भी एच. टी. एम. एल. प्रलेख में पहला टैग <html> होता है। उदाहरण के लिए देखा जा सकता है।

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Page Title </title>
</head>
<body>
The Contact document.....
</body>
</html>
```

71. (a) कैरेक्टर ब्राउजर को एचटीएमएल टेक्स्ट में टैग से रोकने की सूचना देता है। इसको (/) स्लैश कहते हैं।

72. (b) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष ग्रुप के यूजर तथा विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है जैसे- वैज्ञानिकों, स्कूल प्रशासन, ऑफिस वर्क, लाइब्रेरी, प्रबन्धन आदि। इसमें मीनू (मेनू), हेल्प, सर्च व्यू, फाइल, इडिट आदि विकल्प होते हैं जबकि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है।

73. (d) फाइल फ्रेगमेंटेशन- जिसका अर्थ है फाइल एक स्थान पर न होकर विभिन्न स्थानों (नान कांटीज्युअस) पर फैली रहती है। फ्रेगमेंटेशन तब उत्पन्न होता है जब हार्ड ड्राइव से सूचना को हटा देते हैं, और बहुत छोटा सा स्थान बच जाता हो और जब नया डाटा (फाइल) सुरक्षित करते हैं तो वह एक स्थान पर न होकर विभिन्न स्थानों पर कई भाग में होती है।

नोट- फ्रेगमेंटेशन- एक्सेस टाइम (पढ़ने के समय) को बढ़ा देती है।

74. (b) फाइलनेम एक विशिष्ट नाम होता है जो हम अपनी फाइल को देते हैं ताकि फाइल को आसानी से ढूँढ़ा जा सके। फाइलनेम अधिकतम 255 अक्षर का दे सकते हैं तथा उसके बाद एक्सटेंशन नेम होता है जो पीरियड (.) से अलग रहता है जो प्रोग्राम का नाम बताता है।

75. (b) Ctrl + A = Select All (सभी को सेलेक्ट करना)

Ctrl + B = Bold (बोल्ड करना)

Ctrl + C = Copy (कॉपी करना)

76. (d) वर्ड डाक्यूमेंट में पेज ब्रेक का अर्थ है एक पेज का पैराग्राफ दूसरे पेज में बिना कॉपी किये ले जाना अर्थात् पेज को वहां से तोड़ना जहां पर कर्सर रखा हो। इसके लिए insert मेन्यू के ब्रेक कमांड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए शार्ट की है Ctrl + Enter Key है।

77. (c) फॉर्मेटिंग टूलबार पर निम्नतम फॉन्ट 8 और अधिकतम फॉन्ट 72 है।

78. (c) अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको इसकी 'टैब (Tab key) की' का प्रयोग करना चाहिए, टैब की को दबाकर ऑफ कर्सर को पूर्व निर्धारित 5 स्पेस या इससे अधिक भी बढ़ा सकते हैं 'टैब की' टेक्स्ट को टेबल के रूप में भी टाइप करने में मदद करती हैं।

79. (c) स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है, जिसे वर्कशीट भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक शीट होती है जो रो (Row) तथा कॉलम (Columns) से बनती है। इसका प्रयोग एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने या एक आर्गनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन की जांच के लिए किया जाता है। इसमें ग्राफ की सहायता से बड़े पैमाने पर डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है अतः इसमें निम्नलिखित कार्य भी होते हैं।

जैसे- बजट प्रस्तुत करने एवं पूर्वानुमान करने में वैज्ञानिक शोध में, सेल्स/पर्चेज तथा डाटा वेस के स्टैटिकल एनालिसिस में, जॉब एस्टिमेशन और कास्ट शीट्स में आदि।

80. (a) स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है जो कार्यपत्रक का हिसाब करने वाले कागज की नकल है। यह कई कक्षों को प्रदर्शित करता है जो एक साथ मिलकर जाल बनाते हैं। जिनमें पंक्ति और कॉलम शामिल होते हैं। इसमें प्रथम कोष्ठिका का पता A1 होता है।

81. (b) स्लाइड शो (माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट) में अगले हाइपरलिंक पर जाने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है।

82. (b) एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का कलेक्शन होता है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है।

83. (b) C++ एक आब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास सन् 1972 ई. में बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन करनिघम द्वारा किया गया था। यह एक उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया था।

84. (a) लोडर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम के मशीन कोड को सिस्टम मेमोरी में लोड करता है। जब लोडर प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है तो वर्चुअल एड्रेस भौतिक एड्रेस में परिवर्तित हो जाता है। यह फाइलों के आकार को कम नहीं करता है।

85. (d) ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक प्रकार है, जो ऑब्जेक्ट्स की परिकल्पना पर आधारित है। इसको समझने हेतु कुछ आधारभूत सिद्धांतों और इसके मुख्य घटकों को समझना आवश्यक है। पैरलैलिज्म इसका भाग नहीं है।

86. (c) सीमा मूल्य विश्लेषण (Boundary value analysis) एक ब्लैक बॉक्स टेस्ट डिजाइन तकनीक है, जो सीमाओं पर इनपुट त्रुटियों को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है।

87. (d) ट्रांजिशन डेटाबेस का प्रकार नहीं है। विभिन्न प्रकार के डेटाबेस को वर्गीकृत करने का एक तरीका उनका "डेटा मॉडल" है। यह उनके ढांचे का वर्णन करता है। डेटा मॉडल के अनुसार इसका उपयोग निम्न प्रकार किया जाता है। जैसे- डेटा हैरारिकल नेटवर्क अथवा रिलेशनल डेटाबेस।

88. (a) एक सारणी (array) एक ही डेटा प्रकार के, चर का समूह है और एक सामान्य नाम से सदर्भित है।

89. (d) एक वितरित डेटाबेस में, डेटा कई स्थानों में संग्रहित रहते हैं एक वितरित डेटाबेस का नुकसान जटिलता और एक अधिक व्यापक आधारभूत संरचना है जिसका अर्थ अतिरिक्त श्रम तथा लागत है।

90. (c) व्यवसायिक लेनदेन में कम्प्यूटर से कम्प्यूटर संचार, को इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (EDI) कहा जाता है।

91. (c) C फंक्शन बाई डिफाल्ट इंटीजर वैल्यू वापस करता है।

92. (a) एक अवरोही ढेर (descending heap) को अधिकतम ढेर (max heap) कहा जाता है।

93. (d) सारणी (array) पूर्णांक (integer) के निशान [10], [5] को एक सारणी (array) के 10 पंक्तियों और 5 कॉलम को परिभाषित करता है।

94. (b) ऑपरेटर >> एक इनपुट स्ट्रीम पर लागू होता है जिसे एक्स्ट्रेक्शन कहा जाता है। इसका उपयोग इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट से बाइट प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

95. (b) रिलोकेशन फंक्शन लोडर के द्वारा प्रदर्शन करता है।

96. (d) एक ट्री (Tree) विशेष उपयोग का एक ग्राफ है जिसमें सभी नोड्स समान प्रारंभिक नोड्स से पहुंच योग्य है और जिसका कोई चक्र (Cycle) नहीं है।

97. (a) एक परिपत्र सूची का उपयोग करते हुए कतार (queue) का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उचित होता है।

98. (a) दो बुनियादी प्रकार के रिकॉर्ड तरीके हैं अनुक्रमिक (sequential) और प्रत्यक्ष (Direct)।

99. (a) सी में अंतर्निहित प्रकार के रूपांतरण के लिए नियम हैं- int < unsigned < float < double

100. (b) नेटवर्क एक ऐसी संरचना है many to many सम्बन्ध को इंगित करती है।

101. (b) प्वाइंटर का उपयोग इनडायरेक्ट ऐड्रेसिंग में किया जाता है।

102. (a) (a) और (b) दोनों रैखिक अनुक्रमिक मॉडल के लिए नुकसान देह है।

103. (a) रिकॉर्ड के अलग-अलग किये जा सकने वाले हिस्सों को फाइल कहा जाता है।

104. (a) स्ट्रेट इंसेशन सॉर्ट (Straight insertion sort) एक ऐसी सॉर्टिंग विधि है जो स्थिर होती है।

105. (d) लिंकड लिस्ट में प्रत्येक आइटम को नोड (Node) कहा जाता है।

106. (a) HDLC (High Level Data Link) बिट ओरिटेडेड सेनक्रोनियस डाटा लिंक लेयर है।

107. (c) मौजूदा टेबल के रो (Row) को संशोधित (Modify) करने के लिए अपडेट (UPDATE) कथन (Statement) का उपयोग करते हैं।

108. (a) एक वर्ग सीधे किसी भी नम्बर से वर्गों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, आधार वर्ग नाम एक कॉलन (Calon) का पालन करता है और अल्प विराम से अलग होते हैं।

109. (b) Lower bound एक ऐसे इन्डेक्स के सबसे छोटे तत्व को कहा जाता है।

110. (b) प्रतिक्रिया कतार (Feed back queue) प्रेषक कार्यों को विशेषताओं के अनुसार निष्पादित करता है।

111. (d) DSL (डेटा स्टैंडर्डड भाषा) SQL का कथन नहीं है जबकि डेटा मैनिपुलेशन भाषा DDL, DCL, आदि SQL के स्टेटमेंट है।

112. (b) C भाषा में % Id को Long int डेटा प्रकार के रूप में उपयोग किया जाता है।

113. (b) KDBMS में, B+ ट्री को बाइनरी ट्री से Preferred किया जाता है, क्योंकि डिस्क एक्सेस की तुलना में मेमोरी एक्सेस तेज है।

114. (b) ट्रिगर कोड PL/SQL भाषा में लिया जाता है।

115. (a) कम से कम की संख्या के स्टैक का आकार n की आवश्यकता को लागू करने के लिए क्यू का आकार लगभग एक (one) होना चाहिए।

116. (d) डेटाबेस के सूची में स्टोर सूचना को मेटा डेटा (Meta Data) कहा जाता है।

117. (a) राउंड-रोबिन एक अनुरूपित शिड्यूलिंग एल्गोरिथम है।

118. (b) Last In First Out (LIFO) इनमें से पृष्ठ प्रतिस्थापन एल्गोरिथम नहीं है।

119. (c) BOSS GNU/Linux version 4.0 (भारत ऑपरेटिंग सिस्टम समाधान) एक स्वतंत्र और ओपन कम्प्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसने वर्ष 2015 में अपना हिन्दी संस्करण जारी किया है। यह 18 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

120. (c) Operation research बेहतर निर्णय लेने और कार्यकुशलता, जैसे सिमुलेशन, गणितीय अनुकूलन, कतार सिद्धान्त (Queuing theory) आदि की खोज में लागू समस्या, सुलझाने वाले तकनीकों और विधियों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल करता है।

PRACTICE SET- 4

- What will be the output of the following program/निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा?

```

Main ( )
{
    int val = 500;
    int *ptr = &val;
    printf ("val = %d", **ptr1);
}

```

(a) 500 (b) address of ptr
(c) contents of ptr (d) none of the
- Consider the following code segment:

```

for (odd_sum = 0, j = 1; ***; j + = 2
odd_sum + = j ;

```

In order to sum all the odd numbers between 1 to 100; which of the following statements cannot replace ***?
 1 से 100 तक के बीच के सभी विषम संख्याओं के योग के सन्दर्भ में कौन-सा कथन प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता?

(a) <= 99 (b) < 99
(c) <= 100 (d) < 100
- Find the error in the following program/नीचे दिये गये प्रोग्राम में त्रुटि ज्ञात करें—

```

main ( )
{
    int m;
    char g;
    switch (m)
    {
        case 5 : grade="P" break;
        case 2 : grade="Q" break;
        case 2 : grade="R" break;
        default : grade = "S" break;
    }
}

```

(a) No two labels may be identical /दो लेवल समान नहीं हो सकते
(b) switch statement cannot have more than three labels/स्विच कथन तीन लेवल से अधिक नहीं हो सकता
(c) case label cannot be numbers /केस लेवल संख्या नहीं हो सकते
(d) none of the above/इनमें से कोई नहीं
- Size of the following union (assume size of int =2; size of float=4 and size of char = 1);

```

union Jabb
{
    int a;
    float b;
    char c;
};

```

(a) 2 (b) 4
(c) 1 (d) 7
- What is the output of the following code?/निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

```

main ()
{
    int a=1, b=10;
    swap (a, b);
    printf ("\n %d", a, b) ;
}

```

swap (int x, int y)

```

{
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

```

(a) 1 1
(b) 1 10
(c) 10 1
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं
- Which of the following statement is correct about the following program?
 निम्नलिखित प्रोग्राम के सन्दर्भ में कौन-सा कथन सही है—

```

#include<stdio.h>
long fun (int num)
{
    int i;
    long f = 1;
    for (i = 1; i <= num; i++)
        f = f * i;
    return f;
}

```

(a) The function calculates the value of 1 raised to power num./फंक्शन पावर नम की एक बड़ी संख्या
(b) The function calculates the square root of an integer./फंक्शन किसी पूर्णांक के वर्गमूल की गणना
(c) The function calculates the factorial value of an integer./फंक्शन किसी पूर्णांक के फैक्टोरियल वैल्यू की गणना करेगा
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं
- pow(x, y) is used to

(a) power of y^x
(b) power of x^y
(c) logarithm of x on the base y
(d) Such function does not exist
- The do while looping statement.

(a) is executed only once if the condition is true
(b) is also known as entry-controlled loop
(c) is executed at least once if the condition is false
(d) is unconditional looping statement

9. Which one of the following is VALID in C language?
निम्न में से कौन-सा एक प्रोग्राम C लैंग्वेज में वैध प्रोग्राम है?
(a) printf("%d", ++4)
(b) float n, a [n];
(c) int *p=&a, a=3,
(d) for (;);
10. Processed data is known as
प्रोसेस्ड डेटा को.....के रूप में जाना जाता है।
(a) Data/डेटा (b) Information/जानकारी
(c) Knowledge/ज्ञान (d) Analysis/विश्लेषण
11. कम्प्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अन्तर्गत आते हैं-
(a) इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी
(b) सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाय यूनिट
(c) मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर
(d) स्टोर, अरिथमैटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट
12. रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया-
(a) रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है।
(b) वर्तमान अंतर्वस्तु को नष्ट नहीं करती
(c) केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो
(d) केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो या अनुदेश रजिस्टर
13. Which of the following memories is directly accessible by the CPU?
निम्नलिखित में किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच (एक्सेस) होती है?
(a) RAM/रैम
(b) Hard Disk/हार्ड डिस्क
(c) Magnetic Tape/मैग्नेटिक टेप
(d) DVD/डीवीडी
14. A microprocessor with 8-bit word length can process.....bits data simultaneously.
8-Bit शब्द लम्बाई वाले एक माइक्रोप्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है।
(a) 4 (b) 8
(c) 16 (d) 32
15. की-बोर्ड पर स्थित किन कुंजियों (Keys) से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं-
(a) कंट्रोल, शिफ्ट व आल्ट (b) फंक्शन कुंजियाँ
(c) न्यूमेरिक की पैड (d) टच पैड
16. आब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है-
(a) ड्रैगिंग (b) ड्रॉपिंग
(c) राइट क्लिक (d) लेफ्ट क्लिक
17. Which of the following is not an output device?
आउटपुट युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है?
(a) Printer/प्रिंटर (b) Plotter/प्लॉटर
(c) Scanner/स्कैनर (d) Speaker/स्पीकर
18. आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी इकाई का प्रयोग किया जाता है?
(a) अक्षर प्रति मिनट (cpm)
(b) पंक्ति प्रति मिनट (lpm)
(c) पृष्ठ प्रति मिनट (ppm)
(d) शब्द प्रति मिनट (wpm)
19. स्मृति में आँकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है-
(a) संग्रहक (Accumulator) (b) पता (Address)
(c) एल.डी.ए. (L.D.A.) (d) रैम (RAM)
20. Number of bits needed to code 512 operations is
512 ऑपरेशन्स के कोड के लिए.....बिट्स की आवश्यकता होती है-
(a) 4 (b) 7
(c) 8 (d) 9
21. जब कोई कम्प्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है, तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है?
(a) रैम
(b) रोम
(c) अनम्यिका (हार्ड डिस्क)
(d) नम्यिका (फ्लॉपी डिस्क)
22. 'रोम' है एक
(a) वोलाटाइल स्मृति
(b) नॉन-वोलाटाइल स्मृति
(c) द्वितीयक स्मृति
(d) इनमें से कोई नहीं
23. Cache memory is used to transfer the data between
कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है
(a) processor and input device
प्रोसेसर और इनपुट युक्ति
(b) main memory and secondary memory
मुख्य स्मृति और द्वितीयक स्मृति
(c) processor and output device
प्रोसेसर और आउटपुट युक्ति
(d) main memory and processor
मुख्य स्मृति और प्रोसेसर
24. निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है?
(a) रैम (b) डीवीडी
(c) फ्लॉपी (d) चुंबकीय टेप
25. Which of the following is a weighted code?
निम्नलिखित में से कौन भारित कोड है?
(a) Excess-3/एक्सेस-3
(b) Gray/ग्रे
(c) Both BCD and Excess-3
BCD तथा एक्सेस 3 दोनों
(d) BCD/BCD

26. Find the "odd one out".
निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प अलग है?
(a) Linux/लाइनक्स
(b) Windows 98/विन्डोज 98
(c) C++/C++
(d) Windows 7/विन्डोज 7
27. What is the mascot of Linux Operating System?
लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है?
(a) Bear/भालू (b) Penguin/पेंग्विन
(c) Lion/सिंह (d) Whale/व्हेल
28. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था?
(a) एम.एस.डी.ओ.एस. (b) यूनिक्स
(c) आई.बी.एम.डी.ओ.एस. (d) लिनक्स
29. एक 'सोर्स' प्रोग्राम है-
(a) एक प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में है
(b) एक प्रोग्राम जिसका मशीनी भाषा में भाषान्तर होता है
(c) एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपान्तर
(d) इनमें से कोई नहीं
30. CAD stands for
CAD निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है
(a) Computer Aided Design/कम्प्यूटर एडेड डिजाइन
(b) Computer Application in Design
कम्प्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन
(c) Computer Algorithm Design
कम्प्यूटर एल्गोरिद्म डिजाइन
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं
31. एक कम्प्यूटर प्रोग्राम जिसमें कम्प्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है-
(a) आपरेटिंग सिस्टम (b) एप्लीकेशन प्रोग्राम
(c) नेटवर्क (d) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर
32. गलती एक एल्गोरिथ्म है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे कहते हैं।
(a) लॉजिकल एरर (b) सिंटैक्स एरर
(c) प्रोसीजरल एरर (d) कम्पाइलर एरर
33. कम्प्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के प्रत्यक्ष रूप से आसानी से समझ लेता है?
(a) बेसिक लैंग्वेज (b) असेम्बली लैंग्वेज
(c) हाई लेवल लैंग्वेज (d) मशीन लैंग्वेज
34. In assembly language.....are used to represent operation codes.
असेम्बली भाषा के अन्तर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है-
(a) Alphabets/अल्फाबेट्स
(b) Pseudo codes/सूडो कोड
(c) Mnemonics/स्मृति सहायक
(d) Symbols/प्रतीक
35. 'C++' is a
C++ एक.....है।
(a) Low-level programming language
लो-लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
(b) High-level programming language
हाई-लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
(c) Assembly language/असेम्बली लैंग्वेज
(d) Machine language/मशीन लैंग्वेज
36. बेसिक निम्न में कौन-सी भाषा है?
(a) प्रोसीजरल (b) ऑब्जेक्ट ओरिएण्टेड
(c) (a) एवं (b) (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
37. The pointers are used to store only the
प्वाइंटर्स का प्रयोग केवल निम्नलिखित संचित करने के लिए किया जाता है
(a) value of variables/चरों का मान
(b) address of variables/चरों का पता
(c) sign of variables/चरों का चिन्ह
(d) power of variables/चरों का पॉवर
38. इंटरनेट पर प्रयुक्त कम्प्यूटर लैंग्वेज है-
(a) जावा (b) बेसिक
(c) कोबोल (d) पास्कल
39. 'कोबोल' क्या है?
(a) कोयले की राख (b) कम्प्यूटर भाषा
(c) नई तोप (d) विशेष गेंद
40.is a language for the specification of procedures for the retrieval (and sometimes also modification) of information from a database.
डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त (और कभी कभी डाटाबेस में सुधार) करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है?
(a) High Level Language/हाई लेवल लैंग्वेज
(b) SQL/एस.क्यू.एल.
(c) Query Language/क्वेरी लैंग्वेज
(d) 4GL/4जी.एल.
41. 8 बिट से सबसे बड़ी कौन-सी संख्या बन सकती है?
(a) 256 (b) 128
(c) 1000 (d) 255
42. बाइनरी (द्विआधारी) प्रणाली में $11 + 1 =$
(a) 12 (b) 111
(c) 110 (d) 100
43. The 2's complement of the binary number (11111111)₂ is :
बाइनरी संख्या (11111111)₂ के 2 का कम्प्लीमेंट है-
(a) (10000000)₂ (b) (00000000)₂
(c) (00000001)₂ (d) (01010101)₂
44. Excess - 3 code of decimal 3 is :
दशमलव 3 का एक्सेस-3 कोड है :
(a) 1000 (b) 1010
(c) 0001 (d) 0110

45. (431)₁₀ का हेक्साडेसिमल रूप है।
 (a) ABF (b) 2CB
 (c) 1AF (d) 5BD
46. कम्प्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है-
 (a) आठ द्विआधारी अंकों का
 (b) आठ दशमलव अंकों का
 (c) दो द्विआधारी अंकों का
 (d) दो दशमलव अंकों का
47. Which of the following is equivalent to 1 Kilobyte?
 निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है?
 (a) 128 Bytes/128 बाइट्स
 (b) 256 Bytes/256 बाइट्स
 (c) 512 Bytes/512 बाइट्स
 (d) 1024 Bytes/1024 बाइट्स
48. A single transistor can be used to build which of the following logic gates-
 एक सिंगल ट्रांजिस्टर को इनमें से किस लॉजिक गेट के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है-
 (a) OR (b) AND
 (c) NOR (d) NOT
49. Considering X as a binary variable, the Boolean expression $X + X'$ is equivalent to :
 यदि X एक बाइनरी चर हो तो बूलियन व्यंजक $X + X'$ के बराबर होगा-
 (a) X (b) 1
 (c) 0 (d) X'
50. Considering X and Y as binary variables, the equivalent Boolean expression for $X + XY$ is
 बाइनरी X और Y को परिवर्ति मानते हुए बुलियन व्यंजक $X + XY$ प्रदर्शित करता है।
 (a) X (b) Y
 (c) XY (d) $X + Y$
51. इंटरनेट कार्य करता है-
 (a) केवल सर्किट स्विचिंग पर
 (b) केवल पैकेट स्विचिंग पर
 (c) दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर
 (d) उपरोक्त में से किसी पर नहीं
52. A device operating at Network layer is called a
 नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को कहते हैं?
 (a) Bridge/सेतु (b) Router/राउटर
 (c) Repeater/रिपीटर (d) HUB/हब
53. एक कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा -
 (a) इंटरनेट
 (b) लोकल एरिया नेटवर्क
 (c) वाइड एरिया नेटवर्क
 (d) अर्पानेट (ARPANET)
54. वह नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं?
 (a) रिंग (b) स्टार
 (c) ट्री (d) मेश
55. ISDN is a telecommunication technology where आई.एस.डी.एन. (ISDN) एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है, जहाँ
 (a) Voice, video and data all are transmitted simultaneously
 ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ-साथ संचरित होते हैं।
 (b) Only sound is transmitted
 केवल ध्वनि संचरित होती है।
 (c) Only video is transmitted
 केवल वीडियो संचरित होता है
 (d) Only data is transmitted
 केवल डाटा संचरित होता है।
56. किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो, तो प्रयोग होता है-
 (a) एक्स्ट्रानेट (b) इंटरनेट
 (c) इंट्रानेट (d) हैकर
57. निम्न में से कौन-सा ई-मेल पता का भाग नहीं हो सकता-
 (a) पीरियड (.) (b) एट साइन (@)
 (c) स्पेश (d) अंडरस्कोर (-)
58. Which of the following is used to produce interactive, data-driven web applications over the internet?
 इंटरनेट पर परस्पर-क्रिया, डाटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है।
 (a) ASP (b) HTML
 (c) CSS (d) URL
59. Flipkart is an example of which type of website?
 फ्लिपकार्ट किस प्रकार के वेबसाइट का उदाहरण है?
 (a) Celebrity website/सेलेब्रिटी वेबसाइट
 (b) Forum Website/फोरम वेबसाइट
 (c) E-commerce website/ई-कॉमर्स वेबसाइट
 (d) Social networking website/सोशल नेटवर्किंग
60. Which of the following statements about HTTPS is not correct?
 HTTPS के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है-
 (a) It encrypts data at the application level
 यह एप्लीकेशन लेवल पर डाटा को कोडीकृत करता है
 (b) It uses port 443 by default
 यह पोर्ट संख्या 443 का प्रयोग करता है
 (c) It encrypts data at the network level
 यह डाटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है
 (d) It stands for Hypertext transfer protocol secure
 इसका अर्थ है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेक्योर

61. In Internet, what is the full form of TCP?
इंटरनेट में टीसीपी का पूरा रूप क्या है?
- Transfer Control Program
ट्रांसफर कंट्रोल प्रोग्राम
 - Transfer Control Protocol
ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल
 - Transmission Control Program
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम
 - Transmission Control Protocol
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
62. Which of the following constituent of IPv4 datagram header is not included in IPv6 datagram header?
IPv4 का कौन सा भाग IPv6 के डाटाग्राम हेडर में नहीं है?
- Fragment offset/फ्रैगमेंट ऑफसेट
 - Source address/सोर्स एड्रेस
 - Destination address/डिस्टिनेशन एड्रेस
 - Version/वर्जन
63. In class 'C' IP addresses number of network ID bits used to identify the class is.....
वर्ग 'C' IP पता में, वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क ID बिट्स का उपयोग किया जाता है?
- 0
 - 1
 - 2
 - 3
64. A computer Virus is
कम्प्यूटर वायरस है
- A computer program that can replicate itself
ऐसा कम्प्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सके
 - A virus that affects health of human being
ऐसा वायरस जो मनुष्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करे
 - Both of the above/उपर्युक्त दोनों
 - None of these/उपर्युक्त में से कोई नहीं
65. Verification of a login name and password is known as
किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है
- Configuration/कॉन्फिगरेशन
 - Accessibility/एक्सेसिबिलिटी
 - Authentication/ऑथेंटिकेशन
 - logging in/लॉगिंग इन
66. To insert a line break this HTML tag is used :
लाइन बदलने (लाइन ब्रेक) के लिए इस एच.टी.एम.एल. टैग का उपयोग किया जाता है—
-

 - <break>
 - <Break>
 - </>
67. Which HTML tag is used to make a text bold?
किस एच.टी.एम.एल. टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है?
- <body>
 -
 -

 - None of these/इनमें से कोई नहीं
68. यदि आप विंडोज 98 को विंडोज XP से बदल दें तो आप वास्तव में कर रहे हैं।
- अपस्टार्ट
 - अपग्रेड
 - अपडेट
 - पैच
69. विंडोज में, बाई डिफाल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है, उन्हें में भेजा जाता है।
- डस्ट बिन
 - रिसाइकल बिन
 - वेस्ट बिन
 - रिसाइकल वेस्ट बिन
70. Which of the following is a quick way to switch between windows?
विण्डोज के बीच शीघ्रता से अदला-बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है?
- Alt+Tab
 - Ctrl+Tab
 - Shift+Tab
 - Shift+Alt
71.बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं।
- न्यू
 - स्टार्ट
 - प्रोग्राम
 - कंट्रोल पैनल
72. What is Macro?/मैक्रो क्या है?
- Small add-on programs that are installed afterwards if you need them
छोटे ऐड-ऑन प्रोग्राम जो आपको उनकी आवश्यकता पड़ने पर बाद में स्थापित किये जाते हैं
 - A type of high level programming language
उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म
 - A type of low level programming language
निम्न लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म
 - Small programs created in MS-Word to automate repetitive tasks by using VBA
VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS-वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम
73. Which of the following would you choose to move selected text from one place to another?
सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे?
- Move and Paste/मूव एंड पेस्ट
 - Copy and Paste/कॉपी एंड पेस्ट
 - Cut and Paste/कट एंड पेस्ट
 - Delete and Paste/डिलीट एंड पेस्ट
74. M.S. वर्ड में नया पृष्ठ आरम्भ करने के लिए कौन-सी 'की' दबाई जानी चाहिए?
- डाउन कर्सर की
 - एंटर की
 - शिफ्ट + एंटर
 - Ctrl + एंटर
75. किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है?
- वर्ड प्रोसेसिंग
 - डाटाबेस
 - स्प्रेडशीट्स
 - ग्राफिक्स
76. In an absolute cell address, row numbers and column labels are preceded by.....symbol.

- एक सुनिश्चित सेल एड्रेस (absolute cell address) में पंक्ति नंबर और कॉलम लेबल से पहले..... संकेत होता है।
 (a) # (b) \$
 (c) % (d) &
77. What is the default file extension for Microsoft Power point 2003?
 माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट 2003 में डिफॉल्ट रूप से फाइल संतति क्या रहता है?
 (a) .pptx (b) .ppt
 (c) .ppsx (d) .potx
78. In which of the following machines, all arithmetic operations take place using the top one or two positions data of the stack?
 निम्नलिखित मशीनों में से, सभी अंकगणितीय कार्रवाइयां हिस्सेदारी के शीर्ष एक या दो पदों का उपयोग करके जगह लेती है?
 (a) Zero-address machine/शून्य पता मशीन
 (b) One-address machine/एक पता मशीन
 (c) Two-address machine/दो पता मशीन
 (d) Three-address machine/तीन पता मशीन
79. Stack works on the principle of—
 स्टैक किस सिद्धान्त पर कार्य करता है—
 (a) Last-in-first-out/लीफो
 (b) First-in-first-out/फिफो
 (c) Last-in-last-out/लिलो
 (d) Random-in-random-out/रिमो
80. Which of the following statements about Loader is true?
 लोडर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है?
 (a) It brings executable files residing on disk into memory and starts execution/यह मेमोरी में डिस्क पर स्थित निष्पादन योग्य फाइलें लाता है, और निष्पादन प्रारंभ करता है
 (b) It takes source files and converts them into executable files/यह स्रोत फाइलों का पता लगाता है, और उन्हें निष्पादन योग्य फाइलों में कनवर्ट करता है।
 (c) It takes source files and converts them into object files/यह स्रोत फाइलों को लेता है, और ऑब्जेक्ट फाइलों में उन्हें परिवर्तित करता है।
 (d) It takes object files and converts them into executable files/ यह ऑब्जेक्ट फाइल लेता है और उन्हें निष्पादन योग्य फाइलों में रूपान्तरित करता है
81. The value of n after executing the following code is—
 निम्न कोड निष्पादित करने के बाद n का मान है—
 int n = 15;
 switch(n) {
 case 13: n = n - 1;
 case 15: n = n - 2;
 case 17: n = n + 18;
 }
 (a) 15 (b) 30
 (c) 13 (d) 31
82. A balanced order –n multiway search tree in :
 which each non-root node contains atleast keys is called a B-tree of order n ?
 (a) n-1 (b) (n-1)/2
 (c) n/2 (d) (n-1)2
83. User authentication technique that uses reference profiles is :
 यूजर प्रमाणीकरण तकनीक जो रीफरेंस प्रोफाइल प्रयोग करता है, वह है?
 (a) Fingerprint recognition
 (b) Memory tokens
 (c) Smart tokens
 (d) All of the above
84. In Queues, the end from where items inserted is called :
 क्यू, में जहाँ अन्त में आइटम डाले जाते हैं कहलाता है?
 (a) Rear (b) Front
 (c) Top (d) Base
85. Which of the following is not a header file of C?
 निम्न में से कौन C में एक हेडर फाइल नहीं है?
 (a) Ctype.h (b) String.h
 (c) Stdlib.h (d) type.h
86. Linked lists can be :
 लिंकड लिस्ट हो सकती है?
 (a) Single (b) Double
 (c) Circular (d) All of these
87. When page size is increased, then number of page fault :
 जब पृष्ठ का आकार बढ़ता है तब पृष्ठ त्रुटियों की संख्या—
 (a) Increases/बढ़ती है
 (b) Decreases/घटती है
 (c) No change/कोई परिवर्तन नहीं
 (d) Unpredictable/अप्रत्याशित
88. Concatenation operator in SQL* plus :
 (a) && (b) +
 (c) - (d) ||
89. Which of the following is a type of tree ?
 निम्नलिखित में कौन Tree का एक प्रकार है?
 (a) AVL (b) NVL
 (c) Forest (d) Preorder
90. Which of the following is/are application (s) of flip-flop ?
 निम्न में से कौन फ्लिप-फ्लॉप का एक अनुप्रयोग है?
 (a) Bounce elimination switch
 (b) Latch
 (c) Counters
 (d) All of the above

91. The ability to temporarily halt the CPU and use this time to send information on buses is called :
सीपीयू को अस्थायी रूप से बन्द करने और इस समय का उपयोग बसों को सूचना देने में करना कहलाता है?
- Direct memory access
 - Vectoring the interrupts
 - Polling
 - Cycle stealing
92. The physical location of a record is determined by a mathematical formula transforms a file key into a record location in :
एक रिकॉर्ड की भौतिक अवस्थिति एक गणितीय सूत्र से निर्धारित किया जाता है जो किसी फाइल को रिकॉर्ड लोकेशन में परिणित कर देता है—
- a B-tree file
 - an indexed file
 - a hashed file
 - a sequential file
93. Black box is related to :
ब्लैक-बॉक्स सम्बन्धित होता है?
- Encapsulation
 - Polymorphism
 - Inheritance
 - Abstraction
94. Which data base language is likely to become approved both by ANSI and ISO ?
कौन-सी डाटा बेस लैंग्वेज जिसे ANSI और ISO दोनों से प्रमाणित किया गया है?
- C++
 - OPP language
 - SQL 1.1
 - DB2
95. In the DBMS approach, application programs perform the :
एक DBMS एप्रोच में, एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रदर्शित करता है?
- Storage function
 - Processing functions
 - Access control
 - All of the above
96. Priority Queue can be :
प्राथमिकता कतार हो सकता है—
- Ascending /आरोही
 - Descending/अवरोही
 - Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
 - Odd serial/विषम धारावाहिक
97. The address of the first element off array is called :
सरणी के पहले Element का पता कहा जाता है—
- First address/पहला पता
 - Base address/आधार पता
 - Initial address/प्रारंभिक पता
 - Location address/स्थान का पता
98. Which of the following algorithm can be used to sort n integers in the range $[1...n^2]$ in $O(n)$ time :
- निम्न में से कौन से एल्गोरिदम का उपयोग श्रेणी में $[1...n^2]$ समय में n इंटिजर्स को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है—
- Heap Sort/हिप सॉर्ट
 - Quick Sort/क्विक सॉर्ट
 - Merge Sort/मर्ज सॉर्ट
 - Radix Sort/रेडिक्स सार्ट
99. FIFO scheduling is
FIFO शिड्यूलिंग है—
- Preemptive Scheduling/प्रीमीटिव शिड्यूलिंग
 - Non-preemptive Scheduling/नॉन प्रीमीटिव शिड्यूलिंग
 - Deadline Scheduling/डेडलाइन शिड्यूलिंग
 - Fair Share Scheduling/फेयर शेयर शिड्यूलिंग
100. A list of a finite number of homogeneous data elements is called :
होमोजिनियस डेटा एलीमेंट की एक सीमित संख्या की सूची को कहा जाता है—
- Stack/स्टैक
 - Queue/क्यू
 - Array/एरे
 - Linked list/लिंकेड लिस्ट
101. Which of the following operator is used to access the value of structure pointer ?
इनमें से कौन सा ऑपरेटर संरचना प्वाइंटर की वैल्यू को एक्सेस करता है।
- $\rightarrow$
 - $\&$
 - $*$
 - $.$
102. Stack is sometimes called a :
स्टैक को कहा जाता है—
- Push down list/पुस डाउन लिस्ट
 - Pushdown array/पुस डाउन एरे
 - Pop down list/पॉप डाउन लिस्ट
 - Pop up array/पॉप डाउन एरे
103. Which of the following is used with databases ?
निम्न से किसको डाटाबेस के साथ प्रयोग करते हैं?
- Data mining
 - EDI
 - Credit cards
 - All of the above
104. Which of the following fields in a student file can be used as a Primary Key ?
निम्न में से किसी स्टूडेंट फाइल के किस फिल्टर का प्रयोग प्राथमिक कुंजी के रूप में होता है—
- Class
 - Social Security Number
 - GPA
 - Major
105. The logical data structure with a one-to-many relationship is a :
वह तार्किक डेटा संरचना जो वन-टू-मेनी रिलेशनशिप में होता है—
- Network
 - Tree
 - Chain
 - Relational

106. Which is not a linear structure :
किसकी संरचना रैखिक नहीं होती ?
(a) Array (b) Link list
(c) Stack (d) tree
107. If storage class is missing in the array definition, by default it will be taken to be :
यदि स्टोरेज क्लास ऐरे डेफिनीशन में मिस हो तो, यह स्वतः ले लिया जाता है—
(a) Automatic
(b) External
(c) Static
(d) Either automatic or external depending on the place of occurrence/या तो स्वतः या वात्य जोकि घटनना के स्थान पर निर्भर करता है
108. In C language, conditional operator is also called as :
C भाषा में संवर्ति ऑपरेटर को भी कहा जाता है—
(a) logical operator/तार्किक ऑपरेटर
(b) unary operator/युनरी ऑपरेटर
(c) ternary operator/टर्नरी ऑपरेटर
(d) binary operator/बाइनरी ऑपरेटर
109. Stacks data structures are also called as list.
स्टैक डेटा संरचना को सूची के रूप में भी कहा जाता है—
(a) FIFO
(b) LIFO
(c) DEQUEUE
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं
110. Which of the sorting algorithm has the worst case time complexity of $n \log n$?
सॉर्टिंग एल्गोरिदम में से कौन सा $n \log n$ की सबसे खराब स्थिति Time Complexity है।
(a) Heap sort/हीप सॉर्ट
(b) Quick sort/क्विक सॉर्ट
(c) Insertion sort/इंसेशन सॉर्ट
(d) Selection sort/सेलेक्शन सॉर्ट
111. In a relational database a referential integrity constraint can be specified with the help of :
एक रिलेशनल डेटाबेस में एक संदर्भित अखंडता बाधा (integrity constraint) की मदद से निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(a) Primary key/प्राइमरी की
(b) Foreign key/फॉरेन की
(c) Secondary key/सेकेण्डरी की
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं
112. By default the return type of any user defined function in 'C' is :
डिफॉल्ट रूप से C भाषा में किसी उपयोगकर्ता परिभाषित फंक्शन का रिटर्न प्रकार है—
(a) void/वैध
(b) float/फ्लोट
(c) integer/इंटीजर
(d) none of these/इनमें से कोई नहीं
113. Which command will create a new, empty file in Linux ?
कौन-सा कमाण्ड लिनक्स एक रिक्त फाइल को सृजित करता है?
(a) touch (b) make
(c) mv (d) cpy
114. A ring, refers to a record chain, the last of which refers to the first record, in the chain, is called a/an
एक रिंग जिसे एक रिकॉर्ड श्रृंखला के रूप में जाना जाता है जिसका अन्तिम रिकॉर्ड चेन में प्रथम रिकॉर्ड कहलाता है—
(a) Pointer
(b) Location
(c) Addressing
(d) None of the above
115. _____ expressly designed for the support of individual and collective decision making
(a) OIS (b) TPS
(c) DSS (d) MIS
116. कम्प्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है —
(a) बिट्स के द्वारा (b) ओहास के द्वारा
(c) एम्पियर के द्वारा (d) वोल्ट्स के द्वारा
117. pshama@yahoo.com है—
(a) वेबसाइट (b) e-mail एड्रेस
(c) इन्टरनेट एप्लीकेशन (d) इन्टरनेट एड्रेस
118. In Linux command "ls-l|less"—
लाइनक्स कमाण्ड में 'ls-l' कम है—
(a) The input of "ls" command is fed into "less"
(b) The input of "less" command is fed into "ls"
(c) The output of "less" command is fed into "ls"
(d) The output of "ls" command is fed into "less"
119. Which of the following is a non-primitive data type in Java?
निम्न में से कौन 'जावा' में गैर-आदिम डेटा का प्रकार है?
(a) boolean/बूलियन (b) float/ फ्लोट
(c) string/स्ट्रिंग (d) byte/ बाइट
120. Which of the following operations can be performed on data
निम्नलिखित में से कौन-सा ऑपरेशन डेटा पर किया जा सकता है—
(a) Data organisation/डेटा संगठन
(b) Accessing technique/ तकनीक तक पहुँच
(c) Manipulating selections for information जानकारी के लिए चयनों का विनियमित करना
(d) All of the above/ उपर्युक्त सभी

SOLUTION : PRACTICE SET-4

ANSWER

1. (b)	2. (b)	3. (d)	4. (b)	5. (b)	6. (c)	7. (b)	8. (c)	9. (d)	10. (b)
11. (d)	12. (a)	13. (a)	14. (b)	15. (c)	16. (c)	17. (c)	18. (a)	19. (b)	20. (d)
21. (a)	22. (b)	23. (d)	24. (a)	25. (d)	26. (c)	27. (b)	28. (a)	29. (c)	30. (a)
31. (d)	32. (a)	33. (d)	34. (c)	35. (b)	36. (a)	37. (b)	38. (a)	39. (b)	40. (c)
41. (d)	42. (d)	43. (c)	44. (d)	45. (c)	46. (a)	47. (d)	48. (d)	49. (b)	50. (a)
51. (b)	52. (b)	53. (b)	54. (a)	55. (a)	56. (a)	57. (c)	58. (a)	59. (c)	60. (c)
61. (d)	62. (a)	63. (d)	64. (a)	65. (c)	66. (a)	67. (b)	68. (b)	69. (b)	70. (a)
71. (c)	72. (d)	73. (c)	74. (d)	75. (c)	76. (b)	77. (b)	78. (a)	79. (a)	80. (a)
81. (c)	82. (b)	83. (a)	84. (a)	85. (d)	86. (d)	87. (b)	88. (d)	89. (a)	90. (d)
91. (d)	92. (c)	93. (a)	94. (c)	95. (b)	96. (c)	97. (b)	98. (d)	99. (b)	100. (c)
101. (a)	102. (a)	103. (a)	104. (b)	105. (b)	106. (d)	107. (d)	108. (c)	109. (b)	110. (a)
111. (b)	112. (c)	113. (a)	114. (a)	115. (c)	116. (a)	117. (b)	118. (d)	119. (c)	120. (d)

SOLUTION

1. (b) : दिया गया प्रोग्राम ptr के एड्रेस को प्रिंट करेगा।

```
500    1    1
vall   ptr2 ptr1
```

2. (b) : 1 से 100 तक के सभी विषम नम्बर को जोड़ने में यदि हम $j < 99$ का प्रयोग करते हैं तो 99 का प्रयोग जुड़ने में नहीं हो सकेगा।

3. (d) : दिया गया प्रोग्राम compile नहीं होगा, क्योंकि वैरिएबल ग्रेड घोषित (declared) नहीं है। यदि आप ग्रेड को g के साथ replace करेंगे तो फिर से error प्राप्त होगा क्योंकि स्ट्रिंग char वैरिएबल के साथ assign नहीं है।

4. (b) : $\text{int} = 2;$
 $\text{char} = 1;$
 $\text{float} = 4;$

यूनियन सबसे बड़े तत्व (element) के आधार पर मेमोरी ब्लॉक को आरक्षित करता है। इसलिए उपरोक्त का आउटपुट 4 होगा।

5. (b) : दिए गये प्रोग्राम का आउटपुट 1 10 होगा, क्योंकि swap() function, main के बाद घोषित है जिससे लोकल वैरिएबल a और b पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. (c) : उपरोक्त प्रोग्राम कोड में फंक्शन integer value i का factorial calculate करेगा।

7. (b) : pow() function का प्रयोग घात (power) निकालने के लिए किया जाता है।

$$= \text{pow}(x, y) \\ = x^y$$

8. (c) : Do while लूप कथन गलत होने पर भी कम से कम एक बार execute होता है।

9. (d) : C भाषा में for(;;); एक लूप है, जो valid रूप से प्रदर्शित है।

10. (b) कम्प्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है, उसे सूचना कहते हैं। सूचना, वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है।

11. (d) सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (Central Processing Unit-CPU) कम्प्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है—

- (i) कंट्रोल यूनिट
- (ii) अरिथमैटिक और लॉजिक यूनिट
- (iii) स्टोर यूनिट

12. (a) CPU में रजिस्टर एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डेटा (Address, Instruction) को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डेटा रखने के लिए पुराने डेटा को मिटा देता है।

13. (a) C.P.U. का पूरा नाम Central Processing Unit है। इसे प्रोसेसर या माइक्रोप्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो Data को सूचना में बदलते हुए Process करता है। रैम में C.P.U. की सीधी पहुँच होती है।

14. (b) 8-Bit शब्द लम्बाई वाले एक माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है।

15. (c) न्यूमेरिक की-पैड, की-बोर्ड के दायीं ओर होता है। इसमें नम्बर और गणितीय चिन्ह होते हैं, जिसका नम्बर व्यवस्थीकरण तीन रो तथा तीन कॉलम में होने के कारण नम्बर टाइपिंग में आसानी होती है।

16. (c) माउस की राइट क्लिक बटन दबाने से किसी भी सेलेक्टेड आइटम से सम्बन्धित अतिरिक्त ड्रॉपडाउन मीनू प्रदर्शित होता है, जिसमें अनेक विकल्प होते हैं। किसी भी आब्जेक्ट की प्रोपर्टीज में जाने के लिए राइट क्लिक माउस बटन का प्रयोग करते हैं, जबकि लेफ्ट की को दबाने से सम्बंधित आप्सन को कमांड मिलता है।

17. (c) ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के उपरान्त रिजल्ट देते या प्रदर्शित करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं जैसे- प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर आदि जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट (Text) या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

18. (a) आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए अक्षर प्रति मिनट (Character per minute – CPM) इकाई का प्रयोग किया जाता है।

19. (b) पता (Address) कम्प्यूटर की स्मृति में आँकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करता है। कम्प्यूटर की स्मृति सूचना संग्रहण का केन्द्र है, जिसमें प्रत्येक आँकड़े को एक निश्चित पते के माध्यम से सेव किया जाता है। किसी डाटा की विशेष स्थिति को निश्चित बाइट में दर्शाया जाता है। कम्प्यूटर के डिस्क ट्रैक और सेक्टर में विभाजित रहते हैं जिनमें प्रत्येक का एक निश्चित अद्वितीय एड्रेस होता है।

20. (d) 512 ऑपरेशन्स के कोड के लिए 9 बिट्स की आवश्यकता होती है।

$$2^n = 512$$

$$2^n = 2^9$$

$$n = 9$$

21. (a) जब किसी कम्प्यूटर पर कोई क्रमादेश लागू किया जाता है तो वह कम्प्यूटर के प्राथमिक मेमोरी रैम में स्थित हो जाता है। कम्प्यूटर में रैम (RAM) मेमोरी का वह स्थान होता है जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन प्रोग्राम तथा डाटा अस्थायी रूप से वर्तमान प्रयोग के लिए सुरक्षित रहता है।

22. (b) रोम (ROM– Read Only Memory) एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएँ स्वयं नष्ट नहीं होती है तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। रोम में सूचनाएँ निर्माण के समय ही भर दी जाती हैं तथा कम्प्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता अतः यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। कम्प्यूटर की सप्लाय बंद (ऑफ) कर देने पर भी रोम में सूचनाएँ बनी रहती हैं।

23. (d) कैश स्मृति केन्द्रीय प्रोसेसिंग इकाई (CPU) तथा मुख्य मेमोरी के बीच डाटा अन्तरित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग बार-बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। इससे मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति CPU के प्रोसेस करने की गति से काफी मन्द होती है। यह तीव्र, महँगा तथा अपेक्षाकृत छोटा Storage form है।

24. (a) रैम प्राथमिक मेमोरी का भाग है। जबकि डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप द्वितीयक मेमोरी के भाग हैं। प्राथमिक और

द्वितीयक मेमोरी में यह अंतर होता है कि प्राथमिक मेमोरी कम्प्यूटर के भीतर विद्यमान रहती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी कम्प्यूटर के बाहर विद्यमान रहती है।

25. (d) BCD (Binary coded decimal) एक भारित कोड है। इस कोड में प्रत्येक दशमलव अंक को 4-बिट बाइनरी संख्या द्वारा दर्शाया जाता है BCD एक बाइनरी कोड के साथ दशमलव अंकों के प्रत्येक को व्यक्त करने का एक तरीका है।

दशमलव	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000

इसमें 4-बिट के लिए 0000 से 1111 तक प्रदर्शित किया जाता है।

26. (c) लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम (Open source operating system), विंडोज 98 एवं विंडोज 7 कॉमर्शियल आपरेटिंग सिस्टम (Commercial Operating System) है तथा विंडोज 10 नवीनतम आपरेटिंग सिस्टम है जबकि C++ एक प्रकार की कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।

27. (b) लायनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका शुभंकर पेंग्विन है। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं- एम एस डॉस, माइक्रो सॉफ्ट विंडोज यूनिक्स आदि।

28. (a) DOS (Disk Operating System) के सारे काम Command पर आधारित होते थे और कम्प्यूटर से कोई काम करवाने के लिए लम्बे लम्बे कमांड देने होते थे। बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीद लिया गया इसी वजह से इसे MS DOS के नाम से जाना गया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका विकास करके Windows version पेश किया जो पूरी तरह ग्राफिक्स पर आधारित है।

29. (c) 'सोर्स' प्रोग्राम एक उच्चस्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपान्तरण है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित कर किसी भी कम्प्यूटर पर चलाया जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है।

30. (a) CAD (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन) का प्रयोग डिजाइन बनाने, बदलने, विश्लेषण करने तथा ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रयुक्त होता है। CAD सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिजाइनर की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

31. (d) यूटिलिटी एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। यह विशेष रूप से कम्प्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या अनुप्रयोग के प्रबन्धन को एक साथ कार्य करने में सहायता करता है। यह कार्य या कार्य के छोटे भाग को पूरा करता है। इसकी सहायता से कम्प्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है।

32. (a) गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं, लॉजिकल एरर एक बग है। कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कोड की गलती को बग कहते हैं।

33. (d) कम्प्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा कम्प्यूटर की बेसिक भाषा है, जो मशीन पर निर्भर करती है। यह एक निम्नस्तरीय भाषा है, जिसे कम्प्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है। यह केवल 0 और 1 (बाइनरी अंक) अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं- पहला क्रिया संकेत और दूसरा स्थिति संकेत। क्रिया संकेत कम्प्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और स्थिति संकेत यह बताता है कि आँकड़ों कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है।

34. (c) असेम्बली भाषा में 0 से 1 की अपेक्षा अल्फा न्यूमेरिक सिम्बल्स में प्रोग्राम लिखे जाते हैं जिन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है जैसे - जोड़ने के लिए ADD, घटाने के लिए SUB, तुलना के लिए CMP आदि। इस तरह के सिम्बल्स को निमोनिक्स (MNEMONIC) कोड कहा जाता है परन्तु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कम्प्यूटर तक ही निश्चित है। इसलिए इस भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं।

35. (b) उच्चस्तरीय भाषा (High Level Language-HLL) तृतीय पीढ़ी (1950-1970) की प्रोग्रामिंग भाषाएँ हैं, जो अंग्रेजी के सामान्य शब्दों का प्रयोग करके कोड लिखने की सुविधाएँ देती हैं। इनमें Read, Write, Get, Put, Go to, Begin, End, Stop, Format जैसे साधारण शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें सामान्य गणितीय एवं तार्किक ऑपरेटर चिह्न प्रयोग होते हैं। एक्सप्रेशन आसानी से जैसे $A = (D + C) \times \sqrt{x}$ लिखे जा सकते हैं। इन भाषाओं के नियम अत्यधिक सरल होते हैं। ये प्रोग्राम अनेक व विविध प्रकार के मशीनों पर रन हो सकते हैं। HLL के ट्रांसलेटर प्रोग्राम सामान्यतः कम्पाइलर होते हैं। HLL के कुछ प्रमुख उदाहरण - BASIC, JAVA, PASCAL, FORTRAN, COBOL, ALGOL, PL/1, C, C++, ADA आदि हैं।

36. (a) प्रोसीजरल भाषा का उदाहरण फोरट्रान, एल्गोल (Algol), कोबोल (cobol) एवं बेसिक (Basic) आदि हैं जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएण्टेड भाषा के उदाहरण जावा, C++, C#, पाइथान, PHP, रूबी (Ruby) आदि हैं।

37. (b) प्वाइंटर एक वेरिएबल है, जो दूसरे चरो का मेमोरी एड्रेस रखता है। प्वाइंटर का प्रयोग चरो का पता संचित करने के लिए किया जाता है।

38. (a) जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित एक उच्चस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वर्ड प्रोसेसिंग की भाँति ही इंटरनेट पर एप्लीकेशन को चलाने की योग्यता प्रदान करती है।

39. (b) कोबोल कम्प्यूटर की एक भाषा है, जिसका तात्पर्य Common Business Oriented Language है। यह हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका प्रयोग मुख्यतः बिजनेस, एकाउंटिंग साइंस एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। ऐसी अन्य भाषाएँ-फोरट्रान, एल्गोल एवं लिप्स हैं।

40. (c) क्वेरी लैंग्वेज एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सम्बन्धपरक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में आकड़ों के प्रबन्धन के लिए बनाया गया है। इसके दायरे में आंकड़ों पर प्रश्न (क्वेरी), आँकड़ों को अपडेट, प्रयोगकर्ता निर्माण और रूपांतरण और डेटा एक्सेस कंट्रोल शामिल है।

41. (d) 8 बिट से सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बाइनरी अंक 0 और 1 में से 1 का प्रयोग होगा। अतः-

$$\begin{array}{r}
 (1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1)_2 \\
 \begin{array}{l}
 1 \times 2^0 = 1 \\
 1 \times 2^1 = 2 \\
 1 \times 2^2 = 4 \\
 1 \times 2^3 = 8 \\
 1 \times 2^4 = 16 \\
 1 \times 2^5 = 32 \\
 1 \times 2^6 = 64 \\
 1 \times 2^7 = 128 \\
 \hline
 255
 \end{array}
 \end{array}$$

$$(11111111)_2 = (255)_{10}$$

8 बिट $(11111111)_2$ से सबसे बड़ी संख्या 255 बन सकती है।

42. (d) बाइनरी योग -

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 0 \text{ तथा हासिल (Carry) } 1$$

अतः 1 1

$$\begin{array}{r}
 +1 \\
 \hline
 100
 \end{array}$$

43. (c) $(11111111)_2$ का 1's काम्प्लीमेन्ट = $(00000000)_2$

$$(00000000)_2$$

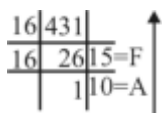
$$\begin{array}{r}
 +1 \\
 \hline
 (00000001)_2
 \end{array}$$

44. (d) दशमलव संख्या '3' का बाइनरी कोड = 0011 एक्सेस 3 कोड के लिए दिये गये बाइनरी कोड में 0011 जोड़ने पर,

$$\begin{array}{r}
 0011 \\
 +0011 \\
 \hline
 0110
 \end{array}$$

अतः दशमलव 3 का एक्सेस 3 कोड, 0110 होगा।

45. (c) हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में 0 से 15 अर्थात् 16 अंकों का उपयोग किया जाता है। इसमें 0-9 तक अंक तथा A-F अक्षर होते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में चार अंकों के समूह से दर्शाया जाता है।



अतः $(431)_{10} = (1AF)_{16}$

46. (a) 1 बिट = 0 या 1

1 बाइट = 8 बिट्स

1 किलोबाइट = 1024 बाइट

1 मेगाबाइट = 1024 किलोबाइट

1 गीगाबाइट = 1024 मेगाबाइट

अतः 1 बाइट आठ द्विआधारी अंकों का बना होता है।

47. (d)

1 निबल = 4 बिट

1 बाइट = 8 बिट = 2 निबल

1 किलोबाइट (KB) = 2^{10} बाइट = 1024 बाइट

1 मेगाबाइट (MB) = 2^{10} किलोबाइट = 1024 किलोबाइट

1 गीगाबाइट (GB) = 2^{10} मेगाबाइट = 1024 मेगाबाइट

48. (d) वे डिजिटल परिपथ, जिनके निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण सम्बन्ध होता है लॉजिक गेट कहलाते हैं। लॉजिक गेट मूलतः तीन प्रकार के होते हैं—

(i) OR गेट

(ii) AND गेट

(iii) NOT गेट

NOT गेट को एक ट्रांजिस्टर की सहायता से परिपथ तैयार करके प्राप्त कर सकते हैं। NOT गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। NOT आपरेशन को उल्टमण (inversion) अथवा ऋण क्रमण (negation) भी कहते हैं।

एकल ट्रांजिस्टर का प्रयोग NOT logic gate की तरह किया जाता है। NOT gate की दो अवस्था 1 व 0 होती है अर्थात् ON और OFF switch की तरह। ट्रांजिस्टर अग्रअभिनति पर सक्रिय क्षेत्र में ON switch तथा पश्च अभिनति पर कट ऑफ क्षेत्र में OFF switch की तरह कार्य करता है।

49. (b) $X + X' = 1$ (बुलियन सम्बंध)

50. (a) $X + XY = X(1 + Y)$

$$= X \times 1 = X$$

51. (b) पैकेट स्विचिंग का प्रयोग इन्टरनेट द्वारा किया जाता है। इसमें प्रत्येक पैकेट का अपना एक रूट व डिस्टिनेशन I.P. Address होता है। सर्किट स्विचिंग का प्रयोग टेलीफोन ध्वनि संदेश के प्रसारण हेतु भी किया जाता है।

52. (b) नेटवर्क लेयर पर संचारित उपकरण को राउटर कहते हैं। Router वह तकनीक है, जो एनालॉग नेटवर्क के डाटा पैकेट को भेजता है। Router हमेशा दो नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है।

53. (b) 'लोकल एरिया नेटवर्क' (LAN) में किसी कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान या एक ही बिल्डिंग या कैम्पस में रखे कम्प्यूटरों को आपस में जोड़कर अनन्य रूप से निजी नेटवर्क के रूप में उपयोग में लाया जाता है। 'वाइड एरिया नेटवर्क' (WAN) में देश-विदेश के कम्प्यूटरों को जोड़ा जाता है। 'इंटरनेट' विभिन्न देशों के मध्य संचार सम्बन्ध स्थापित करने का सबसे बड़ा नेटवर्क है जबकि अर्पानेट (ARPANET) अमरीकी रक्षा विभाग की संस्था D.R.P.A. द्वारा तैयार किया गया कम्प्यूटर नेटवर्क है।

54. (a) रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड दो दिशाओं से एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें डाटा एक ही दिशा में संचार होता है। इसमें बीच-बीच में रिपीटर लगा होता है। इसमें एक नोड में खराबी आने पर सारा नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है।

55. (a) आई.एस.डी.एन (ISDN)—इसे हम इण्टीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं, ये डिजिटल टेलीफोन सेवा (ध्वनि, वीडियो एवं डाटा) प्रदान करने का एक अन्तर्राष्ट्रीय मानक है।

56. (a) किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो, तो यह प्रयोग एक्स्ट्रा नेट होता है।

इंटरनेट, इंटरनेट का निजी रूप है। केवल संस्था के सदस्य ही इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह सूचनाओं के ट्रांजेक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकाल (TCP/IP) तकनीक का उपयोग करता है।

57. (c) इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट की सहायता से सूचनाओं के आदान-प्रदान का एक माध्यम है। इसमें प्रत्येक यूजर का एक यूनिक ई-मेल एड्रेस होता है। किसी ई-मेल एड्रेस में डॉट (.) एट साइन (@) तथा अण्डरस्कोर (-) आदि भाग हो सकते हैं परन्तु स्पेस (Space) कभी नहीं हो सकता।

58. (a) ASP → Active Server Page का संक्षिप्त रूप है।

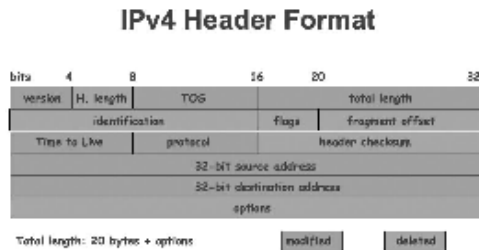
ASP एक वेब पेज को बनाने के लिए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। यह कम्प्यूटर कोड को इंटरनेट सर्वर द्वारा execute करने के लिए enable करता है। ASP का उपयोग इंटरनेट पर परस्पर क्रिया, डाटा उन्मुख वेब अनुप्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

59. (c) फ्लिपकार्ड ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है।

60. (c) HTTPS— इसका पूरा नाम 'हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर' है। इसकी पोर्ट संख्या 443 है तथा यह डाटा को एन्क्रिप्शन लेवल पर कोडीकृत (Encrypt) करता है, जबकि HTTP डाटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। अतः (c) गलत है।

61. (d) टी.सी.पी. का अर्थ 'ट्रांसमिशन कन्ट्रोल प्रोटोकॉल' है। यह नियमों का एक समूह है, जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है इसका निर्धारण करता है। यह दो कम्प्यूटरों के बीच सूचना स्थानान्तरण और संचार को संभव बनाता है। टी.सी.पी. की भूमिका डाटा को छोटे-छोटे भागों में बाँटने की होती है।

62. (a)



दोनों चित्र से स्पष्ट है कि फ्रेगमेंट ऑफसेट IPv6 डाटाग्राम के हेडर में नहीं है।

63. (d) क्लास 'C' IP में वर्ग की पहचान करने के लिए नेटवर्क ID. 3 बिट्स का प्रयोग करता है।

64. (a) VIRUS का पूरा नाम “विटाल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अण्डर सीज” है। वायरस एक कम्प्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना लेता है और एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में आपके बिना जानकारी के चला जाता है। सभी वायरस प्रोग्रामर द्वारा ही बनाये जाते हैं।

65. (c) किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को आथेंटिकेशन कहा जाता है। इस विधि में यूजर द्वारा इनपुट किया गया लॉगिन नाम तथा पासवर्ड तुलनात्मक रूप से प्रमाणित किया जाता है।

66. (a) लाइन बदलने (लाइन ब्रेक) के लिए
 एच.टी.एम.एल. टैग का उपयोग किया जाता है।

67. (b) एच.टी.एम.एल. टैग का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। एच.टी.एम.एल. निर्देश के अनुसार टैग का अंतिम प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब कोई अन्य टैग अधिक उपयुक्त न हो।

68. (b) यदि आप विंडोज 98 को विंडोज XP से बदल दें तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं। विंडोज 98 को विंडोज XP से बदलने की क्रिया को अपग्रेड कहते हैं। अपग्रेड प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को आंशिक या पूर्णतः बदल दिया जाता है।

69. (b) रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पर डस्टबिन की तरह दिखाई देने वाला आइकन है। जब हम फाइल एवं फोल्डर को हार्डड्राइव से डिलीट करते हैं, तो ये वास्तव में डिलीट न होकर रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। जब आप इस आइकन को खोलते हैं तो एक रिसाइकिल विन्डो खुलती है, जिसमें डिलीट की गई फाइल एवं

फोल्डर दिखाई देते हैं। इन फाइल एवं फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए Shift + Delete अथवा File, फोल्डर सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं। यदि फाइल एवं फोल्डर को पुनः उसी स्थान पर भेजना है, तो उसे रिस्टोर करते हैं।

70. (a) विण्डोज के बीच में शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका Alt + Tab है।

71. (c) प्रोग्राम बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं

Start → Program → M.S. Word.

जबकि न्यू से नई फाइल खुलती है तथा कन्ट्रोल पैनल से प्रोग्राम से सम्बन्धित सेटिंग कर सकते हैं।

72. (d) VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS-वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम को मैक्रो कहते हैं, अर्थात् मैक्रोज सीमित उपयोगकर्ता सहभागिता के साथ सामान्य रूप से प्रयुक्त आदेशों की एक शृंखला को दोहराने के लिए उपयोग किया जाता है।

73. (c) सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ‘कट एंड पेस्ट’ कमांड को चुनना होगा, कट-पेस्ट कमांड में टेक्स्ट उस स्थान से हटाकर नए स्थान पर पेस्ट किया जाता है जबकि कॉपी-पेस्ट कमांड में टेक्स्ट उस स्थान पर होते हुए भी नए स्थान पर पेस्ट किया जाता है।

74. (d) M.S. Word में पेज ब्रेक (नया पृष्ठ) करने के लिए Ctrl + enter की दबाते हैं जिससे कर्सर नये पेज पर आ जाता है यदि कर्सर किसी पैराग्राफ के शुरू में है तब उस पैराग्राफ को नये पेज में ले आयेगा।

75. (c) स्प्रेडशीट्स सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। इसका प्रयोग बही खातों तथा सभी प्रकार की वित्तीय जानकारीयों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसमें एकाउन्ट्स से सम्बन्धित सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं जैसे- गणना करना, विश्लेषण करना, रिपोर्ट बनाना, रिकार्ड को चार्ट, ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करना आदि। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग ऑफिस तथा बैंक में एकाउन्ट डिपार्टमेंट में किया जाता है।

76. (b) एक सुनिश्चित सेल एड्रेस (absolute cell address) में पंक्ति नंबर और कॉलम लेबल से पहले \$ संकेत होता है।

77. (b) माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट 2003 में डिफाल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन .ppt रहता है।

78. (a) 0-आपरेटिंग (Zero address machine) को स्टैक मशीन भी कहते हैं। यह सभी अंकगणितीय क्रियाओं को स्टैक पर शीर्ष एक या दो पदों का उपयोग करके करता है। आपरेटिंग पुश और पॉप निर्देश स्मृति का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है।

79. (a) स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आऊट (लिफो) के सिद्धान्त पर कार्य करता है।

80. (a) लोडर सर्वप्रथम डिस्क में उपस्थित फाइलों को लाता है तत्पश्चात निष्पादन प्रारम्भ करता है।

81. (c) $n = 15$

$$n = n - 2$$

$$n = 15 - 2$$

$$n = 13$$

82. (b) एक सन्तुलित आदेश $-n$ मल्टीवे सर्च ट्री जिसमें प्रत्येक नॉन रूट नोड में कम से कम $(n-1)/2$ कुजिया है। उन्हें आर्डर n के B-Tree कहा जाता है।
83. (a) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकियाँ व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने वाले व्यक्ति की अनूठी विशेषताओं का उपयोग करती है। जैसे- उंगलियों के निशान, रेटीना आदि।
84. (a) कतारों में जहाँ से सम्मिलित वस्तुओं का अन्त होता है रियर (rear) कहलाता है।
85. (d) `<type.h>` C भाषा में हेडर फाइल नहीं है जबकि `<ctype.h>`, `<string.h>`, `<stdlib.h>` आदि सभी हेडर फाइल है।
86. (d) एक लिंक सूची डेटा का एक रेखीय व्यवस्था है यहाँ पर 3 प्रकार के लिंक लिस्ट है। यथा- सिंगल लिस्ट, डबल एवं सर्कुलर लिस्ट ।
87. (b) जब पृष्ठ का आकार बढ़ता है, तो पृष्ठ की गलती कम हो जाती है।
88. (d) `SQL*PLUS` में कड़ी (concatenation) ऑपरेटर `||` है।
89. (a) AVL एक ट्री (Tree) का प्रकार है।
90. (d) बाउन्स उन्मूलन (elimination) स्विच, लान्च और काउंटर आदि सभी फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशन है।
91. (d) सीपीयू को अस्थायी रूप से बन्द करने और बसों (buses) पर सूचना भेजने के लिए इस समय का उपयोग करने की क्षमता को (cycle stealing) कहा जाता है।
92. (c) हिसिंग में (hashed) कुंजी यादृच्छिक (random) संख्या के नजदीक में बदल जाती है और यह नम्बर किसी रिकॉर्ड के एक ग्राफ के पता निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
93. (a) ब्लैक बॉक्स, कैप्सूलकरण से सम्बन्धित है।
94. (c) SQL 1.1 डेटाबेस भाषा ANSI और ISO दोनों के द्वारा मंजूरी दे दी जाती है।
95. (b) DBMS दृष्टिकोण में एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रसंस्करण (Processing) कार्यों का प्रदर्शन करता है।
96. (c) प्राथमिकता क्यू आरोही और अवरोही दोनों हो सकता है।
97. (b) सरणी के पहले Element का पता उसका आधार पता कहलाता है।
98. (d) रेडिक्स सार्ट का उपयोग श्रेणी में $[1...n^2]$ $O(n)$ समय में n इटिजर्स को सार्ट करने के लिए किया जा सकता है।
99. (b) First In First Out (FIFO) शिड्यूलिंग नॉन-प्रीमिटिव शिड्यूलिंग के अन्तर्गत आता है।
100. (c) हीमोजिनियस डेटा एलीमेंट की एक सीमित संख्या की सूची को Array कहा जाता है।
101. (a) ऐरो ($\rightarrow$) ऑपरेटर संरचना प्वाइंटर की Value को एक्सेस करता है।
102. (a) स्टैक को पुस डाउन लिस्ट भी कहा जाता है।
103. (a) डेटा बेस के साथ डेटामाइनिंग का प्रयोग होता है।
104. (b) Social Security Number फील्ड स्टूडेंट फाइल में प्राइमरी के रूप में प्रयोग होती है।
105. (b) टी (Tree) एक से कई रिश्ते के साथ एक तार्किक डेटा संरचना है।
106. (d) ट्री (Tree) एक रेखीय संरचना नहीं है जबकि ऐरे, स्टैक तथा लिंक लिस्ट रेखीय संरचना है।
107. (d) यदि ऐरे (array) परिभाषा में भण्डारण वर्ग गायब है तो यह तो स्वतः या बाह्य होगा जो कि घटना के स्थान पर निर्भर करता है।
108. (c) C भाषा में संवर्ति (Conditional) ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है।
109. (b) स्टैक डेटा संरचना को LIFO (Last In First Out) सूची के रूप में भी कहा जाता है।
110. (a) हीप सॉर्ट एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो $n \log n$ की सबसे खराब स्थिति time complexity है।
111. (b) एक रिलेशनल डेटाबेस में एक संदर्भित Integrity Construint) की मदद से फॉरेन की (Foreign key) को निर्दिष्ट किया जा सकता है।
112. (c) डिफॉल्ट रूप से C भाषा में Integer किसी उपयोगकर्ता परिभाषित फंक्शन का रिटर्न प्रकार है।
113. (a) Linux में नई, खाली फाइल (Empty file) टच (Touch) कमाण्ड से क्रियेट होगी।
114. (a) एक रिंग, एक रिकार्ड शृंखला को संदर्भित करता है, जिसमें से अन्तिम, पहले रिकार्ड को संदर्भित करता है, शृंखला में एक सूचक प्वाइंटर कहलाता है।
115. (c) DSS (Decision support system) स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय लेने के समर्थन के लिए तैयार किया जाता है।
116. (a) कम्प्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। यह बाइनरी डिजिट्स का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है - '0' तथा '1' होता है। यह कम्प्यूटर मेमोरी में संग्रह की सबसे छोटी इकाई है।
117. (b) `pshama@yahoo.com` ई-मेल एड्रेस है। ई-मेल में `@` के पहले आने वाला भाग User Name तथा `@` के बाद आने वाला भाग Domain Name को दर्शाता है। ई-मेल एड्रेस की पहचान `@` से होती है।
118. (d) लाइनक्स कमाण्ड में "ls" आउटपुट प्राप्त करने के लिए "less" कमाण्ड लिया जाता है।
119. (c) स्ट्रिंग जावा में गैर-आदिम (non-primitive) डेटा का प्रकार है। गैर आदिम डेटा प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है। इसे प्रोग्रामर द्वारा बनाया जाता है, जिसे संदर्भ चर (reference variable) ऑब्जेक्ट संदर्भ (Object reference) कहा जाता है।
120. (d) डाटा स्ट्रक्चर किसी डेटा को इस प्रकार से manipulate स्टोर तथा organise किया जाता है कि उसको बाद में किसी भी समय आसानी से एक्सेस (access) किया जा सके।

PRACTICE SET- 5

1. Suppose that x is initialized as :
Short int x ; /* assume x is 16 bits in size */
What is the maximum number that can be printed using printf ("%d\n", x)
printf ("%d\n", x) का प्रयोग करके कितनी अधिकतम संख्या प्रिंट की जा सकती है—
(a) 127 (b) 128
(c) 255 (d) 32,767
2. Start and stop bits do not contain an "Information", but are used in serial communication for" :
आरंभ और बंद के बिट्स में "सूचना" नहीं है लेकिन इसका इस्तेमाल सीरियल संचार में किया जाता है—
(a) Error detection/गलती पहचानना
(b) Error Correction/गलतियों का सुधारना
(c) Synchronization/सिनक्रोनाइजेशन
(d) Slowing down the communication
संचार को धीमा करना
3. Which of the following is not the responsibility of the utilities of DBMS software ?
इनमें से कौन सी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की उपयोगिता की जिम्मेदारी नहीं है?
(a) Creating the physical and logical designs
फिजिकली और लॉजिकली बनाना
(b) Removing flagged records for deletions/हटाए जाने के लिए फ्लैग रिकार्ड्स को डिलीट करता है
(c) Creating and maintaining the data dictionary/बनाने और बनाए रखने के डेटा शब्दकोश
(d) Monitoring Performance/निगरानी प्रदर्शन
4. In problem analysis, what is to be done ?
समस्या विश्लेषण में क्या किया जाता है?
(a) Structure information/संरचना जानकारी
(b) Data flow diagram and data dictionary
डेटा प्रवाह आरेख और डेटा शब्दकोश
(c) Structured analysis & prototyping
संरचित विश्लेषण और प्रोटोटाइप
(d) All of the above/उपरोक्त सभी
5. In C++, a function contained within a class is called a :
C++ में, वर्ग के भीतर निहित फंक्शन को कहा जाता है—
(a) In built function/फंक्शन बनाने में
(b) User defined function
उपयोगकर्ता परिभाषित फंक्शन
(c) Member function/सदस्य फंक्शन
(d) All of these/उपरोक्त सभी
6. A compiler which runs on one machine and generates a code for another machine :
कम्पाइलर जो मशीन पर चलता है और अन्य मशीन के लिए कोड बनाता है—
(a) Bootstrap/बूटस्ट्रैप
(b) Cross-compiler/क्रॉस कम्पाइलर
(c) Lexical analyzer/लेक्सिकल एनालाइजर
(d) All of the above/उपरोक्त सभी
7. Which format specification is used in printf statement to print hexadecimal for इनमें से किस कथन का प्रयोग हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए किया जाता है—
(a) %i (b) %c
(c) %x (d) %u
8. For the code segment
struct DOB {int date, month, year;}
struct person {char name[30];
struct DOB birthdate;} p,
*ptr = & p;
Which of the following is not a valid expression to access year of birth date?
निम्नलिखित में से कौन सा जन्म तिथि के वर्ष तक पहुंचने के लिए वैध अभिव्यक्ति नहीं है?
(a) ptr -> birthdate.year
(b) (*ptr).birthdate.year
(c) ptr.birthdate.year
(d) p.birthdate.year
9. Jitter control :
जिटर कंट्रोल —
(a) It can be bounded by computing the expected transit time for each hop along the path
यह पथ के साथ प्रत्येक हॉप के लिए अपेक्षित पारगमन समय की गणना करके घूम सकता है
(b) is used in audio and video transmission
ऑडियो विडियो के ट्रांसमिशन में उपयोग होता है
(c) both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
(d) is used in only audio transmission
केवल ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए उपयोग होता है
10. Given two literals 0x001B and 033. What are these equal to?
दो लीटर 0x001B और .33 को देखते हुए इनके बराबर क्या है?
(a) 21 and 33 (b) 27 and 33
(c) 33 and 33 (d) 27 and 27

11. How many times "DOEACC" will get printed?
कितनी बार "DOEACC" प्रिंट हो जायेगा—
#include<stdio.h>
int main ()
{
 int x;
 for (x= -1; x<=10; x++)
 {
 if (x < 5)
 continue;
 else
 break;
 printf("DOEACC");
 }
 return 0;
}
- (a) infinite times/अनन्त बार
(b) 11 times/11 बार
(c) 0 times/0 बार
(d) 10 times/10 बार
12. What will be the output of the following program?
निम्नलिखित प्रोग्रामों का आउटपुट क्या होगा?
void main ()
{
 struct emp
 {
 char name [20];
 int age;
 float sal;
 }
 struct emp e = {"Tiger"} ;
 printf ("\n%d % f", e.age, e.sal);
(a) 00.000000
(b) Garbage values/गारबेज वैल्यू
(c) Error/त्रुटि
(d) None of the above/इनमें से कोई नहीं
13. Which of the following is not a valid relational operator?
निम्नलिखित में से कौन वैध रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है?
(a) < (b) -
(c) >= (d) <=
14. The output of XOR gate is one (1) when
XOR गेट का निर्गत एक (1) होता है जब—
(a) Both inputs are different/दोनों निविष्ट भिन्न हों
(b) Both inputs are zero/दो निविष्ट शून्य है
(c) Both inputs are one/दोनों निविष्ट एक है
(d) Both inputs are same/दोनों निविष्ट समान हो
15. What will be the output of the following code segment?
निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा?
void fn () {
 static int i = 10;
 printf ("%d", ++i);
}
main () {
 fn () ;
 fn();
}
- (a) 10 10 (b) 11 11
(c) 11 12 (d) 12 12
16. कम्प्यूटर में डाटा का किस रूप में भण्डारण होता है?
(a) आक्टल (b) हेक्सा-डेसीमल
(c) डेसीमल (d) बाईनरी
17. कम्प्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है।
(a) सॉफ्टवेयर (b) हार्डवेयर
(c) पेरिफेरल (d) CPU
18. Which of the following is not a component of Central Processing Unit (CPU)?
निम्नलिखित में से कौन-सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) का भाग नहीं है—
(a) Arithmetic and Logic Unit (ALU)
अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट (ALU)
(b) Control Unit (CU)/कंट्रोल यूनिट (CU)
(c) Registers/रजिस्टर्स
(d) Random Access Memory (RAM)
रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM)
19. सीपीयू का कौन-सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है—
(a) अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट
(b) अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट
(c) अल्टरनेट लोकल यूनिट
(d) अमेरिकन लॉजिक यूनिट
20. वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कम्प्यूटर था—
(a) मनिआक (MANIAC) (b) एनिएक (ENIAC)
(c) यूनीवैक (Univac) (d) इडवैक (Edvac)
21. How many keys are there on keyboard for alphabet?
कम्प्यूटर के की-बोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की (Key) होती है?
(a) 24 (b) 25
(c) 26 (d) 27

22. Which of the following categories of mouse uses a laser for detecting the movement of the mouse?
निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है?
(a) Mechanical mouse/मैकेनिकल माउस
(b) Optomechanical mouse/ऑप्टोमैकेनिकल माउस
(c) Both Mechanical and Optomechanical mouse दोनों मैकेनिकल माउस और ऑप्टोमैकेनिकल माउस
(d) Optical mouse/ऑप्टिकल माउस
23. वह इनपुट डिवाइस, जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है.....
(a) की-बोर्ड (b) माउस
(c) ट्रैकबॉल (d) बार कोड रीडर
24. UTF-32 is a(an).....
UTF-32 एक है—
(a) 16-bit fixed-width encoding 16-बिट का फिक्स्ड-विड्थ एनकोडिंग
(b) 16-bit variable-width encoding 16-बिट का वेरियबल-विड्थ एनकोडिंग
(c) 32-bit variable-width encoding 32-बिट का वेरिबल-विड्थ एनकोडिंग
(d) 32-bit fixed-width encoding 32-बिट का फिक्स्ड-विड्थ एनकोडिंग
25. The resolution of a printer is measured in किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है
(a) Megabits/मेगाबाइट्स
(b) Hz/हर्ट्ज
(c) Dots per inch (DPI)/डॉट्स प्रति इंच (DPI)
(d) Inches (diagonal)/इंचेज (तिरछा)
26. Which circuit is used to store one bit of data? एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है?
(a) Register/रजिस्टर
(b) Flip Flop/फ्लिप फ्लॉप
(c) Vector/वेक्टर
(d) Encoder/एनकोडर
27. Microphone is a (an).....
एक माइक्रोफोन होता है—
(a) Input device/इनपुट डिवाइस
(b) Output device/आउटपुट डिवाइस
(c) Storage device/स्टोरेज डिवाइस
(d) Both input and output device दोनों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस
28. कम्प्यूटर में RAM है—
(a) नान-वोलाटाइल मेमोरी
(b) वोलाटाइल तथा नॉन वोलाटाइल दोनों मेमोरी
(c) इनमें से कोई नहीं
(d) वोलाटाइल मेमोरी
29. ROM in computer science stands for? कम्प्यूटर विज्ञान में ROM का विस्तारित रूप क्या है?
(a) Random Only Memory/रैंडम ओनली मेमोरी
(b) Read Out Memory/रीड आउट मेमोरी
(c) Read Only Memory/रीड ओनली मेमोरी
(d) Rotation Only Memory/रोटेशन ओनली मेमोरी
30. Which of the following is/are the major type(s) of computer chips? निम्नलिखित में से कौन से कम्प्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार हैं?
(a) Primary memory chip/प्राइमरी मेमोरी चिप
(b) Microprocessor chip/माइक्रोप्रोसेसर चिप
(c) a and b both/a और b दोनों
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं
31. कम्प्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
(a) फ्लॉपी (b) ईपीरोम
(c) रोम (d) रैम
32. निम्न में से कौन-सी ऑप्टिकल डिस्क है?
(a) वर्म डिस्क (b) जिप डिस्क
(c) जाज डिस्क (d) सुपर डिस्क
33. तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं—
(a) परीक्षण (b) डीबगिंग
(c) अनुरक्षण (d) मूल्यांकन
34. 'विंडोज' निम्न में से किसका उदाहरण है?
(a) ऑपरेटिंग सिस्टम (b) हार्डवेयर
(c) एक्टिव डेस्कटॉप (d) इनमें से कोई नहीं
35. Which of the following types of operating systems allows multiple users to work simultaneously? निम्नलिखित में से किस किस्म के प्रचालन तंत्र में कई प्रयोक्ता एक समय में एक साथ कार्य कर सकते हैं?
(a) Multiprocessor operating system मल्टीप्रोसेसर प्रचालन तंत्र
(b) Multiuser operating system मल्टीयूजर प्रचालन तंत्र
(c) Multitasking operating system मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र
(d) Desktop operating system/डैस्कटॉप प्रचालन तंत्र

36. एम.एस-डॉस का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ, वह था—
 (a) 1971 (b) 1981
 (c) 1991 (d) 2001
37. Virtual memory is a.....
 आभासीय मेमोरी है
 (a) Volatile memory of unlimited capacity
 असीमित क्षमता की वोलाटाइल मेमोरी
 (b) Non-volatile memory of unlimited capacity
 असीमित क्षमता की गैर वोलाटाइल मेमोरी
 (c) A technique to execute smaller programs into larger memory/बड़े मेमोरी में छोटे प्रोग्राम को संपादित करने की तकनीक
 (d) A technique to execute largest programs into smaller memory/छोटे मेमोरी में बड़े प्रोग्राम को संपादित करने की एक तकनीक
38. Which of the following is not the part of a compiler?
 कौन कम्पाइलर का भाग नहीं है—
 (a) Semantic Analyzer/सेमैन्टिक एनालाइजर
 (b) Code Generator/कोड जनरेटर
 (c) Lexical Analyzer/लेक्सिकल एनालाइजर
 (d) Linker/लिन्कर
39. DTP का पूरा रूप है—
 (a) डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग
 (b) डेस्कटॉप पब्लिशिंग
 (c) डेस्कटॉप प्रिंटिंग
 (d) डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग
40. निम्नलिखित में से कौन-सा एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है?
 (a) प्रोग्रामिंग (Programming)
 (b) सॉफ्टवेयर (Software)
 (c) फ्लो चार्ट (Flow chart)
 (d) स्यूडोकोड (Pseudocode)
41. सभी कम्प्यूटरों में लागू होती है—
 (a) बेसिक भाषा
 (b) कोबोल भाषा
 (c) मशीनी भाषा
 (d) फोरट्रान भाषा
42. असेंबली लैंग्वेज है—
 (a) मशीन लैंग्वेज
 (b) हाइ लेवल लैंग्वेज
 (c) लो लेवल लैंग्वेज
 (d) कम्प्यूटर असेंबल करना
43. The minimum number of inter changes needed to convert the array :
 89, 19, 40, 17, 12, 10, 2, 5, 7, 11, 6, 9, 70
 into heap with maximum element at the root is:
 रूट पर अधिकतम तत्व (Element) के साथ सारणी
 89, 19, 40, 17, 12, 10, 2, 5, 7, 11, 6, 9, 70.....
 को ढेर में बदलने के लिए आवश्यक इण्टरचेंज की
 सूचना संख्या है—
 (a) 0 (b) 1
 (c) 2 (d) 3
44. C Programming language was developed by----
 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को.....ने विकसित किया था।
 (a) Charles Babbage/चार्ल्स बैबेज
 (b) Larry Wall/लैरी वॉल
 (c) James Gosling/जेम्स गोस्लिंग
 (d) Dennis Ritchie/डेनिस रिची
45. Which of the following is a pointer variable in C?
 C में प्वाइंटर परिवर्ती निम्नलिखित में से कौन सा है?
 (a) int P;
 (b) Char P;
 (c) int * P;
 (d) int & P;
46. Which among them is the language used in Internet?
 निम्नांकित में से इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है?
 (a) Short Code/शार्ट कोड
 (b) Pascal/पास्कल
 (c) Logo/लोगो
 (d) Java/जावा
47. PROLOG is a
 प्रोलॉग एक है—
 (a) Procedural language/प्रक्रियात्मक भाषा
 (b) Logic programming language
 लॉजिक (तार्किक) प्रोग्रामिंग भाषा
 (c) Imperative language
 अनिवार्य या आदेशात्मक भाषा
 (d) Functional language/फलनीय भाषा
48.allows searching for information and computing derived information.
जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी
 की कम्प्यूटिंग करने की सुविधा देता है।
 (a) Data Definition language/डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज

- (b) Data manipulation language
डेटा मैनीपुलेशन लैंग्वेज
- (c) Query language/क्वेरी लैंग्वेज
- (d) OQL/ओक्यूएल
49. दशमलव संख्या 25 का द्विआधारी (बाइनरी) निरूपण है-
- (a) 10111 (b) 11001
(c) 11111 (d) 11100
50. The binary representation of 99.25 is.....
99.25 का बाइनरी प्रदर्शित करता है-
- (a) $(1100011.10)_2$ (b) $(1100011.01)_2$
(c) $(1101011.10)_2$ (d) $(1000011.11)_2$
51. The 2's compliment of the binary number $(11001001)_2$ is
बाइनरी नंबर $(11001001)_2$ के 2 कॉम्प्लिमेंट-
- (a) $(00110110)_2$ (b) $(00111111)_2$
(c) $(00110111)_2$ (d) $(10110111)_2$
52. The 2's compliment of the binary number $(11110000)_2$ is :
बाइनरी नंबर $(11110000)_2$ के 2's कॉम्प्लिमेंट है-
- (a) $(00001111)_2$ (b) $(11110000)_2$
(c) $(00010000)_2$ (d) $(10101010)_2$
53. Excess - 3 code of decimal 3 is :
दशमलव 3 का एक्सेस-3 कोड है :
- (a) 1000 (b) 1010
(c) 0001 (d) 0110
54. The 8's complement of the octal number $(4060)_8$ is
आक्टल नम्बर $(4060)_8$ का 8's कॉम्प्लिमेंट होगा-
- (a) $(3720)_8$ (b) $(3717)_8$
(c) $(4020)_8$ (d) $(4720)_8$
55. सबसे छोटा स्टोरेज निम्न में से कौन सा है?
- (a) मेगाबाइट (b) गीगाबाइट
(c) किलोबाइट (d) नैनो बाइट
56. "In the Memory storage unit, one Zettabyte is equal to.....
स्मृति (Memory) भंडारण की इकाईयों में 1 जेट्टाबाइट किसके बराबर है?
- A. 2^{70} byte/ 2^{70} बाइट
B. 1024 Exabyte/1024 एक्साबाइट
C. 1024 Pentabyte/1024 पेंटाबाइट
(a) Only A/केवल A
(b) Only B/केवल B
(c) Both A & B/A और B दोनों
(d) Only C/केवल C
57. In Binary Algebra, $A + B$ can be implemented by:
- बाइनरी बीजगणित में $A + B$ को कार्यान्वित किया जा सकता है:
- (a) NAND gates alone/केवल NAND गेट द्वारा
(b) NOR gates alone/ केवल NOR गेट द्वारा
(c) AND gates alone/केवल AND गेट द्वारा
(d) Both (a) and (b)/(a) तथा (b) दोनों द्वारा
58. Considering X as binary variables, the Boolean expression $X.X'$ is equivalent to-
X बाइनरी को परिवर्तित मानते हुए बूलियन व्यंजक $X.X'$ के समान है-
- (a) X (b) 1
(c) 0 (d) X'
59. Considering X and Y as binary variables, the Boolean expression $X + Y + 1$ is equivalent to-
X और Y बाइनरी चर मानते हुए बूलियन अभिव्यक्ति $X + Y + 1$ बराबर है-
- (a) X (b) 1
(c) 0 (d) Y
60.के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है।
- (a) नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए
(b) हैकिंग रोकने के लिए
(c) वायरस रोकने के लिए
(d) दूरवर्ती सिस्टम को बूट करने के लिए
61. राउटर (Router) किस प्रकार की युक्ति है ?
- (a) आगत (Input) (b) निर्गत (Output)
(c) तन्त्रजाल (Networking) (d) टेलिनेट (Telinet)
62. UDP is a
UDP क्या है?
- (a) Connection oriented protocol
कनेक्शन अभिमुखी प्रोटोकॉल
(b) Connectionless protocol/कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल
(c) User-defined protocol/यूजर-डिफाइण्ड प्रोटोकॉल
(d) Security protocol/सिक्योरिटी प्रोटोकॉल
63. संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, कहलाता है-
- (a) LAN (b) WAN
(c) MAN (d) VAN
64. In which of the following network topology, failure of one node can disbalance the whole network?
निम्नलिखित में से किस नेटवर्क सांस्थिति (टोपोलॉजी) में, एक नोड की असफलता, पूरे नेटवर्क को अस्तव्यस्त कर सकती है?
- (a) Mesh/मेस (b) Tree/ट्री
(c) Ring/रिंग (d) Bus/बस

65. सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन-सी है?
- डिजिटल सब्सक्राइव लाइन DSL
 - टीआई/TI
 - केबल मॉडेम/Cable Modem
 - डायल-अप-सर्विस/DIALUP
66. टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्वभर के कम्प्यूटरों के मध्य आँकड़ों (डाटा) का आदान-प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है?
- फैक्स
 - मॉडेम
 - स्केनर
 - हब
67. Wi-Fi stands for :
वाई-फाई प्रतीक है—
- Wireless Fidelity/वायरलेस फिडेलिटी
 - Wired Fidelity/वायर्ड फिडेलिटी
 - Wireless Field/वायरलेस फील्ड
 - Wireless Finite/वायरलेस फिनीटी
68. इंटरनेट क्या है?
- समुद्र में मछली पकड़ने का जाल
 - बास्केटबॉल की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम
 - रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान का हिसाब रखने वाली पद्धति
 - कम्प्यूटर पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र
69. Safari is a—
सफारी एक है—
- Transport layer protocol/ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल
 - Application layer protocol एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल
 - Web search engine/वेब सर्च इंजन
 - Web browser/वेब ब्राउजर
70. 'स्पैम' किस विषय से संबंधित शब्द है?
- कम्प्यूटर
 - कला
 - संगीत
 - खेल
71. आई. आर. सी. का तात्पर्य है —
- इन्टरनेट रीयल कम्यूनिकेशन
 - इन्टरनेट रिले चैट
 - इन्टरनेट रीयल टाइम चैट
 - उपरोक्त में से कोई नहीं
72. A program that serves requested HTML files and page is
प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है कहलाता है
- Web address/वेब पता
 - Web page/वेब पृष्ठ
 - Web server/वेब सर्वर
 - Home page/होम पेज
73. ई-व्यापार (E-Commerce) का अर्थ है—
- निर्यात व्यापार
 - यूरोपीय देशों से व्यापार
 - इंटरनेट पर व्यापार
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
74. http का पूरा नाम क्या है?
- हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम
 - हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
 - हाइपरटूल ट्रांसफर प्रोग्राम
 - हाइपरटूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
75. टी. सी. पी. का (TCP) अर्थ है
- टेक्सट कंट्रोल प्रोटोकॉल
 - ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
 - ट्रांसमिशन कम्यूनिकेशन प्रोटोकॉल
 - ट्रांसमिशन कैलिबरेटेड प्रोटोकॉल
76. The port used by SMTP is
SMTP द्वारा प्रयुक्त पोर्ट है
- 21
 - 22
 - 23
 - 25
77. Which of the following is a Class-A IP address?
इसमें से कौन एक class (श्रेणी) -A वाला IP पता (Address) है?
- 130.10.10.10
 - 125.250.250.250
 - 165.255.255.255
 - 200.128.128.128
78. ECS stands for
ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है—
- Electronic Clearing System
इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम
 - Electronic Centered System
इलेक्ट्रॉनिक सेंटरड सिस्टम
 - Electronic Cross System
इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस सिस्टम
 - Electronic Conversion System
इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन सिस्टम
79. व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कम्प्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम है -
- ब्रेन
 - कैच मी इफ यू कैन
 - माइकलएंजिलो
 - फ्राइडे द थर्ड्लि
80. यह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, कहलाता है—
- पासवर्ड
 - पासपोर्ट
 - एंट्री कोड
 - एक्सेस कोड
81. गूगल है एक
- सर्च इंजन

- (b) आर.डी.बी.एम.एस. सॉफ्टवेयर
(c) मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर
(d) इनमें से कोई नहीं
82. वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है, कहलाता है—
(a) सर्च इंजिन (Search Engine)
(b) इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (Internet Service Provider (ISP))
(c) मल्टी मीडिया एप्लिकेशन (Multimedia Application)
(d) ब्राउजर (Browser)
83. Which of the following is not a Web browser? निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है?
(a) XHTML/एक्स एच टी एम एल
(b) FireFox/फायर फॉक्स
(c) MacWeb/मैक वेब
(d) Net Scape/नेटस्कैप
84. Who owns the Windows operating system? विण्डोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है?
(a) Intel/इंटेल् (b) IBM
(c) Apple/एप्पल (d) Microsoft/माइक्रोसॉफ्ट
85. वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को कहते हैं?
(a) डाटाबेस फाइल (b) स्टोरेज फाइल
(c) वर्कशीट फाइल (d) डाक्यूमेंट फाइल
86. टेक्स्ट और अन्य डाटा को किसी टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है?
(a) क्लिपबोर्ड (b) ROM
(c) CD-ROM (d) हार्ड डिस्क
87. में स्टोर कर के फाइलों को आर्गेनाइज किया जाता है।
(a) टेबल्स (b) डाटाबेस
(c) फोल्डर्स (d) ग्राफ्स
88. कम्प्यूटर को Reboot करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमाण्ड दी जाती है?
(a) Ctrl + Alt + Del
(b) Strl + Shift + →
(c) Ctrl + Shift + Del
(d) Ctrl + Alt + Shift
89. निम्नलिखित में से कौन-सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है?
(a) आईबीएम लोटस सिम्फनी
(b) माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
(c) गूगल डॉक्स
(d) माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
90. एम.एस. वर्ड में अशुद्ध शब्द को.....रंग से रेखांकित किया जाता है।
(a) लाल (b) हरे
(c) नीले (d) पीले
91. What is the shortcut key for making the selected text subscript in MS-Word? MS-वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है?
(a) Ctrl+ = (b) Ctrl+-
(c) Ctrl+Shift+ = (d) Ctrl+Shift+-
92. एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई, जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है, कहलाती है—
(a) टैब (b) बॉक्स
(c) सेल (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
93. "In excel, function "MOD" is used for..... एक्सेल में "MOD" फंक्शन (फलन).....के लिए प्रयोग किया जाता है—
(a) Returning remainder from division भाग से प्राप्त शेषफल
(b) Modulus value of Integer/पूर्ण संख्या का मापांक
(c) Returning quotient of division भाग से प्राप्त भागफल
(d) Converting integer to Modulus value पूर्ण संख्या को मापांक में बदलना
94. सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है—
(a) दत्त परिभाषा (डाटा डेफिनिशन)
(b) दत्त सामान्यीकरण (डाटा नॉर्मलाइजेशन)
(c) सूचक परिभाषा (इंडेक्स डेफिनिशन)
(d) दत्त प्रशासन (डाटा एडमिनिस्ट्रेशन)
95. The filename extension of MS–Power Point 97-2003 is— MS-पावर प्वाइंट 97-2003 का एक्सटेंशन क्या है?
(a) .ppt (b) .xls (c) .html (d) .gif
96. Which of the following is known as universal logic gate? निम्नलिखित में से यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन-सा है?
(a) AND gate/AND गेट
(b) OR gate/OR गेट
(c) NAND gate/NAND गेट
(d) Exclusive OR gate/XOR गेट
97. Which of the following is not a benefit of e-commerce? निम्नलिखित में से कौन ई-कॉमर्स का लाभ नहीं है?
(a) Fast process/ तीव्र प्रक्रिया
(b) Always on/ हमेशा बने रहना

- (c) Inconvenience/ असुविधाजनक
(d) Reduced cost price/कम लागत मूल्य
98. Which of the following statements about Linker is true?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन लिंकर के बारे में सत्य है?
- (a) It takes source files and converts them into object files
(b) It takes source files and converts them into executable files
(c) It takes object files and converts them into source files
(d) It takes object files and converts them into executable files
99. Java is a (an)–
जावा होता है एक–
- (a) Object-oriented language
ऑब्जेक्ट ओरिएन्टेड लैंग्वेज
(b) Procedural language/प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज
(c) Assembly language/असेम्बली लैंग्वेज
(d) Second-generation language
सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज
100. The full form of the software cost estimation model, COCOMO, is
सॉफ्टवेयर लागत अनुमान मॉडल, COCOMO का पूर्ण रूप है।
- (a) Common Cost Model/सामान्य लागत मॉडल
(b) Converting Cost Model/ परिवर्तित लागत मॉडल
(c) Cost Constructive Model/ लागत संश्लेषक मॉडल
(d) Constructive Cost Model
रचनात्मक लागत मॉडल
101. ADT contains
ADT में शामिल हैं–
- (a) a value definition/एक मूल्य परिभाषा
(b) an operator definition/ऑपरेटर परिभाषा
(c) Both (a) and (b)/ (a) और (b) दोनों
(d) None of the above/ उपर्युक्त में से कोई नहीं
102. Linked list can be used to implement
लिंक की गई सूची को लागू करने के लिए उपयोग किया जा सकता है–
- (a) stack/स्टैक
(b) queue/ कतार
(c) Both (a) and (b)/ (a) और (b) दोनों
(d) Neither (a) nor (b)/ न तो (a) न ही (b)
103. Finding the location of the element with a given value is
किसी दिए गए मान के साथ तत्व का स्थान ढूँढ़ना है–
- (a) traversal/ट्रैवर्सल
(b) search/ खोज
(c) sort/ सॉर्ट
(d) None of the above/ उपर्युक्त में से कोई नहीं
104. Which statement about beam penetration method for producing colour display is/are true!
रंग डिस्प्ले की उत्पादन के लिए बीम प्रवेश विधि के बारे में कौन सा कथन है–
- (a) It is used with raster-scan monitors/यह रास्टर-स्कैन मॉनिटर के साथ प्रयोग किया जाता है।
(b) It is used with random-scan monitors
इसका उपयोग यादृच्छिक स्कैन मॉनिटर के साथ किया जा सकता है
(c) By using beam penetration method wide range of colours can be obtained/बीम प्रवेश विधि का उपयोग करके रंगों की विस्तृत श्रृंखला प्राप्त कर सकते हैं।
(d) It uses three electron guns, one each for green, blue and red colours/यह तीन इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग हरे, नीले और लाल रंग के लिए करता है
105. The refresh rate below which a picture flickers is–
इनमें से कौन सा चित्र फ्लिकर के लिए रिफ्रेश रेट है–
- (a) 25 (b) 30
(c) 35 (d) 60
106. Which of the following is (are) the characteristics of the open systems?
निम्नलिखित में से कौन सा ओपेन सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग है–
- (a) Input from outside and Equifinality
इनपुट के बाहर से और इक्वाफिनलिटी
(b) Process, output and cycles
प्रोसेस, आउटपुट और साइकल
(c) Entropy and differentiation
एंट्रॉपी और अवकलन
(d) All of the above/उपरोक्त सभी
107. Software quality metrics like productivity metrics, focus on the :
सॉफ्टवेयर गुणवत्ता मैट्रिक्स जैसे उत्पादकता मैट्रिक्स फोकस करता है–
- (a) process/प्रोसेस (b) project/प्रोजेक्ट
(c) product/प्रोडक्ट (d) all of these/उपरोक्त सभी
108. Each time a defect gets detected and fixed, the reliability of a software product–
प्रत्येक बार एक दोष का पता लगाया जाता है और सॉफ्टवेयर उत्पाद की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाती है–

- (a) increase/बढ़ना
(b) decreases/कम होना
(c) remains constant/स्थिर रहना
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं
- 109. The three generic phases of software engineering are –
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तीन सामान्य चरण हैं—**
(a) what, how, where/क्या, कैसे, कहाँ
(b) definition, development, support
परिभाषा, विकास, समर्थन
(c) programming, debugging, maintenance
प्रोग्रामिंग, डीबगिंग, रखरखाव
(d) analysis, design, testing
विश्लेषण, डिजाइन, परीक्षण
- 110. Software feasibility is based on—
सॉफ्टवेयर व्यवहारिता पर आधारित है—**
(a) technology, finance, time, resources
प्रौद्योगिकी, वित्त, समय, संसाधन
(b) business and marketing concerns
व्यापार और मार्केटिंग चिंताएँ
(c) scope, constraints, market
स्कोप, की कमी, मार्केट
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं
- 111.is not included in a theme effect—
..... थीम इफेक्ट में सम्मिलित नहीं होता है—**
(a) Line style/लाइन शैली
(b) Text color/लिखावट का रंग
(c) Fill/भरना
(d) 3-D effect/3-D प्रभाव
- 112. Documentation is prepared –
प्रलेखन तैयार है—**
(a) at every stage/प्रत्येक स्तर पर
(b) at system design/सिस्टम डिजाइन पर
(c) at system analysis/सिस्टम विश्लेषण पर
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं
- 113. Stack can be represented by
स्टैक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है—**
(a) array/सारणी
(b) linked list/लिंक की गयी सूची
(c) Both (a) and (b)/ (a) और (b) दोनों
(d) Neither (a) nor (b)/ न तो (a) और न ही (b)
- 114. Which of the following name does not related to stacks?
निम्न में से कौन सा स्टैक से सम्बन्धित नहीं है—**
(a) FIFO lists/FIFO लिस्ट
(b) LIFO lists/LIFO लिस्ट
(c) Piles/पिल्स
(d) Push down lists/सूची को नीचे धक्का देना
- 115. Which of the following structure is FIFO (First In First Out)?
निम्न में से कौन सा ढाँचा FIFO (First in First Out) है?**
(a) Stack/स्टैक (ढेर) (b) Array/सारणी
(c) Queue/कतार (d) Graph/ग्राफ
- 116. Which data structure allows deleting data elements from the inserting at rear?
कौन सा डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट को रियर में इन्सर्ट करने के बजाय डिलीट करने की अनुमति देता है?**
(a) Stacks/स्टैक
(b) Queues/पंक्ति या कतार
(c) Dequeues/डी-क्यू
(d) Binary search tree/बाइनरी सर्च ट्री
- 117. tool is used to create special effects with text.
.....टूल/उपकरण का उपयोग टेक्स्ट के साथ विशेष प्रभाव बनाने के लिए होता है—**
(a) Text Box/टेक्स्ट बुक
(b) Smart Art/ स्मार्ट बुक
(c) Shapes/ आकृति
(d) Word Art/ वर्ड आर्ट
- 118. A circle, if scaled in only one dimension becomes a/an—
एक वृत्त, यदि केवल एक आयाम स्केल में हो जाता है, तो एक—**
(a) parabola/परवलय
(b) hyperbola/ अतिपरवलय
(c) ellipse/ दीर्घवृत्त
(d) remains a circle/ एक वृत्त शेष बचता है
- 119. The line $2x - y + 4 = 0$, if clipped against this window will connect the points—
रेखा $2x - y + 4 = 0$ यदि इसे खिड़की के खिलाफ काटा गया तो अंक जुड़ जाएंगे—**
(a) (0, 1) and (3, 3)/(0, 1) और (3, 3)
(b) (0, 1) and (2, 3)/(0, 1) और (2, 3)
(c) (1, 2) and (3, 4)/(1, 2) और (3, 4)
(d) None of the above/ उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 120. $x = at^2$; $y = 2at$, is the parametric equation of a—
 $x = at^2$; $y = 2at$ एक वृत्त का पैरामीट्रिक समीकरण है—**
(a) circle/वृत्त
(b) rectangular hyperbola/ आयताकार अतिपरवलय
(c) parabola/ परवलय
(d) ellipse/ अण्डाकार

SOLUTION : PRACTICE SET-5

ANSWER

- | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. (d) | 2. (c) | 3. (a) | 4. (b) | 5. (c) | 6. (b) | 7. (c) | 8. (a) | 9. (b) | 10. (d) |
| 11. (c) | 12. (a) | 13. (b) | 14. (a) | 15. (c) | 16. (d) | 17. (a) | 18. (d) | 19. (a) | 20. (c) |
| 21. (c) | 22. (d) | 23. (d) | 24. (d) | 25. (c) | 26. (b) | 27. (a) | 28. (d) | 29. (c) | 30. (c) |
| 31. (a) | 32. (a) | 33. (b) | 34. (a) | 35. (b) | 36. (b) | 37. (a) | 38. (d) | 39. (b) | 40. (c) |
| 41. (c) | 42. (c) | 43. (c) | 44. (d) | 45. (c) | 46. (d) | 47. (b) | 48. (c) | 49. (b) | 50. (b) |
| 51. (c) | 52. (c) | 53. (d) | 54. (a) | 55. (d) | 56. (c) | 57. (d) | 58. (c) | 59. (b) | 60. (a) |
| 61. (c) | 62. (b) | 63. (b) | 64. (c) | 65. (d) | 66. (b) | 67. (a) | 68. (d) | 69. (d) | 70. (a) |
| 71. (b) | 72. (b) | 73. (c) | 74. (b) | 75. (b) | 76. (d) | 77. (b) | 78. (a) | 79. (b) | 80. (a) |
| 81. (a) | 82. (a) | 83. (a) | 84. (d) | 85. (d) | 86. (a) | 87. (c) | 88. (a) | 89. (a) | 90. (a) |
| 91. (a) | 92. (c) | 93. (a) | 94. (c) | 95. (a) | 96. (c) | 97. (c) | 98. (d) | 99. (a) | 100. (d) |
| 101. (c) | 102. (c) | 103. (b) | 104. (b) | 105. (a) | 106. (d) | 107. (d) | 108. (a) | 109. (b) | 110. (a) |
| 111. (b) | 112. (a) | 113. (c) | 114. (a) | 115. (c) | 116. (c) | 117. (d) | 118. (c) | 119. (d) | 120. (c) |

SOLUTION

1. (d) : यदि $x = 16$ bits तब -32.768 से $+32.767$ तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा।

2. (c) आरम्भ होने के समय और बंद होने के बिट्स में सूचना नहीं होती है लेकिन इसका इस्तेमाल सीरियल संचार में सिनक्रोनाइजेशन के लिए किया जाता है।

3. (a) फिजिकली और लॉजिकली बनाना DBMS सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी नहीं है।

4. (b) डेटा प्रवाह आरेख और डेटा शब्दकोश का उपयोग कर हम समस्या विश्लेषण (Vanalysis) को दूर कर सकते हैं।

5. (c) C++ में वर्ग के भीतर निहित फंक्शन को सदस्य (member) फंक्शन कहते हैं।

6. (b) कम्पाइलर जो मशीन पर चलता है और अन्य मशीन के लिए क्रॉस कम्पाइलर कोड बनाता है।

7. (c) : हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए `%x printf` कथन का प्रयोग किया जाता है।

8. (a) : `ptr.birthdate.year` कथन सही नहीं है। क्योंकि `ptr` एक प्वाइन्टर संरचना है। जिसे व्यक्त करने के लिए `*` का उपयोग करते हैं।

9. (b) जितर कंट्रोल का उपयोग ऑडियो और विडियो ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है।

10. (d) : 27 और 27 निम्न के बराबर है।

$$(0 \times 001B)_{16} = (27)_{10}$$

$$(033)_8 = (27)_{10}$$

11. (c) : दिया गया प्रोग्राम शून्य बार (0 times) "DOEACC" को प्रिंट करेगा, क्योंकि $x = 5$ जिससे `continue` कथन फिर से `start` होगा और `Break command` के कारण बाहर हो जायेगा।

12. (a) : दिये गये प्रोग्राम का आउटपुट 00.000000 होगा क्योंकि प्रथम Element Initialized होगा, और सभी elements का अपना डिफॉल्ट मान होगा।

13. (b) : $<$, $>$, $<=$, ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर हैं जबकि ' $-$ ' एक प्रकार के Arithmetical ऑपरेटर है।

14. (a) XOR गेट का निर्गत एक (1) तब होता है जब दोनों निविष्ट भिन्न हो।

Input		Output
A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

15. (c) : `++i` pre increment सिस्टम में ऑपरेशन के पहले +1 value को बढ़ा देता है। इसलिए-

$$i = 10$$

$$fn() = 11$$

$$fn() = 12$$

16. (d) कम्प्यूटर में डाटा बाईनरी के रूप में भण्डारित होता है। बाईनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाईनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है।

17. (a) कम्प्यूटर चलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है।

18. (d) अर्थमेटिक एण्ड लॉजिक यूनिट (ALU), कंट्रोल यूनिट (CU) और रजिस्टर्स CPU के भाग होते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM) मेमोरी का भाग है।

19. (a) सी.पी.यू. मुख्यत तीन भागों ALU, CU तथा रजिस्टर में विभाजित होता है। सभी प्रकार की तुलनाएँ एवं गणनाएँ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है जबकि CU (Control Unit) CPU का मैनेजर होता है जो डाटा को सभी प्रकार से नियंत्रित रखता है।

20. (c) यूनीवैक (Universal Automatic Computer-Univac) वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कम्प्यूटर था। इस कम्प्यूटर का विकास वर्ष 1954 में जनरल पावर कार्पोरेशन (General Electric Corporation- GEC) द्वारा किया गया था।

21. (c) कम्प्यूटर की-बोर्ड में कुल 26 वर्णमालाओं की 'की' (key) होती हैं तथा की-बोर्ड में सामान्यतः कुल 101 'की' होती हैं। की-बोर्ड में पाये जाने वाले 'की' के प्रकार हैं— अल्फान्यूमेरिक-की, फंक्शन-की और स्पेशल की।

22. (d) ऑप्टिकल माउस, माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है। ऑप्टिकल माउस पारम्परिक माउस बॉल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसयूजर के स्थान पर LED, ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है।

23. (d) बार कोड रीडर एक विशेष डिवाइस है, जो बार कोडेड डाटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। बार कोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है। इसमें छोटी-छोटी लाइनों की एक सीरीज होती है, जिसमें प्रोडक्ट से सम्बन्धित सारी जानकारी होती है। बारकोड रीडर का प्रयोग पोस्ट ऑफिस सुपर बाजार आदि में होता है।

24. (d) यूनिकोड कैरेक्टर्स के सेट में तीन विभिन्न प्रकार के इनकोडिंग प्रणालियों का प्रयोग होता है, जिसमें UTF-8 (Unicode Transformation Formot) में 8-बिट का बैरिबल (1 से 4 बाइट) बिद्ध इनकोडिंग, UTF-16 में 16-बिट का वैरिबल (2 से 4 बाइट) इनकोडिंग है जबकि UTF-32 में 32-बिट का फिक्सड (4 बाइट) इनकोडिंग है।

25. (c) किसी पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। प्रिंटों के रिजोल्यूशन को डॉट्स प्रति इंच (DPI) में मापा जाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने पर प्रिंट साफ तथा चमकीला दिखता है।

26. (b) एक बिट डाटा संग्रह के लिये फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी में फ्लिप-फ्लॉप एक अंकीय परिपथ है, जिसका निर्गम दो स्थाई अवस्थाओं में से किसी एक में बना रहता है।

27. (a) माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग किसी भी आवाज को रिकार्ड करने में किया जाता है। माइक्रोफोन का अविष्कार 1876 में पहली बार एमिलो बार्लेनट ने किया था।

28. (d) रैम (Random Access Memory - RAM) एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी (Volatile Memory) है। अतः इसमें संग्रहित डाटा तभी तक रहता है, जब तक कम्प्यूटर ऑन रहता है।

29. (c) कम्प्यूटर विज्ञान में रोम (ROM) का विस्तारित रूप रीड-ओनली मेमोरी है। रोम कम्प्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग की जाने वाली नान वोलाटाइल मेमोरी का एक प्रकार है। रोम में संग्रहीत डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। यह एक फर्मवेयर (सॉफ्टवेयर जो बारीकी से विशिष्ट हार्डवेयर से जुड़ा हुआ है) होता है।

30. (c) प्राइमरी मेमोरी चिप तथा माइक्रोप्रोसेसर चिप कम्प्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार हैं। प्राइमरी मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा रहता है। प्राथमिक मेमोरी छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं।

31. (a) फ्लॉपी डिस्क द्वितीयक प्रकार के संग्रहण सिस्टम है जिसका प्रयोग कम्प्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इन्स्टॉल तथा डाटा स्थानान्तरित करने के लिए होता है, जबकि RAM, ROM प्राथमिक संग्रहण सिस्टम है।

32. (a) वर्म डिस्क (WORM), 'राइट वन्स रीड मेनी' का संक्षिप्त रूप है। यह एक सेकेन्डरी स्टोरेज डिवाइस है तथा यह एक ऐसी ऑप्टिकल डिस्क होती है, जिसमें लेजर बीम की सहायता से डाटा राइट किया जाता है। इसमें एक बार डाटा राइट करने के बाद अनेकों बार रीड कर सकते हैं।

33. (b) तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। इस कार्य के लिए तैयार किए गये सॉफ्टवेयर को डीबगर (Debugger) कहते हैं इसमें Syntax Error तथा Logical Error आदि हो सकते हैं।

34. (a) विंडोज आपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एम एस-डॉस की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज 3.0 जारी किया गया, बाद में समय-समय पर इसके कुछ संशोधित संस्करण जारी किए गए हैं जैसे—Windows-95, Windows-98, Windows ME (Millenium), Windows-XP, Windows Vista, Windows-7, Windows-10 आदि। यह आपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) पर आधारित है, अतः इसे सीखना और इस पर कार्य करना आसान है।

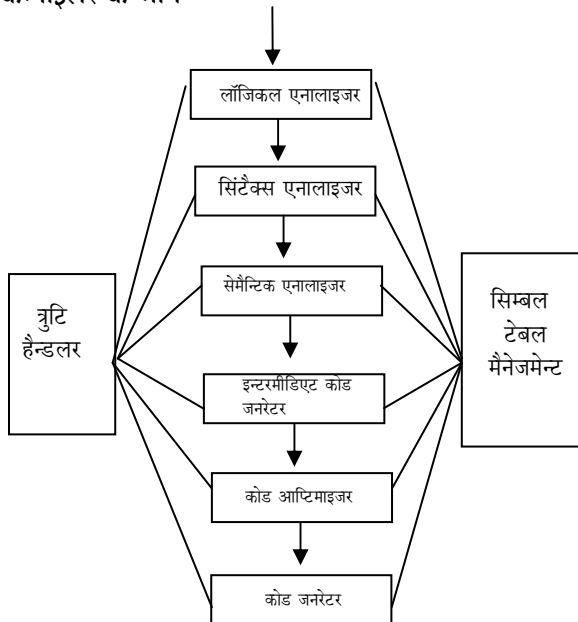
35. (b) मल्टी यूजर आपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ता के मध्य सन्तुलन बनाकर रखता है। प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन सम्बन्धी जरूरत को पूरा करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग करते हैं, जैसे— यूनिक्स, वी एम एस (VMS) आदि।

36. (b) M.S. DOS का विकास माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी द्वारा 1981 में किया गया। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है। यह विभिन्न कमाण्ड्स की मदद से कार्य करता है।

37. (a) वर्चुअल मेमोरी, ओएस का एक स्मृति प्रबंधन क्षमता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है तथा जिससे कम्प्यूटर को भौतिक मेमोरी की कमी के लिए RAM से डाटा स्थानान्तरित किया जा सके।

38. (d) कम्पाइलर—यह एक ट्रांसलेटर होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय / मशीनी भाषा में बदल देती है।

कम्पाइलर के भाग—



उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि लिंकर कम्पाइलर का भाग नहीं है।

39. (b) डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, डेस्कटॉप कम्प्यूटर की सहायता से पूरी तरह छापने योग्य दस्तावेज तैयार किया जाता है। इस प्रणाली में कम्पोज करने, चित्र आदि बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पृष्ठों पर स्थान देने और सेट करने तक का सभी कार्य अपनी मेज पर रखे कम्प्यूटर में ही किया जाता है।

40. (c) फ्लोचार्ट एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है।

41. (c) कम्प्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा कम्प्यूटर की बेसिक भाषा है, जो मशीन पर निर्भर करती है। यह एक निम्नस्तरीय भाषा है, जिसे कम्प्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है। यह केवल 0 और 1 (बाइनरी अंक) अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं- पहला क्रिया संकेत और दूसरा स्थिति संकेत। क्रिया संकेत कम्प्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और स्थिति संकेत यह बताता है कि आँकड़ें कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है।

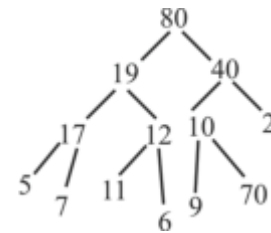
42. (c) असेम्बली भाषा में 0 से 1 की अपेक्षा अल्फा न्यूमेरिक सिम्बल्स में प्रोग्राम लिखे जाते हैं जिन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है जैसे - जोड़ने के लिए ADD, घटाने के लिए SUB, तुलना के लिए CMP आदि। इस तरह के सिम्बल्स को निमोनिक्स (MNEMONIC) कोड कहा जाता है परन्तु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कम्प्यूटर तक ही निश्चित है। इसलिए इस भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं।

43. (c) केवल तत्व (element) 70 नियम का उलंघन करता है इसलिए इसे अपने उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। इसको इसके उचित स्थान पर स्थानान्तरित होना चाहिए।

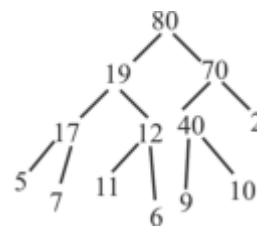
स्तर 1 : swap (10, 70)

स्तर 2 : swap (40, 70)

इसलिए केवल 2 इंटरचेन्ज आवश्यक है।



स्वैपिंग के पहले



स्वैपिंग के बाद

44. (d) सी भाषा का विकास डेनिस रिची ने बेल्ल टेलीफोन प्रयोगशाला में सन् 1972 में किया था। इसका उद्देश्य यूनिक्स संचालन तन्त्र का निर्माण करना था। यह भाषा विभिन्न सॉफ्टवेयर, प्लेटफार्मों पर बहुतायत में उपयोग की जाती है।

45. (c) Pointer variable एक ऐसा variable होता है जिसकी value किसी दूसरे variable का Address होती है। Pointer variable को Declare करने के लिए * का उपयोग होता है यह वही चिन्ह है जो गुणा करने के लिए C Programming में उपयोग किया जाता है। यहाँ * यह बताता है कि variable एक Pointer है।

46. (d) जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित एक उच्चस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वर्ड प्रोसेसिंग की भाँति ही इंटरनेट पर एप्लीकेशन को चलाने की योग्यता प्रदान करती है।

47. (b) प्रोलॉग (PROLOG—Programming in Logic)— यह एक लॉजिक (तार्किक) प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास 1972 में फ्रांस में किया गया।

48. (c) क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा प्रदान करती है यह एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है।

49. (b)

2	25	शेष
2	12	1
2	6	0
2	3	0
	1	1

नीचे से ऊपर की ओर

$$\text{अतः } (25)_{10} = (11001)_2$$

50. (b)

2	99	शेष	(1100011) ₂	.25
2	49	1		$\times 2$
2	24	1		0.50
2	12	0		$\times 2$
2	6	0		1.00
2	3	0		
2	1	1		.01

अतः $(99.25)_{10} = (1100011.01)_2$

51. (c) $(11001001)_2$

1's complement = $(00110110)_2$

+1

2's complement = $(00110111)_2$

52. (c) बाइनरी $(11110000)_2$

11110000
1's → 00001111
2's → 00001111
+1
2's' → $(00010000)_2$
 $(00010000)_2$

53. (d) दशमलव संख्या '3' का बाइनरी कोड = 0011 एक्सेस 3 कोड के लिए दिये गये बाइनरी कोड में 0011 जोड़ने पर,

0011
+0011
0110

अतः दशमलव 3 का एक्सेस 3 कोड, 0110 होगा।

54. (a) 7's काम्प्लीमेन्ट 3717

8's काम्प्लीमेन्ट = 7's काम्प्लीमेन्ट + 1

7's काम्प्लीमेन्ट 7777
-4060
8's काम्प्लीमेन्ट 3717
+1
 $(3720)_8$

55. (d) 10^9 नैनोबाइट = 1 बाइट

1024 बाइट = 1 किलोबाइट

1024 किलोबाइट = 1 मेगाबाइट

1024 मेगाबाइट = 1 गीगाबाइट

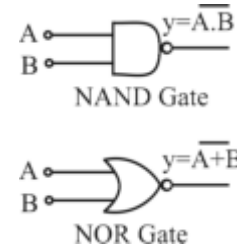
1024 गीगाबाइट = 1 टेराबाइट

अतः सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट नैनो बाइट होता है

56. (c)

1 पेटा बाइट = 1024 टेरा बाइट
= 2^{50} बाइट
1 एक्टा बाइट = 1024 पेटा बाइट
= 2^{60} बाइट
1 जेट्टा बाइट = 1024 एक्टा बाइट
= 2^{70} बाइट

57. (d) बाइनरी बीजगणित में A+B को सार्विक गेट NAND और NOR Gate द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है।



58. (c) बूलियन नियम-

= $x.x'$ (बूलियन व्यंजक $A.A' = 0$)
= 0

59. (b) माना $X = 1$

$Y = 0$

बूलियन नियम के अनुसार-

$X + Y + 1 = X + 1$
= 1

60. (a) नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्विचिंग तकनीक में नेटवर्क से जुड़े सभी कम्प्यूटर उपलब्ध संचार माध्यमों का साझा उपयोग करते हैं।

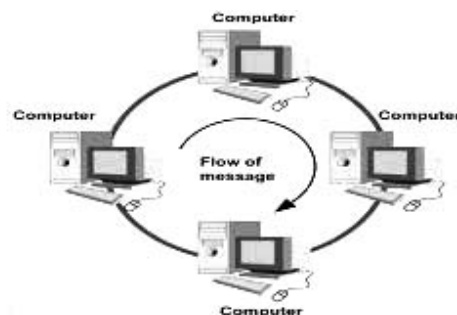
61. (c) राउटर का प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह ओएसआई संदर्भ के तीसरे स्तर का उपकरण है। इसका प्रयोग विभिन्न रूट पर पहुँचने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह द्वितीय स्तर के विभिन्न उपकरणों के बीच एक सेतु का काम भी करता है।

62. (b) UDP (User Datagram Protocol) कम्प्यूटर नेटवर्किंग में कनेक्शन रहित प्रोटोकाल है। इस प्रोटोकाल को वर्ष 1980 में डेविड पी रीड द्वारा डिजाइन किया गया।

63. (b) WAN (वाइड एरिया नेटवर्क) वह डिजिटल संचार प्रणाली होती है। जो विभिन्न साइटो (sites), कम्प्यूटर स्थापनाओं तथा यूजर टर्मिनलों को आंतरिक रूप से जोड़ती है, इस प्रकार का नेटवर्क देश स्तर पर, विश्व स्तर पर तथा राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र पर संचालन के लिए विकसित किया गया है।

64. (c) रिंग (Ring) टोपोलाजी में एक नोड की असफलता, पूरे नेटवर्क को अस्त-व्यस्त कर सकती है। इसमें पैकेट कोलाइजन की सम्भावना को कम करने के लिए एक ही दिशा में सभी डाटा का प्रवाह किया जाता है। डाटा उच्च गति पर वर्क स्टेशन के बीच स्थानान्तरित किया जाता है।

Ring Topology



65. (d) : डॉयल-अप-सर्विस धीमी इन्टरनेट सेवा प्रदान करता है। यह कनेक्शन हमारे कम्प्यूटर और सेवा प्रदाता सर्वर के बीच एक अस्थायी कनेक्शन होता है। इसे मॉडेम के जरिए स्थापित किया जाता है, जो (IPS) Internet Service Provider सर्वर का नम्बर डायल करने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते हैं इसकी स्पीड 56 Kbps होती है।

66. (b) मॉडेम किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन (जैसे कम्प्यूटर) के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। यह टेलीफोन लाइन के माध्यम से कम्प्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है।

67. (a) वाई-फाई वायरलेस फिडलिटी का संक्षिप्त रूप है। यह एक वायरलेस तकनीक मानक है, जिनका उपयोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में किया जाता है। इसके द्वारा कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि उपकरणों को आपस में इंटरनेट से जोड़ा जाता है।

68. (d) इंटरनेट कम्प्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसे सूचनाओं का महाजाल (नेटवर्कों का नेटवर्क या सूचना राजपथ) कहते हैं। यह दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे-बड़े कम्प्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यम द्वारा आपस में जुड़ने वाला विशाल व विश्व व्यापी जाल है। जो एक सामान्य नियमों का अनुपालन कर एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित करते हैं।

69. (d) 'सफारी' एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है। एप्पल ने हाल ही में सफारी (safari) का एक नया संस्करण 'सफारी-4' लॉन्च किया है। इस ब्राउजर में नया 'नाइट्रो इंजन' लगाया गया है। एप्पल के अनुसार यह ब्राउजर सबसे तेज है।

70. (a) 'स्पैम' शब्द कम्प्यूटर से संबंधित है। कम्प्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया संदेश स्पैम कहलाता है। यह अनसॉलिसिटेड तथा जंक ई-मेल है। इसे नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट की विशालता के कारण स्पैम भेजने वाले (Spammer) को पकड़ पाना कठिन होता है।

71. (b) आई. आर. सी. अर्थात् "इन्टरनेट रिले चैट" एक एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकाल है, जो लिखित (Text) रूप में सम्प्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह चैट प्रक्रिया क्लाइंट/सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर आधारित होता है।

72. (b) प्रोग्राम जो HTML फाइलों तथा पृष्ठों को सर्व करता है वेब पृष्ठ (Web page) कहलाता है। वेब पेज HTML का प्रयोग कर तैयार किये जाते हैं तथा हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह स्थान जहाँ ये वेब पेज संग्रहित होते हैं वेब साइट कहलाते हैं। प्रत्येक वेब साइट का प्रथम पृष्ठ जो उसके अन्दर स्थित सूचनाओं को सूची प्रदान करता है। होम पेज कहलाता है।

73. (c) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ई-कॉमर्स से तात्पर्य ऑनलाइन कारोबार करना या वस्तुओं और सेवाओं की वेब संग्रहों के माध्यम से बिक्री और खरीद करना है।

74. (b) http (Hyper Text Transfer Protocol) विभिन्न कम्प्यूटर को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियमों का

समूह है। जबकि HTML (Hyper Text Markup Language) वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज (Web Page) तैयार करने के लिए प्रयुक्त भाषा है जिसमें हाइपर टेक्स्ट (Hyper Text) का प्रयोग किया जाता है। HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने 1990 में किया था।

75. (b) T.C.P (टीसीपी) का अर्थ है- ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल (Transmission Control Protocol) इंटरनेट कई नेटवर्क का जाल होता है। इस नेटवर्क से कई प्रकार के कम्प्यूटर जुड़े होते हैं। इन सभी को जोड़ने के लिए कुछ नियम से बने कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं, जिसके माध्यम से सारे कम्प्यूटर एक-दूसरे की भाषा को समझ सकें। उदाहरण के लिए किसी मेल को भेजने के लिए इसका फॉर्मेट क्या हो, इसके लिए एक कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। सभी इंटरनेट मेल प्रोग्राम इस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को मानने के लिए बाध्य होते हैं। वर्तमान समय में सैकड़ों प्रोटोकॉल को सामूहिक रूप से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल (TCP) या इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) का नाम दिया गया है।

76. (d) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 25 पोर्ट का उपयोग करता है। इसका उपयोग एक ईमेल सर्वर से दूसरे सर्वर पर ई-मेल भेजने के लिए होता है।

77. (b) क्लास -A आईपी एड्रेस का एक प्रकार है, जिसमें आक्टेट का पहला बिट शून्य पर सेट होता है, जिसकी सीमा 1 से 127 तक होती है।

Example- 125.250.250.1
125.250.250.14
125.250.250.250

78. (a) ECS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग संस्थाओं द्वारा वेतन, ब्याज, लाभ-हानि आदि के भुगतान के लिए किया जाता है।

79. (b) कैच मी इफ यू कैन वायरस व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कम्प्यूटर वायरसों में से एक है। जिसको 6 मार्च, 1992 M.S.Dos को संक्रमित करने के लिए की गई थी।

80. (a) पासवर्ड एक गोपनीय कोड है, जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। इसके प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम, डाटा या ई-मेल को सुरक्षित करते हैं। यह अल्फान्यूमेरिक या चिह्नों, अंकों एवं शब्दों का संयोजन होता है।

81. (a) वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) सूचनाओं का भंडार है जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित हैं, जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस भंडार से वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बना कर रखता है। गूगल, याहू, Apk.com, Alta Vista, Orkut, MSN आदि कुछ लोक प्रिय सर्च इंजन हैं।

82. (a) ऐसे कम्प्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं, जो किसी कम्प्यूटर सिस्टम पर भण्डारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूँढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है।

83. (a) एक्स. एच. टी. एम. एल. (XHTML-Extensible Hyper Text Markup Language)-यह वर्ल्ड वाइड वेब (www) पर प्रयुक्त एक भाषा है। इसमें या इस सॉफ्टवेयर भाषा में HTML तथा XML दोनों भाषाओं की विशेषता समाहित होती है।

- 84. (d) कम्पनी** – उत्पाद
माइक्रोसाफ्ट – विंडोज आपरेटिंग सिस्टम
एप्पल – मैसिनोस आपरेटिंग सिस्टम
इंटेल – चिपसेट (प्रोसेसर)
IBM – हार्डवेयर (कम्प्यूटर, स्पीकर आदि।)

85. (d) वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। इसका फाइल एक्सटेंशन नेम .DOC होता है, जो डॉक्यूमेंट (Document) के प्रथम तीन अक्षरों को लेकर बनाया गया है। वर्ड प्रोसेसर विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम के अर्न्तगत कार्य करता है, इसमें एक पेज होता है जिस पर आप कैरेक्टर टाइप करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं तथा मार्जिन सेट करते हैं।

86. (a) क्लिपबोर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे Cut या Copy किये गये टेक्स्ट या चित्र आदि को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। जब हम किसी टेक्स्ट या चित्र को कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में आ जाता है और हम इस कॉपी किये गये ऑब्जेक्ट को जब किसी अन्य फाइल में पेस्ट करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड से उस स्थान पर कॉपी हो जाता है। क्लिपबोर्ड में डाटा तब तक store होता है जब तक हम उसे स्वयं से न हटाये या हम कोई दूसरा डाटा कापी न करें या कंप्यूटर बंद न करें। एक बार ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड में आने पर हम उसे एक से अधिक बार पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि वह क्लिपबोर्ड में बना रहता है।

87. (c) फोल्डर्स में स्टोर करके फाइलों को आर्गेनाइज किया जाता है। फोल्डर्स में Data को स्टोर करके हम उसे आसानी से खोज सकते हैं और उसके व्यवस्थित रखरखाव के लिए File को Folder में Save किया जाता है।

88. (a) कम्प्यूटर को Reboot या Restart करने के लिए key board से Ctrl+Alt+Del बटन दबाते हैं। इस प्रक्रिया को Worm booting कहते हैं।

89. (a) माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर के प्रकार हैं, जबकि आईबीएम लोटस सिम्फनी एक वेब ब्राउजर है।

90. (a) एमएस वर्ड में अशुद्ध शब्द को लाल रंग से रेखांकित किया जाता है।

91. (a) MS-वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट-की Ctrl + = होगी, जबकि सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए Ctrl+Shift + = का प्रयोग करते हैं।

92. (c) एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई सेल है, जहाँ पर डाटा एन्ट्री की जाती है। यह सॉफ्टवेयर बैंकों तथा वाणिज्यिक संस्थानों की डाटा एन्ट्री में अधिकतर प्रयुक्त होता है।

93. (a) एक्सेल में मोड फंक्शन में भाग से प्राप्त शेषफल के लिए प्रयोग किया जाता है। मोड फंक्शन के सूत्र माइक्रो एक्सेल में सिन्टेक्स और उसके उपयोग के बारे में वर्णन करता है। संख्या के भाजक से भाग दिये जाने के बाद शेषफल दर्शाता है और परिणाम में भाजक का चिह्न होता है।

94. (c) सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया सूचक परिभाषा (इडेक्स डेफिनिशन) कहलाती है।

- 95. (a)** .ppt = MS- पावर प्वाइंट का फाइल एक्सटेंशन
.xls = MS-एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन
.html = HTML का फाइल एक्सटेंशन
.gif = इमेज फाइल का एक्सटेंशन

96. (c) यूनिवर्सल लॉजिक गेट दो होते हैं-

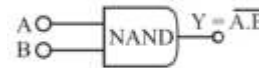
(1) NAND गेट, (2) NOR गेट

इन दोनों गेटों की सहायता से सभी गेट बनाया जा सकता है।

NAND गेट की सत्यता सारणी निम्न प्रकार है-

True Table

Input		Output
A	B	$Y = \overline{A.B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Symbol of NAND Gate

97. (c) ई-कामर्स, कम्पनियों द्वारा कम्प्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से किया जाने वाला व्यवसाय है। ई-कामर्स एक तीव्र व्यवसाय प्रक्रिया है, जिसे किसी भी समय किया जा सकता है। चूंकि इसमें बिचौलियों की भूमिका नगण्य है अतः यह सस्ता एवं सुविधाजनक होता है। ई-कामर्स में इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का विज्ञापन करना, उनका विवरण देना तथा घर बैठे खरीद का विकल्प देना सम्मिलित किया जाता है।

98. (d) लिंकर ऐसा ट्रांसलेटर होता है, जो ऑब्जेक्ट फाइल को लेता है और उन्हें निष्पादन योग्य (executable) फाइलों में कन्वर्ट करता है।

99. (a) जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे सन माइक्रो सिस्टम ने 1991 में विकसित किया था। जावा प्रोग्राम को कम्पाइल करते हैं और बाइट कोड में बदलते हैं।

100. (d) Constructive cost model, COCOMO का पूर्ण रूप है, जो बैरीडब्ल्यू बोहेम विकसित एक प्रक्रियात्मक सॉफ्टवेयर लागत अनुमान मॉडल है।

101. (c) ADT (ABSTRACT DATA TYPE) एक डाटा टाइप का एक गणितीय मॉडल है, यह डाटा उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार विशेष रूप से संभावित मान के संदर्भ में उसके कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है तथा यह उस कार्य से सम्बन्धित डाटा का ठोस प्रस्तुतीकरण है।

102. (c) स्टैक (stack) का उपयोग करने के लिए Queue का प्रयोग किया जाता है। हमें Push और Pop ऑपरेशन के साथ एक स्टैक संरचना दी जाती है, जिसका कार्य उसे एक queue में रखना है। एक queue दो स्टैक के उपयोग से बनाया जा सकता है।

103. (b) खोज (Search) एक संचालन या तकनीक है जो सूची में किसी दिये गये तत्व (element) या मान के स्थान का निर्धारण करता है।

104. (b) रैंडम स्कैन मॉनिटर के चित्र के रंग को प्रदर्शित करने के लिए बीम पेनीट्रेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में CRT स्क्रीन में दो लेयर layers को लाल Red एवं हरा (green) फास्फोर (phosphorus) से रंगा (coat) गया होता है। इसमें लाल

पर से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जाता है। वह दूसरे लेयर हरे रंग को पार करता है तथा इसके बीच दोनों में स्थानान्तरण के दौरान दो और रंग नीला और पीला प्रदर्शित होता है।

105. (a) रीफ्रेश रेट वह दर है जिसमें कोई चित्र (picture) एक सेकेंड के अन्दर कितनी पर स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। Picture flickers की दर 25 होती है इसे हर्ट्ज में मापा जाता है।

106. (d) ओपेन सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग निम्न हैं—

1. ओपन सिस्टम विभिन्न प्रकार के इनपुट के रूप में ऊर्जा इकट्ठा करता है।
2. ओपेन सिस्टम विभिन्न प्रकार के इनपुट के रूप को परिवर्तित करके आउटपुट देता है।
3. यह इनपुट तथा आउटपुट के बीच रोटेशन अर्थात् cycles की घटना को प्रदर्शित करता है।
4. यह सिस्टम के डिफरेंशियेशन, इन्टीग्रेशन, इंटरपी का वर्णन करता है।

107. (d) सॉफ्टवेयर गुणवत्ता मैट्रिक्स, जैसे उत्पादकता मैट्रिक्स मुख्यतः प्रासेस युक्ति एवं परिणाम पर केन्द्रित होता है। उत्पाद (Productivity) मैट्रिक्स (metrics) किसी संगठन के व्यवहार, गतिविधियों तथा प्रदर्शन की माप करता है। यह संगठन के प्रदर्शन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

108. (a) किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रत्येक बार गलती को दूढ़ने पर सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता बढ़ती जाती है तथा सॉफ्टवेयर की कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो जाती है।

109. (b) सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तीन चरण मुख्य होते हैं—

- (i) Definition phase (परिभाषा चरण) परिभाषा चरण क्या 'what' पर निर्भर करता है।
- (ii) Development phase (विकास करना) विकास चरण कैसे (how) पर निर्भर करता है।
- (iii) Support (समर्थन चरण) समर्थन चरण के माध्यम से सुधार अनुकूलन संवर्धन तथा रोकथाम का कार्य करता है।

110. (a) किसी सॉफ्टवेयर की व्यवहार्यता (Feasibility) परिचालन (operational) तकनीकी (technical) आर्थिक (economic) तथा समय (time) पर निर्भर करती है।

111. (b) थीम इफेक्ट ग्राफिक का फार्मेटिंग इफेक्ट है यह किसी आब्जेक्ट को बना सकता है। जैसे आउटलाइन, सैडो, कोई भी आकार किन्तु यह किसी टेक्स्ट के रंग को नहीं परिवर्तित कर सकता है।

112. (a) किसी भी डाटा को कलेक्ट करना और उसे सही से रखना Documentation कहलाता है। यह किसी भी समय किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है।

113. (c) स्टैक, ऐरे तथा लिंकड लिस्ट दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। किसी डेटा को एक सुव्यवस्थित ढंग से रखने की प्रक्रिया को stack कहते हैं। ऐरे समान प्रकार के डेटा को तथा लिंकड लिस्ट विभिन्न प्रकार के डेटा को एक साथ रखता है।

114. (a) FIFO का मतलब First in first out है जो पूराने डेटा होगा वह पहले निकाले जायेंगे इसमें डाटा का स्टोर नहीं होता है जबकि स्टैक का मतलब है डाटा को किसी स्थान पर स्टोर करना।

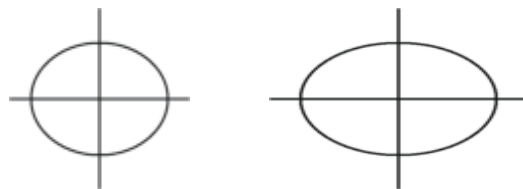
115. (c) डेटा स्ट्रक्चर में Queues दो प्रकार के होते हैं। (i) Circular queue (सर्कुलर क्यू) सर्कुलर क्यू को हम रिंग बफर भी कहते हैं। सर्कुलर क्यू में जो अंतिम नोड होता है। वह सबसे पहले नोड से जुड़ा हुआ रहता है। यह FIFO के सिद्धान्त पर कार्य करता है। सर्कुलर क्यू में item को rear end से जोड़ा जाता है तथा item को front end से हटाया जाता है।

(ii) DeQueue— डीक्यू का पूरा नाम डबल इंडेड क्यू है। यह एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम items को front तथा rear end दोनों से add भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं।

116. (c) डी क्यू का पूरा नाम डबल इंडेड क्यू है। डी क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम items को front तथा rear end दोनों प्रकार से add भी कर सकते हैं और remove भी कर सकते हैं।

117. (d) वर्ड आर्ट अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए इस पर क्लिक करें और उसके अन्दर आये टेक्स्ट लिखें और फिर डिजाइन करें इसके अन्दर 3D डिजाइनिंग प्राप्त हो जाती है।

118. (c) यदि किसी वृत्त की एक तरफ की विमा को बढ़ा दिया जाता है तो वह एक दीर्घ वृत्त में परिवर्तित हो जाती है।



119. (d) यदि लाइन $2x - y + 4 = 0$ एक बिंदु के दो point को जोड़े माप कार्य करती है तो इसे प्रत्येक दिये गये point को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना चाहिए।

$$2x - y + 4 = 0$$

$$\{0, 1, 3, 3\}$$

(0, 1) लेने पर

$$2x - y + 4 = 0$$

$0 - 1 + 4 \neq 0$ इसलिए (i) और (ii) नहीं हो सकता।

$$\{2, (3, 4)\}$$

(1, 2) लेने पर

$$2x - y + 4 = 0$$

$2 \times 1 - 2 + 4 \neq 0$ अतः III नहीं हो सकता है।

$$120. (c) \quad x = at^2 \quad \dots\dots(i)$$

$$y = 2at \quad \dots\dots(ii)$$

$$t = \frac{y}{2a}$$

$$x = a \left(\frac{y}{2a} \right)^2$$

$$x = \frac{y^2}{4a^2}$$

$$y^2 = 4ax$$

यह एक परवलय (Parabola) का समीकरण है।

PRACTICE SET - 6

1. The transport layer protocol is ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है—
(a) ALP
(b) PPX
(c) TCP
(d) None/उपर्युक्त में से कोई नहीं
2. Which type of document contains components that run on a user's browser? किस प्रकार के दस्तावेज में उपयोगकर्ता के ब्राउजर पर चलने वाले घटक हैं?
(a) Static document/स्थिर दस्तावेज
(b) Dynamic document/अस्थिर दस्तावेज
(c) Active document/क्रियाशील दस्तावेज
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी
3. Which of the following is not name of a web server? निम्न में से कौन सा वेब सर्वर नहीं है?
(a) Apache/अपाचे
(b) IIS
(c) Microsoft PWS/माइक्रोसॉफ्ट PWS
(d) Mozilla/मोजिला
4. Which of the following services are available on the World Wide Web? निम्न में से कौन सी सेवा वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध है?
(I) Encryption/इनक्रिप्शन
(II) HTTP
(III) HTML
(IV) Firewalls/फायरवाल
(a) (i) and (ii) (b) (ii) and (iii)
(c) (iii) and (iv) (d) (i) and (iv)
5. By an extranet we mean. एक्स्ट्रा नेट के द्वारा हम क्या समझते हैं?
(a) an extra fast computer network एक अतिरिक्त तेज कंप्यूटर
(b) the intranets of two co-operating organizations interconnected via a secure leased line/एक सुरक्षित पट्टे पर लाइन के माध्यम से जुड़े दो सह ऑपरेटिंग संगठन के इन्ट्रा नेट
(c) an extra network used by an organization for higher reliability/एक अतिरिक्त नेटवर्क जो संगठन द्वारा अधिक विश्वसनीयता के लिए प्रयोग होता है
(d) an extra connection to internet. इन्टरनेट के लिए के अतिरिक्त कनेक्शन
6. The HTML tags that create a table header are वह HTML टैग जो हेडर बनाता है—
(a) <head></head> (b) <tbody></tbody>
(c) <tr></tr> (d) <td></td>
7. _____ are used to identify a user who returns to a Website. का प्रयोग उपयोगकर्ता के पहचान के लिए होता है जोकि एक वेबसाइट पर पुनः आता है—
(a) Cookies/कुकीज
(b) Plug-ins/प्लग-इन्स
(c) Scripts/स्क्रिप्ट
(d) ASPs
8. Which type port is used by a web server, in general? एक सामान्य सर्वर में किस प्रकार के पोर्ट का प्रयोग वेब सर्वर द्वारा किया जाता है—
(a) 21 (b) 80
(c) 25 (d) 23
9. What is the HTML element to bold a text? बोल्ड टेक्स्ट के लिए HTML तत्व क्या है?
(a) (b) <bold>
(c) <wide> (d) <big>
10. IRC stands for IRC का मतलब है—
(a) Internet Related Chat
(b) Internet Relay Chat
(c) Internet Related Content
(d) Internet Reliable content
11. What protocol does PPP use to identify the Network layer protocol? नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की पहचान के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग PPP करता है?
(a) NCP (b) ISDN
(c) LCP (d) HDLC
12. Which of the following directive creates functions like macros? निम्न में से कौन सा निर्देश मैक्रोज जैसे फंक्शन बनाता है?
(a) #include (b) #define
(c) #undef (d) #ifdef
13. In C, if you pass an array as an argument to a function, what actually gets passed? C में यदि आप कार्य करने के लिए तर्क के रूप में किसी सारणी को पास करते हैं तो वास्तव में क्या कार्य हो जाता है?
(a) Value of elements in array सारणी में तत्व का मान
(b) First element of the array/सारणी में पहला तत्व
(c) Base address of the array/सारणी में आधार पता
(d) Address of the last element of array सारणी में अन्तिम तत्व का पता

14. What is the value of r after this code is executed?
इस कोड को क्रियान्वित करने के बाद r का क्या मान होता है?
- ```

r=2;
k=8;
if (r>3 || k>6 && r<5 || k>10)
 r=9;
else
 r=6;

```
- (a) 9 (b) 2  
(c) 6 (d) 8
15. The sqrt ( ) function is available in :  
sqrt ( ) के फंक्शन में उपलब्ध है—
- (a) conio.h (b) string.h  
(c) math.h (d) graphic.h
16. The result of a Relational operation is always.  
एक संबंध परख संचालन का परिणाम हमेशा होता है—
- (a) either True or False/या तो सत्य या तो असत्य  
(b) is less than or is more than  
या तो कम या तो अधिक  
(c) is equal or less or more/बराबर या कम या अधिक  
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी
17. Which of the following cannot be used as identifiers?  
निम्न में से किसका प्रयोग पहचानकर्ता के रूप में नहीं किया जा सकता ?
- (a) Spaces/स्पेस (b) Digits/अंक  
(c) Underscores/अंडरस्कोर (d) Letters/अक्षर
18. What will be the output of the following code?  
निम्नलिखित कोड में आउटपुट होगा—
- ```

main ( )
{
    int a, b;
    a=3%4;
    switch (a/1)
    {
        default : printf("I");
        case 3 : printf("T");
        case 2: printf("W");
        case 1: printf("O");
    }
}

```
- (a) ITWO
(b) TWO
(c) Syntax error because break is missing
सिंटेक्स त्रुटि क्योंकि ब्रेक नहीं है
(d) Syntax error because default is misplaced
सिंटेक्स त्रुटि क्योंकि डिफाल्ट स्थान पर है
19. How many times the printf statement within the while loop will be executed?
कब लूप के भीतर printf स्टेटमेंट को कई बार निष्पादित किया जायेगा?
- x=1; while (x=0) printf("hello");
(a) 1 (b) 0
(c) infinite (d) 2
20. Which data structure is mainly used during shift reduce parsing?
किस डाटा स्ट्रक्चर का प्रयोग पार्सिंग के दौरान मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है—
- (a) Pointers/प्वॉइंटर (b) Arrays/सारणी
(c) Stacks/स्टैक्स (d) Queues/श्रेणी
21. The method of parameter passing used in C is C में प्रयुक्त पैरामीटर की पद्धति है—
- (a) call-by-value
(b) call-by-name
(c) call-by-reference
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी
22. Main function of object oriented language is ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का मुख्य कार्य है—
- (a) Method/पद्धति
(b) Class/वर्ग
(c) Overloading/अधिभार
(d) Session layer/अधिवेशन परत
23. Which of the following operation cannot be perform on pointers in C?
निम्न में से किस ऑपरेशन को C के प्वॉइंट में निष्पादित नहीं किया जा सकता है—
- (a) Addition of two pointers/दो प्वॉइंटर को जोड़ना
(b) Subtraction of a number from a pointer
एक प्वॉइंटर से संख्या को घटाना
(c) Subtraction of one pointer from another
एक प्वॉइंटर को एक दूसरे से घटाना
(d) Addition of a number to a pointer
एक प्वॉइंटर के दो अंक को जोड़ना
24. In C programming language, which of the following operators has the highest precedence?
C प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से ऑपरेटर की उच्च प्रधानता है—
- (a) Unary + (b) ≤
(c) ≥ (d) >
25. The symbol <<
<< प्रतीक है—
- (a) is called insertion operation
प्रविष्ट ऑपरेशन कहलाता है
(b) is called output operator
आउटपुट ऑपरेटर कहलाता है
(c) is called extraction operator
निष्कर्षण ऑपरेटर कहलाता है
(d) both a and b/a और b दोनों
26. Which of the following is a Lex operator
निम्न में से कौन लेक्स ऑपरेटर है—
- (a) * (asterisk) (b) | (OR)
(c) + (d) All of these

27. The command used to automatically repeat a command is :
कमांड जो स्वचालित रूप से एक आदेश को दोहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है—
(a) NEXT (b) REPEAT
(c) MULTIPLE (d) COMREPT
28. The main purpose of software is to convert data into
साफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को.....में बदलना है?
(a) Website/वेबसाइट (b) Information/सूचना
(c) Program/प्रोग्राम (d) Object/ऑब्जेक्ट
29. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है?
(a) प्रिंटर (b) की-बोर्ड
(c) माउस (d) ए. एल. यू.
30. एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फार्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, कहलाता है—
(a) प्रोसेसर (b) कम्प्यूटर
(c) केस (d) सीपीयू
31. Which of the following characteristics of the computer reflects its flexible behaviour?
निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं?
(a) Accuracy/सटीकता
(b) Reliability/विश्वसनीयता
(c) Versatility/बहु कौशल (वर्सटिलिटी)
(d) Diligence/अविराम (डिलिजेंस)
32. कम्प्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन सम्बद्ध है?
(a) मैकमिलन (b) रंगाभाष्यम
(c) एडिसन (d) बैबेज
33. की-बोर्ड का प्रकार है—
Type of keyboard is—
(a) सीरियल की-बोर्ड/Serial keyboard
(b) पैरेलल की-बोर्ड/Parallel keyboard
(c) (a) और (b) दोनों/Both (a) and (b)
(d) इनमें से कोई नहीं/none of these
34. कम्प्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था?
(a) जॉन बैकस (b) चार्ल्स बेबेज
(c) डगलस एंजेलबर्ट (d) साइमन कोलटोन
35. Which of the following devices is used to recognize a pre-specified type of mark by pencil or pen?
निम्नलिखित डिवाइस में से कौन-सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व-निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है—
(a) Bar-Code Reader/बारकोड रीडर
(b) OCR
(c) Scanner/स्कैनर
(d) OMR
36. Monitor (VDU) is a (an)
मॉनीटर (VDU) होता है—
(a) Output device/आउटपुट डिवाइस
(b) Input device/इनपुट डिवाइस
(c) Storage device/स्टोरेज डिवाइस
(d) Both (b) and (a)/दोनों (b) और (a)
37. ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 मेंके द्वारा बनाई गई थी।
(a) हम्फ्री डेवी (Humphry Davy)
(b) नथानिएल (Nathaniel Baldwin)
(c) माइकल फैराडे (Michael Faraday)
(d) जॉन कॉस (John Koss)
38. White Box testing, a software testing technique is sometimes called :
सफेद बॉक्स परीक्षण, एक साफ्टवेयर तकनीक है जिसे कभी-कभी कहा जाता है—
(a) Basis path/प्राथमिक पथ
(b) Graph testing/ग्राफ परीक्षण
(c) Data flow/डाटा फ्लो
(d) Glass box testing/ग्लास बॉक्स परीक्षण
39. BCD coding scheme uses.....bits to code decimal digits.
बिट्स कोड को दशमलव अंकों में बीसीडी कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है—
(a) 4 (b) 8
(c) 16 (d) 32
40. Which of the following is the volatile memory of the computer?
निम्नलिखित में से कौन-सी कम्प्यूटर की अस्थायी स्मृति है?
(a) Hard disk/हार्ड डिस्क
(b) ROM
(c) RAM
(d) Floppy disk/फ्लॉपी डिस्क
41. ROM is a.....
ROM है एक.....
(a) Random access memory
रैंडम एक्सेस मेमोरी
(b) Sequential access memory
क्रमानुसार एक्सेस मेमोरी
(c) Read and write memory/रीड और राइट मेमोरी
(d) Volatile memory/वोलटाइल मेमोरी
42. What is the name of memory buffer used to accommodate a speed differential?
गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं?
(a) Cache/कैश
(b) Stack Pointer/स्टैक प्वाइंटर
(c) Accumulator/एक्यूमुलेटर
(d) DISC/डिस्क

43. Which among them is the slowest form of memory in terms of data transfer and storage rate?
निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में से कौन डाटा स्थानांतरण एवं भण्डारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का प्रकार है?
- Registers/रजिस्टर
 - Cache memory/कैश स्मृति
 - Main Memory/मुख्य स्मृति
 - Flash memory/त्वरित स्मृति
44. ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट, जो ब्लू-रे डिस्क (BD बीडी) के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय हो रहा है। यह परम्परागत डीवीडी (DVD) से किस प्रकार भिन्न है?
- डीवीडी मानक परिभाषा विडियो (स्टैंडर्ड डेफिनेशन विडियो) को समर्थित करता है, जबकि बीडी उच्च परिभाषा विडियो (हाई डेफिनेशन विडियो) को समर्थित करता है।
 - डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है।
 - बीडी की मोटाई 2.4 mm है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 mm है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
- केवल 1
 - केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - 1, 2 और 3
45. सीडी रोम (CD ROM) का पूर्ण रूप है-
- कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी
 - कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी
 - सर्क्यूलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी
 - उपरोक्त में से कोई नहीं
46. The removal of errors from computer software is called
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है
- Interpreting/इंटरप्रेटिंग
 - Translating/ट्रांसलेटिंग
 - Debugging/डीबगिंग
 - Compiling/कम्पाइलिंग
47. Which of the following is not Operating System
निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
- Windows Vista/विंडोज विस्टा
 - Linux/लायनेक्स
 - Microsoft office/माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
 - Apple's Mac OS/एप्पल का मैक ओएस
48. Systems running more than one process concurrently are called.....
सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ-साथ चलाने को क्या कहा जाता है?
- Multiprocessing/मल्टी प्रोसेसिंग
 - Multiprogramming/मल्टी प्रोग्रामिंग
 - Real time/रीयल टाइम
 - Batch processing/बैच प्रोसेसिंग
49. एक कम्प्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है?
- प्रोसेसर
 - इंटरप्रेटर
 - कम्पाइलर
 - इडिटर
50. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सी. आर. एम. (C.R.M.) का क्या अर्थ है?
- कस्टमर रिलेटिव्स मीट
 - चैनल रूट मार्केट
 - कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट
 - कस्टमर रिटेंशन मैनेजर
51. सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है-
Example of general software is-
- एम.एस. वर्ड/MS Word
 - एम.एस. एक्सेल/MS Excel
 - फोटोशॉप/Photoshop
 - इनमें से सभी/all of these
52. Which statement is wrong related with flowchart?
प्रवाहचार्ट (फ्लोचार्ट) के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
- This is the graphic form of an algorithm.
यह, एक एल्गोरिदम का चित्रात्मक निरूपण है।
 - It uses diamond - shaped symbols for the detection of restricted stories.
यह प्रतिबंधी कथनों के निरूपण हेतु हीरे के आकार के चिन्हों का प्रयोग करता है।
 - It is a option of Data flow diagram (DFD).
यह डाटा फ्लो डायग्राम (DFD) का विकल्प है।
 - It represents the sequence of the algorithm's execution./यह, एल्गोरिदम के निष्पादन के अनु क्रम का प्रतिनिधित्व करता है।
53. भाषा जिसे कम्प्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है, कहलाती है
- अमरीकन भाषा
 - मशीनी भाषा
 - गुप्त प्रच्छल भाषा
 - उपर्युक्त तीनों
54. असेम्बलर का कार्य है-
- बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना
 - उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना
 - असेम्बली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना
 - असेम्बली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना
55. Which of the following is a scientific computer language?
निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कम्प्यूटर भाषा है?
- BASIC
 - COBOL
 - FORTAN
 - None of these/इनमें से कोई नहीं
56. निम्नलिखित में से कौन-सी कम्प्यूटर भाषा नहीं है?
- बेसिक
 - सी ++
 - जावा
 - पेंट ब्रश

57. Which of the following operators is used as an address operator in C?
C में पता संकारक के रूप में निम्नलिखित संकारक का प्रयोग किया जाता है
(a) " (b) &
(c) % (d) /
58. 'Java' is a
जावा है एक—
(a) Low-level programming language
निम्नस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा
(b) High-level programming language
उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा
(c) Assembly language/असेम्बली भाषा
(d) Machine language/मशीनी भाषा
59. Computer language COBOL is appropriate for.....
कम्प्यूटर भाषा Cobol किसके लिए उपयोगी है?
(a) Commercial purpose/व्यावसायिक कार्य
(b) Graphic purpose/ग्राफिक कार्य
(c) Scientific purpose/वैज्ञानिक कार्य
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं
60. निम्नलिखित में से कौन कम्प्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं?
(a) रेमीस II, फोकस, अल्गोल, पास्कल
(b) प्रोलॉग, लिस्प, नोमाड, ओरेकल
(c) कोबोल, बेसिक, लोगो, पायलट
(d) रेमीस II, फोकस, नोमाड, ओरेकल
61. A formal language used to express information or knowledge, often for use in computer system design is?
एक औपचारिक भाषा, जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कम्प्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह है?
(a) Command Language/कमांड लैंग्वेज
(b) Machine Language/मशीन लैंग्वेज
(c) Markup Language/मार्कअप लैंग्वेज
(d) Modeling Language/मॉडलिंग भाषा
62. आंकड़ों, का निरूपण नम्बर सिस्टम पर आधारित है जो आंकड़ों के निरूपण के लिए दो अंकों का उपयोग करता है।
(a) बाइनरी (b) बायोमेट्रिक
(c) बाइसेन्टेनियल (d) बाइट
63. बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है?
(a) 3 (b) 5
(c) 6 (d) 101
64. The series of 60 from Nokia is based on :
नोकिया 60 की श्रृंखला आधारित है—
(a) Symbian operation system/स्मिबेरियन ऑपरेशन सिस्टम
(b) Windows/विंडोज
(c) Linux/लाइनेक्स
(d) Java/जावा
65. The Excess-3 code of decimal 2 is :
दशमलव 2 का एक्सेस-3 कोड है।
(a) 1010 (b) 1100
(c) 0101 (d) 0011
66. The octal representation of the binary number (1101010.01)₂ is—
बाइनरी संख्या (1101010.01)₂ को ऑक्टल संख्या के रूप में लिखा जाता है—
(a) (152.2)₈ (b) (152.1)₈
(c) (650.2)₈ (d) (650.1)₈
67. एक बाइट का कलेक्शन है।
(a) चार बिट्स (b) छः बिट्स
(c) आठ बिट्स (d) दस बिट्स
(e) बारह बिट्स
68. कम्प्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं?
(a) 1,00,000 (b) 10,00,000
(c) 10,24,000 (d) 10,48,576
69. The use of macros in place of functions ?
मैक्रोज का उपयोग किस फंक्शन के स्थान पर किया जाता है?
(a) reduces execution times
निष्पादन समय को कम करने में
(b) reduces code size/कोड आकार को कम करने में
(c) increases execution time/निष्पादन को बढ़ाने में
(d) increases code size/कोड को बढ़ाने में
70. Considering X and Y as binary variables, the Boolean expression X(X+Y) is equivalent to—
यदि X और Y एक अस्थिर बाइनरी है, तो X(X + Y) का बूलियन अनुसरण किसके बराबर है—
(a) X (b) 1
(c) 0 (d) Y
71.फार्म करने के लिए पर्सनल कम्प्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है।
(a) सर्वर (b) सुपर कम्प्यूटर
(c) नेटवर्क (d) एंटरप्राइज
72. In the following list of devices which device is used in network layer?
यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन-सा यन्त्र प्रयुक्त होता है?
(a) Repeaters/पुनरावर्तक (रिपीटर)
(b) Router/राउटर
(c) Application Gateway/एप्लिकेशन गेटवे
(d) Switch/स्विच
73. Sending a frame to a group of stations is
स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं?
(a) Single casting/सिंगल कास्टिंग
(b) Spreading/स्प्रेडिंग

- (c) Multicasting/मल्टीकास्टिंग
(d) Casting/कास्टिंग
74. आभासी निजी परिपथ (Virtual Private Network) क्या है?
(a) यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है, जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेषक (सर्वर) के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं
(b) यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है, जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है
(c) यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है, जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधक (सर्विस प्रोवाइडर) के माध्यम से कंप्यूटिंग संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश पा सकते हैं,
(d) उपर्युक्त (a), (b) तथा (c) कथनों में से कोई भी आभासी निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं है
75. From connection of whole n node in mesh topology network, the number of keys is.
n नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या.....है।
(a) n (b) $n(n - 1)/2$
(c) $n(n + 1)/2$ (d) $n - 1$
76. बैकबोन सम्बन्धित है –
(a) हार्डवेयर से (b) सॉफ्टवेयर से
(c) साइबर क्राइम से (d) इंटरनेट से
77. बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं।
(a) डिस्ट्रिब्यूटेड (b) सेंट्रलाइज्ड
(c) ओपन सोर्स (d) वायरलेस
78. Which country has the largest internet users? किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं?
(a) USA/संयुक्त राज्य अमरीका (b) China/चीन
(c) India/भारत (d) Russia/रूस
79. Which of the following is the correct format of E-mail address? ई-मेल पते का सही संरूप निम्नलिखित में से क्या है?
(a) sales @ website @ into/सेल्स @ वेबसाइट@ इंफो
(b) sales @ Website.info/सेल्स @ वेबसाइट.इंफो
(c) sales.website.info/सेल्स.वेबसाइट.इंफो
(d) sales.bebbsite@info/सेल्स.वेबसाइट@ इंफो
80. Which of the following is used to provide remote access to servers and networking devices? निम्नलिखित का प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है
(a) HTTP (b) FTP
(c) SMTP (d) Telnet/टेलनेट
81. सामान्य: www पेजेज विकसित होते हैं—
(a) यू. आर. एल. (URL)
(b) एच. टी. एम. एल. (HTML)
(c) आई. आर. एस. (IRS)
(d) एफ. टी. पी. (FTP)
82. The address of a resource on the net is known as नेट पर किसी संसाधन का पता कहलाता है
(a) ISP (b) HTTP
(c) URL (d) www
83. Port address in TCP/IP is bits long. TCP/IP में पोर्ट एड्रेस.....बिट्स का होता है
(a) 32
(b) 48
(c) 16
(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई भी नहीं
84. Which of the following is not an e-mail protocol? निम्नलिखित में से कौन-सा एक ईमेल-प्रोटोकॉल नहीं है?
(a) POP/पी.ओ.पी
(b) IMAP/आई.एम.ए.पी.
(c) SMTP/एस.एम.टी.पी.
(d) FTP/एफ.टी.पी
85. यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.usa है, तो यह है—
(a) एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था
(b) एक गैरलाभकारी संस्था
(c) ऑस्ट्रेलिया की एक शैक्षणिक संस्था
(d) यूएसए (अमेरिका) की एक शैक्षणिक संस्था
86. निम्नलिखित में से कौन-सा एक एण्टी-वायरस है?
(a) कोडरेड (CodeRed)
(b) मेलिसा (Melissa)
(c) क्रिप्टोलॉकर (CryptoLocker)
(d) डॉ. वेब (Dr. Web)
87. निम्न में से कौन-सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है?
(a) पासवर्ड छोटे-बड़े अक्षरों और अंकों का मिश्रण होना चाहिए
(b) पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 करेक्टर की होनी चाहिए
(c) ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे आसानी से याद किया जा सके ताकि इसे लिखकर रखना जरूरी न हो
(d) ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे बिना जयादा प्रयत्न के जल्दी से टाइप किया जा सके
88. इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन-सी भाषा प्रयोग की जाती थी?
(a) XML (b) HTML
(c) DHTML (d) ASP
89. से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं।
(a) बूट (b) प्रोग्राम
(c) एक्जिट (d) फोल्डर
90. यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे कहते हैं।
(a) डबल क्लिकिंग (b) हाइलाइटिंग
(c) ड्रैगिंग (d) प्वाइंटिंग

91. किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है?
 (a) एण्ड (b) स्टार्ट
 (c) टर्न ऑफ (d) रिस्टार्ट
92. पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं?
 (a) फाइल (b) एडिट
 (c) कट (d) क्लोज
93. Which of the following is not an image file extension?
 निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है?
 (a) jpg (b) gif
 (c) png (d) wav
94. Redo is done by—
 रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है—
 (a) Ctrl + Z (b) Ctrl + Y
 (c) Y (d) Z
95. 'माइक्रोसॉफ्ट वर्ड' उदाहरण है—
 (a) एक ऑपरेशन सिस्टम का
 (b) एक इनपुट डिवाइस का
 (c) एक प्रोसेसिंग डिवाइस का
 (d) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का
96. How will MS Word respond in case a word is immediately repeated?
 यदि एक शब्द तुरन्त पुनरावर्तित होता है तो MS-वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा?
 (a) A green wavy line under the repeated word
 पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक हरी तरंगदार रेखा
 (b) A red wavy line under the repeated word
 पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा
 (c) A blue wavy line under the repeated word
 पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक नीली तरंगदार रेखा
 (d) None of these/इनमें से कोई नहीं
97. A character that is raised above the base line and is smaller is known as
 कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित कहा जाता है
 (a) Outlined/आउटलाइन्ड (b) Raised/रेज्ड
 (c) Superscript/सुपरस्क्रिप्ट (d) Subscript/सबस्क्रिप्ट
98. MS-Words में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर तीन बार क्लिक करने से :
 (a) यह दस्तावेज को जूम आउट करता है।
 (b) दस्तावेज को जूम इन करता है।
 (c) टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है
 (d) क्लिक किये
99. निम्न में कौन सुमेलित नहीं है?
 (a) MS-Word .Doc
 (b) MS-Excel .XLS
 (c) MS-Paint .JPG
 (d) MS-Power Point .PTP
100. जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हों तो इसका अर्थ है, डाक्युमेंट में.....
 (a) फुल जस्टीफिकेशन है
 (b) फुल एलाइनमेंट है
 (c) लेफ्ट जस्टीफिकेशन है
 (d) राइट जस्टीफिकेशन है
101. What is the keyboard shortcut for new slide?
 नये स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है?
 (a) Ctrl+M (b) Ctrl+N
 (c) Ctrl+S (d) Ctrl+Shift +N
102. Considering 2 and 4 bytes space allocation for integer and float variables respectively, the size of the pointer variable declared below is—
 float *p;
 (a) 1 byte (b) 2 bytes
 (c) 4 bytes (d) 8 bytes
103. In which of the following modes of channel operation, data/signal can move in both directions, but one at a time?
 (a) Simplex/सिम्प्लैक्स
 (b) Half-duplex/अर्ध दुप्लेक्स
 (c) Full-duplex/पूर्ण दुप्लेक्स
 (d) Triplex
104. Which of the following is not a Data Definition Language (DDL) command?
 इनमें से कौन सी डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज (डी.डी.एल.) कमांड नहीं है?
 (a) Delete/डिलीट (b) Create/क्रिएट
 (c) Drop/ड्रॉप (d) Alter/अल्टर
105. A code with minimum Hamming distance, n , can detect up to.....errors in a code word.
 (a) 1 (b) $n-1$
 (c) n (d) $n+1$
106. A relation may have more than one key. In this case, each these keys is called a :
 एक संबंध में एक से अधिक कुंजी हो सकता है इस मामले में इनमें से प्रत्येक की को कहा जाता है—
 (a) Primary key/प्राइमरी की
 (b) Secondary key/सेकण्डरी की
 (c) Foreign key/फॉरेन की
 (d) Candidate key/कण्डीडेट की
107. A sorting algorithm is called stable if :
 सॉर्टिंग एल्गोरिदम को स्थिर कहा जाता है यदि—
 (a) It takes $O(n \log n)$ time
 यह $O(n \log n)$ समय लेता है
 (b) It maintains relative order of occurrence of non-distinct elements
 (c) It uses divide and conquer paradigm
 (d) It takes linear time/एक ही समय लेता है

108. A logical schema in a database :
 (a) is the entire database
 (b) is the standard way of organizing information into accessible parts
 (c) describes how data actually stored on disk
 (d) all of the above
109. In SQL, which of the following is not a data manipulation language command ?
 (a) DELETE (b) SELECT
 (c) UPDATE (d) CREATE
110. Considering X and Y as binary variables, the Boolean expression $X.Y.0$ is equivalent to—
 X और Y को द्विआधारी चर के रूप में माना जा रहा है, बूलियन अभिव्यक्ति $X.Y.0$ बराबर है—
 (a) X (b) 1
 (c) 0 (d) Y
111. कम्प्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है?
 (a) संख्या को
 (b) चिह्न को
 (c) दी गई सूचनाओं को
 (d) चिह्न व संख्यात्मक सूचना को
 (e) इनमें से कोई नहीं
112. The 2's compliment of the binary number $(00000000)_2$ is
 द्विरेखीय संख्या 2 का अनुपालन $(00000000)_2$ है—
 (a) $(11111111)_2$ (b) $(00000000)_2$
 (c) $(10101010)_2$ (d) $(01010101)_2$
113. Finalizer() ?
 फाइनलाइजर () है—
 (a) finalizer () are called just before the object is garbage collected, and its memory is reclaimed/फाइनलाइजर () को आब्जेक्ट के तुरंत पहले का एकत्रित कचरा कहा जाता है जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है
 (b) finalizer method is represented as finalize () फाइनलाइजर विधि को फाइनलाइज () द्वारा प्रस्तुत किया जाता है
 (c) Finalize () can be overridden फाइनलाइज () अधिरोहित किया जा सकता है
 (d) all of the above/उपरोक्त सभी
114. Consider an operation of addition. For two numbers, the operation will generate a sum. If the operation would procedure a third string by concatenation. This feature is called :
 दो संख्याओं के लिए जोड़ के बारे में विचार कीजिए। एक राशि का संचालन यदि ऑपरेशन संयोजन के द्वारा तीसरी स्ट्रिंग प्रक्रिया करेगा। इस सुविधा की को कहा जाता है—
 (a) Inheritance/विरासत
 (b) Encapsulation/कैप्सूलकरण
 (c) Polymorphism/बहुरूपता
 (d) Binding/बंधन
115. To find the shortest-path in a weighted graph or network, which of the following algorithm is not used ?
 भारित ग्राफ या नेटवर्क में सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है?
 (a) Warshall's algorithm/वर्ससली एल्गोरिदम
 (b) Dijkstra algorithm/डिज्कस्ट्रा एल्गोरिदम
 (c) Kruskal algorithm/कुशल एल्गोरिदम
 (d) All of the above/उपर्युक्त सभी
116. In networking terminology UTP means :
 नेटवर्किंग शब्दावली में UTP का मतलब है—
 (a) Unshielded Twisted Pair
 (b) Ubiquitous Teflon Port
 (c) Uniformly Terminating Port
 (d) Unshielded T-Connector Port
117. Virtual functions allows you to :
 वर्चुअल फंक्शन आपको अनुमति देता है—
 (a) create an array of type pointer to base class that can hold pointers to derived classes/टाइप पाइन्टर की एक सारणी बेस क्लास में बनना जो व्युत्पन्न वर्गों से संकेत प्राप्त कर सकते हैं
 (b) use the same function call to execute member functions of objects from different classes/विभिन्न वर्गों
 (c) create function that have no body/फंक्शन बनाना जिसका कोई अंग न हो
 (d) group objects of different classes so they can all be accessed by the same function code./एक ही फंक्शन कोड द्वारा एक्सेस करने के लिए विभिन्न वर्गों को समूह में करता है
118. Which of the following are valid character constants ?
 निम्नलिखित में कौन मान्य वर्ज स्थिरांक है?
 (a) 'In'
 (b) '11'
 (c) '10'
 (d) all of the above/उपर्युक्त सभी
119. The CMM model is a technique to
 CMM मॉडल तकनीक है—
 (a) Improve the software process साफ्टवेयर प्रक्रिया को बढ़ाना
 (b) Test the software/साफ्टवेयर को परीक्षण करना
 (c) Automatically maintain the software reliability/स्वतः ही साफ्टवेयर की विश्वसनीयता को बनाये रखना
 (d) All of the mentioned/उपर्युक्त सभी
120. NHPP stands for:
 NHPP का अर्थ है—
 (a) Non Heterogeneous Poisson Product
 (b) Non Homogeneous Poisson Product
 (c) Non Heterogeneous Poisson Process
 (d) Non Homogeneous Poisson Process

SOLUTION : PRACTICE SET - 6

ANSWER

1. (c)	2. (d)	3. (d)	4. (a)	5. (b)	6. (c)	7. (a)	8. (b)	9. (a)	10. (b)
11. (a)	12. (b)	13. (c)	14. (a)	15. (c)	16. (a)	17. (b)	18. (b)	19. (d)	20. (c)
21. (d)	22. (b)	23. (a)	24. (a)	25. (d)	26. (d)	27. (b)	28. (b)	29. (d)	30. (a)
31. (c)	32. (d)	33. (c)	34. (c)	35. (d)	36. (a)	37. (b)	38. (d)	39. (a)	40. (c)
41. (a)	42. (a)	43. (d)	44. (b)	45. (b)	46. (c)	47. (c)	48. (a)	49. (c)	50. (c)
51. (d)	52. (a)	53. (b)	54. (c)	55. (c)	56. (d)	57. (b)	58. (b)	59. (a)	60. (d)
61. (d)	62. (a)	63. (b)	64. (c)	65. (c)	66. (a)	67. (c)	68. (d)	69. (a)	70. (a)
71. (c)	72. (b)	73. (c)	74. (b)	75. (b)	76. (d)	77. (d)	78. (b)	79. (b)	80. (d)
81. (b)	82. (c)	83. (c)	84. (d)	85. (d)	86. (d)	87. (b)	88. (b)	89. (c)	90. (c)
91. (b)	92. (b)	93. (d)	94. (b)	95. (d)	96. (b)	97. (c)	98. (c)	99. (d)	100. (a)
101. (a)	102. (b)	103. (b)	104. (a)	105. (b)	106. (d)	107. (b)	108. (b)	109. (d)	110. (c)
111. (c)	112. (b)	113. (d)	114. (c)	115. (a)	116. (a)	117. (b)	118. (d)	119. (a)	120. (d)

SOLUTION

1. (c) : Transport Layer protocol—कनेक्शन ओरिएंटेड सेशन और कनेक्शन रहित ब्राडकास्ट के माध्यम से यह संचार स्थापित करता है इस लेयर के प्रोटोकॉल में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल (TCP) और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल (UDP) शामिल होते हैं। इस लेयर का प्रयोग डेटा को नेटवर्क के माध्यम से सही तरीके से ट्रांसफर किया जाता है इस लेयर का कार्य दो कम्प्यूटरों के मध्य कम्प्यूनिकेशन को उपलब्ध कराना भी है। इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है।

2. (d) : वेब ब्राउजर वह प्रोग्राम है जिसे आप नेट पर कोई पृष्ठ देखने के लिए और वर्ल्ड वाइड वेब चलाने के लिए प्रयोग करते हैं इसको वेब क्लाइंट भी कहते हैं वेब ब्राउजर में स्टैटिक दस्तावेज, डेनामिक दस्तावेज और एक्टिव दस्तावेज आदि होते हैं जो किसी उपयोगकर्ता के ब्राउजर पर चलते हैं।

3. (d) : मोजिला फायरफॉक्स—मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक, मोजिला निगम द्वारा, विंडोज, OSX, लिनक्स और एंड्रायड के लिए एक मोबाइल संस्करण के साथ विकसित किया गया एक स्वतंत्र और खुला स्रोत वेब ब्राउजर है। जबकि अपाचे, आई आई एस तथा माइक्रोसॉफ्ट पी डब्ल्यू एस आदि वेब सर्वर हैं। वेब सर्वर में इंटरनेट पर मौजूद जितने भी वेबसाइट हैं उनके डेटा स्टोर रहते हैं और ये सर्वर वेब ब्राउजर से जुड़ा होता है तथा यूजर द्वारा रिक्वेस्ट भेजने पर ब्राउजर वेब सर्वर से कनेक्ट कर वेबसाइट का डाटा यूजर के डिवाइस पर भेज देता है।

4. (a) : वर्ल्ड वाइड वेब में कूटांकन (Encryption) और हार्डपेर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सुविधा होती है। कूटांकन (Encryption) का कार्य किसी भी सूचना को कूटभाषा में तोड़कर रिसीवर तक पहुँचाना तथा सूचना को उसी स्थिति में पुनः जोड़ना होता है ताकि हैकर्स उस सूचना को चुरा न सकें तथा HTTP वह प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से फाइल ट्रांसफर होती है जबकि HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है और फायरवाल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का मिश्रण हो जो कम्प्यूटर प्रोग्राम तथा फाइल की सुरक्षा करता है।

5. (b) : एक्स्ट्रानेट (Extranet) एक संगठन के इंट्रानेट (Intranet) का हिस्सा है यह इंटरनेट प्रोटोकॉल (TCP/IP) आधारित एक संचार नेटवर्क है यह व्यापारिक हिस्सेदारों और फर्म के ग्राहकों के लिए फर्म के इंट्रानेट को नियंत्रित करती है। यह एक निजी नेटवर्क है जो सुरक्षित रूप से फर्म की आन्तरिक कार्य, बाहर के अधिकृत लोगों के साथ साझा करता है।

6. (c) <th></th> – HTML में टेबल बनाने के बाद यदि आप टेबल के प्रथम से Row या प्रथम कॉलम (column) के टेक्स्ट को मोटा (Bold) एवं मध्य (center) में करना चाहते हैं अर्थात् हेडिंग्स बनाना चाहते हैं तो <th></th> tag का प्रयोग करते हैं जबकि <th></th> tag का प्रयोग सेलों (cells) को बनाने के लिए किया जाता है।

हेड एलीमेंट <head> HTML कूटांकित दस्तावेज का प्रथम भाग जिसमें टाइटल शामिल होता है, की पहचान कराता है।

7. (a) : कूकीज (cookies)—जब हम ब्राउजर की सहायता से किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर एक संक्षिप्त डाटा फाइल उपयोगकर्ता के ब्राउजर को भेजता है कूकीज वह साफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएँ यूजर के कम्प्यूटर पर स्टोर करता है कूकीज यूजर की जानकारी के बिना परदे के पीछे काम करता है इसके द्वारा सर्वर यूजर के द्वारा सर्च की गयी वेबसाइटों का विवरण वेब ब्राउजर पर संग्रहित रखता है अगर यूजर सर्च किये गये वेबसाइट को पुनः खोलना चाहता है तो कूकीज के माध्यम से उसी पेज पर जाकर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं।

8. (b) : पोर्ट (Port)—कम्प्यूटर और नेटवर्किंग की भाषा में पोर्ट को मुख्यतः दो भागों में बाँटा गया है भौतिकी पार्ट (Physical parts) और तार्किक भाग (Logical part)

Physically part में कम्प्यूटर किसी भी डिवाइस से सीधे केबल या कार्ड के माध्यम से जुड़ा होता है तथा लॉजिकल पोर्ट जिसको सॉफ्टवेयर कम्प्यूनिकेशन पोर्ट भी कहते हैं जो specific प्रोसेस एवं सेवा के प्रकार को प्रमाणित करती है TCP पोर्ट 80 वेब सर्वर द्वारा उपयोग किया जाता है।

9. (a) : HTML में किसी भी शब्द को बोल्ड करने लिए हम `<b>` tag का प्रयोग करते हैं जबकि `<big>` टैग संलग्न टेक्स्ट को बड़े फॉन्ट में प्रस्तुत कर देता है इसका `<big>` का प्रभाव भी `<Font size = "+1">` के जैसा ही होता है।

10. (b) : IRC का पूर्ण रूप Internet Relay chat होता है। यह एक इण्टरनेट एप्लीकेशन है जिसे फ़िनलैंड में **जाको ओईकारिनेन** द्वारा विकसित किया गया था इसके माध्यम से आप ऑनलाइन अपने PC का प्रयोग करके किसी दूरस्थ प्रयोगकर्ता से वार्तालाप कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट के माध्यम से होता है।

11. (a) : PPP (Point to point protocol)–यह प्रोटोकॉल इकट्ठे या अलग-अलग सर्किटों पर रूटर से रूटर और होस्ट से नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है इसे IP, IPv6, IPx और Appletalk जैसे नेटवर्क लेयर वाले प्रोटोकॉल्स के साथ कार्य करने के लिए तैयार किया गया है।

पीपीपी फ्रेम्स को पुरानी टेलीफोन सेवाओं ISDN जैसी सीरियल ट्रांसमिशन लाइनों पर प्रसारित किया जा सकता है। इसमें WAN कनेक्शनों को स्थापित करने तथा उनकी जाँच करने तथा प्रत्येक नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए सुधार करने हेतु LCP (Link control protocol) तथा NCP (Network control protocol) सम्मिलित होते हैं।

12. (b) : #define निर्देश मैक्रोज जैसी फंक्शन बनाता है।

जैसे– #define square(a) (a*a)

13. (c) : C भाषा में, यदि आप किसी फंक्शन में किसी Array को पास करते हैं, तो सारणी का का बेस पता (Base address) पारित (pass) होता है।

```
14. (a) : r = 2;
          k = 8;
if (r > 3 || k > 6 && r < 5 || k > 10)
    r = 9
else
    r = 6
```

उपरोक्त प्रोग्राम में (r > 3 || k > 6) Condition true है, इसलिए प्रोग्राम r की value को 9 प्रिंट करेगा।

15. (c) : sqrt() फंक्शन math.h हेडर फाइल में उपस्थित होता है। math.h का उपयोग mathematical ऑपरेशन में किया जाता है।

16. (a) : रिलेशनल ऑपरेशन में रिजल्ट हमेशा या तो True या तो False होता है।

17. (b) : Digits का प्रयोग पहचानकर्ता के रूप में नहीं किया जाता है।

18. (b) : उपरोक्त प्रोग्राम कोड का आउटपुट TWO प्राप्त होगा क्योंकि कोड में लाइन ब्रेक function का प्रयोग नहीं किया गया है।

19. (d) : x=1; while (x = 0) printf("hello");
उपरोक्त प्रोग्राम में while लूप 2 times execute होगा।

20. (c) : Stacks–स्टैक एक विशेष प्रकार का रेखीय (linear) डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि LIFO (Last in First out) के सिद्धान्त पर कार्य करता है अर्थात् वह वस्तु (item) जो कि सबसे

अंत में जोड़ा जाता है उसे सबसे पहले हटाया (Remove) जाता है इसमें दो ऑपरेशन होते हैं Push तथा Pop पार्सिंग पद भंजन के दौरान डेटा संरचना का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है।

21. (d) : C में प्रयुक्त पैरामीटर की पद्धति है call by value, call-by name, call by reference

call-by value–जब फंक्शन को कॉल करते समय कोई वेरीएबल (variable) pass करते हैं तो उस वेरीएबल की वैल्यू पैरामीटर वेरीएबल में कॉपी की जाती है और उसके बाद क्रिया प्रदर्शित की जाती है।

call-by reference–किसी कार्य को call करते समय वास्तविक तर्क वेरीएबल पास किया जाता है ऐसा करने पर उन वेरीएबल का पता पैरामीटर वेरीएबल में कॉपी होगा और पैरामीटर वेरीएबल मेमोरी में वास्तविक तर्क वेरीएबल को ही प्वाइंट करेंगे।

22. (b) : ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का वह तरीका है जिसमें पूरे सॉफ्टवेयर डिजाइन को ऑब्जेक्ट और क्लास (class) में बांट दिया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिजाइन बहुत बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर बनाने में उपयोग किया जाता क्योंकि चाहे प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो पूरा प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट में बंटा होता है और क्लास की मदद से एक ही कोड बार-बार प्रयोग में लाया जाता है तथा कोई भी गलती होने पर उसको तुरन्त ढूँढा जा सकता है।

23. (a) : प्वाइंटर के द्वारा कुछ कार्य किए जा सकते हैं जैसे Increment de-crement लेकिन यहां पर कुछ कार्य है जो प्वाइंटर के द्वारा किये जा सकते हैं जैसे– दो नम्बरों को जोड़ना, एक प्वाइंटर से दूसरे प्वाइंटर को घटाना एवं एक नम्बर को प्वाइंटर से घटाना आदि।

24. (a) : Unary + operator–ये ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें कोई कार्य करने के लिए केवल एक operand की जरूरत होती है ऐसे ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स की सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।

25. (d) : C++ स्ट्रीम प्रविष्टि (stream insertion<<) ऑपरेटर का उपयोग करके निर्मित डेटा प्रकारों को इनपुट करने में सक्षम है तथा आउटपुट ऑपरेटर शिफ्ट (shift) ऑपरेटर है, operator <<() को inserter भी कहा जाता है।

26. (d) : Lex ऑपरेटर का प्रयोग करके एक निश्चित वर्ग के किसी भी अभिव्यक्ति के लिए नियमित अभिव्यक्तियाँ (expression) हो सकती हैं।

+ operator– मतलब, एक या एक से अधिक घटनाएँ कार्यवाही की अभिव्यक्ति के समय।

* operator– 0 या अधिक घटना

I operator or (alternation) अदल-बदल

27. (b) किसी कमांड को स्वचालित रूप से रन कराने के लिए रिपीट (REPEAT) का प्रयोग होता है।

28. (b) सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा (कच्चा तथ्य) को सूचना में बदलना है।

डाटा → सॉफ्टवेयर → सूचना

29. (d) सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (Central Processing Unit-CPU) को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में बाटा जा सकता है-

- कंट्रोल यूनिट
- मेमोरी रजिस्टर
- अरिथमैटिक लॉजिक यूनिट (ALU)

ALU डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्यवाहियाँ करता है।

30. (a) प्रोसेसर कम्प्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एक्जीक्यूट करता है। यह एक इंटीग्रेटेड चिप पर बने ALU एवं CU तथा MU कंबिनेशन होता है। माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी डिजिट '0' और 1 पर कार्य करता है।

31. (c) बहुकौशल (Versatility) कम्प्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है जबकि सटीकता (Accuracy), विश्वसनीयता (Reliability), अविगम (Deligence) कम्प्यूटर की विशेषताएँ हैं।

32. (d) कम्प्यूटर के आविष्कार से चार्ल्स बैबेज संबंधित हैं जबकि एडिसन विद्युत बल्ब, कर्किपैट्रिक मैकमिलन पेंडल वाली साइकिल के आविष्कार से सम्बन्धित है।

33. (c) की बोर्ड दो प्रकार के होते हैं-

1. सीरियल की बोर्ड-यह की बोर्ड सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला की-बोर्ड होता है।

2. पैरेलल की बोर्ड-इसमें की कई भागों में अलग-अलग ग्रुप में होती है।

34. (c) पहला कम्प्यूटर माउस 1960 के दशक में डगलस एंजेलबर्ट ने बिल इंग्लिश की सहायता से बनाया था। माउस कम्प्यूटर में इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट उपकरण है। यह कर्सर को चलाकर पटल के वांछित स्थान पर उसे ले जाने तथा उसका बटन दबाकर उचित विकल्प चुनने में मदद करता है।

35. (d) OMR (Optical Mark Recognition) एक ऐसी डिवाइस होती है, जो पेंसिल या पेन से बने चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

36. (a) मॉनीटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कापी के रूप में प्रदर्शित करता है। रंगों के आधार पर यह तीन तरह की होती है-

1. ग्रे-स्केल, 2. रंगीन मॉनीटर, 3 मोनोक्रोम।

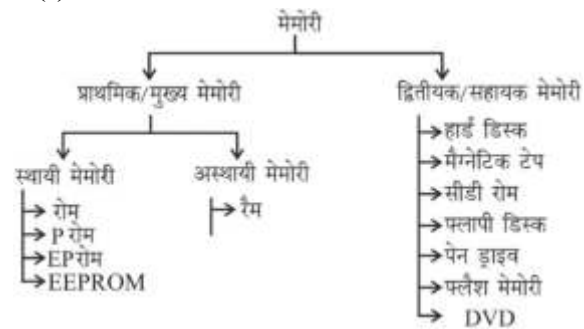
37. (b) ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में नथानिएल बाल्डविन (Nathaniel Baldwin) के द्वारा बनाई गई थी।

38. (d) ग्लास बॉक्स परीक्षण एक परीक्षण तकनीक है जो प्रोग्राम संरचना की जांच करता है और प्रोग्राम तर्क/कोड से परीक्षण डेटा प्राप्त करता है। ग्लास बाक्स परीक्षण के अन्य नाम, स्पष्ट बॉक्स परीक्षण, खुले बॉक्स परीक्षण, तर्क आधारित परीक्षण संरचनात्मक परीक्षण है।

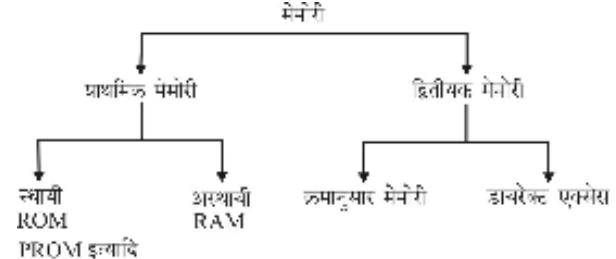
39. (a) BCD (Binary Coded Decimal) का संक्षिप्त रूप है। इसमें सम्पूर्ण डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने की बजाय डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को उसके चार अंकीय बाइनरी

तुल्यांक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसे 4-बिट बीसीडी (BCD) कोड कहा जाता है।

40. (c)



41. (a)



■ ROM एक स्थायी (Non volatile) मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएँ स्वयं नष्ट नहीं होती हैं तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। यह भी रैम की तरह रैण्डम एक्सेस मेमोरी है।

42. (a) गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को कैश कहते हैं। यह मेमोरी का ही एक भाग है, जिसे अस्थायी (Volatile) स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें वैसे डेटा रखे जाते हैं जिनकी बार-बार जरूरत होती है। इससे कम्प्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। कैश कई स्तरों पर होता है। सामान्यतः जिस कैश की बात की जाती है उसकी गति रैम से अधिक, प्रोसेसर से कम होती है। यह मेमोरी रेफरेंस की स्थिति (Locality of reference) के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कार्य प्रोसेसर एवं रैम के मध्य एक पुल की भाँति कार्य करना है। ताकि दोनों की प्रोसेसिंग गति में अंतर को कम किया जा सके।

43. (d) डाटा स्थानांतरण एवं भण्डारण दर के अनुसार सबसे मन्द स्मृति, त्वरित स्मृति (Flash memory) होती है। इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है। इसको मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका प्रयोग सैल्यूलर फोन, डिजिटल कैमरा, सेट टाप बॉक्स आदि में किया जाता है।

44. (b) ब्लू-रे डिस्क आगामी पीढ़ी का ऑप्टिकल डिस्क है जो हार्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है। डीवीडी डिस्क अधिकतम 8.5 GB (ड्यूअल परत) डाटा का संग्रहण कर सकती है जबकि एकल परत वाली ब्लू-रे डिस्क 25 GB ड्यूअल लेयर वाली ब्लू रे डिस्क में 50 GB तक डाटा संग्रहित किया जा सकता है। स्पष्टतः बीडी की संग्रहण क्षमता डीवीडी से कई गुना अधिक है। ध्यातव्य है कि बीडी तथा डीवीडी दोनों की ही मोटाई 1.2 mm होती है।

45. (b) CD ROM कांप्यूट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह एक सेकन्डरी स्टोरेज मेमोरी है। इसके दो प्रकार ROM और WORM होता है। इसमें एक ऐसे पदार्थ की कोटिंग होती है, जिसमें एक हाई इंटेंसिटी लेजर किरणों को फोकस किया जाता है तो यह अपनी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को बदल लेती है। हाई इंटेंसिटी वाली किरणों एक निशान के किनारे छोटा गड्ढा बना लेती है जो '1' दर्शाती है एवं जिस सतह पर गड्ढा नहीं होता उसे लैंड कहते हैं और यह '0' (जीरो) दर्शाता है। रिफ्लेक्टिव लेजर को फोटो डायोड द्वारा, डाटा पढ़ने के लिए सेंस कर लिया जाता है।

46. (c)

- डीबिंगिंग - कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना।
- कम्पाइलिंग - उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा (मशीनी भाषा) में बदलना।
- ट्रांसलेटिंग - एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा के प्रोग्राम में बदलना।
- इंटरप्रेटिंग - प्रोग्राम को एक-एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त करना।

47. (c) ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है, जो कम्प्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके मुख्य कार्य हैं- (1) कम्प्यूटर चालू किये जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारम्भ करना। (2) मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना (3) हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न दोषों (errors) को इंगित करना आदि। इसके उदाहरण हैं-विंडोज विस्टा, लायनेक्स, एप्पल का मैक ओएस आदि जबकि माइक्रोसाफ्ट आफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।

48. (a)

- (1) **मल्टी प्रोसेसिंग**-किसी एक कम्प्यूटर पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रक्रिया साथ-साथ चलाने की विधि।
- (2) **मल्टी प्रोग्रामिंग**-सामानान्तर प्रसंस्करण (Parallel Processing) प्रक्रिया जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही प्रोसेसर से निष्पादित किया जाता है।
- (3) **बैच प्रोसेसिंग**-एक साथ सामान्य इकट्ठी फाइलों को प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया।

49. (c) कम्पाइलर प्रोग्राम किसी एक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी अन्य भाषा में बदलने का काम करता है। उच्च स्तरीय कम्प्यूटर भाषाएं जैसी सी++, जावा में लिखे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है, कम्पाइलर इन सोर्स कोड को आब्जेक्ट कोड में बदलता है।

50. (c) CRM (Customer Relationship Management) का संक्षिप्त रूप है यह एक प्रकार का Application Software जिसमें कम्पनी व्यवहारिक रूप से प्लानिंग करती है तथा उसमें शोध करती है कि हम बिजनेस को कैसे Improve करें। CRM सॉफ्टवेयर कस्टमर के बारे में सूचनायें अलग-अलग (चैनलों) से संकलित

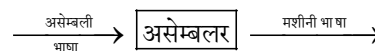
करने के लिए बनाया गया है। जैसे-Company website, socialmedia, telephone आदि।

51. (d) जनरल-सॉफ्टवेयर का प्रयोग विभिन्न कार्य को करने के लिए किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे-एम.एस.वर्ड का प्रयोग, एम.एस. एक्सेल का प्रयोग, फोटोशॉप, पेन्ट, आदि।

52. (a) फ्लोचार्ट, एल्गोरिदम का चित्रात्मक निरूपण है। यह डाटा फ्लो डायग्राम का विकल्प है। यह एल्गोरिदम के निष्पादन के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हीरे के आकार के चिह्न का उपयोग निर्णायक शर्तों के लिए किया जाता है।

53. (b) कम्प्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा कंप्यूटर की बेसिक भाषा है, जो मशीन पर निर्भर करती है। यह एक निम्नस्तरीय भाषा है, जिसे कम्प्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है। यह केवल 0 और 1 (बाइनरी अंक) अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं- पहला क्रिया संकेत और दूसरा स्थिति संकेत। क्रिया संकेत कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और स्थिति संकेत यह बताता है कि आँकड़ें कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है।

54. (c) असेम्बलर, असेम्बली भाषा (ADD जोड़ने, SUB घटाने के लिए) को यन्त्र भाषा में बदलता है। असेम्बली भाषा निम्न स्तरीय भाषा है, जिसमें अक्षर व अंको से बना न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है।



55. (c) FORTRAN वैज्ञानिक कम्प्यूटर भाषा है।

56. (d) बेसिक (BASIC – Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code) एक लोकप्रिय व सरल प्रोग्रामिंग भाषा है। यह पर्सनल कम्प्यूटर के प्रयोग में लायी जाने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका विकास मुख्यतः इंटरनेट में उपयोग के लिए किया गया जबकि पेंटब्रश एक साधारण पेंट प्रोग्राम है, जो प्रयोगकर्ता को साधारण चित्र बनाने में मदद करता है।

57. (b) C भाषा में Ampersand operator (&) का प्रयोग Variable के Address को hold करने के लिए किया जाता है। जैसे Printf ("%d, %d", &a);

58. (b) जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित एक उच्चस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वर्ड प्रोसेसिंग की भाँति ही इंटरनेट पर एप्लीकेशन को चलाने की योग्यता प्रदान करती है।

59. (a) COBOL का पूरा नाम - कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल का प्राथमिक प्रयोग व्यवसाय, फाइनेंस के लिए किया जाता है।

Join Telegram: @apna_channels

- रेडियो वेब
- माइक्रोवेब
- सेटेलाइट
- वीसैट (VSAT) DTH Antenna
- इन्फ्रारेड (Infrared)

78. (b) विश्व में सर्वाधिक इन्टरनेट उपयोगकर्ता चीन में है। चीन की कुल जनसंख्या लगभग 1,378,561,591 है, जिसमें लगभग 721,434,547 (52.3% जनसंख्या का) लोग इन्टरनेट उपयोगकर्ता है। इसके बाद भारत में कुल जनसंख्या का 36% लोग इन्टरनेट उपयोगकर्ता है। यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक 93.5% लोग इन्टरनेट उपयोगकर्ता के रूप में है, परन्तु इनकी जनसंख्या बहुत कम (64,430,428) है।

79. (b) इमेल एड्रेस का सही रूप निम्न है-

xyz@gmail.com

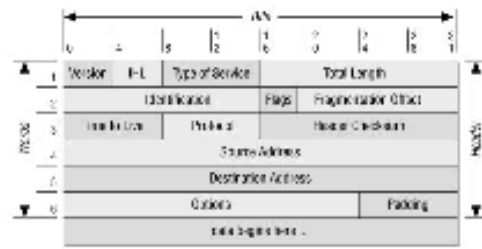
अतः सेल्स@वेबसाइट.इंफो ई-मेल पते का सही रूप है।

80. (d) टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग कर हम दूसरे कम्प्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं, जैसे हम उसके की-बोर्ड के पास बैठे हैं। हम अपने कम्प्यूटर द्वारा दूर स्थित कम्प्यूटर पर कार्य कर सकते हैं तथा उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है।

81. (b) world wide web का संक्षिप्त रूप www है। इंग्लैण्ड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। www इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है। यह हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर web browser की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। www एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कम्प्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को Hyper text documents की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। www पर समाहित पेज Web page कहलाते हैं। ये वेब पेज HTML (Hyper text mark up language) का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा Hyperlink द्वारा एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

82. (c) वेब पर किसी खास कम्प्यूटर और पूरे साइट के मेन पेज को यूआरएल पहचानता है। यूआरएल इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता है। उपलब्ध सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है। जैसे- <http://www.google.com> में http हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकाल है, जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वेब पर google.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

83. (c) TCP/IP में पोर्ट पता 16 बिट्स का होता है
प्रस्थान पोर्ट = 16 बिट्स, गंतव्य पोर्ट = 16 बिट्स



84. (d) एफ.टी. पी. (File transfer Protocol) इन्टरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है, जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कम्प्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। पी.ओ.पी (POP), IMAP तथा SMTP ईमेल प्रोटोकॉल है।

85. (d) यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.usa है, तो यह यूएसए (अमेरिका) की एक शैक्षणिक संस्था है।

86. (d) दिये गये विकल्पों में से डॉ. वेब (Dr. Web) एक एण्टी-वायरस है, जबकि अन्य विकल्पों में कोडरेड, मेलिसा, क्रिप्टोलॉकर वायरस है।

87. (b) पासवर्ड प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान किसी उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्णों का एक समूह है। इसमें अक्षरों, संख्याओं और चिह्नों को शामिल किया जाता है। इसकी लम्बाई 6 से अधिक हो सकती है। अतः विकल्प (b) असत्य है, जबकि अन्य सभी विकल्प सत्य है।

88. (b) HTML वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त साफ्टवेयर Language है, जिसमें hypertext तथा Hyperlink का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न वेब पेज को हाइपरलिंक का प्रयोग कर आपस में जोड़कर रखा जाता है।

89. (c) Computer प्रोग्रामिंग में एक्जिट (Exit) प्रोग्रामिंग कोड का एक गणितीय इकाई है जो किसी प्रोग्राम को छोड़ने या एप्लिकेशन से बाहर आने के लिए होता है।

90. (c) अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करने के लिए माउस कर्सर को इसके ऊपर ले जाते हैं उसके बाद दाएँ माउस के बटन को दबाकर उसे Move कराते हैं, तो इस क्रिया को ड्रैगिंग (Dragging) कहते हैं।

91. (b) स्टार्ट बटन टास्कबार में बाई ओर स्थित होती है इसमें क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू सामने आ जाता है। विंडो में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टार्ट मेन्यू खोलकर उसके हेल्प एण्ड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप हेल्प व सपोर्ट मेन्यू खुल जाता है, जहाँ हम हेल्प टापिक चुन सकते हैं।

92. (b) पहले किए गए लिखित काम जैसे अक्षरों, शब्दों, वाक्य और पैराग्राफ को जोड़कर, हटा कर और पुनर्व्यवस्थित करके पाठ को बदलने की क्षमता एडिटिंग (Editing) कहलाती है।

93. (d)
JPG/ Jpeg = joint photographic Expert Group
GIF = Graphics interchange format
PNG = Portable network graphics
Wav= Wave Audio file format

इसमें से WAV- ऑडियो फॉर्मेट है तथा अन्य सभी इमेज फाइल के एक्सटेंशन हैं।

94. (b) रीडू तथा अनडू-

स्टैंडर्ड टूलबार पर स्थित UNDO बटन के प्रयोग से हम तुरंत किए गये कार्य को हटा देते हैं। अनडू के लिए (Ctrl + Z) का प्रयोग किया जाता है।

जिस किसी कार्य को हम अनडू कर चुके हैं यदि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो रीडू (Ctrl + Y) करके पूर्वावस्था में आ सकते हैं।

95. (d) 'माइक्रोसाफ्ट वर्ड' एप्लीकेशन साफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसाफ्ट वर्ड, माइक्रोसाफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य टेक्स्ट या दस्तावेज को संचालित करना है। माइक्रोसाफ्ट वर्ड दस्तावेज को बनाने तथा शेयर करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है।

96. (b) MS- वर्ड में जब एक शब्द तुरन्त पुनरावर्तित होता है तो पुनरावर्तित वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा बन जाती है।

97. (c) जब कोई अंक या अक्षर बेसलाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे 'सुपरस्क्रिप्ट' कहा जाता है।

परन्तु जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से नीचे और छोटा होता है उसे 'सब स्क्रिप्ट' कहा जाता है।

98. (c) MS-Words में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर तीन बार क्लिक करने से टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन होता है।

99. (d) सही सुमेलित है-

MS-Word	-	.Doc
MS-Excel	-	.XLS
MS-Paint	-	.JPG
MS-Power Point	-	.PPT

100. (a) जब दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम हों तो इसका अर्थ डाक्यूमेंट में फुल जस्टीफिकेशन होता है।

101. (a) पॉवर प्वाइंट शार्टकट-

Ctrl + M	=	नये स्लाइड ईसर्ट करना।
Ctrl + N	=	नया प्रेजेंटेशन बनाना
Ctrl + S	=	प्रेजेंटेशन को सेव करना
Ctrl + Shift + N	=	एक्टिव प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेट बनाना

(MS- Office 2013 में)

102. (b) 2 और 4 बाइट्स के लिए स्पेस आवंटन में प्वाइंटर वेरिएबल्स का आकार 2 बाइट होता है।

103. (b) अर्ध-डुप्लेक्स संचार की ऐसी तकनीक है जिसमें सूचनाओं का संचारण दोनों दिशाओं में किया जा सकता है परन्तु एक तार में सूचना किसी एक दिशा में ही संचारित की जा सकती है। जैसे- टेलीफोन।

104. (a) निम्न में से क्रिएट, ड्राप और अल्टर डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज के कमांड है जबकि डिलीट डेटा डिफिनिशन का कमांड नहीं है।

105. (b) न्यूनतम हैमिंग डिस्टेंस कोड एक शब्द में n-1 दूरी तक का पता लगा सकता है।

106. (d) एक संबंध में एक से अधिक को हो सकती है। इस Case में प्रत्येक को Condinate की कहा जाता है।

107. (b) एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम को स्थिर (Stable) कहा जाता है यदि एक गैर-भिन्न तत्व की घटना के सापेक्ष क्रम रखता है।

108. (b) एक डेटाबेस में एक तार्किक स्कीमा (Schema) सुलभ भागों में जानकारी को व्यवस्थित करने का मानक तरीका है।

109. (d) SQL भाषा में डेटा मनीपुलेशन के लिए डिलीट, सेलेक्ट तथा अपडेट कमाण्ड का प्रयोग होता है। क्रियेट (CREATE) कमाण्ड का प्रयोग डेटा मनीपुलेश में नहीं होता है।

110. (c) $X.Y.0 = 0$, बुलियन सम्बन्ध से $[\therefore A.0 = 0]$

111. (c) डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कम्प्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कम्प्यूटर द्वारा संग्रहीत जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, साफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं।

112. (b) $(00000000)_2$ का 2'S काम्प्लीमेन्ट $(00000000)_2$ होगा।

113. (d) Finalization एक विशेष Machanism है इसका प्रयोग करके हम ऐसे काम डिफाइन कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय (Distray) होने से पहले कार्य करता है गारबेज (Garbage Collectar) कलेक्टर समय-समय पर कॉल करके मेमोरी को रिलीज करता रहता है।

Protected void finalize ()

{

|| Finalization codes goes here.

}

114. (c) डाटा टाइप के बेस पर अलग-अलग तरीको से प्रोसेस होने वाला ऑब्जेक्ट पोलीमॉर्फिस्म कहलाता है यह एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो की ऑब्जेक्ट के बेस पर एप्लिकेशन्स के रन टाइम पर व्यवहार को चेंज करता है।

115. (a) संक्षिप्त पथ (shortest path) को खोजने के लिए भारित ग्राफ (Weighted graph) या नेटवर्क में वरशल्लस (Warshalls) एल्गोरिदम का उपयोग नहीं होता।

116. (a) नेटवर्किंग तकनीकि में UTP का मतलब अनशील्डेड टिवस्टेड पेयर (Unshielded Twisted Pair) है।

117. (b) विभिन्न वर्गों से ऑब्जेक्ट के सदस्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए समान फक्शन कॉल का उपयोग करने की अनुमति आपको वर्चुअल फंक्शन देता है।

118. (d) उपर्युक्त में से सभी वैध अक्षर स्थिरांक (Valid character constants) हैं।

119. (a) CMM का पूरा नाम Capability Maturity Model है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसका प्रयोग साफ्टवेयर को विकसित तथा पहले से विकसित (Developed) साफ्टवेयर को सुधारने (improve) के लिए किया जाता है।

120. (d) Non homogeneous Poisson Process – NHPP का विस्तृत रूप है।

PRACTICE SET - 7

1. Which best describes support over serial line communication under the TCP/IP Protocol./ TCP/IP प्रोटोकॉल के तहत अनुक्रमिक लाइन संचार पर समर्थन का सबसे अच्छा वर्णन करता है—
(a) SLIP (b) PPP
(c) Both A, B (d) None
2. Which TCP port is used by a web server to serve web pages? कौन सा TCP पोर्ट वेब पेज सर्वर के लिए वेब सर्वर द्वारा उपयोग किया जाता है—
(a) 8 (b) 80
(c) 25 (d) 23
3. Which of the following format is not a valid image file format? निम्नलिखित प्रारूप में से कौन-सा एक मान्य इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है—
(a) TIFF (b) GIF
(c) JPEG (d) MPEG
4. Which of the following is not a search engine? निम्नलिखित में से कौन-सा एक सर्च इंजन नहीं है—
(a) Google/गूगल
(b) Alta Vista/एल्टा विस्टा
(c) Opera/ओपेरा
(d) Yahoo search/याहू सर्च
5. It is possible to display pictures in HTML specification by using the tag. टैग का उपयोग कर HTML के विशेष विवरण में चित्र प्रदर्शित करना संभव है
(a) <GR src = Picture file>
(b) <PIC src = Picture file>
(c)
(d) <GIF src = Picture file>
6. Extension of VRML files is VRML फाइलों का एक्सटेंशन है—
(a) .vml (b) .vrm
(c) .wrm (d) .wrl
7. A terminal emulation protocol that allows users to log-on to a host computer from remote computers is एक टर्मिनल इम्यूलेशन प्रोटोकॉल जो उपयोक्ताओं को दूरस्थ कम्प्यूटर से होस्ट कम्प्यूटर पर लॉग-ऑन करने की अनुमति देता है—
(a) Telnet/टेलनेट
(b) TCP/IP
(c) FTP
(d) Point-to-Point protocol (PPP)
प्वाइंट टू प्वाइंट प्रोटोकॉल
8. Cell base architecture is known as सेल आधारित वास्तुकला के रूप में जाना जाता है—
(a) LAN/लैन
(b) ATM
(c) FDDI
(d) Client-Server/क्लाइन्ट-सर्वर
9. Secure socket layer (SSL), is a protocol developed by सुरक्षित सॉकेट लेयर (एसएसएल), एक प्रोटोकॉल है, जोकि विकसित किया—
(a) IETF (b) APPIE
(c) Netscape (d) HP
10. Which protocol encrypts data between web server and browser? वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच प्रोटोकॉल एन्क्रिप्ट डेटा कौन-सा है—
(a) SIP/एसआईपी
(b) HTTPS/एचटीटीपीएस
(c) HTML/एचटीएमएल
(d) SMTP/एसएमटीपी
11. The circuit used to store one bit of data is known as : एक बिट डेटा का प्रयोग करने वाला सर्किट इस रूप में जाना जाता है—
(a) Register/रजिस्टर
(b) Encoder/इनकोडर
(c) Decoder/डिकोडर
(d) Flip Flop/फ्लिप-फ्लॉप
12. In OSI model cable is used in OSI मॉडल में केबल में प्रयोग होता है—
(a) Physical Layer/फिजिकल लेयर
(b) Network Layer/नेटवर्क लेयर
(c) Transport Layer/ट्रांसपोर्ट लेयर
(d) Data link layer/डाटा लिंक लेयर
13. To join on the Internet, the computer has to be connected through the. इंटरनेट पर शामिल होने के लिए, कम्प्यूटर को जुड़ना होगा—
(a) Internet architecture board
इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड
(b) Internet Society/इंटरनेट सोसाइटी
(c) Internet Service Provider/इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर
(d) None of the mentioned/उपरोक्त में से कोई नहीं

14. The system that translates and IP address into an easier to remember name is the.
वह सिस्टम जो IP एड्रेस को आसानी से याद करने योग्य नाम में ट्रांसलेट करता है—
(a) Packet Switching/पैकेट स्विचिंग
(b) DNS/डीएनएस
(c) Domain numbering System/डोमेन नंबर सिस्टम
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
15. Raj can receive his e-mail, but he cannot send e-mail. Which of the following is most likely causing his problem?
राज अपना ई-मेल प्राप्त कर सकता है, किन्तु वह ई-मेल प्रेषित (भेज) नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्य रूप में समस्या का कारण है—
(a) POP3/पीओपी-3
(b) SMTP/एसएमटीपी
(c) IMAP/आइएमएपी
(d) UART/यूएआरटी
16. What will be the output of the following code segment, if the function is called as larger (10, 20)?
निम्नलिखित कोड खंड का आउटपुट क्या होगा? यदि फंक्शन को इस रूप में (10, 20) में लिखा जाता है—

```
int larger (int x, int y) {
    int max = x;
    if (max < y) {
        max = y;
    }
    else
        return A;
    print ("Larger of %d and %d is %d", x, y, max);
}
```


(a) Program will not compile as the function has two return statements./प्रोग्राम के रूप में क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा, क्योंकि दो वापस लिए गए हैं
(b) Program will not compile as no statement is allowed after return statement./प्रोग्राम का क्रियान्वयन नहीं होगा क्योंकि कोई कथन वापस लिए गए कथन के बाद अनुसरण नहीं करता है।
(c) Larger of 10 and 20 is 20./र
(d) No output/आउटपुट नहीं
17. What is the missing statement in the following function which copies string x into string y
निम्नलिखित फंक्शन में लुप्त कथन क्या है, जो x श्रृंखला y श्रृंखला में कॉपी करता है—

```
void strcpy (char * x, char * y)
{
    while (*y != '\0')
        ...../* missing statement */
    *x = '\0';
}
```


(a) x = y
(b) *x++ = *y++
(c) (*x)++ = (*y)++
(d) none of the above
18. The size of a character variable in 'C' is :
'C' में अस्थायी स्थिर अक्षर का आकार क्या है—
(a) 4 byte/4 बाइट
(b) 8 bytes/8 बाइट
(c) 16 bytes/16 बाइट
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
19. What is wrong with the following code?
निम्नलिखित कोड में क्या अनुपयुक्त है—

```
struct Person {
    char * name;
    struct Person Mother, Father;
} Anita;
```


(a) The ; should appear after the } and Anita be defined later.
(b) name should be defined as an array
(c) struct Person Mother, Father: must be defined as struct Person *Mother, *Father;
(d) There is no error in the code
20. Calculate the number of iterations in the following loop.
निम्नलिखित लूप में विवरणों की संख्या का पता लगाएँ—

```
main ( ) { int x = 5, y = 10, z = 9;
    for ( ; x <= 5;)
    { y++; z--;
      x = x + 1 / 2;
      if (z == 0) z = y; } }
```


(a) Only one iteration/केवल एक विवरण
(b) Infinite/अनन्त
(c) 32762
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
21. What will be the output of the following 'C' program.
निम्नलिखित 'C' प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा—

```
main ( )
{
    int a=5;
    float b = 5.0;
    if (a == b)
        printf ("a and b are equal");
    else
        printf ("a and b are different");
}
```


(a) a and b are equal/a और b समान हैं
(b) a and b are different/a और b भिन्न हैं
(c) Error/त्रुटि
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
22. For the program given below, which of the following statement is correct?
नीचे दिए गए प्रोग्राम के लिए, कौन-सा कथन सत्य है—

- void main ()**
{
int i;
for (;scanf("%d", %i);print("%d",i))
;
}
- (a) The for loop would not get executed at all./
लूप सभी पर लागू नहीं किया जाएगा
- (b) The for loop would get executed only once./
लूप केवल एक बार लागू किया जाएगा
- (c) The for loop would get executed 5 times./
लूप 5 बार लागू किया जाएगा
- (d) The for loop would get executed infinite times./लूप अनन्त बार लागू किया जाएगा
23. Which of the following is not a proper storage class in 'C'?
निम्नलिखित में से 'C' में उचित भंडारण श्रेणी नहीं है—
- (a) auto (b) dec
(c) static (d) extern
24. Which of the following is a valid string constant?
निम्न में से कौन सा एक वैध स्ट्रिंग कॉन्स्टेन्ट है—
- (a) "programming"
(b) "programming
(c) 'programming
(d) \$programming \$
25. What is the output of the following code?
निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है—
- main ()**
{ **static int num=8;**
 printf ("%d", num=num-2);
 if(num!=0) main ();}
- (a) 8 6 4 2
(b) Infinite output/अनन्त आउटपुट
(c) 6 4 2 0
(d) Invalid because main function can't call itself./अमान्य, क्योंकि मुख्य कार्य (function) स्वतः नहीं रूक सकता है
26. How many times "India BIX" is get printed?
"India BIX" को कितनी बार प्रिंट किया जाता है—
- int main ()**
{
 int x;
 for (x = -1); x <= 10; x++)
{
 if (x < 5)
 continue;
 else
 break;
 printf ("IndiaBIX");
}
return 0;
}
- (a) Infinite times/अनन्त बार
(b) 11 times/11 बार
(c) 0 times/0 बार
(d) 10 times/10 बार
27. The main parts of computer are-
कम्प्यूटर के मुख्य भाग हैं—
- (a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 9
28. इनमें से कौन-सा कम्प्यूटर हार्डवेयर नहीं है?
- (a) माउस (b) प्रिन्टर
(c) मॉनीटर (d) एक्सेल
29. Which of the following components of CPU responsible to direct the system to execute instructions?
निम्नलिखित में से CPU का कौन-सा घटक सिस्टम को सीधे एक्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है?
- (a) Arithmetic and Logic Unit (ALU)
अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट (ALU)
(b) Control Unit (CU)/कंट्रोल यूनिट (CU)
(c) Registers/रजिस्टर
(d) Random Access Memory (RAM)/
रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM)
30. प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है।
- (a) विशेष कार्य कार्ड (b) आरएएम (RAM)
(c) सीपीयू (CPU) (d) इन्टेल
31. Which of the following transmits different commands or control signals from one component to another component of a computer system?
निम्न में से कौन कम्प्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है?
- (a) Data Bus/डेटा बस
(b) Address Bus/एड्रेस बस
(c) Both Data Bus and Address Bus
डेटा बस और एड्रेस बस दोनों
(d) Control Bus/कंट्रोल बस
32. चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यान्त्रिक कम्प्यूटर कहलाता था—
- (a) एबेकस (Abacus)
(b) एनालिटिकल इंजन (Analytical Engine)
(c) कैलकुलेटर (Calculator)
(d) प्रोसेसर (Processor)
33. निम्न में से कौन-सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है?
- (a) यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है
(b) यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कम्प्यूटर समझता है
(c) यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं

- (d) यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कम्प्यूटर में भेजता है
34. कम्प्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है?
- (a) की-बोर्ड (b) माउस
(c) टच स्क्रीन (d) मोडेम
35. निम्नलिखित में से कौन-सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है?
- (a) स्कैनर (b) स्पीकर
(c) सीडी (d) प्रिंटर
36. कम्प्यूटर का मॉनीटर होता है-
- (a) स्टोरेज डिवाइस (b) प्रोसेसिंग डिवाइस
(c) इनपुट डिवाइस (d) आउटपुट डिवाइस
37. डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है -
- (a) लेसर (b) डॉटमैट्रिक्स
(c) मैन्युअल (d) इम्पैक्ट
38. कम्प्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है-
- (a) बाइट (b) बिट
(c) रिकार्ड (d) फाइल
39. यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है?
- (a) 4 बिट (b) 8 बिट
(c) 12 बिट (d) 16 बिट
40. कम्प्यूटर में मेमोरी का प्रकार नहीं है-
- (a) सेमी कण्डक्टर (b) मैग्नेटिक
(c) सर्वर (d) ऑप्टिकल
41. वोलेटिलिटी इनमें से किस की प्रोपर्टी है?
- (a) कम्प्यूटर नेटवर्क (b) ROM
(c) डिस्क (d) RAM
42. Which of the following is not a valid category of Read Only Memory (ROM)?
Read Only Memory (ROM) का इनमें से कौन एक वैध श्रेणी नहीं है?
- (a) PROM (b) EPROM
(c) EEPROM (d) EEPROM
43. कैश मेमोरी (Cache memory) क्या होती है?
- (a) RAM (b) ROM
(c) EROM (d) EPROM
44. नीचे दिए गए विकल्पों में कौन-सी मेमोरी डिवाइस है?
- (a) फ्लॉपी डिस्क (b) माउस
(c) की-बोर्ड (d) सी.आर.टी.
45. Strength of Magnetic disk depends on:
चुम्बकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है-
- A. Number of sides/भुजाओं की संख्या
B. Recording density/रिकॉर्डिंग घनत्व
C. Number of tracks/ट्रैक (पथ) की संख्या
- (a) only A/केवल A (b) A & C
(c) only C/केवल C (d) A, B & C
46. विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार.....के माध्यम से दिया जाता है।
- (a) सॉफ्टवेयर प्राइवसी नीति
(b) सॉफ्टवेयर लाइसेंस
(c) सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर
(d) सॉफ्टवेयर लॉग
47.सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबन्धन और कम्प्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएँ प्रदान करता है।
- (a) ऑपरेटिंग मर्जिन
(b) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर
(c) ऑपरेटिंग सिस्टम
(d) माइक्रोसॉफ्ट वर्ण
48. सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है?
- (a) ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना
(b) कम्प्यूटर को डिसमिस करना
(c) 'बूटिंग' नामक एप्लिकेशन प्रोग्राम चलाना
(d) कम्प्यूटर को भौतिक रूप से किक करना
49. UNIX is a
UNIX एक.....है
- (a) Real-time operating system
सकाल प्रचालन तंत्र
(b) Single-user operating system
एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र
(c) Multi-tasking operating system
मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र
(d) Distributed operating system
वितरण प्रचालन तंत्र
50. वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है-
- (a) एड्रेस लाइन्स पर (b) डाटाबेस पर
(c) डिस्क स्पेस पर (d) ये सभी
51. हाई-लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कम्प्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों (या प्रोग्राम) में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम है-
- (a) असेम्बलिंग (b) कम्पाइलिंग
(c) ट्रांसलेटिंग (d) अपलोडिंग
52. ओरेकल है-
- (a) एक प्रचालन तंत्र
(b) शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर
(c) डाटा सॉफ्टवेयर
(d) (a) और (b) का मिश्रण
53. सूचनाओं का वह समूह जो एक कम्प्यूटर को निर्देश करता है, कहलाता है-
- (a) स्टोरेज (b) मेमोरी
(c) लॉजिक (d) प्रोग्राम
54. Programme that duplicate the functionality of one system on another system is known as

- जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा, उन्हें क्या कहते हैं?
- (a) Emulators/एमुलेटर
(b) Simulators/सिम्युलेटर
(c) Evaluators/इवैल्यूएटर
(d) PCB/पी. सी. बी.
55. The language which a computer can understand is:
भाषा जो एक कम्प्यूटर समझ सकता है, वह है:
- (a) High Level Language/उच्च स्तरीय भाषा
(b) Machine Language/मशीन भाषा
(c) Assembly Language/ऐसेम्बली भाषा
(d) All of these/इनमें से सभी
56. Functional language is also known as :
कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है—
- (a) Procedural language/प्रक्रियात्मक भाषा
(b) Non-procedural language/गैर-प्रक्रियात्मक भाषा
(c) Imperative language/आज्ञाकारी भाषा
(d) Low-level language/निम्नस्तर की भाषा
57. Which one is used for complex scientific calculation?
जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है?
- (a) BASIC (b) FORTRAN
(c) COBOL (d) PASCAL
58. निम्नलिखित में से कौन एक कम्प्यूटर की भाषा नहीं है?
- (a) BASIC (c) C
(c) FAST (d) FORTRAN
59. एक 'सोर्स' प्रोग्राम है—
- (a) एक प्रोग्राम जो मशीनी भाषा में है
(b) एक प्रोग्राम जिसका मशीनी भाषा में भाषान्तर होता है
(c) एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपान्तर
(d) इनमें से कोई नहीं
60. Which programming language is developed by James A Gosling?
जेम्स ए. गोस्लिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया?
- (a) ASP. Net/ए. एस. पी. नेट (b) Java/जावा
(c) PHP/पी. एच. पी (d) C #/सी #
61. निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है?
- (a) FORTRAN (b) PASCAL
(c) MODEM (d) JAVA
62.was the first computer language developed for electronic computer in 1949?
1949 में इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर के लिए कौन-सी प्रथम कम्प्यूटरीकृत भाषा विकसित की गई थी?
- (a) Short Code/शार्ट कोड (b) FORTRAN/फॉरट्रान
(c) COBOL/कोबोल (d) Pascal/पास्कल
63. Which company developed "Swift" Programming Language?
- स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कम्पनी ने विकसित किया था?
- (a) Google/गूगल
(b) Microsoft/माइक्रोसॉफ्ट
(c) Facebook/फेसबुक
(d) Apple/एप्पल
64. सामान्यतः कम्प्यूटर प्रोग्राम किस कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है?
- (a) बाइनरी (b) डेसीमल
(c) ऑक्टल (d) हेक्सागोनल
65. Convert decimal number 101 to binary.
दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें।
- (a) 1100101 (b) 1100111
(c) 1101001 (d) 1101011
66. The binary representation of 144.5 is.....
144.5 का द्विचर प्रतिनिधित्व किया जा सकता है—
- (a) $(10010000.01)_2$ (b) $(10010001.11)_2$
(c) $(10010000.10)_2$ (d) $(10011001.11)_2$
67. Considering 2's complement representation for negative numbers, -128 will be stored into an 8-bit memory space as :
ऋणात्मक संख्याओं हेतु 2 अंक को पूरक मानते हुए, -128 को एक 8-bit की मेमोरी स्थान में निम्न में से किस प्रकार से संचित किया जाएगा?
- (a) 11111111 (b) 10000000
(c) 11111110 (d) 10000001
68. Which of the following is a non-weighted code in which when going from one code to other only one bit is changed?
निम्नलिखित में से कौन सा अभारित कोड है जिससे एक कोड संख्या से दूसरे में जाते समय केवल एकल बिट परिवर्तन होता है?
- (a) Gray (b) Excess-3
(c) ASCII (d) BCD
69. $(704)_8$ का बाइनरी रूपान्तर होगा—
- (a) 101001100 (b) 111000100
(c) 110011011 (d) 001110110
70. The hexadecimal representation of $(407)_{10}$ is....
 $(407)_{10}$ का हेक्साडेसिमल में वर्णन है—
- (a) $(107)_{16}$ (b) $(701)_{16}$
(c) $(017)_{16}$ (d) $(710)_{16}$
71. किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं—
- (a) मैग्नेटिक स्टोरेज (b) ऑप्टिकल स्टोरेज
(c) सॉलिड स्टेट स्टोरेज (d) स्टोरेज क्षमता
72. How many KB is equal to 1 GB?
1 जीबी के बराबर कितने केबी होते हैं?
- (a) 1024 (b) 256×1024
(c) 1024×1024 (d) $1024 \times 1024 \times 128$

73. The most widely used universal gates are:
व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सार्वभौमिक (universal) गेट है :
- OR and AND gates/ OR तथा AND गेट
 - NOR and NAND gates/ NOR तथा NAND गेट
 - NOR and AND gates/ NOR तथा AND गेट
 - NAND and OR gates/ NAND तथा OR गेट
74. Considering X and Y as binary variables, the Boolean expression $X'Y + X'Y'$ is equivalent to—
X तथा Y को द्विपदीय चर मानते हुए बुलियन अभिव्यंजना $X'Y + X'Y'$ किसके तुल्यांक है?
- X
 - Y
 - X'
 - Y'
75. In boolean Algebra, $AB + AB'$ is equivalent to :
बुलियन बीजगणित $AB + AB'$ किसके बराबर होगा—
- 0
 - 1
 - A
 - B
76. In an optical fibre the signal is transmitted प्रकाशिक (आप्टिकल) फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है?
- In a straight line path/सीधी रेखा पथ में
 - In a curved path/घुमावदार पथ में
 - due to total internal reflection सम्पूर्ण आन्तरिक परावर्तन के कारण
 - Due to refraction/अपवर्तन के कारण
77. Which of the following is essential for WAN hardware?
निम्नलिखित में से कौन-सा WAN हार्डवेयर के लिए आवश्यक है?
- Bridge/ब्रिज
 - Switch/स्विच
 - Router/राउटर
 - Firewall/फायरवाल
78. The Network is overloaded with enormous data sent by many computers within the network. The inability of the network to deliver the data is termed as
नेटवर्क के अंदर बहुत से कम्प्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं?
- Access control/एक्सेस कंट्रोल
 - Congestion/कन्जेशन
 - Error propagation/एरर प्रोपेगेशन
 - Deadlock/डेडलॉक
79. नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत एसडब्ल्यूएन (SWAN) है—
- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
 - सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क
 - स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क
 - सिस्टम्स वाइज नेटवर्क
80. किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक 'हब' की आवश्यकता होती है?
- Ring/रिंग
 - Bus/बस
 - Star/स्टार
 - Both Bus and star/दोनों बस और स्टार
81. यदि आप EIOB इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जुड़े टेलीफोन की एस.टी.डी. बन्द (लॉक) करना चाहें, तो कौन-सा कोड इस्तेमाल होगा?
- 124, ABCD, 1
 - 124, ABCD, 2
 - 124, ABCD, 3
 - 124, ABCD, 0
82. Which of the following is an example of a communication device?
कम्यूनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है
- Keyboard /कीबोर्ड
 - Mouse/माउस
 - Printer/प्रिंटर
 - Modem/मॉडेम
83. ब्लूटूथ (Bluetooth) तथा वाई-फाई (Wi-Fi) के बीच क्या अंतर है?
- ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो-आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है जबकि वाई-फाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त कर सकता है
 - ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जाल (WLAN) प्रयुक्त करता है, जबकि वाई-फाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्रीय जाल (WWAN) प्रयुक्त करता है
 - जब ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी प्रयोग कर रहे दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक है, किंतु जब वाई-फाई प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाई जाती है तब दोनों उपकरणों का दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होना आवश्यक नहीं है।
 - इस संदर्भ में (a) तथा (b) दोनों कथन सही हैं
84. The first network that planted the seeds of internet was
इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था
- ARPANET
 - NSFNET
 - VNET
 - INET
85. Which of this is not a web browser ?
इनमें से कौन-सा एक वेब ब्राउजर नहीं है ?
- Chrome/क्रोम
 - Firefox/फ़ायरफ़ॉक्स
 - Safari/सफारी
 - Linux/लिनक्स
86. Who invented E-Mail?
ई-मेल का आविष्कार किसने किया?
- Tim Berners-Lee/टिम बर्नर्स ली
 - James Gosling/जेम्स गोस्लिंग
 - Vinton Cerf/विन्टन सर्फ
 - VA Shiva Ayyadurai/वि ए शिवा अय्यादुराई
87. निम्नांकित में से कौन निःशुल्क ई-मेल सेवा प्रदाता है?
- हॉटमेल
 - रेडिफमेल
 - याहू
 - ये सभी
88. Choose odd one out
इनमें से विषम का चयन करें
- Cyberspace/सायबरस्पेस

- (b) Internet/इंटरनेट
(c) HTML/एचटीएमएल
(d) WWW/डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू
89. Which of the following is not a Web browser?
निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है?
(a) Chrome/क्रोम
(b) FireFox/फायरफॉक्स
(c) MacWeb/मैक वेब
(d) FTP/एफटीपी
90. मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है—
(a) एन.ई.एफ. टी (NEFT)
(b) ई. सी. एस (ECS)
(c) आई. एम. पी. एस. (IMPS)
(d) आर. टी. जी. एस. (RTGS)
91. यू.आर.एल. का विस्तृत रूप है —
(a) यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (b) यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर
(c) यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (d) यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर
92. कौन-सा ऐसा कम्प्युनिकेशन प्रोटोकाल है जो वेब बेस्ड इनफार्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कम्प्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है?
(a) XML (b) DML
(c) HTTP (d) HTML
93. निम्न में से कम्प्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है?
(a) आई.पी. पता (b) कम्प्यूटर का नाम
(c) वर्कग्रुप का नाम (d) यह सभी
94. In class 'B' IP addresses, number of network ID bits used to identify the class is
वर्ग 'B' IP में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क ID बिट्स का उपयोग किया जाता है?
(a) 0 (b) 1
(c) 2 (d) 3
95. Which of the following is an application-layer internet standard protocol used by local e-mail clients to retrieve e-mail from a remote server over a TCP/IP connection?
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ई-मेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए स्थानीय ई-मेल क्लाइंटों द्वारा किया जाता है।
(a) SMTP (b) POP
(c) HTTP (d) FTP
96. Which mechanism is used by the computer virus 'worm' to duplicate itself?
कम्प्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है?
(a) Swap/स्वैप (b) Increment/इन्क्रीमेंट
(c) Spawn/स्पॉन (d) Swarm/स्वॉर्म
97. Which of the following is not a valid category of computer viruses?
इनमें से कौन कम्प्यूटर वायरस की एक वैध कैटेगरी (श्रेणी) नहीं है?
(a) Macro viruses/मैक्रो वायरस
(b) Trojans/ट्रोजन
(c) Memory resident viruses/मेमोरी अवस्थित वायरस
(d) Interrupts/इंटरप्ट
98. निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है?
(a) गूगल (b) अल्टाविस्टा
(c) साइंस (d) ऑरकुट
99. VoIP in computer science stands for?
कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में वीओआईपी का विस्तारित रूप क्या है—
(a) Virtual over Identifier Protocol
वर्चुअल ओवर आईडेंटिफायर प्रोटोकॉल
(b) Voice over Internet Protocol
वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल
(c) Voice over Interface Protocol
वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल
(d) Voice over Instruction Protocol
वॉइस ओवर इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल
100. HTML में, टैग किसमें परिवर्द्ध कुंजीशब्दों के बने होते हैं?
(a) कोणीय कोष्ठक <> (b) लघु कोष्ठक ()
(c) वर्ग कोष्ठक [] (d) पुष्पित कोष्ठक { }
101. विण्डोज 95, विण्डोज 98 और विण्डोज NT..... के नाम से जाने जाते हैं।
(a) प्रोसेसर्स (b) डोमेन नेम
(c) मोडेम (d) ऑपरेटिंग सिस्टम
102.ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(a) GUI (b) ड्राइवर
(c) विण्डोज (d) आइकन
103. विण्डो "मैक्सिमाइज" करने का क्या अर्थ है?
(a) कपैसिटी तक भरना
(b) इतना एक्सपैंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए
(c) अंदर फाइलों की तरह ही डालना
(d) रिसाइकिल बिन में इसे ड्रैग करना
104. स्टोरेज की थोड़ी-सी जगह में बहुत-सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है?
(a) फाइल एड्जस्टमेंट (b) फाइल कॉपिंग
(c) फाइल रीडिंग (d) फाइल कम्प्रेसन
105. Which of the following filename extensions suggests that the file is a backup copy of another file?
निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है?
(a) .txt (b) .com (c) .bas (d) .bak

106. प्रयोक्ता किस मेन्यू से टूलबार का चयन कर सकता है?
 (a) व्यू (b) फॉर्मेट
 (c) इन्सर्ट (d) एडिट
107. In Windows the shortcut Shift+Delete is used to
 विंडोज में शॉर्टकट Shift+Delete का प्रयोग किसलिए किया जाता है?
 (a) Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle bin
 चयनित आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में डालें स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए
 (b) Copy the selected item
 चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए
 (c) Rename the selected item
 चयनित आइटम को रीनेम करने के लिए
 (d) Create a shortcut to the selected item
 चयनित आइटम का शॉर्टकट बनाने के लिए
108. निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है?
 (a) MS-2000 (b) MS-2003
 (c) MS-VISTA (d) MS-2007
109. An application on desktop can be opened through shortcut by
 डैस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है
 (a) Double clicking on its shortcut
 इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके
 (b) Right clicking and choosing "open" option
 राइट क्लिक करके और 'ओपन' ऑप्शन चुनकर
 (c) Selecting the icon and pressing enter
 आइकॉन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके
 (d) All of these/इनमें से सभी
110. To open a file in MS-Word, we use—
 MS-वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं?
 (a) Ctrl+O (b) Ctrl + N
 (c) O (d) N
111. उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिससे लिखित डाक्युमेंट क्रिएट करने और वापस जाने और यथा आवश्यकता करेक्शन करने में सहायता मिलती है?
 (a) स्प्रेडशीट (b) पर्सनल राइटर
 (c) वर्ड प्रिंटर (d) वर्ड प्रोसेसर
112. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से क्या चेंज केस मेन्यू का एक विकल्प नहीं है?
 (a) टाइटल केस (b) सेन्टेन्स केस
 (c) लोअर केस (d) उपरोक्त सभी
113. Which of the following is a spreadsheet application program ?
 स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है?
 (a) MS Word/MS वर्ड (b) MS Excel/MS एक्सल
 (c) MS Access/MS एक्सेस (d) MS Power Point/MS पावरपॉइंट
114. What is the keyboard shortcut for creating a chart from the selected cell range in Excel?
 एक्सल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है?
 (a) F2 (b) F4
 (c) F8 (d) F11
115. एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है?
 (a) फॉर्मूला (b) नेम बाक्स
 (c) लेबल (d) एड्रेस
116. Which command is used to start a slide show?
 स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है?
 (a) Edit/एडिट (b) Slide Show/स्लाइड शो
 (c) File/फाइल (d) Tools/टूल्स
117. The value of the following 'C' expression is—
 $2 + 18/4 - 1$
 निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्य है—
 $2 + 18/4 - 1$
 (a) 5.5 (b) 5
 (c) 6 (d) 4
118. Flip-Flop is a—
 फ्लिप-फ्लॉप है—
 (a) 1-state device/1-स्टेट युक्ति
 (b) 2-state device/2-स्टेट युक्ति
 (c) 3-state device/3-स्टेट युक्ति
 (d) 4-state device/4-स्टेट युक्ति
119. Which of the following is not a relational DBMS?
 निम्नलिखित में से कौन-सा संबंधपरक डी.एम.बी.एस. नहीं है?
 (a) Oracle/ओरेकल
 (b) Integrated Database Management System
 इंटीग्रेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
 (c) Microsoft SQL Server
 माइक्रोसॉफ्ट एस.क्यू.एल. सर्वर
 (d) Sybase/साइबेस
120. "Entity integrity" constraints states that—
 "इकाई अंतर" बाधाएँ बताती हैं कि—
 (a) The value of primary key can't be null/
 प्राथमिक कुंजी का मूल्य रिक्त नहीं हो सकता
 (b) The value of foreign key can't be null/
 विदेशी कुंजी का मूल्य रिक्त नहीं हो सकता
 (c) The value of primary key can't be same for two or more tuples/
 प्राथमिक कुंजी का मूल्य दो या अधिक ट्यूपल्स के लिए समान नहीं हो सकता है
 (d) Each table must have a primary key
 प्रत्येक तालिका में एक प्राथमिक कुंजी होना चाहिए।

SOLUTION : PRACTICE SET-7

ANSWER SHEET

1. (a)	2. (b)	3. (d)	4. (c)	5. (c)	6. (d)	7. (a)	8. (b)	9. (c)	10. (b)
11. (d)	12. (a)	13. (c)	14. (b)	15. (b)	16. (b)	17. (b)	18. (d)	19. (c)	20. (b)
21. (a)	22. (d)	23. (b)	24. (a)	25. (c)	26. (c)	27. (a)	28. (d)	29. (b)	30. (c)
31. (d)	32. (b)	33. (c)	34. (a)	35. (a)	36. (d)	37. (d)	38. (b)	39. (d)	40. (c)
41. (d)	42. (d)	43. (a)	44. (a)	45. (d)	46. (b)	47. (c)	48. (a)	49. (c)	50. (a)
51. (c)	52. (c)	53. (d)	54. (a)	55. (b)	56. (b)	57. (b)	58. (c)	59. (c)	60. (b)
61. (c)	62. (a)	63. (d)	64. (a)	65. (a)	66. (c)	67. (b)	68. (a)	69. (b)	70. (a)
71. (d)	72. (c)	73. (b)	74. (c)	75. (c)	76. (c)	77. (c)	78. (b)	79. (a)	80. (c)
81. (a)	82. (d)	83. (a)	84. (a)	85. (d)	86. (d)	87. (d)	88. (c)	89. (d)	90. (c)
91. (c)	92. (c)	93. (c)	94. (c)	95. (b)	96. (c)	97. (d)	98. (c)	99. (b)	100. (a)
101. (d)	102. (d)	103. (b)	104. (d)	105. (d)	106. (a)	107. (a)	108. (c)	109. (d)	110. (a)
111. (d)	112. (d)	113. (b)	114. (d)	115. (b)	116. (b)	117. (b)	118. (b)	119. (b)	120. (a)

SOLUTION

1. (a) : SLIP (Serial Line Internet protocol) एक ऐसा TCP/IP प्रोटोकॉल है जो दो मशीनों के बीच संचार के लिए उपयोग किया जाता है यह सीरियल पोर्ट्स और मॉडेम कनेक्शनों पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक ज्यादातर अप्रचलित माध्यम है।

2. (b) : वेब सर्वर या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डोमेन पर, पोर्ट 80 है जिसे सर्वर "सुनता" है या बेब क्लाइंट से प्राप्त करने की अपेक्षा करता है यह मानते हुए की सर्वर कॉन्फिगर किया गया था या सेट अप किया गया था।

3. (d) : दिए गये इमेज फाइल फॉर्मेट में GIF, JPEG, TIFF आदि इमेज फाइल फॉर्मेट है जबकि MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है जिसका गठन ऑडियो और वीडियो संपीड़न और ट्रांसमिशन के मानकों को निर्धारित करने के लिए किया गया है।

4. (c) : Opera मिनी- ऑपेरा सॉफ्टवेयर का मोबाइल फोन के लिए जावा आधारित मुफ्त वेब ब्राउजर है यह काफी छोटे आकार का बेहतरीन ब्राउजर है यह यूनिकोड हिन्दी का पूर्ण समर्थन प्रदान करता है। जबकि Google, Alta Vista, yahoo आदि ये सभी सर्व इंजन है।

5. (c) : एक वेब पृष्ठ में व टैग का प्रयोग करके इमेज को शामिल किया जा सकता है। यह टैग फाइल का नाम (file name.gif) एक विशेषता के रूप में लेता है। इसके अतिरिक्त HTML एक वेब पृष्ठ पर रखी एक इमेज की ऊँचाई, चौड़ाई एवं किनारों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।

6. (d) : नवीनतम विकसित भाषा VRML लोगों को दृश्यों के ज्यामितीय बखान करने के लिए त्रिआयामी जगत (3D world) की रचना करने योग्य बनाती है। VRML फाइलें वे Text फाइलें होती हैं जिनमें VRML जगत की रचना करने के लिए निर्देश समाहित होते हैं। इन फाइलों का फाइल एक्सटेंशन .WRL होता है।

7. (a) : टेलनेट (Telnet) का पूरा नाम टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क है। यह एक आभासी टर्मिनल प्रोटोकॉल होता है। जो एक मेजबान

TCP/IP के लिए लॉग ऑन करने के लिए उपयोग कर्ता को नेटवर्क पर उपयोग करने की अनुमति देता है उपयोगकर्ता उसके स्थानीय कम्प्यूटर पर टेलनेट आदेश पर अमल करने के लिए एक दूर दराज के कम्प्यूटर पर एक लॉगिन सर्वर शुरू कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को दूरस्थ (रिमोट) लॉगिन कहा जाता है।

8. (b) : ATM (Asynchronous Transmission Modes) यह एक नवीनतम टोपोलॉजी है यह नेटवर्क वायर या फाइबर पर आवाज तथा डाटा दोनों को ले जा सकती है ए.टी.एम. 53 बाइट सेल के रूप में सभी पैकेटों का प्रसारण करता है। ATM Cell के साथ संचार करता है। विशिष्ट स्रोतों और संचार कर रहे स्टेशनों के गंतव्य एड्रेस के स्थान पर ATM सेल डाटा प्रवाह के माध्यम को इंगित करता है। एक सेल को प्रोसेस करने के लिए उपकरणों हेतु सभी छोटे सेलों को प्रयोग किया जाता है।

9. (c) : Secure Socket Layer (SSL) इंटरनेट के माध्यम से निजी दस्तावेजों को प्रेषित करने के लिए (Net scape) नेटस्केप द्वारा विकसित एक प्रोटोकॉल है। SSL एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम का उपयोग करता है जो डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए दो कुंजियों का उपयोग करता है। एक सार्वजनिक कुंजी जो सभी के लिए ज्ञात है और एक निजी या गुप्त कुंजी जो सन्देश के प्राप्तकर्ता के द्वारा ही जाना जाता है।

10. (b) : सुरक्षित कनेक्शन किए जाने के बाद सत्र कुंजी (Session key) को सभी ट्रांसमिशन डेटा एन्क्रिप्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्राउजर एक वेब सर्वर से कनेक्ट करता है जो बेबसाइट https के साथ सुरक्षित है। ब्राउजर सर्वर को request करता है कि वह उसे पहचाने, और सर्वर की सार्वजनिक कुंजी सहित इसके SSL प्रमाण पत्र की एक प्रति भेजता है।

11. (d) : Flip Flop- जिसे बुस्तेबल गेट भी कहा जाता है डिजिटल, लॉजिक सर्किट है जो एक या दो States में हो सकता है यह एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट डिजिटल चिपसेट (ic), मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर में इस्तेमाल के लिए तर्क गेट (Logic gate) बनाने के लिए जुड़े हुए है। फ्लिप फ्लॉप का उपयोग डेटा के एक बिट या द्विआधारी अंक को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है।

12. (a) : Physical layer, communication resources के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह Transmission rate को भी handle करती है। जिससे Sender और Receiver के बीच Data flow अच्छे से हो सकें। Physical layer के devices के रूप में wireless, transmission cabling, connection और इसके Type हो सकते हैं।

13. (c) : कम्प्यूटर को Internet से जोड़ने पर कम्प्यूटर ISP के द्वारा Internet से Connect हो जाता है। ISP जिसका विस्तृत रूप Internet Service Provider है। यह एक संस्था होती है, जो की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अलग-अलग तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। जैसे- कम्प्यूटर मॉडम टेलीफोन लाइन द्वारा, टेलीविजन केबल, Wi-Fi फाइबर ऑप्टिक्स आदि। ये अलग-अलग टेक्नोलॉजी customer की डिमांड के अनुसार प्रयोग की जाती है।

14. (b) : DNS को विस्तृत रूप में Domain name system कहते हैं। DNS का काम Domain Name को IP Address में convert करना होता है। जब हम किसी भी DNS को Web Browser में टाइप करते हैं तो DNS उसको IP Address में कनवर्ट कर देता है, इसी प्रकार किसी भी कम्प्यूटर एवं होस्ट नेम को भी ये IP Address में कनवर्ट करता है। यह इसलिए होता है कि हम IP Address की तुलना में Alphanumeric Name को आसानी से याद रख सकते हैं।

15. (b) : SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) वह प्रोटोकॉल है, जो मेल में इस्तेमाल होता है। इन प्रोटोकॉल की मदद से हमारा मेल एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक पहुंच जाती है। यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जिसकी सहायता से हम इंटरनेट के माध्यम से efficiently & reliably ईमेल भेज सकते हैं। जब ईमेल भेजते हैं तब हमारा कम्प्यूटर e-mail server से कनेक्ट हो जाता है। Server एक सेन्ट्रलाइज्ड कम्प्यूटर होता है जो स्पेसिफिक सर्विस को मैनेज करता है। SMTP मेल सर्वर के बीच मैसेज एक्सचेंज करने का काम TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से करता है अगर रिसीवर को किसी कारण से मेल डिलीवर नहीं होता है तो सेन्डर को इसकी नोटिफाई करने का काम भी SMTP का ही होता है।

16. (b) : उपर्युक्त प्रोग्राम में return कथन print कथन से पहले है, इसलिए कोई भी आउटपुट प्रदर्शित नहीं होगा।

17. (b) : उपर्युक्त प्रोग्राम में विलुप्त कथन $*x++ = *y++$ है।

18. (d) : Character Variable का आकार (size) 1 बाइट अर्थात 8 बिट होता है।

19. (c) : struct Person mother, father कोड को *Mother, *Father के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।

20. (b) : उपर्युक्त प्रोग्राम में लूप अनन्त बार रन करेगा क्योंकि $x = x + 1/2$ जिसमें x का मान अपरिवर्तित है। 5 शेष है क्योंकि $x = x + 0$ ।

21. (a) : उपर्युक्त प्रोग्राम का आउटपुट a and b are equal होगा क्योंकि $a = 5$ और $b = 5.0$ जो समान है।

22. (d) : उपर्युक्त प्रोग्राम में कोई विशिष्ट स्थिति नहीं दी गई है इसलिए प्रोग्राम अनन्त बार निष्पादित होगा।

23. (b) : auto, static, extern ये सभी c भाषा की एक proper storage क्लास है जबकि dec स्टोरेज क्लास नहीं है।

24. (a) : c भाषा में valid string "Programming" होता है।

25. (c) : $n = 8$

$num = num - 2$

$num = 8 - 2$

$= 6$

$num = 6 - 2$

$= 4$

$num = 4 - 2$

$= 2$

$num = 2 - 2$

$= 0$

$= 6, 4, 2, 0$ ये सभी अन्य variable है।

26. (c) : उपर्युक्त प्रोग्राम शून्य बार रन करेगा।

27. (a) कम्प्यूटर के मुख्य भाग हैं-

1. CPU (सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट)

2. इनपुट डिवाइस (जैसे-की-बोर्ड, माउस, स्कैनर आदि)

3. आउटपुट डिवाइस (जैसे-प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि)

4. मेमोरी यूनिट (जैसे-रैम)

5. सेकेन्डरी स्टोरेज

6. कम्युनिकेशन डिवाइस

28. (d) कम्प्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख, छू अथवा महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं जैसे - माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि। जबकि प्रोग्रामों का वह समूह जो कम्प्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे - एक्सेल, एक्विव फाइल आदि।

29. (b) निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सी.पी.यू. कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है।

30. (c) सीपीयू (CPU) कम्प्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कम्प्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएँ, संशोधन, एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कम्प्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है सीपीयू के मुख्य भाग हैं - ALU, CU, रजिस्टर। CPU मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। CPU में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं।

31. (d) कंट्रोल बस कम्प्यूटर के एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता है।

32. (b) ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज ने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएँ कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बैबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पंचकार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएँ कर सकता था।

33. (c) इनपुट यूनिट के अन्तर्गत बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करना, डाटा को बाइनरी कोड में बदलना जिसे कम्प्यूटर समझ सके तथा प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कम्प्यूटर को भेजना शामिल है जबकि बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलना प्रोसेसिंग के अन्तर्गत आता है।

34. (a) Keyboard एक मुख्य Input Device है, जिसके द्वारा कम्प्यूटर के एप्लीकेशन तथा फाइलों को Control किया जाता है। गेम खेलने में की-बोर्ड का उपयोग सर्वाधिक होता है।

35. (a) स्कैनर एक Input Device है, जिसके द्वारा सूचनाओं को CPU तक भेजा जाता है तथा इसके द्वारा किसी भी ग्राफिक फोटो इत्यादि को स्कैन करके कम्प्यूटर में स्टोर, एडिट तथा प्रिन्टर या मॉनीटर द्वारा आउटपुट ले सकते हैं। अन्य विकल्पों में स्पीकर तथा प्रिन्टर आउटपुट डिवाइस हैं जबकि सी.डी. एक भण्डारण डिवाइस है।

36. (d) कम्प्यूटर का मॉनीटर एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, जो किसी भी परिणाम को मॉनीटर पर आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है; जिसे सॉफ्टकॉपी कहते हैं, जबकि स्टोरेज डिवाइस में डाटा सेव, प्रोसेसिंग में डाटा मेनीपुलेशन तथा इनपुट डिवाइस से डाटा को कम्प्यूटर में आगत करते हैं।

37. (d) 'डेजी व्हील प्रिन्टर', इम्पैक्ट प्रिन्टर का एक प्रकार है। इसका आविष्कार डेविड एस ली ने 1969 में किया था लेकिन इसका व्यावसायिक उत्पादन 1972 में प्रारम्भ हुआ। यह लेसर प्रिन्टर डॉटमैट्रिक्स और मैन्यूअल प्रिन्टर 13.2 कैरेक्टर/सेकेण्ड की तुलना में 30 कैरेक्टर/सेकेण्ड के हिसाब से छपाई करता है। इसकी अन्य प्रिन्टरों की तुलना में गुणवत्ता भी बेहतर होती है।

38. (b) बिट कम्प्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कम्प्यूटर की मेमोरी में स्थित सेल्स को जिन छोटे-छोटे भागों में बाँटा जाता है, उन्हें बिट्स कहते हैं। बिट्स केवल दो भागों में 0 और 1 में विभाजित होते हैं।

39. (d) यूनिकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का 16 बिट कोड यूनिट का प्रतिनिधित्व करती है। यूनिकोड एक प्रोग्राम है, जो की-बोर्ड से टाइप किये गये प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष कोड प्रदान करता है। यूनिकोड का प्रयोग किसी भी भाषा या किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ किया जा सकता है।

40. (c) सर्वर मेमोरी का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जबकि फ्लैश मेमोरी सेमी कण्डक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक मेमोरी तथा सीडी, डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं।

41. (d) RAM एक रीड/राइट मेमोरी है। रैम में डाटा को लिखने के साथ-साथ पढ़ा भी जा सकता है। यह एक वोलाटाइल मेमोरी है।

42. (d) EEPROM रीड ओनली मेमोरी (ROM) की एक वैध श्रेणी नहीं है, जबकि PROM, EPROM, EEPROM सभी ROM के एक प्रकार हैं।

43. (a) कैश मेमोरी एक प्रकार से RAM होती है, जिसमें बार-बार प्रयोग होने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग डाटा प्रोसेस की गति को तीव्र करने के लिए किया जाता है।

44. (a) फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की मेमोरी होती है, जो एक निश्चित स्थान के चारों तरफ घूमती रहती है। यह प्लास्टिक की बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है, जिस पर चुम्बकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में रखा जाता है। इसका उपयोग कम्प्यूटर में पढ़ने लिखने के लिए किया जाता है, जिसे ड्राइव 'A' के नाम से भी जाना जाता है।

आजकल नये मेमोरी यन्त्र के आ जाने के कारण फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एवं डिस्क का प्रयोग बेहद घट गया है।

45. (d) चुम्बकीय डिस्क एक मेमोरी डिवाइस है, जिसका आकार फ्लैट होता है तथा मैग्नेटिक कोटिंग से ढँका रहता है। इसी मैग्नेटिक कोटिंग में सूचनाएँ एकत्रित रहती हैं। चुम्बकीय डिस्क की शक्ति भुजाओं की संख्या, रिकॉर्डिंग घनत्व, पथ की संख्या पर निर्भर करती है।

46. (b) विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है।

47. (c) ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबन्धन और कम्प्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएँ प्रदान करता है।

48. (a) जब कम्प्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो सीपीयू और बायोस मिलकर कम्प्यूटर को स्कैन करते हैं, जिसमें कम्प्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन-कौन उपकरण जुड़े हैं। यह प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। इसके बाद बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। जब बूटिंग फाइल मिल जाती है तो उसी से कम्प्यूटर बूट करा देता है और कम्प्यूटर में विंडो की लोडिंग शुरू हो जाती है।

49. (c) यूनिक्स (UNIX) एक बहुउपयोगकर्ता (Multi-tasking) टाइम शेयरिंग आपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। यूनिक्स आपरेटिंग सिस्टम सर्वरों और कार्यस्थल दोनों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।

50. (a) कम्प्यूटर में वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा तब जनरेट की जाती है जब मुख्य मेमोरी का आकार प्रोसेसर की क्षमता से कम हो। वर्चुअल मेमोरी का आकार एड्रेस लाइन द्वारा निर्धारित होता है जैसे-32 एड्रेस लाइन 4 GB की वर्चुअल मेमोरी स्पेस को निर्धारित करता है परन्तु जहाँ डिस्क स्पेश मौजूद है, वहाँ उसकी जरूरत होती है।

51. (c) ट्रांसलेटिंग वह प्रक्रिया है जिसके अर्न्तगत किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। कम्प्यूटर में ट्रांसलेटर एक ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया कोड 'इनपुट' लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउट पुट में किसी अन्य भाषा में इनपुट कोड के सापेक्ष कोड देता है।

`Source Code` → `Translator` → `Object code`

52. (c) ओरेकल एक डाटा सॉफ्टवेयर है। जिसका निर्माण ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा संबन्धित डेटा बेस प्रबन्ध सिस्टम (RDBMS) के लिये किया गया है।

53. (d) कम्प्यूटर प्रोग्राम सूचनाओं का संकलन होता है जो कम्प्यूटर को निर्देश देने के लिए कम्प्यूटर भाषा (C, C++) में प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है। जिसको कम्प्यूटर पढ़ता, समझता है तथा उसी के आधार पर कार्य करता है।

54. (a)

(1) एम्युलेटर (Emulators)–एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम के नकल करने के लिए बना प्रोग्राम

(2) सिम्युलेटर (Simulators)–कम्प्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने वाला प्रोग्राम

(3) इवैल्युएटर (Evaluators)–कम्प्यूटर के क्षमता प्रदर्शन को मापने हेतु।

(4) पी. सी. बी.-प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (Printed Circuit Board)

जो कम्प्यूटर में प्रवाह पथ (Pathway) बनाता है।

55. (b) कम्प्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा कम्प्यूटर की बेसिक भाषा है, जो मशीन पर निर्भर करती है। यह एक निम्नस्तरीय भाषा है, जिसे कम्प्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है। यह केवल 0 और 1 (बाइनरी अंक) अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं- पहला क्रिया संकेत और दूसरा स्थिति संकेत। क्रिया संकेत कम्प्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और स्थिति संकेत यह बताता है कि आँकड़े कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है।

56. (b) : गैर-प्रक्रियात्मक भाषा एक कम्प्यूटर भाषा है। जिसे लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जावा, सी तथा C++ जैसे पारम्परिक प्रोग्रामिंग तर्क लिखने की आवश्यकता नहीं होती है।

57. (b) FORTRAN का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और अंकगणितीय गणनाओं हेतु किया जाता है।

58. (c) BASIC, C तथा FORTRAN कम्प्यूटर की प्रमुख भाषाएँ हैं जबकि FAST कम्प्यूटर की कोई भाषा नहीं है।

59. (c) 'सोर्स' प्रोग्राम एक उच्चस्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपान्तरण है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर साफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित कर किसी भी कम्प्यूटर पर चलाया जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है।

60. (b) Java जेम्स ए गोस्लिंग द्वारा विकसित एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेब डिजाइनिंग में किया जाता है जबकि C# एक संगणकीय प्रोग्राम भाषा है। इसका निर्माण माक्रोसॉफ्ट ने किया था तथा ASP. Net एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, जिसका निर्माण एवं विपणन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोग्रामर को डायनामिक वेब साफ्ट, वेब एप्लीकेशन एवं वेब सेवायें निर्मित करने के अनुमति हेतु किया गया है।

PHP-रसमस लेरडार्फ (Rasmus lerdorf) द्वारा विकसित भाषा है। यह एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, जो मूलतः डायनामिक वेब पेजों को बनाने के लिए डिजाइन की गई थी।

61. (c) ALGOL, COBOL, FORTRAN PL1, Pascal, Basic आदि सब कम्प्यूटर की उच्चस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएँ हैं, जो विभिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग की जाती हैं जबकि मॉडेम एक हार्डवेयर यन्त्र है।

62. (a) वर्ष 1949 में इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर के लिए शार्ट कोड प्रथम कम्प्यूटरीकृत भाषा विकसित की गयी। ENIAC एक शॉर्ट कोड है। इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर के विकास के लिए शॉर्ट कोड प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है।

63. (d) स्विफ्ट नये प्रोग्रामर के अनुकूल प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके द्वारा फोन, डेस्कटाप, सर्वर आदि के लिए साफ्टवेयर प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका विकास एप्पल कम्पनी ने किया था।

64. (a) सामान्यतः कम्प्यूटर प्रोग्राम बाइनरी कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है।

65. (a)

2	101	शेष
2	50	1
2	25	0
2	12	1
2	6	0
2	3	0
	1	1

नीचे से ऊपर की ओर

अतः $(101)_{10} = (1100101)_2$

66. (c) 144.5

2	144	शेष
2	72	0
2	36	0
2	18	0
2	9	0
2	4	1
2	2	0
	1	0

$(10010000)_2$
 $.5$
 $\times 2$
 $(1.0)_2$

अतः $(144.5)_{10} = (10010000.10)_2$

67. (b) $(128)_{10} = (10000000)_2$

2	128	शेष
2	64	0
2	32	0
2	16	0
2	8	0
2	4	0
2	2	0
2	1	0
	0	1

$= (10000000)_2$

1' compliment = $(01111111)_2$

2' compliment = 01111111

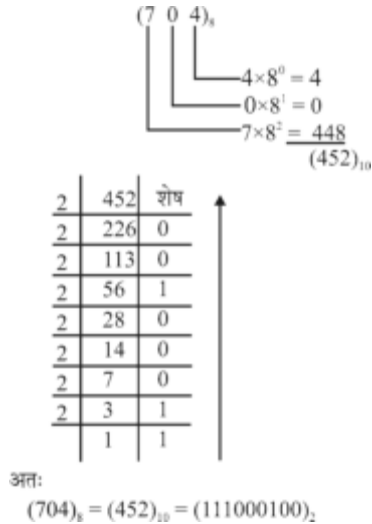
$\xrightarrow{+1}$
 $(10000000)_2$

68. (a) Gray Code एक अभारित कोड है जिसमें लगातार दो संख्याओं के बीच केवल 1-बिट का अंतर होता है।

जैसे - 00, 01, 11, 10

Note : BCD $\rightarrow$ Weighted
Gray $\rightarrow$ Unweighted
Excess-3 $\rightarrow$ Unweighted

69. (b)



70. (a)

$$(407)_8 = (000100000111)_2 = (107)_{16}$$

71. (d) स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। स्टोरेज क्षमता का मतलब है कि कम्प्यूटर मेमोरी कितना डाटा स्टोर कर सकती है। स्टोरेज क्षमता KB, MB, GB, TB, PT, EB, ZB, YB आदि में मापी जाती है।

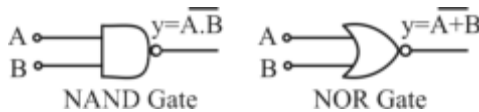
72. (c) 1 MB = 1024 KB

$$1024 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$$

$$1 \text{ GB} = 1024 \times 1024$$

$$= 1,048,576 \text{ KB}$$

73. (b) व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाला सार्वभौमिक गेट NOR और NAND है, जिनकी सहायता से अन्य सभी गेट प्राप्त किये जा सकते हैं।



74. (c) बूलियन व्यंजक $X'Y + X'Y'$

$$= X'(Y + Y')$$

$$= X' \cdot 1 \quad [\because Y + Y' = 1]$$

$$= X'$$

75. (c) बूलियन व्यंजक $\Rightarrow AB + AB'$

$$= A(B + B')$$

$$= A \cdot 1 \quad [\because B + B' = 1]$$

$$= A$$

76. (c) प्रकाशिक तंतु (Optical fibre) में सिग्नल पूर्ण आन्तरिक परावर्तन के कारण प्रेषित होता है। प्रकाशिक तंतु में डाटा स्थानान्तरण के लिए टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है इसमें शोर कम, बैंडविड्थ अधिक, गति तीव्र तथा संकेतों में हानि निम्नतम होती है।

77. (c) Router (राउटर)- WAN के लिए आवश्यक होता है, इंटरनेट को जोड़ने के लिए आपको मॉडम-राउटर (राउटर) की आवश्यकता होती है।

78. (b) नेटवर्क कन्जेशन डाटा नेटवर्किंग से जुड़ी एक समस्या है, यह कम्प्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। जब एक कम्प्यूटर नेटवर्क में बहुत बड़े पैमाने पर डाटा प्रेषित किया जाता तो इसे नेटवर्क कन्जेशन कहा जाता है। वास्तव में नेटवर्किंग में कन्जेशन वह स्थिति है, जब नेटवर्क के अन्दर कम्प्यूटर द्वारा भेजे गये भारी मात्रा में डाटा भेजने से नेटवर्क द्वारा डाटा भेजने में कमी आती है। नेटवर्क कन्जेशन को रोकने के लिए कन्जैस्टिव कोलैप्स (Congestive Collapse) की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

79. (a) नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत प्रयोग किया जाने वाला एसडब्ल्यूएन (SWAN) का पूर्ण रूप स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (State Wide Area Network) है।

80. (c) स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत, कम्प्यूटर के साथ जुड़ी सभी केबल एक केन्द्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती है, जिसे Hub कहते हैं। नेटवर्क में उपस्थित स्थानीय कम्प्यूटरों में सीधा लिंक नहीं होता है। वे केवल केन्द्रीय कम्प्यूटर के माध्यम से ही एक दूसरे से सम्पर्क करते हैं। आकड़ों के व्यवस्थित संचार की जिम्मेदारी केन्द्रीय कम्प्यूटर की होती है। इसमें नये कम्प्यूटरों को जोड़ना भी सरल होता है क्योंकि पूरा नेटवर्क केन्द्रीय कम्प्यूटर पर आधारित होता है। केन्द्रीय कम्प्यूटर उच्च गति एवं उच्च क्षमता वाला होना चाहिए।

81. (a) 124, ABCD, 1 से EIOB इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जुड़े टेलिफोन की एस.टी.डी. बन्द की जा सकती है। जबकि 124, ABCD, 3 से एस0 टी0 डी0 बन्द एवं लोकल काल चालू तथा 124, ABCD, 4 से टेलीफोन को पूर्णतः बन्द (Lock) कर दिया जाता है।

82. (d) कम्युनिकेशन डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिससे हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। मॉडम कम्युनिकेशन डिवाइस का एक अच्छा उदाहरण है।

83. (a) ब्लूटूथ तथा वाई-फाई दोनों ही बेतार (wireless) सम्प्रेषण तकनीकें हैं, परन्तु दोनों की कार्य प्रणालियों में अन्तर होता है। ब्लूटूथ 2.4 GHz की रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर जहाँ अन्य ब्लूटूथ डिवाइस से जुड़ता है वहीं वाई-फाई 2.4 GHz या 5 GHz रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर उच्च गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ब्लूटूथ किसी दूसरे डिवाइस से जुड़ने के लिए P.A.N (Personal Area Network) का प्रयोग करता है जबकि वाई-फाई WLAN का प्रयोग करता है। ब्लूटूथ तथा वाई-फाई का प्रयोग करते समय दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता नहीं होती।

84. (a) आपस में जुड़े हुए कम्प्यूटरों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। ARPANET (Advance Research Project Agency Network) एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। 1970 में TCP/IP प्रोटोकाल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया।

85. (d) इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का प्रयोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकाल (http) पर कार्य करता है। वेब ब्राउजर का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज को देखना (Browsing) या (Surfing) कहलाता है। सर्फिंग के

दौरान (URL), हाइपर लिंक या ब्राउजर पर बने पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम आदि हैं जबकि Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।

86. (d) ईमेल की खोज मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय शिवा अय्यादुराई ने किया था। जब उन्होंने ये कारनामा किया था तब वे केवल 14 साल के थे। शिवा का जन्म मुंबई (महाराष्ट्र) के एक तमिल परिवार में हुआ, 1982 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी और ईमेल पर कॉपीराइट प्रदान किया।

87. (d) हाटमेल, रेडिफमेल, इण्डिया टाइम, जीमेल, सिफी, मेलसिटी तथा याहू आदि सभी निःशुल्क ई-मेल सेवा प्रदाता हैं।

88. (c) सायबर स्पेस, इंटरनेट एवं WWW. नेटवर्क से सम्बन्धित है जबकि HTML एक कम्प्यूटर भाषा है।

सायबर स्पेस-संगणक नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी सम्पर्क से बनने वाले वातावरण को कहते हैं।

इंटरनेट- एक दूसरे से जुड़े संगणकों का एक विश्व व्यापी नेटवर्क या जाल है।

वर्ल्ड वाइड वेब-आपस में परस्पर जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है।

एचटीएमएल-यह वेब पृष्ठों के लिए एक प्रमुख मार्कअप भाषा है। यह किसी दस्तावेज में टैक्स्ट आधारित जानकारी की संरचना को निर्धारित करता है।

89. (d) : एफटीपी (File transfer protocol) एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो कम्प्यूटर पर फाइल को, सर्वर और क्लाइंट के बीच ट्रांसफर करने में प्रयोग होता है।

90. (c) तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service-IMPS) मोबाइल फोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है। यह इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है। इसकी शुरुआत 22 नवंबर, 2010 को हुई। इसका संचालन भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है।

91. (c) URL (Uniform resource locator) इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति बताता है। किसी भी वेबसाइट में प्रत्येक वेब का अपना अलग पता होता है। यह केस सेंसिटिव होता है अतः URL टाइप करते समय बड़े तथा छोटे अक्षरों का विशेष ध्यान देना पड़ता है।

92. (c) HTTP वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों (पाठ, ग्राफिक्स, छवियों, ध्वनि, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया फाइलों) को स्थानांतरित करने के लिए नियमों का एक सेट है जो वेब पर इंफार्मेशन को एक्सेस करने की अनुमति देता है।

93. (c) आई.पी.पता (I.P. Address), कम्प्यूटर का नाम दोनो ही अद्वितीय (Unique) होते हैं। I.P. Address नेटवर्क पर प्रयुक्त मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जबकि वर्कग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता है।

94. (c) वर्ग 'B' IP में वर्ग की पहचान करने के लिए नेटवर्क ID 2 बिट्स का प्रयोग करते हैं। जबकि वर्ग A, 1 बिट्स तथा वर्ग C, 3 बिट्स का प्रयोग करते हैं।

95. (b) POP (Post Office Protocol) इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ई-मेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

96. (c) कम्प्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, जो अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है, और उपयोगकर्ता के अनुमति के बिना एक कम्प्यूटर को संक्रमित कर सकता है। कम्प्यूटर वायरस में स्वयं की पुनरावृत्ति के लिये स्पॉन का प्रयोग किया जाता है। एक वायरस, एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में तभी फैल सकता है, जब इसका होस्ट एक असंक्रमित कम्प्यूटर से लाया जाये।

97. (d) मैक्रो वायरस, ट्रोजन तथा 'मेमोरी आवस्थित वायरस' एक प्रकार के कम्प्यूटर वायरस हैं, जबकि इंटरप्ट, प्रोसेसिंग का भाग है।

98. (c) सर्च इंजन एक ऐसी प्रविधि है, जिसके द्वारा किसी भी विषय से सम्बन्धित सूचना सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त होती है। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन् 1994 में याहू नाम से निर्मित हुआ। गूगल, अल्टाविस्टा और ऑस्कुर सर्च इंजन हैं जबकि साइंस सर्च इंजन नहीं है।

99. (b) कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप 'Voice Over Internet Protocol' है। VoIP इंटरनेट पर आवाज और मल्टीमीडिया सामग्री का प्रसारण है।

100. (a) HTML टैग किसी वेब पेज के छिपे हुए की-वर्ड होते हैं, जो वेब ब्राउजर के फार्मेट तथा सामग्री के प्रदर्शन को सुनिश्चित करते हैं। अधिकतम HTML टैग के दो हिस्से होते हैं जिनमें एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग हिस्सा होता है जैसे- `<html>` ओपनिंग तथा `</html>` क्लोजिंग टैग को प्रदर्शित करता है।

101. (d) ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कम्प्यूटर हार्डवेयर की आन्तरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूजर इंटरफेस प्रदान करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफार्म प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के हैं-

1. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम
2. मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम
3. सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम
4. मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम

विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं।

102. (d) आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो आपके मॉनीटर पर एक फाइल या प्रोग्राम को दर्शाते हैं। कम्प्यूटर डेस्कटॉप में आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे-

1. सिस्टम आइकन-स्क्रीन के बाई ओर विंडोज द्वारा इन्स्टालेशन के वक्त ही ऑटोमैटिक तरीके से बना दिया जाता है।

2. **शार्टकट आइकन**—इनके निचले बाएँ कोने में एक एरो (arrow) बना होता है। यह कुछ ऑब्जेक्ट जैसे एक प्रोग्राम, डाक्यूमेंट या प्रिंटर आदि के लिए आसान एक्सेस प्रदान करते हैं।

3. **फोल्डर एवं डाक्यूमेंट आइकन**—ये नॉन सिस्टम आइकन हैं जिनमें एरो नहीं होते, ये जिस आब्जेक्ट के लिए बने हैं उसी की व्याख्या करते हैं।

103. (b) मैक्सिमाइज (Maximize) कम्प्यूटर के GUI सिस्टम की एक विशेषता है जो विंडो के स्क्रीन के आकार को एक्सपैंड करता है। विंडो मैक्सिमाइज करने पर स्क्रीन डेस्कटॉप के बराबर हो जाती है।

104. (d) फाइल कम्प्रेशन का प्रयोग तब करते हैं, जब एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर पर नेटवर्क के माध्यम से फाइल भेजना होता है। कम्प्रेशन, फाइल को छोटे रूप में परिवर्तित करता है, जिससे फाइल दूसरे कम्प्यूटर तक आसानी से तथा जल्दी पहुँचे जब फाइल दूसरे कम्प्यूटर में पहुँचती है। तो कम्प्यूटर का प्रोग्राम फाइल को डिक्म्प्रेस कर देता है, जिससे फाइल अपने नार्मल साइज में हो जाती है।

105. (d) .txt—टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन

.com—इंटरनेट में डोमेन नेम

.bas—बेसिक (Basic) की स्रोत फाइल का एक्सटेंशन है।

.bak—बैकअप फाइल का एक्सटेंशन है।

106. (a) व्यू मेन्यू में डॉक्यूमेंट के व्यू को कंट्रोल करने से सम्बंधित सभी कमाण्ड होते हैं तथा इस मेन्यू के द्वारा टूलबार का चयन करके कार्य के सम्बंधित टूल स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं।

107. (a) विंडोज में शार्टकट **Shift + Delete** का प्रयोग चयनित आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में डाले स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए होता है।

108. (c) MS Office सर्वप्रथम सन् 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा Mac-OS के लिए शुरू किया गया। MS 2003, MS XP, MS 2000, MS 97 आदि MS Office के वर्जन हैं। जबकि MS VISTA ऑपरेटिंग सिस्टम है।

109. (d) डैस्कटॉप पर उपस्थित किसी एप्लीकेशन को निम्न तरीकों से खोल सकते हैं -

(1) शार्टकट पर डबल क्लिक करके

(2) राइट क्लिक करके, ओपन ऑप्शन को चुनकर

(3) आईकॉन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके

अतः सभी विकल्प सही हैं।

110. (a) Ctrl + N = एक नई फाइल या टेम्पलेट आधारित फाइल बनाता है।

Ctrl + O = एम. एस. वर्ड की चयनित फाइल को खोलना

111. (d) वर्ड प्रोसेसर किसी दस्तावेज को बनाने कीबोर्ड से कमांड और वर्णों को दर्ज करके इसे संशोधित करने, डिस्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत करने, स्क्रीन पर प्रदर्शित करने और प्रिंटर पर प्रिंट करने में सहायक होता है।

112. (d) चेंज केस द्वारा टाइप किये गये शब्दों को बड़े या छोटे अक्षरों में आवश्यकतानुसार बदलते हैं, इसमें पाँच विकल्प— टाइटल केस, सेन्टेन्स केस, लोअर केस, अपर केस तथा टॉगल केस होते हैं।

113. (b) MS-एक्सेल, स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश है। MS-एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण, रिकार्ड तथा व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है वे स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं।

F11 - एक्सल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए

F2 - एक्टिव सेल को परिवर्तित करना और नए डाटा को अंत में जोड़ना।

F4 - अंतिम कमाण्ड या एक्सन को दोहराना

F8 - एक्सटेंड कोड को ऑन/ऑफ करना।

114. (d)

115. (b) नेम बाक्स, फार्मूला बार के बाएँ किनारे पर होता है यह सिलेक्टेड सेल, चार्ट आइटम या ड्राइंग ऑब्जेक्ट की पहचान करता है। नेम बाक्स का कार्य सिलेक्टेड नाम वाले सेल पर मूव करने के लिए है।

116. (b) स्लाइड शो को शुरू करने के लिए स्लाइड शो कमांड का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शो पर क्लिक करने के बाद, फ्राम बिगनिंग या फ्राम करंट स्लाइड पर क्लिक करते हैं।

117. (b) $= 2 + 18/4 - 1$

$= 2 + 4.5 - 1$

$= 6.5 - 1$

$= 5.5$

in t = 5

float = 5.5

118. (b) फ्लिप-फ्लाप एक बाइनरी संग्रहण युक्ति है जिसका प्रयोग डिजिटल कम्प्यूटर में संग्रहण के लिए किया जाता है। इसमें दो स्थायी स्थितियाँ 0 तथा 1 होती हैं। इसी कारण इसे 2 स्टेट युक्ति भी कहते हैं। इसकी एक खास विशेषता है कि यह तब तक एक स्थिति में रहता है, जब तक कि दूसरी अवस्था में स्विच करने हेतु इसे कोई इनपुट संकेत न दिया जाए।

119. (b) एक संबंधपरक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वह होता है जो रिलेशनल मॉडल पर आधारित होता है। इसके जनक एडगर एफ. फोर्ड को माना जाता है। इसे 1970 में डिजाइन किया जाता है। रिलेशनल मॉडल, डाटा को स्टोर करने का एक माध्यम है।

120. (a) Entity integrity के नियम अनुसार प्रत्येक टेबल की एक अपनी Primary key होती है और प्रत्येक Primary key यूनिक होती है, जो कभी null नहीं होती है।

PRACTICE SET-8

1. Which programming language always makes platforms - independent application./कौन-सी प्रोग्रामिंग भाषा हमेशा स्वतंत्र अनुप्रयोग प्लेटफार्म बनाती है?
(a) Java/जावा
(b) Visual Basic/विजुअल बेसिल
(c) C++/सी++
(d) C/सी
2. The method of transferring files with roots in Unix is : /Unix में मूल के साथ फाइल स्थानान्तरण का तरीका है :
(a) Bit Hex/बिट हेक्स
(b) Unencoding/अनएनकोडिंग
(c) FTP/एफ टी पी
(d) Telnet/टेलनेट
3. What is a good way to protect sensitive information sent via e-mail?/ e-mail की सहायता से संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका क्या है?
(a) Encrypt it/इले एनक्रिप्ट करना।
(b) Write it in another language
इसे किसी अन्य भाषा में लिखना।
(c) Don't include your return address
अपना रिटर्न एड्रेस शामिल न करें।
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी
4. IRC stands for
IRC (आई आर सी) का अर्थ/विस्तार है?
(a) Internet Real-Time Communication
इन्टरनेट रियल टाइम कम्युनिकेशन
(b) Internet Relay Chat/इन्टरनेट रिले चैट
(c) Internet Real-Time Chat
इन्टरनेट रियल-टाइम चैट
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
5. Spider is a /स्पाइडर एक है-
(a) A program that crawls around the web and stores pages in search engines./एक प्रोग्राम है, जो वेब (Web) के चारों ओर मन्द गति करता है, और सर्च इंजन में पृष्ठों को संग्रहीत करता है।
(b) Hacking software that spreads virally
हैकिंग सॉफ्टवेयर जो संक्रमण फैलाता है।
(c) Software that examines network vulnerabilities/सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क की कमजोरियों का परीक्षण करता है।
(d) a protocol for distributing large files
बड़ी फाइलों के वितरण के लिए प्रोटोकॉल
6. Domain names are converted to
डोमेन नामों में परिवर्तित किया जाता है-
(a) a binary string/ एक बाइनरी श्रृंखला
(b) alphanumeric string/ अल्फान्यूमेरिक श्रृंखला
(c) IP addresses/आई.पी. एड्रेस
(d) a hexadecimal string/हेक्साडेसिमल श्रृंखला
7. The transport layer protocols is :
ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है-
(a) UDP/यूडीपी
(b) PPX/पीपीएक्स
(c) TCP/टीसीपी
(d) ALP/एएलपी
8. Basis path testing is-
बुनियादी पथ परीक्षण है-
(a) Both Black and White box
काला और सफेद बॉक्स दोनों का
(b) White box testing method
सफेद बॉक्स परीक्षण विधि
(c) Black box testing method
काला बॉक्स परीक्षण विधि
(d) Can't say/कुछ कहा नहीं जा सकता
9.is not a type of control structure testing.
..... कंट्रोल संरचना परीक्षण का प्रकार नहीं है-
(a) Equivalence analysis/तुल्यता विश्लेषण
(b) Basic path testing/प्राथमिक पथ परीक्षण
(c) Loop testing/लूप परीक्षण
(d) Conditional testing/शर्त परीक्षण
10. A web publishing tool developed by Microsoft is./माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब प्रकाशन टूल है-
(a) Netscape navigator/नेटस्केप
(b) Front Page/मुख पृष्ठ
(c) Hot metal/हॉट मेटल
(d) Page mill/पेज मिल
11. Multi programming system is :
मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है-
(a) A computer system that permits multiple users to run programs at same time/वह कम्प्यूटर सिस्टम जो बहुत से उपयोगकर्ताओं को एक साथ प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है।
(b) A computer system that permits run similar programs at multiple time/वह कम्प्यूटर सिस्टम जो विभिन्न समय की एकसमान प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है

- (c) A computer system that permits multiple programs to run at same time/वह कम्प्यूटर सिस्टम को एक समय में विभिन्न प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है
- (d) None of the above/इनमें से कोई नहीं
12. Which of the following protocol is used by emote login?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकाल रिमोट लॉगिन द्वारा उपयोग किया जाता है?
- (a) telnet (b) ftp
(c) smtp (d) ntp
13. The topology with highest reliability is? उच्चतम विश्वसनीयता के साथ ट्रोपोलॉजी है—
- (a) Bus topology/बस ट्रोपोलॉजी
(b) Star topology/स्टार ट्रोपोलॉजी
(c) Ring topology/रिंग ट्रोपोलॉजी
(d) Mesh topology/मेश ट्रोपोलॉजी
14. www is based on which model?/ www किस मॉडल पर आधारित है?
- (a) local — server/ लोकल-सर्वर
(b) client — server/ क्लाइंट-सर्वर
(c) 3 — tier/ 3 टियर/ त्रिस्तर
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
15. TCP/IP is a _____ hierarchical protocol suite developed before the OSI model./टीसीपी/आई पी ओएसआई मॉडल से पूर्व/पहले विकसित एक पदानुक्रमिक प्रोटोकॉल सूट है।
- (a) 7 layers/7 लेयर
(b) 5 layer/ 5 लेयर
(c) 4 layers/ 4 लेयर
(d) 3 layers/ 3 लेयर
16. If 'a' is an integer variable, then a = 5/2 will return a value.
यदि 'a' एक integer चर है, तो a = 5/2 कितनी वैल्यू वापस करेगा?
- (a) 2.5 (b) 2
(c) 2.000000 (d) 2.500000
17. निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है?
- (a) की-बोर्ड (b) माउस
(c) विंडोज-XP (d) ROM
18. The four basic tasks performed by CPU are Fetch ,....., Manipulate and Output:
CPU द्वारा सम्पादित किये जाने वाले चार कार्य क्रमशः प्राप्त करना ,.....कुशल-परिवर्तन एवं उत्पादन (परिणाम) प्रदान करना है—
- (a) Design/संकल्पना (b) Decode/स्पष्ट करना
(c) Display/प्रदर्शन (d) Regulate/रेगुलेट
19. किसी कम्प्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहां होते हैं?
- (a) स्मृति चिप (b) सीपीयू चिप
(c) फ्लॉपी डिस्क (d) हार्ड डिस्क
20. Which of the following acts as the central nervous system for other components of the computer system?
निम्नलिखित में से कम्प्यूटर का कौन-सा भाग केन्द्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है—
- (a) Registers/रजिस्टर्स
(b) Primary memory/प्राथमिक मेमोरी
(c) Arithmetic and logic unit
ऑरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट
(d) Control unit/कंट्रोल यूनिट
21. इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर का आविष्कार किसने किया?
- (a) मार्कोनी (b) एलन एम. टूरिंग
(c) एलेक्जेंडर ग्राहम बेल (d) चार्ल्स बैबेज
22. MILEAP सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है, जिसे बाजार में उतारा गया—
- (a) सत्यम कम्प्यूटर्स द्वारा (b) इन्फोसिस द्वारा
(c) माइक्रोसॉफ्ट द्वारा (d) एच. सी. एल. द्वारा
23. A mouse, trackball and joystick are examples of माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं
- (a) pointing devices/प्वॉइंटिंग डिवाइसेज
(b) pen input devices/पेन इनपुट डिवाइसेज
(c) data collection devices/डेटा कलेक्शन डिवाइसेज
(d) multimedia devices/मल्टीमीडिया डिवाइसेज
24. Which of the following is NOT a modifier key in an IBM compatible computer ?
एक आई. बी. एम. समदर्शी कम्प्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडीफायर कुंजी नहीं है?
- (a) Ctrl (b) Shift
(c) Tab (d) Windows key
25. Which of the following is not a valid identifier in 'C'?
इनमें से कौन 'C' में एक मान्य पहचानकर्ता नहीं है?
- (a) 4Feet/ 4फीट (b) 4 Fit/4फिट
(c) Feet4/ फीट 4 (d) FourFeet/ चार फीट
26. कम्प्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है—
- (a) डाटा (b) मेमोरी
(c) आउटपुट (d) इनपुट
27. निम्न में से कौन-सा आउटपुट युक्ति नहीं है?
- (a) ड्रम पेन प्लॉटर (b) सी. आर. टी. मॉनीटर
(c) ईयर-फोन्स (d) डिजिटल कैमरा
28. The unit of measurement of a word length is किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है?
- (a) Meter/मीटर (b) Byte/बाइट
(c) Bit/बिट (d) Millimetre/मिलीमीटर
29. EBCDIC coding schemes uses.....bits to code different characters.
EBCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट का प्रयोग होता है
- (a) 4 (b) 8
(c) 16 (d) 32

30. When the following piece of code is executed, what happens ?
जब निम्नलिखित कोड के खण्ड को एक्जीक्यूट किया जाता है, तो क्या होता है?
 $b = 3; a = b ++;$
(a) a contains 3 and b contains 4
a में 3 भरा हुआ है और b में 4
(b) a contains 4 and b contains 4
a में 4 भरा हुआ है और b में 4
(c) a contains 4 and b contains 3
a में 4 भरा हुआ है और b में 3
(d) a contains 3 and b contains 3
a में 3 भरा हुआ है और b में 3
31. निम्नलिखित में से किसको कम्प्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है?
(a) RAM (b) EPROM
(c) EPROM (d) ROM
32. Which of the following is not true about EPROM?
निम्नलिखित में से कौन EPROM के बारे में सही नहीं है—
(a) Random access memory/रैंडम एक्सेस मेमोरी
(b) Erasable programmable read only memory
मिटने वाला प्रोग्राम रीड आनली मेमोरी
(c) Non-volatile memory/नान-वोलाटाइल मेमोरी
(d) Sequential access memory/क्रमानुसार मेमोरी
33. In IT, the method for updating the main memory as soon as a word is removed from the cache is called
कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं?
(a) Write – through/राइट-थ्रू
(b) Write- back/राइट-बैक
(c) Protected-write/प्रोटेक्टेड-राइट
(d) Cache-write/कैश-राइट
34. $3\frac{1}{2}$ इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है?
(a) इनपुट (b) आउटपुट
(c) सॉफ्टवेयर (d) स्टोरेज
35. कम्प्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भण्डारण कर सकता है, कहलाता है—
(a) चुंबकीय टेप (b) डिस्क
(c) a और b (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
36. Constantly running system-program processes are known as
निरंतर सक्रिय सिस्टम-प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं?
(a) Daemons/डीमन
(b) Processes/प्रोसेस
(c) Process Block/प्रोसेस ब्लॉक
(d) Process Control Block/प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक
37. विषम शब्द को चुनिए।
(a) एक्सेस (b) यूनिक्स
(c) एम.एस-डॉस (d) विंडोज 98
38. जब कम्प्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है—
(a) रैम टेस्ट (b) डिस्क ड्राइव टेस्ट
(c) मेमोरी टेस्ट (d) पावर ऑन सेल्फ टेस्ट
39. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है?
(a) जनरल एप्लिकेशन
(b) सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम
(c) सिंगल यूजर एप्लिकेशन प्रोग्राम
(d) मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम
40. कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के होते हैं।
(a) ROM (b) RAM
(c) हार्ड डिस्क (d) सॉफ्टवेयर
41. एक डाटा बेस में फील्ड (Field) होती है—
(a) लेवल
(b) सूचना की तालिका
(c) संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह
(d) जानकारी की श्रेणी
42. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है—
(a) मनोविज्ञान (b) प्रकाशन
(c) सांख्यिकी (d) संदेश प्रेषण
43. GIS किसका लघु रूप है?
(a) ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर सायलस
(b) जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज
(c) जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स
(d) ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टेटिस्टिक्स
44. कम्प्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं—
(a) आंकड़े
(b) अनुदेश और आंकड़े
(c) निम्नस्तरीय भाषा
(d) अनुदेश, आंकड़े और निम्नस्तरीय भाषा
45. एक कम्प्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है, जो निम्न में होते हैं—
(a) मशीन लैंग्वेज (b) पास्कल
(c) इनमें से कोई नहीं (d) सेकेण्डरी मेमोरी
46. वह भाषा जिसे कम्प्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है, कहलाती है—
(a) अमेरिकन भाषा (b) मशीनी भाषा
(c) एसेंबली भाषा (d) उपयुक्त तीनों
47. कौन-सी कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कम्प्यूटर सहजतया, बिना कम्पाइलर की सहायता से समझा जा सकता है?
(a) फंक्शनल भाषा (b) मशीन भाषा
(c) तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा (d) आज्ञात्मक भाषा
48. इनमें से कौन-सी वैज्ञानिक कम्प्यूटर भाषा है—
(a) बेसिक (b) कोबोल
(c) फॉर्ट्रॉन (d) पास्कल

49. Which of the following are machine level languages?
निम्नलिखित में से कौन-सा यंत्र-स्तर-भाषाएँ हैं?
(a) C++
(b) Java/जावा
(c) Python/पैथान
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं
50. हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है।
(a) सोर्स कोड (b) ऑब्जेक्ट कोड
(c) मशीन कोड (d) असेम्बली कोड
51. C' & 'C++' languages are the example of.....
C' और 'C++' भाषाएँके उदाहरण हैं-
(a) First Generation Programming Languages.
प्रथम पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा
(b) Second Generation Programming Languages
द्वितीय पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा
(c) Third Generation Programming Languages.
तृतीय पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा
(d) Fourth Generation Programming Languages.
चतुर्थ पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषा
52. VB script and JAVA script are
वी बी लिपि और जावा लिपिभाषाएँ हैं
(a) client-side scripting languages/क्लाइंट साइड लिपि
(b) server-side scripting languages/सर्वर साइड लिपि
(c) markup languages/मार्कअप
(d) Programming languages/क्रमादेशन
53. Which company developed 'Hack'
Programming Language?
"हैक" प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था?
(a) Google/गूगल (b) Microsoft/माइक्रोसॉफ्ट
(c) Facebook/फेसबुक (d) Apple/एप्पल
54. Which of the following language is used to access data from a database?
एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है?
(a) ASP. Net/एएसपी. नेट (b) Java/जावा
(c) SQL/एसक्यूएल (d) C++
55. In a binary number, the leftmost bit is called :
एक द्विआधारी संख्या में, बाईं ओर बिट को कहा जाता है-
(a) Most significant bit/सबसे महत्वपूर्ण बिट
(b) Least significant bit/कम महत्वपूर्ण बिट
(c) Carry bit/कैरी बिट
(d) Extra bit/एक्स्ट्रा बिट
56. 13 को बाइनरी में बदलिए-
(a) 1102 (b) 1011
(c) 1101 (d) 1111
57. The binary representation of 195.5 is.....
195.5 का द्विआधारी प्रतिनिधित्व है।
(a) (11000001.01)₂ (b) (11000001.11)₂
(c) (11000011.01)₂ (d) (11000011.10)₂
58. Considering 1's complement representation for negative numbers, -85 will be stored into an 8-bit memory space as
ऋणात्मक संख्या -85 1's कॉम्प्लीमेंट मानते हुए जो 8 बिट खाली मेमोरी स्टोर करती है-
(a) 10101010 (b) 10111111
(c) 10100110 (d) 11101001
59. द्विचर संख्या (101001100)₂ का अष्टभुज समतुल्य क्या होगा?
(a) (515)₈ (b) (514)₈
(c) (504)₈ (d) (415)₈
60. The hexadecimal representation of 125.25 is.....
हेक्साडेसीमल में प्रदर्शित 125.25 है-
(a) (7D.40)₁₆ (b) (7D.04)₁₆
(c) (D7.40)₁₆ (d) (D7.04)₁₆
61.मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है।
(a) GB (b) TB
(c) HB (d) ZB
62. सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है-
(a) TB-MB-GB-KB (b) GB-TB-MB-KB
(c) TB-GB-KB-MB (d) TB-GB-MB-KB
63. Exclusive-OR(XOR) logic gates can be constructed from what other logic gates?
किस प्रकार के दूसरे logic gates के जरिए अनन्य OR(XOR) logic gates का निर्माण किया जा सकता है-
(a) OR gates only/OR gates द्वारा केवल
(b) AND gates and NOT gates
AND gates द्वारा न कि NOT gates द्वारा
(c) AND gates, OR gates and NOT gates
AND gates, OR gates तथा NOT gates द्वारा
(d) OR gates and NOT gates
OR gates द्वारा न कि NOT gates द्वारा
64. Considering X and Y as binary variables, the equivalent Boolean expression for (X . Y)' is :
दो वैरिएबल X और Y हैं (X . Y)' का बुलियन व्यंजन होगा।
(a) X'+Y (b) X+Y'
(c) X'+Y' (d) X'.Y'
65. Considering X as a binary variable, the Boolean expression X.1 is equivalent to-
एक्स एक बाइनरी वैरिएबल है। बुलियन प्रस्तुतीकरण X.1 होता है-
(a) X (b) 1
(c) 0 (d) X'
66. Which of the following option is a example of half-duplex communication device.
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्द्ध द्वैध संचार उपकरण (हाफ-डुप्लेक्स कम्यूनिकेशन डिवाइस) का उदाहरण है?
(a) Radio/रेडियो
(b) Telephone/टेलीफोन
(c) Television/टेलीविजन
(d) Wacky-Tacky/वॉकी-टॉकी

67. Which of the following is, "A device used to connect two separate Ethernet networks into one extended Ethernet."?
"एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है", निम्न विकल्पों में से कौन है?
(a) Bridge/ब्रिज (b) Router/राउटर
(c) Repeater/रिपीटर (d) Modem/मॉडेम
68. In terms of Digital Certificate, SSL stands for? डिजिटल सर्टिफिकेट के परिपेक्ष्य में SSL का क्या अर्थ है?
(a) Standard Socket Layer/स्टैंडर्ड सॉकेट लेयर
(b) Secure Service Layer/सिक्योर सर्विस लेयर
(c) Secure Service Line/सिक्योर सर्विस लाइन
(d) Secure Socket Layer/सिक्योर सॉकेट लेयर
69. In networks, a small message used to pass between one station to another is known as.....
नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश, जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है, क्या कहलाता है?
(a) Token/टोकन (b) Byte/बाइट
(c) Word/वर्ड (d) Ring/रिंग
70. मल्टीपाइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है?
(a) रिंग (b) बस
(c) स्टार (d) मेश
71. लीज्ड कनेक्शन माना जाता है -
(a) स्तर एक कनेक्शन (b) स्तर दो कनेक्शन
(c) स्तर तीन कनेक्शन (d) स्तर चार कनेक्शन
72. लोकल एरिया नेटवर्क्स (LANs) में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता?
(a) कम्प्यूटर (b) मॉडेम
(c) इन्टरफेस कार्ड (d) केबल
73.is a global system of interconnected governmental, academic, corporate, public, and private computer networks.
.....आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है।
(a) Intranet/इंट्रानेट (b) Internet/इंटरनेट
(c) Extranet/एक्स्ट्रानेट (d) Darknet/डार्कनेट
74. Raymond Samuel Tomilson is famous for developing which of the following ?
रेमंड सैम्युअल टोमिलसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है ?
(a) E-Mail/ई-मेल (b) SMS/एसएमएस
(c) Face book/फेसबुक (d) Orkut/ऑर्कुट
75. Telnet service enables an internet user for :
टेलनेट सेवा के लिए एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है—
(a) File transfer/फाइल ट्रांसफर
(b) Booting remote computer/बूटिंग रिमोट कम्प्यूटर
(c) Remote login/रिमोट लॉगइन
(d) User account creation on remote computer रिमोट कम्प्यूटर पर यूजर अकाउंट का सृजन
76. 'http://www.preamble.com में http चिह्नित अंश क्या है?
(a) मेजबान (b) क्षेत्रनाम
(c) पूर्व सन्धि (d) शीर्ष स्तर क्षेत्र
77. FTP is used to
FTP का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है
(a) transmit the information on the web/वेब पर सूचना का प्रेषण
(b) send the email messages between the servers/सर्वरों के बीच ई-मेल संदेशों को भेजना
(c) upload/download data from one computer to another over the internet/इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अन्य पर डाटा को अपलोड/डाउनलोड करना
(d) allow the device to request and obtain IP address from a server/युक्ति द्वारा निवेदन करना और सर्वर से IP पता प्राप्त करना
78. Money transfer through mobile is called.....
मोबाइल के जरिये धनराशि के अन्तरण को क्या कहते हैं?
(a) IFSC (b) ATM
(c) IMPS (d) IFS
79. कम्प्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है?
(a) User Remote Location/यूजर रिमोट लोकेशन
(b) Universal Radio Laboratory यूनिवर्सल रेडियो लैबोरेटरी
(c) User Random List/यूजर रैंडम लिस्ट
(d) Uniform Resource Locator यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर
80. Which of the following protocol may be used for accessing World Wide Web?
निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुँच सकता है?
(a) HTTP/एच.टी.टी.पी.
(b) S.M.T.P./एस.एम.टी.पी.
(c) S.L.I.P./एस.एल.आई.पी.
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
81. The address of a computer on a network is known as—
किसी नेटवर्क पर कम्प्यूटर का पता कहलाता है—
(a) URL (b) IP/IP पता
(c) host/होस्ट (d) domain name/प्रक्षेत्र नाम
82. Class-C IP address uses.....bits for network IDs and.....bits for host IDs.
Class-C IP एड्रेस, नेटवर्क आईडी के लिए..... बिट्स और होस्ट आईडी के लिए.....बिट्स उपयोग करता है।
(a) 8, 24 (b) 24, 8
(c) 16, 16 (d) 16, 8

83. DNS is a networking term that refers to DNS एक नेटवर्किंग शब्द है, जिसका संदर्भ.....से होता है।
 (a) Domain Name System/डोमेन नेम सिस्टम
 (b) Digital Network Service/डिजिटल नेटवर्क सर्विस
 (c) Data Numbering Sequence/डिस्क नंबरिंग सिक्सेस
 (d) Data Number System/डेटा नंबर सिस्टम
84. कम्प्यूटरों में वायरस का सम्बन्ध निम्नलिखित से है-
 (a) धूल के कण (b) हार्डवेयर
 (c) प्रोग्राम (d) इनमें से सभी
85. Which of the following is not a 'overwrite' virus? निम्नलिखित में से कौन-सा 'ओवर राइट' वायरस नहीं है-
 (a) Trj. Reboot/Trj रीबूट
 (b) Meve/मिव
 (c) Way/वे
 (d) Trivial.88.D/ट्रिवियल 88.D
86. Commonly used abbreviation SEO in computer science stands for ? कम्प्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम एसईओ क्या है ?
 (a) System Engine Optimization सिस्टम इंजन ऑप्टिमाइजेशन
 (b) Search Engine Optimization सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन
 (c) Structured Engine Optimization स्ट्रक्चर्ड इंजन ऑप्टिमाइजेशन
 (d) Single Engine Optimization एकल इंजन ऑप्टिमाइजेशन
87. निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है?
 (a) ग्राफिक्स (b) ऑडियो
 (c) मेमोरी/कीबोर्ड (d) वीडियो
88. HTML में 'NOSHADE' प्रतीक-
 (a) रेखा की मोटाई को परिभाषित करता है
 (b) रेखा को लाल रंग में प्रदर्शित करता है
 (c) रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है
 (d) उदाहरण को लाल रंग में प्रदर्शित करता है
89. कम्प्यूटर में विण्डोज का कौन-सा स्थान है?
 (a) सॉफ्टवेयर (b) हार्डवेयर
 (c) दोनों (d) कोई नहीं
90. किसी विंडो को आइकन में शिंक कर देना क्या होता है?
 (a) ग्रुप विंडो खोलना
 (b) विंडो को मिनिमाइज करना
 (c) विंडो को मैक्सिमाइज करना
 (d) विंडो को रीस्टोर करना
91. शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं?
 (a) क्लिप आर्ट (b) सर्च एवं रिप्लेस
 (c) कट एवं पेस्ट (d) ब्लॉक ऑपरेशन
92. ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित हैं।
 (a) स्टेटस बार (b) फारमैटिंग टूल बार
 (c) स्टैंडर्ड टूल बार (d) टाइटल बार
93. Which shortcut key is used to make the text italic ? टैक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है?
 (a) Ctrl + U (b) Ctrl + T
 (c) Ctrl + I (d) Ctrl + P
94. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है-
 (a) आउटलुक (b) इंटरनेट एक्सप्लोरर
 (c) ऑर्गनाइजर (d) एक्सेस
95. What is the shortcut key to "Center Align" the selected text? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को 'सेन्टर एलाइन' करने के लिए शॉर्टकट की है?
 (a) Ctrl + C (b) Ctrl + E
 (c) Ctrl + F (d) Ctrl + H
96. To change selected text to All Capital Letters, you have to click the change case button and then click/सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे
 (a) Uppercase/अपरकेस (b) Upper all/अपर ऑल
 (c) Caps lock/कैप्स लॉक (d) Lock upper/लॉक अपर
97. You can delete text in MS Word by: MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है:
 (a) selecting the text and pressing the CTRL key टेक्स्ट को चुनते हुए CTRL 'की' को दबाकर
 (b) selecting the text and pressing the DELETE key/टेक्स्ट को चुनते हुए DELETE 'की' को दबाकर
 (c) selecting the text and pressing the ALT+PAGEUP key/टेक्स्ट को चुनते हुए ALT+PAGEUP 'की' को दबाकर
 (d) selecting the text and pressing the ESC key टेक्स्ट को चुनते हुए ESC 'की' को दबाकर
98. Which of the following can be created in Excel? एक्सल में निम्नलिखित में से क्या बनाये जा सकते हैं?
 (a) Line graphs and pie charts लाइन ग्राफ और पाई चार्ट
 (b) Only line graphs/केवल लाइन ग्राफ
 (c) Bar charts, line graphs and pie charts बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट
 (d) Bar charts and line graphs बार चार्ट और लाइन ग्राफ
99. What is the short key for insertion of a new slide in MS-Power Point ? MS-पावर प्वाइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्ट की कौन सी है?
 (a) Ctrl + Insert (b) Ctrl + N
 (c) Ctrl + O (d) Ctrl + M

100. Which of the following 'C' statements will not create an infinite loop?
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अनंत लूप नहीं बनाएगा?
- (a) for(1; 1; 1); (b) for(1; 0; 1);
(c) for(0; 1; 1); (d) for(0; 1; 0);
101. Which of the following techniques follows divide-and-conquer approach?
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक divide-and-conquer दृष्टिकोण अपनाता है—
- (a) Bubble sort/ बबल सॉर्ट
(b) Selection sort/ चयन सॉर्ट
(c) Insertion sort/ सम्मिलन सॉर्ट
(d) Merge sort/ मर्ज सॉर्ट
102. Which of the following symbol is used to redirect standard output (STDOUT) in Linux?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक लिनक्स में रीडायरेक्ट स्टैंडर्ड आउटपुट (STDOUT) के लिए प्रयोग किया जाता है?
- (a) > (b) <
(c) ? (d) \$
103. Which of the following software development model is also referred as linear-sequential model?
निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास मॉडल, रेखीय अनुक्रमिक मॉडल के रूप में संदर्भित है?
- (a) Spiral model/कुण्डलित मॉडल
(b) Iterative model/ चलने का मॉडल
(c) Waterfall model/ झरना मॉडल
(d) Incremental model/ वृद्धिशील मॉडल
104. Among the following which is not primitive data structure.
निम्नलिखित में से कौन सी प्रारम्भिक डेटा संरचना नहीं है—
- (a) Array/सारणी (b) Stack/ ढेर
(c) Queue/ कतार (d) All/ सभी
105. Stack is not used in
स्टैक में उपयोग नहीं किया जाता है—
- (a) compilers/कम्पाइलर
(b) system programming/ सिस्टम प्रोग्रामिंग
(c) operating system/ ऑपरेटिंग सिस्टम
(d) process scheduling/ प्रोसेस शेड्यूल
106. Through linked list one can implement
लिंक सूची के माध्यम से एक को लागू कर सकते हैं—
- (a) stack/ढेर (b) graph/ ग्राफ
(c) queue/ कतार (d) All of these/ इनमें से सभी
107. Which of the following sorting algorithm is of divide and conquer type?
इनमें से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथ्म divide and conquer के प्रकार का है?
- (a) Bubble sort/बबल सॉर्ट
(b) Insertion sort/ इनसर्शन सॉर्ट
(c) Quick sort/ क्विक सॉर्ट
(d) All of the above/ उपर्युक्त सभी
108. The difference between linear array and a record is
रेखिक सारणी और एक रिकॉर्ड के बीच अन्तर है—
- (a) An array is suitable for homogeneous data but the data items in a record may have different data type/एक सारणी, सामान्य डेटा के लिए उपर्युक्त है, लेकिन किसी रिकॉर्ड में डेटा आइटम में भिन्न डेटा प्रकार हो सकता है
(b) In a record, there may not be a natural ordering in opposed to linear array/एक रिकॉर्ड में, रेखिक सारणी के विपरीत में एक प्राकृतिक क्रम नहीं हो सकता है
(c) A record form a hierarchical structure but a linear array does not/ एक रिकॉर्ड एक श्रेणीबद्ध संरचना का निर्माण करता है, लेकिन एक रेखिक सारणी का नहीं
(d) All of the above/ उपर्युक्त सभी
109.is a pile in which items are added at one end and removed from the other.
वस्तुओं में एक ढेर एक छोर पर जोड़ा जाता है, और दूसरे से निकाल दिया जाता है।
- (a) Stack/ढेर
(b) Queue/ कतार
(c) List/ सूची
(d) None of the above/ उपर्युक्त में से कोई नहीं
110. Raster systems display a picture from a definition in a—
रास्टर सिस्टम में एक परिभाषा से एक तस्वीर प्रदर्शित होता है—
- (a) display file program/डिस्प्ले फाइल प्रोग्राम
(b) frame buffer/ फ्रेम बफर
(c) display controller/ प्रदर्शन नियंत्रक
(d) None of the above/ इनमें से कोई नहीं
111. Which of the following devices has a relative origin?
निम्न उपकरणों में से कौन सा मूल रूप से सम्बन्धित है—
- (a) Joystick/जॉयस्टिक
(b) Track ball/ ट्रेक बॉल
(c) Mouse/ माउस
(d) None of these/ इनमें से कोई नहीं
112. Choose the correct statement—
Given three non-collinear points
सही कथन चुने
तीन गैर-समरेख बिन्दुओं को देखें—
- (a) it is always possible to draw a circle passing through the three points/तीन बिन्दुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त को खींचना हमेशा संभव होता है

- (b) it may or may not be possible to draw a circle passing through the three points/ तीन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त को खींचना सम्भव है अथवा संभव नहीं है
- (c) it is impossible to draw a circle passing through the three points/ तीन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले एक वृत्त को खींचना असंभव है
- (d) None of the above/ उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 113. Aspect ratio is generally defined as the ratio of the—**
एस्पेक्ट अनुपात को सामान्यः व्यक्त किया जाता है—
- (a) vertical to horizontal points
ऊर्ध्वाधर बिन्दु से क्षैतिज
- (b) horizontal to vertical points
क्षैतिज बिन्दु से ऊर्ध्वाधर
- (c) vertical to (horizontal + vertical) points
ऊर्ध्वाधर से (क्षैतिज + ऊर्ध्वाधर) बिन्दु
- (d) either (a) of (b), depending on the convention followed/ या (a) तो (b) का निम्नलिखित सम्मेलन का अनुसरण करता है
- 114. Engineering drawing commonly applies—**
इंजीनियरिंग ड्राइंग आमतौर पर लागू होता है—
- (a) oblique projection/आच्छादन प्रक्षेपण
- (b) orthographic projection/ शब्दावली प्रक्षेपण
- (c) perspective projection/ परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण
- (d) None of the above/ उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 115.projection technique has the direction of projection perpendicular to the viewing plane, and the viewing direction is perpendicular to one of the principle faces.**
..... प्रक्षेपण तकनीक में प्रक्षेपण की दिशा दृश्य दृश्य समतल के लम्बवत होती है तथा दृश्य दिशा मुख्य तल में से एक के लम्बवत है—
- (a) Orthographic Parallel Projection
आर्थोग्राफिक समानांतर प्रक्षेपण
- (b) Axonometric Parallel Projection
एक्सोनोमेट्रिक समानांतर प्रक्षेपण
- (c) Oblique Parallel Projection
ऑब्लिक समानांतर प्रक्षेपण
- (d) None of the above/ उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 116. Reflection of a point about x-axis, followed by a counter-clockwise rotation of 90° , is equivalent to reflection about the line—**
- एक्स - अक्ष के बारे में एक बिंदु का प्रतिबिम्ब, 90° के वामावर्त (काउंटर-घड़ी) घूमने के बाद, लाइन के विषय में प्रतिबिम्ब के बराबर है—
- (a) $x = -y$ (b) $y = -x$
- (c) $x = y$ (d) $x + y = 1$
- 117. Lines of Code (LOC) is the key measure of which of the following metrics?**
निम्नलिखित में से किस मैट्रिक्स के कुंजी की गणना लाइन ऑफ कोड (LOC) करती है?
- (a) Size-oriented/साइड ओरिएन्टेड
- (b) Function-oriented/फंक्शन ओरिएन्टेड
- (c) Extended function point
एक्सटेन्डेड फंक्शन प्वाइंट
- (d) None of these/इनमें से कोई नहीं
- 118. The Spiral model originally proposed by—**
स्पाइलर मॉडल का उत्पत्ति दिया गया है—
- (a) Winston Royce/विन्स्टन राय
- (b) Racon/रेकान
- (c) Boehm/बैकम
- (d) Davis/डेविस
- 119. A Decision table—**
एक निर्णय टेबल है—
- (a) represents the information flow
सूचनाओं के प्रवाह को प्रसारित करना
- (b) documents rules, that select one or more actions, based on one or more conditions, from a set of possible conditions/दस्तावेज के नियम जो संभव शर्तों के एक या एक से अधिक स्थितियों के आधार पर एक या अधिक क्रियाओं का चयन करते हैं
- (c) get an accurate picture of the system
यह सिस्टम के सटीक चित्र को प्राप्त करता है।
- (d) shows the decisions paths
यह निर्णय पथ को दिखाता है।
- 120. A design description of an object can take—**
किसी वस्तु का डिजाइन विवरण ले सकता है—
- (a) a protocol description/एक प्रोटोकॉल विवरण
- (b) An implementation description
एक कार्यान्वयन विवरण
- (c) Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
- (d) None of the above/इनमें से कोई नहीं

SOLUTION : PRACTICE SET - 8

ANSWER

1. (a)	2. (c)	3. (a)	4. (b)	5. (a)	6. (c)	7. (d)	8 : (b)	9. (a)	10. (b)
11. (c)	12. (a)	13. (d)	14. (b)	15. (c)	16. (b)	17. (c)	18. (b)	19. (b)	20. (d)
21. (b)	22. (d)	23. (a)	24. (c)	25. (a)	26. (c)	27. (d)	28. (c)	29. (b)	30. (a)
31. (a)	32. (d)	33. (b)	34. (d)	35. (c)	36. (a)	37. (a)	38. (d)	39. (d)	40. (d)
41. (d)	42. (c)	43. (c)	44. (d)	45. (a)	46. (b)	47. (c)	48. (c)	49. (d)	50. (a)
51. (c)	52. (a)	53. (c)	54. (c)	55. (a)	56. (c)	57. (d)	58. (a)	59. (b)	60. (a)
61. (c)	62. (d)	63. (c)	64. (c)	65. (a)	66. (d)	67. (a)	68. (d)	69. (a)	70. (b)
71. (a)	72. (b)	73. (b)	74. (a)	75. (c)	76. (c)	77. (c)	78. (c)	79. (d)	80. (a)
81. (b)	82. (b)	83. (a)	84. (c)	85. (b)	86. (b)	87. (c)	88. (c)	89. (a)	90. (b)
91. (c)	92. (c)	93. (c)	94. (a)	95. (b)	96. (a)	97. (b)	98. (c)	99. (d)	100. (b)
101. (d)	102. (a)	103. (c)	104. (d)	105. (d)	106. (d)	107. (c)	108. (d)	109. (b)	110. (b)
111. (c)	112. (a)	113. (b)	114. (b)	115. (a)	116. (c)	117. (a)	118. (c)	119. (d)	120. (c)

SOLUTION

1. (a) : Java एक General purpose programming भाषा है इनको Software और Application development के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Java एक High level Programming Language है 1995 में Sun-Micro System ने इसका विकास किया था। यह Platform Independent Language है। इसमें लिखे गए कोड (Code) को आप किसी भी Platform या OS में RUN कर सकते हैं।

2. (c) : FTP पैकेज मानक UNIX कमांड-लाइन FTP (फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल) क्लाइंट प्रदान करता है FTP Internet पर फाइलों को स्थानान्तरित करने और फाइलों को संग्रहित करने के लिए एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है।

3. (a) : Internet के द्वारा भेजा गया संदेश इनक्रिप्ट (encryption) द्वारा Protect कर सकते हैं Cryptography में यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें data या information को Secret codes में Convert कर दिया जाता है, जिसे cipher text कहते हैं cipher text को आसानी से समझा नहीं जा सकता इसे सिर्फ expert ही समझ सकते हैं।

4. (b) : IRC (Internet Relay Chat) - यह एक सिस्टम है, जिसमें टेक्स्ट के माध्यम से मैसेज ट्रांसफर करने की सुविधा प्राप्त होती है। IRC नेटवर्किंग के क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होती है, जिसमें IRC एक क्लाइंट प्रोग्राम की तरह कार्य करता है प्रत्येक IRC यूजर को एक यूनिक नेम प्रदान किया जाता है। जब एक यूजर दूसरे यूजर से बात करना चाहता है। तब वह अपने ISP के कम्प्यूटर से जुड़ता है तथा उपलब्ध IRC सॉफ्टवेयर से जुड़ जाता है और अपनी बातचीत कम्प्यूटर के माध्यम से शुरू कर देता है।

5. (a) : स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेब के चारों ओर मन्द गति करता है और सर्च इंजन में पृष्ठों को संग्रहित करता है।

6. (c) : Domain Name System को short में DNS भी कहा जाता है। DNS internet domain and host name को IP Address में एवं IP Address को host name में Translate करने का काम करता है। जब भी हम Computer के Browser में

किसी website का नाम Type करते हैं तो के website उसके IP address में convert हो जाता है।

7. (d) : Transport Layer : OSI model की चौथी परत होती है। ये परत डाटा के विश्वसनीय स्थानान्तरण के लिए जिम्मेदार होती है। डाटा आर्डर में और त्रुटिहीन पहुंचें ये इसी लेयर की जिम्मेदारी होती है। Transport layer दो तरह से कम्युनिकेशन करती है।

Connection-less और Connection - oriented Connection-less communication के लिए UDP और Connection Oriented के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है।

8. (b) बेसिस पाथ टेस्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें परीक्षण के तहत सॉफ्टवेयर की कार्य क्षमता को टेस्ट किया जाता है। इसमें टेस्टर को सॉफ्टवेयर के आंतरिक स्ट्रक्चर का ज्ञान होती है। इस प्रकार यह सॉफ्टवेयर के अंदर की वर्किंग पर आधारित होती है।

9. (a) कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग बेसिस पाथ टेस्टिंग का हिस्सा है। यह अपने में निम्न विधि को समाहित करता है।

1. कांडिशनल टेस्टिंग
2. लूप टेस्टिंग
3. डाटा वेलीडेसन टेस्टिंग
4. ब्रांच टेस्टिंग/पथ टेस्टिंग

10. (b) Microsoft मुख्य पृष्ठ (माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंटपेज) एक बंद WYSIWYG HTML है। संपादक और माइक्रोसॉफ्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइन के लिए वेब साइट प्रशासन उपकरण है। इसे 1997 से 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के हिस्से के रूप में ब्रांडेड किया गया था।

11. (c) मल्टीप्रोग्रामिंग समानांतर प्रोसेसिंग का एक अल्पविकसित रूप है जिसमें कई कार्यक्रम एक ही समय में एक ही प्रोसेसर में चलाए जाते हैं। इसमें कम्प्यूटर सिस्टम एक समय में कई प्रोग्राम को रन करने की अनुमति देता है।

12. (a) Telnet Command TCP/IP नेटवर्क का terminal emulation Program है जिसकी हेल्प से user रिमोट होस्ट or device को कनेक्ट कर सकता है। इसके लिए यह पोर्ट 23 use करता है। lenet Command की हेल्प से किसी भी रिमोट डिवाइस को मैनेज किया जा सकता है।

13. (d) Mesh Topology :- मेश टोपोलॉजी एक नेटवर्क सेटअप है जहां प्रत्येक कम्प्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे के साथ सीधे आपस में जुड़े होते हैं तथा इसमें कोई होस्ट कम्प्यूटर नहीं होता। जिससे अधिकांश प्रसारणों को वितरित करने की इजाजत होती है, भले ही कनेक्शनों में से कोई एक नीचे (server down) जाती हो यह टोपोलॉजी आमतौर पर अधिकांश कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग नहीं की जाती है।

14. (b) : www client server मॉडल पर आधारित नेटवर्क है- client-server आर्किटेक्चर में क्लाइंट प्रोसेस एक प्रोसेस प्रोग्राम है जो सर्वर प्रोसेस प्रोग्राम को एक रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट प्रोग्राम सामान्यतः Application के user Interface हिस्से को व्यवस्थित करता है।

सर्वर प्रक्रिया क्लाइंट द्वारा रिक्वेस्ट किये गये कार्य को पूरा करता है। आमतौर पर सर्वर प्रोग्राम क्लाइंट प्रोग्राम से रिक्वेस्ट प्राप्त करता है। तथा क्लाइंट को Response करता है।

15. (c) : TCP/IP का पूरा नाम Transmission control Protocol तथा Internet Protocol है। यह www का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं TCP/IP end to end कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है, इसमें मॉडल में 4 लेयर होती है। जो निम्न है-

- 1- Network access layer
- 2- Internet layer
- 3- Transport layer
- 4- Application layer

16. (b) : a = 5/2
a = 5.2
int = 5
float = 5.2

17. (c) कम्प्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे- की-बोर्ड, माउस, ROM आदि। विंडोज XP एक आपरेटिंग सिस्टम है। आपरेटिंग सिस्टम वे साफ्टवेयर होते हैं, जो कई सारे प्रोग्राम के कलेक्शन द्वारा कम्प्यूटर और प्रयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता करते हैं।

18. (b) CPU द्वारा संपादित किये जाने वाले चार कार्य क्रमशः प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल-परिवर्तन तथा परिणाम प्रदान करना होता है।

19. (b) सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन्स के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यवाहियां करता है।

20. (d) कंट्रोल यूनिट कम्प्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह सी पी यू का भाग है। इसके मुख्य कार्य हैं-

- (i) इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना
- (ii) अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना

(iii) मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तत्कालिक रूप से स्टोर करना

(iv) निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना।

21. (b) इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर का आविष्कार एलन एम. टूरिंग ने किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का एवं एमिली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था।

22. (d) MILEAP लैपटॉप एच.सी.एल. कम्पनी द्वारा विकसित सबसे कम कीमत का लैपटॉप है। इसकी स्क्रीन 7 इंच की होती है। इसका प्रोसेसर intel का है तथा इसमें सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम (Linux, DOS, XP-Window, Vista) आदि प्रयोग होते हैं।

23. (a) माउस (Mouse) ट्रैकबाल तथा जॉयस्टिक प्वाइंटिंग डिवाइसेज के उदाहरण हैं।

माउस (Mouse)—यह एक इनपुट डिवाइस है, जिसे प्वाइंटिंग डिवाइस (pointing device) भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI- Graphical User Interface) के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है।

माउस में दो या तीन बटन हो सकते हैं जिन्हें दायां, बायां और मध्य बटन (right, left and centre button) कहते हैं। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो किसी समतल सतह (माउस प्वाइंटर) की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है।

ट्रैक बाल (Track Ball) : यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बाल नीचे न होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बाल को घुमाकर माउस प्वाइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कैड (CAD- Computer Aided Design) तथा कैम (CAM-Computer Aided Manufacturing) में किया जाता है।

जॉयस्टिक (Joystick) : यह एक प्वाइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैकबाल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर प्रशिक्षण (Simulator training), आदि में किया जाता है।

24. (c) आई.बी.एम. समदर्शी कम्प्यूटर में कंट्रोल, शिफ्ट तथा विंडोज-की मोडीफाइड कुंजियाँ होती हैं।

25. (a) पहचानकर्ता (Identifier) ऐसे नाम होते हैं जो विभिन्न प्रोग्राम तत्वों (Elements) जैसे वेरिएबल्स, फंक्शन, प्रतीकात्मक स्थिरांक (Symbolic constants) के लिए दिये जाते हैं। दिये गये विकल्प में 4 Feet एक वैध पहचानकर्ता नहीं है।

26. (c) कम्प्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। कम्प्यूटर द्वारा आउटपुट दो प्रकार से सॉफ्ट कॉपी (मोनीटर) तथा हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होता है।

27. (d) ऐसे उपकरण जो कम्प्यूटर जनित सूचनाओं का प्रदर्शन करते हैं, आउटपुट उपकरण (Output devices) कहलाते हैं। सी.आर.टी. मानीटर, ईयर फोन्स, ड्रम पेन प्लॉटर आदि कम्प्यूटर की आउटपुट युक्तियाँ हैं। ड्रम पेन प्लॉटर कम्प्यूटर जनित आकृतियों को कागज पर खींचने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है जबकि डिजिटल कैमरा एक इनपुट युक्ति है।

28. (c) कम्प्यूटर में प्रत्येक डाटा, अनुदेशों तथा परिणामों को बाइनरी संख्या या बिट्स में बदलकर स्टोर किया जाता है। बिट्स

किसी शब्द की लम्बाई को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है तथा किसी संख्या, अक्षर, गणितीय चिह्न तथा विराम चिह्नों को प्रदर्शित करने के लिए कम-से-कम एक बाइट की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसी शब्द की लम्बाई को बाइट से नापा जाता है।

29. (b) एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेन्ज कोड (EBCDIC) एक आठ-बिट वर्ण इनकोडिंग है। इसका प्रयोग 1950 - 1960 के दशक के शुरुआती दिनों में आई बी एम कंपनी के द्वारा किया गया।

30. (a) $b = 3$ $a = b++$;

a की value 3 प्राप्त होगी और post-increment ऑपरेटर ($b++$) के कारण b की value प्राप्त होगी। क्योंकि post increment में operation के पश्चात +1 जोड़ दिया जाता है।

31. (a) RAM (Random Access Memory) को कम्प्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। यह इन्टीग्रेटेड सर्किट (IC) की बनी होती है इसके डाटा को बचाये रखने के लिए कम्प्यूटर में पावर सप्लाई होना जरूरी होता है। पावर ऑफ होने पर इसका सारा डाटा नष्ट हो जाता है इसीलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं।

32. (d) EPROM, प्राइमरी मेमोरी के अन्तर्गत आने वाले स्थाई मेमोरी (ROM) का एक प्रकार है। इसे रैण्डमली एक्सेस किया जा सकता है। इसे नान-वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने प्रोग्राम को नये प्रोग्राम से रिप्लेस किया जा सकता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी क्रमानुसार मेमोरी है, जिसका उदाहरण मैग्नेटिक टेप है।

33. (b) कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्वतन करने की विधि को राइट-बैक कहते हैं। राइट-बैक डाटा स्टोर करने की विधि है जिसमें हर बार परिवर्तन के बाद डाटा कैश में लिखा जाता है जबकि मुख्य मेमोरी में यह कुछ निश्चित समयान्तराल या निश्चित शर्तों के तहत लिखा जाता है।

34. (d) $3\frac{1}{2}$ इंच फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप पर आधारित स्टोरेज डिवाइस होती है, जो डाटा या इनफार्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। इसमें ट्रैक व सेक्टर होते हैं।

35. (c) डाटा स्टोर करने के लिए चुम्बकीय टेप तथा डिस्क पर्याप्त क्षमता रखते हैं। 512 MB, 700 MB तथा 4GB (DVD) तक की क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क उपलब्ध है। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो इसमें (HDD) हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, जिसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह 500 GB, 1000 GB, 1TB आदि में उपलब्ध होती है।

36. (a) डीमन किसी सिस्टम का निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम है। यह किसी बहुउद्देशीय कम्प्यूटर का आपरेटिंग सिस्टम या कम्प्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी प्रयोक्ता के सीधे नियन्त्रण में रहने के बजाय बैकग्राउण्ड प्रॉसेस (पृष्ठभूमि प्रक्रिया) के रूप में चलता रहता है। डीमन ई वेयर गतिविधि के लिए प्रतिक्रिया देने के साथ-साथ किसी नेटवर्क पर अन्य कम्प्यूटरों से समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है।

37. (a) यूनिक्स (UNIX), MS-DOS और विंडोज 98 (WINDOWS 98) ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जबकि Access (Microsoft Access) एक डाटा बेस प्रोग्राम है।

38. (d) पावर ऑन सेल्फ टेस्ट (Power on Self Test-POST) बूटिंग प्रोसेस के अन्तर्गत आता है। जब हम कम्प्यूटर ऑन करते हैं तो कम्प्यूटर सिस्टम में स्थित ROM के बेसिक इनपुट/आउटपुट सक्रिय हो जाते हैं। BIOS (बेसिक इनपुट/ आउटपुट सिस्टम) ROM चिप में इनबिल्ट रहता है जो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि कम्प्यूटर के सारे भाग कार्य कर रहे हैं कि नहीं। इस सारी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं बूटिंग दो प्रकार की Cold booting और warm booting होती हैं। पहली बार कम्प्यूटर ऑन करने को Cold booting तथा कम्प्यूटर रीस्टार्ट को warm booting कहते हैं।

39. (d) 'यूनिक्स' मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो एक ही कम्प्यूटर पर कई यूजर्स को एक साथ कार्य करने की सुविधा देता है। लाइनक्स, विंडोज 2000 आदि मल्टीयूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य उदाहरण हैं।

40. (d) कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हाईलेवल में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। इन्हे ट्रांसलेटर्स भी कहा जाता है। कंपाइलर ऐसा प्रोग्राम है जो पूरा स्रोत प्रोग्राम एक ही बार में ग्रहण करता है तथा पूरे प्रोग्राम के एक ही बार में मशीनी भाषा में रूपान्तरित कर ऑब्जेक्ट कोड देता है।

41. (d) एक फाइल में अर्थपूर्ण सूचना के छोटे से छोटे पीस, डाटा आइटम या फील्ड कहलाता है। डाटा बेस में फील्ड जानकारी की श्रेणी होती है। यह संबंधित रिकार्डों का समूह है। नाम, स्थान, शहर, राज्य और पिनकोड, ये सभी फील्ड्स हैं जिन्हें अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर के एक ग्रुप से बनाया जाता है।

42. (c) सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु अवयव, तंत्र, समुदाय से सम्बंधित आँकड़ों का संग्रह, विश्लेषण व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है। सांख्यिकीय तरीकों को डेटा के संग्रह अथवा वर्णन के लिए पाईचार्ट, बारचार्ट, दण्डचार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से सम्भव है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सांख्यिकी को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं।

43. (c) GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह सिस्टम भौगोलिक आँकड़ों को अथवा आकाशीय स्थिति को कैप्चर करने, स्टोर करने तथा प्रबन्धन आदि के लिए तैयार किया गया है।

44. (d) कम्प्यूटर को दिये जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम (Program) कहते हैं। इसमें अनुदेश, आकड़े, निम्नस्तरीय भाषा शामिल होती है।

45. (a) बाइनरी अंक (1 या 0) में लिखी भाषा को मशीन भाषा (Machine Language) कहते हैं। यह एक निम्नस्तरीय भाषा है, जिसे कम्प्यूटर प्रोसेसर सीधे समझ सकता है तथा क्रियान्वित कर सकता है। उच्चस्तरीय भाषाओं में दिये गये निर्देशों को भी कम्प्यूटर कम्पाइलर की सहायता से मशीनी भाषा में बदल कर ही समझ पाता है।

46. (b) कम्प्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते

है। मशीनी भाषा कंप्यूटर की बेसिक भाषा है, जो मशीन पर निर्भर करती है। यह एक निम्नस्तरीय भाषा है, जिसे कम्प्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है। यह केवल 0 और 1 (बाइनरी अंक) अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं- पहला क्रिया संकेत और दूसरा स्थिति संकेत। क्रिया संकेत कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और स्थिति संकेत यह बताता है कि आँकड़ें कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है।

47. (c) तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा से कम्प्यूटर, सहजता तथा बिना कम्पाइलर की सहायता से समझा जा सकता है।

48. (c) FORTRAN - Formula Translation का संक्षिप्त रूप है। फोरट्रान बीज गणित पर आधारित उच्चस्तरीय भाषा है। यह गणितीय कार्यो, सूत्रों तथा गणनाओं को करने में पूर्णतः सक्षम है। इसका उपयोग वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है।

49. (d) C++, जावा, पैथान सभी उच्च स्तरीय भाषा के अन्तर्गत आती है। अतः विकल्प d सही है।

50. (a) हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गये प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाते हैं। सोर्स कोड सामान्यतः आसानी से पढ़ने योग्य कम्प्यूटर भाषाओं में स्टेटमेन्ट्स और घोषणाओं का संग्रह होता है।

51. (c) C और C++ भाषाएं तृतीय पीढ़ी की कम्प्यूटर भाषाएं हैं। यह सामान्यतः प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। C++ भाषा प्रोग्रामिंग के साथ-साथ सामान्यतः उद्देश्य प्रोग्रामिंग की भाषा भी है। यह C से थोड़ा बेहतर तथा आब्जेक्ट उन्मुख (Object oriented) प्रोग्रामिंग भाषा है तथा यह C की अपेक्षा कठिन भाषा है।

52. (a) वी बी लिपि और जावा लिपि एक क्लाइंट साइड लिपि (client side scripting) भाषाएँ हैं जो प्रोटोटाइप आधारित तथा अधिकतर वेब ब्राउजर के साथ उपयोग किया जाता है।

53. (c) हैक प्रोग्रामिंग भाषा को फेसबुक ने विकसित किया है। हैक प्रोग्रामिंग भाषा हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिये बनायी गयी एक भाषा है जो टाइपिंग को आसान बनाती है।

54. (c) SQL (स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज) एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे डेटाबेस से डेटा के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। मूल रूप से बीजगणित एवं सम्बन्ध परक पर आधारित SQL भाषा सम्बन्धनात्मक डाटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम में स्ट्रीम संस्करण के उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। SQL 1970 के दशक में IBM में विकसित किया गया।

55. (a) एक द्विआधारी संख्या में बाईं ओर की बिट सबसे महत्वपूर्ण बिट (Most significant bit) होती है जबकि दाईं ओर की बिट को कम महत्वपूर्ण बिट (Least significant bit) कहते हैं।

56. (c)

2	13	शेष
2	6	1
2	3	0
	1	1

नीचे से ऊपर की ओर

अतः $(13)_{10} = (1101)_2$

57. (d)

2	195	
2	97	→ 1
2	48	→ 1
2	24	→ 0
2	12	→ 0
2	6	→ 0
2	3	→ 0
	1	→ 1

$0.5 \times 2 = 1.0$
↓
1

अतः $(195.5)_{10} = (11000011.10)_2$

58. (a)

2	85	
2	42	→ 1
2	21	→ 0
2	10	→ 1
2	5	→ 0
2	2	→ 1
2	1	→ 0

01010101 का 1's कॉम्प्लीमेन्ट = 10101010

59. (b)

(1 0 1 0 0 1 1 0 0) ₂	
0 × 2 ⁸ = 0	
0 × 2 ⁷ = 0	
1 × 2 ⁶ = 4	
1 × 2 ⁵ = 8	
0 × 2 ⁴ = 0	
0 × 2 ³ = 0	
1 × 2 ² = 4	
0 × 2 ¹ = 0	
1 × 2 ⁰ = 1	
	(332) ₁₀

(101001100)₂ = (332)₁₀

8	332	शेष
8	41	4
	5	1

अतः $(101001100)_2 = (332)_{10} = (514)_8$

60. (a)

16	125	शेष	0.25
16	7	13	× 16
16	0	7	4.00
			↓
			carry - 4

~~125.25~~

$(125.25)_{10} = (7D.40)_{16}$

61. (c) मेमोरी की क्षमता को बाइट में मापा जाता है, जैसे- KB, GB, TB, MB, ZB आदि हैं जबकि HB मेमोरी क्षमता की माप से सम्बन्धित नहीं है।

62. (d) बिट = 0 या 1

8 बिट = 1 बाइट

1024 बाइट = 1 किलो बाइट

1024 किलो बाइट = 1 मेगा बाइट

1024 मेगा बाइट = 1 गीगा बाइट

1024 गीगाबाइट = 1 टेरा बाइट

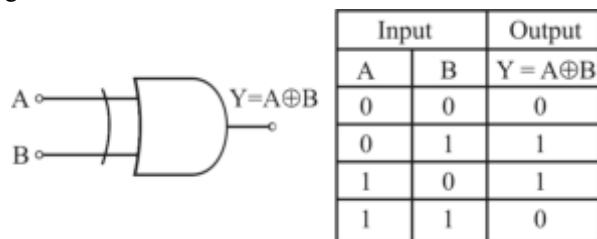
1024 टेरा बाइट = 1 पेटा बाइट

1024 पेटा बाइट = 1 एक्टा बाइट

1024 एक्टा बाइट = 1 जेट्टा बाइट

1024 जेट्टा बाइट = 1 योत्टा बाइट

63. (c) XOR gate—यह AND gate, OR Gate और NOT gate की सहायता से बनाया जाता है।



64. (c) $(X \cdot Y)'$
 $= X' + Y'$ (डिमॉर्गन प्रमेय द्वारा)

65. (a) $X \cdot 1 = X$ (बुलियन सम्बन्ध से)

66. (d) हाफ डुप्लेक्स चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परन्तु एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह होता है, उदाहरण— वॉकी-टॉकी।

67. (a)

सूची-I

सूची-II

- | | | |
|-----------|---|--|
| a. ब्रिज | → | दो अलग-अलग ईथरनेट को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने हेतु |
| b. मॉडेम | → | फोन एवं कम्प्यूटर को जोड़ने हेतु |
| c. राउटर | → | आगत एवं निर्गत प्रक्रिया को सम्पन्न करता है |
| d. रिपीटर | → | बिना बाधा के लम्बी दूरी के संकेत प्राप्त करने हेतु |

68. (d) डिजिटल सर्टिफिकेट के परिपेक्ष्य में SSL का अर्थ 'सिक्क्योर सॉकेट लेयर' होता है। SSL एक एनक्रिप्शन प्रोटोकाल है, जो इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रोटोकाल इंटरनेट ब्राउजर और वेबसाइट के बीच एक सुरक्षित सम्पर्क प्रदान करता है, जो इंटरनेट प्रयोक्ता को अनुमति देता है कि वो अपने व्यक्तिगत सूचना को दूसरे वेबसाइट के साथ अदला-बदली सुरक्षित कर सके।

69. (a) नेटवर्किंग सिस्टम में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसे टोकन कहते हैं। टोकन (संकेत) बिट्स की श्रृंखला होती है जो नेटवर्क रिंग में प्रवाहित होती रहती है। यदि किसी नेटवर्क सिस्टम के पास टोकन है तो वह दूसरे कम्प्यूटर पर सूचना भेज सकता है। एक नेटवर्क श्रृंखला के पास केवल एक ही टोकन होता है इसलिए एक समय में केवल एक कम्प्यूटर ही सूचना भेज सकता है।

70. (b) मल्टीप्लाइंट कनेक्शन में बस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े रहते हैं, जिसमें कम केबल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है, परन्तु प्रमुख ट्रांसमिशन में खराबी आने पर सभी लाइनें विफल हो जाती हैं।

71. (a) इसे व्यक्तिगत या सीधी लाइन भी कहते हैं। इसमें दो दूरस्थ कम्प्यूटरों को एक खास लाइन से सीधे जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग आवाज और डाटा दोनों के लिए किया जा सकता है। इस सेवा का मूल्य लाइन की क्षमता जिसे बॉड या बीपीएस में मापते हैं और दूरी पर निर्भर करता है।

72. (b) लैन एक निश्चित तथा छोटे भौगोलिक क्षेत्रफल में आपस में जुड़े कम्प्यूटर का जाल है। इसका आकार छोटा डाटा स्थानांतरण की गति तेज तथा त्रुटियां कम होती हैं। LAN में मॉडेम का उपयोग नहीं होता है।

73. (b) इंटरनेट आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कम्प्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है। इसका पूरा नाम 'इंटरनेशनल नेटवर्क' है। इंटरनेट का आरंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग 'अर्पानेट' द्वारा किया गया था। भारत में इंटरनेट सेवा का आरम्भ 15 अगस्त, 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) द्वारा आरम्भ किया गया।

74. (a) रैमंड सैम्युअल टोमिलसन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, जिन्होंने अर्पानेट प्रणाली पर पहले ईमेल प्रोग्राम का विकास किया था, यह पहली प्रणाली थी जो अर्पानेट से जुड़े विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के बीच मेल भेजने में सक्षम थी। उन्होंने अपने होस्ट मशीन के नाम से उपयोगकर्ता के नाम को अलग करने के लिए @ चिह्न का इस्तेमाल किया इस प्रणाली का प्रयोग आज भी किया जाता है।

75. (c) टेलनेट सेवा किसी स्थानीय कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर दूरस्थ कम्प्यूटर पर स्थित डाटा, सूचना तथा संसाधनों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है जिसे रिमोट लॉगइन कहते हैं।

76. (c) <http://www.preamble.com> में http चिह्नित अंश पूर्व संधि है। http (Hypertext transfer Protocol) प्रोटोकाल में ऐसे नियम या विधियाँ हैं, जो हाइपरटेक्स्ट डेटा संचरण के लिए आवश्यक होता है। वेब सर्वर से डेटा प्राप्त करने के लिए 'http' प्रोटोकाल का होना आवश्यक होता है। अन्य प्रकार के सर्वर के लिए अन्य प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। जैसे- FTP सर्वर के लिए FTP://

77. (c) 'एफटीपी' का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट पर जुड़े दो कम्प्यूटरों के बीच फाइल स्थानान्तरण की सुविधा है। इसके उपयोग से हम वेब साइट पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। नेटवर्क पर विभिन्न कम्प्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है।

78. (c) तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service-IMPS) मोबाइल फोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है। यह इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है। इसकी शुरुआत 22 नवंबर, 2010 को हुई। इसका संचालन भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (NPCI) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है।

79. (d) URL (Uniform resource locator) इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति बताता है। किसी भी वेबसाइट में प्रत्येक वेब का अपना अलग पता होता है। यह केस सेंसिटिव होता है अतः URL टाइप करते समय बड़े तथा छोटे अक्षरों का विशेष ध्यान देना पड़ता है।

80. (a) HTTP— 'हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल' का प्रयोग www (वर्ल्ड वाइड वेब) द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मैसेज को एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर पर भेजने के लिए किया जाता है।

81. (b) आई पी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। यह एड्रेस किसी नेटवर्क पर कम्प्यूटर का पता होता है। यह एड्रेस द्विआधारी पद्धति में 32 बिट का होता है।

यह 32 बिट 8 अंकों के समूह में (.) डॉट से अलग किया जाता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आई.पी. एड्रेस अलग होता है।

उदाहरण- 255.255.15.1 (डेसीमल पद्धति)

=11111111.11111111.00001111.00000001

(द्विआधारीय पद्धति)

82. (b) Class-C IP एड्रेस, नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स उपयोग करता है।

83. (a) डोमेन नेम सिस्टम (DNS) कंप्यूटर सेवाओं या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक क्रमिक नामकरण प्रणाली है। यह प्रतिभागी को दिये गये डोमेन नाम के साथ विभिन्न जानकारी एकत्रित करती है। इस प्रोटोकॉल को 1980 के दशक के आरंभ में विकसित और परिभाषित किया गया।

84. (c) वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो उपयोगकर्ता के अनुमति के बिना कम्प्यूटर को संक्रमित कर सकता है। किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर की मेमोरी में प्रवेश कर डाटा को मिटा उसे खराब (Corrupt) कर या उसमें परिवर्तन कर सकता है।

85. (b) ओवर राइटिंग वायरस एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो संक्रमण के बाद आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में डेटा को ओवरराइट करके मूल प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देता है। कुछ ओवर राइटिंग वायरस निम्न प्रकार हैं- Trj, Reboot, Trivial 88.D, way इत्यादि।

86. (b) एसईओ का पूर्ण रूप 'सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन' है। यह एक वेबसाइट की दृश्यता को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। सर्च इंजन आप्टिमाइजेशन द्वारा ही विभिन्न प्रकार के सर्च रिजल्ट एवं उनकी खोज रैंक के आधार पर प्रदर्शित होती है। जिससे वांछित साइट को ऊपर रखा जाता है ताकि उसे अधिक प्रयोक्ता विजित कर सके।

87. (c) मेमोरी / की बोर्ड दोनों हार्डवेयर है जबकि ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि ये सभी मल्टीमीडिया प्रजेंटेशन के भाग है।

88. (c) HTML भाषा में NOSHADOW टैग रेखा के छाया (SHADOW) को हटाकर रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। जैसे - `<hr noshadow>`

जबकि रेखा की मोटाई के लिए WIDTH तथा रेखा के कलर के लिए Color आदि टैग का प्रयोग करते हैं।

89. (a) कम्प्यूटर में विण्डोज एक ग्राफिकल यूजर इण्टरफेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था। विण्डोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्प्यूटर के जटिल संक्रियाओं को आसानी से हल करने हेतु आइकन और टूल का प्रयोग करता है।

90. (b) Microsoft windows एक Graphical user interface ऑपरेटिंग सिस्टम है। कम्प्यूटर के Complex Operations को Simplify करने के लिए विंडोज, आइकन और टूल्स का प्रयोग करता है, जब हम मल्टीटास्क का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो Window को आइकन में शिक करते हैं जिसे मिनिमाइजेशन (Minimization) कहते हैं।

91. (c) शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कट एवं पेस्ट कहते हैं। इसमें सबसे पहले वांछित टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद Edit मेन्यू में Cut का विकल्प चुनते हैं, तत्पश्चात कर्सर को Paste किये जाने वाले स्थान पर ले जाकर पेस्ट कर देते हैं।

92. (c) स्टैंडर्ड टूलबार आपको, अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड्स और प्रक्रिया को एक्सेस करने में मदद करता है। टूलबार में स्थित बटन, कमांड या प्रक्रिया को दर्शाते हैं। एक कमांड या प्रक्रिया को इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें ओपन, प्रिंट, सेव, न्यू, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेलिंग चेक, फार्मेट, पेन्टर, अन्डू, रिडू आदि बटन दिये होते हैं।

93. (c) Ctrl + U = टैक्स्ट को अंडरलाइन करना

Ctrl + I = टैक्स्ट को इटैलिक करना

Ctrl + P = सेलेक्टेड टैक्स्ट को प्रिंट करना

94. (a) माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इन्फार्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के पार्ट के रूप में उपलब्ध रहता है।

95. (b)

Ctrl + E : सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर एलाइन करने के लिए।

Ctrl + C : सेलेक्ट किए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए

Ctrl + F : 'फाइंड और रिप्लेस' विण्डो को फाइंड आप्सन के साथ खोलना

Ctrl + H : 'फाइंड और रिप्लेस' विण्डो को रिप्लेस आप्सन के साथ खोलना।

96. (a) सेलेक्ट किए गए टैक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए चेन्ज केस बटन को क्लिक करने के बाद **अपरकेस बटन** पर क्लिक करना होगा।

97. (b) MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाने के लिए सबसे पहले उसे Select करते हैं। उस पर Right click कर प्राप्त शॉर्टकट मेन्यू के Delete विकल्प पर Click करते हैं। अथवा सेलेक्ट करके की-बोर्ड से डिलीट बटन दबाते हैं।

98. (c) एक्सल में बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट बनाये जा सकते हैं।

insert > pie, insert > Line, insert > Bar

99. (d) Ctrl + M = नई स्लाइड का प्रवेशन

Ctrl + O = फाइल खोलना

Ctrl + N = नई प्रजेन्टेशन तैयार करना।

100. (b) कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में एक अनन्त लूप अनुदेशों का अनुक्रम होता है जो एक निश्चित निर्देश तक पहुंचने तक लगातार कार्य करता रहता है। जबकि For (1; 0; 1) एक अनन्त लूप नहीं है।

101. (d) क्यू सॉर्ट की तरह, मर्ज सॉर्ट भी divide and-conquer approach तकनीक का प्रयोग करता है, जो इनपुट सारणी को दो हिस्सों में विभाजित करता है। इसका उपयोग दो हिस्सों के विलय के लिए किया जाता है।

102. (a) लाइनक्स में रीडायटेक्ट स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए '>' चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।

103. (c) वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर विकास मॉडल में रेखीय अनुक्रमिक मॉडल (linear sequential model) के रूप में संदर्भित है।

104. (d) प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ऐसी डेटा संरचना है जो कम्प्यूटर द्वारा दिये गये निर्देशों से सीधे संचालित होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं—

(1) इन्टिजर (2) करैक्टर डबल फ्लोट स्ट्रिंग

नान प्रिमिटिव द्वारा स्ट्रक्चर ऐसी डेटा संरचना है जो दिये गये निर्देशों से सीधे संचालित नहीं किया जा सकता। यह प्रिमिटिव डेटा संरचना से ली गई समान और अलग-अलग प्रकार के डाटा आइटम को एक समूह में रखते हैं जैसे Array stack Graph etc.

105. (d) स्टैक एक विशेष प्रकार की लीनियर (linear) डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि LIFO (Last in first out) के सिद्धान्त पर कार्य करता है जबकि प्रक्रिया शेड्यूलिंग (Process scheduling) कई कार्यों तथा ऐप को समान्तर अर्थात् एक साथ करने की अनुमति प्रदान करता है।

106. (d) लिंक लिस्ट सबसे आसान और सबसे सामान्य डेटा संरचनाओं में से है, जिसका उपयोग सूचियों, डेरों, कतारों, ग्राफ तथा विभिन्न प्रकार के डेटा को एक साथ जोड़े रखने के लिए किया जाता है।

107. (c) Quick sort भी मर्ज सॉर्ट की तरह एक डिवाइड-और-कॉन्कर एल्गोरिदम पर आधारित सॉर्टिंग तकनीक है। इस तकनीक में ऐरे के एलीमेंट को दो छोटे ऐरे में विभाजित किया जाता है। यह एक Inplace सॉर्टिंग का एक प्रकार है। इस सॉर्टिंग में सबसे पहले लिस्ट में से किसी भी एलीमेंट को Select किया जाता है जिसे Pivot कहते हैं।

quick sort की औसत complexity = $O(n \log n)$

तथा worst case complexity = $O(n^2)$ है।

जहाँ n = एलिमेंट की संख्या है।

108. (d) ऐरे एक non primitive तथा linear डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक समान डेटा आइटम (items) को एक साथ रखता है। ऐरे एक स्थिर (static) डेटा स्ट्रक्चर जो compile टाइम में ही मेमोरी को निर्धारित कर सकते हैं इसे रन टाइम में बदल नहीं सकते हैं।

जबकि रिकार्ड एक ऐसी डेटा संरचना है जो फील्ड में कई प्रकारों के डेटा की Bits को स्टोर करती है। इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकारों के डेटा संग्रह को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है।

109. (b) कम्प्यूटर एप्लीकेशन में Queues से तात्पर्य उस list से होता है। जिसमें इकाई (Unit) को एक सिरे से जोड़ा जाता है जबकि दूसरे सिरे से हटाया जाता है जिस सिरे से इकाईयों को जोड़ा जाता है उसे Head या front तथा जिस सिरे से इकाईयों को हटाया जाता है। उसे Tail या Rear कहते हैं।

110. (b) एक फ्रेम बफर कम्प्यूटर मेमोरी का एक बड़ा सन्निहित टुकड़ा है। इसके रास्टर में कम से कम प्रत्येक पिक्सेल के लिए एक मेमोरी बिट होती है। मेमोरी की इस मात्रा को बीट प्लेन (Bit Plane) कहा जाता है। यह तस्वीर (picture) फ्रेम बफर में एक समय में एक बिट के ऊपर बनाया जाता है।

111. (c) कम्प्यूटर माउस एक संकेत (pointing) डिवाइस है जो किसी क्षेत्रफल के सापेक्ष दो आयामी (dimension) गति को दर्शाता है। इस गति को एक संकेतिक गति में परिवर्तित कर डिस्प्ले (display) पर दर्शाता है, जिससे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को एक स्मूथ (smooth) नियंत्रण (control) प्रदान कर सके।

112. (a) किसी तीन बिन्दु से सदैव एक वृत्त बनाया जा सकता है।

113. (b) aspect ratio किसी चित्र के चौड़ा और ऊँचाई के बीच सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है। aspect ratio को x : y के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह x तथा y किसी चित्र का वास्तविक चौड़ाई और ऊँचाई नहीं बताता बल्कि उनके बीच के सम्बन्ध को दर्शाता है।

114. (b) इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार की तकनीकी ड्राइंग है जो पूरी तरह से इंजीनियर आइटमों की आवश्यकताओं को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आर्थोग्राफिक प्रक्षेपण (orthographic projection) का उपयोग ऐसे चित्रों के लिए किया जाता है।

115. (a) आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में त्रिविमीय वस्तु (three dimensional objects) को द्विविमीय में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रोजेक्शन लाइनों प्रोजेक्शन प्लेन के आर्थोगोनल (orthogonal) होती हैं।

116. (c) एक प्रतिबिंब एक रेखा का उपयोग करता है जो एक दर्पण की तरह कार्य करता है जो चित्र की छवि को दर्शाती है। यह परिवर्तन एक आइसोमेट्री (isometry) परिवर्तन है जो लम्बाई कोणीय माप समान्तर लाइन और दूरी को बिन्दुओं के बीच सम्बन्ध दर्शाता है प्रतिबिम्बित लाइन प्रत्येक बिन्दु को परिवर्तित करता है।

यदि (x,y) किसी लाइन का परावर्तन (reflection) है, तो $y = x$ एक लाइन होगी जिसका स्लोप प्रतिच्छेद 1 और अन्तःक्षेप (intercept) y अक्ष पर शून्य होगा।

117. (a) आकार (size) के अनुसार लाइन ऑफ कोड (LOC) सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है। टिप्पणियों और रिक्त पंक्ति (comment & blank lines) को छोड़कर LOC कोड रेखा (Code line) को विपरीत लाइनों की संख्या को परिभाषित करता है।

118. (c) सर्पिल मॉडल सर्वप्रथम बैरी बोयहम के द्वारा 1986 में दिया गया था। यह सर्पिल मॉडल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए जोखिम आधारित (Risk-driven) प्रक्रिया मॉडल जनरेटर की तरह भी करता है।

119. (d) डीसीजन टेबल किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में डीसीजन के प्रत्येक पथ को प्रदर्शित करते हैं।

120. (c) डिजाइन किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया एक प्लान होता है जिससे सिस्टम और मानव के बीच इंटरफेस कराया जाता है। जैसे— आर्किटेक ब्लूप्रिंट, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, प्रोटोकाल विवरण और उसे कैसे लागू किया जाये का विवरण दिया जाता है।

PRACTICE SET- 9

1. What would be value of j after the following is executed?/निम्न के निष्पादित होने के बाद j का मान क्या होगा?
k = 17;
j = 6;
if (k < 10)
 j = 8;
 j = j + 1;
j = j + 2;
(a) 8
(b) 9
(c) 7
(d) 10
2. Which of the following is a valid octal constant?/ निम्न में से कौन-सा एक वैध ऑक्टल संख्या है?
(a) 32
(b) 032
(c) 049
(d) 0x49
3. Secure Socket Layer, a protocol developed by सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल किसके द्वारा विकसित किया गया।
(a) IETF/आई.ई.टी.एफ.
(b) Apple/एप्पल
(c) Netscape/नेटस्केप
(d) HP/एचपी
4. Which of the following is a standard for external gateway programs to interface with information server such as HTTP server? निम्न में से कौन-सा बाहरी गेटवे कार्यक्रमों के लिए इंटरैक्शन के लिए सूचना सर्वर के साथ एक HTTP सर्वर के रूप में एक मानक हैं?
(a) Proxy Server/प्रॉक्सी सर्वर
(b) Web Server/वेब सर्वर
(c) CGI/सी.जी.आई.
(d) Http daemon/एच.टी.टी.पी. डेमन
5. When the internet began as ARPANET in 1969, it was./1969 में इन्टरनेट का प्रारंभ ARPANET के रूप में हुआ तो यह था-
(a) Used by telecommunication department. दूरसंचार विभाग द्वारा उपयोग किया गया।
(b) Used by the department of defense रक्षा विभाग द्वारा उपयोग किया गया।
(c) Used by space research group अंतरिक्ष अनुसंधान समूह द्वारा उपयोग किया गया।
(d) Used by share market शेयर मार्केट द्वारा उपयोग किया गया।
6. The main function of a browser is to ब्राउजर का एक मुख्य फंक्शन है।
(a) Compile HTML/कम्पाइल एचटीएमएल
(b) Interpret HTML/इंटरप्रेट एचटीएमएल
(c) De-compile HTML/डी कम्पाइल एचटीएमएल
(d) Intelepret CGI programs/इन्टरप्रेट CGI प्रोग्राम
7. Access control is implement using एक्सेस कंट्रोल को लागू किया जाता है-
(a) Cache/कैश
(b) Firewall/फायरवाल
(c) Hyperlinks/ हाइपरलिंक्स
(d) JSP/जेएसपी
8. Which of the following protocol is used by electronic mail?/निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा किया जाता है?
(a) telnet/टेलनेट
(b) ftp/एफटीपी
(c) smtp/एसएमटीपी
(d) rdp/आरडीपी
9. The rules with regards to conduct for internet users is known as/इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए आचरण से सम्बंधित नियमों को जाना जाता है-
(a) Mosaic/मोजैक
(b) Netiquette/नेटीक्वेट
(c) Protocol/प्रोटोकॉल
(d) Internet Protocol/इंटरनेट प्रोटोकॉल
10. TCP is a commonly used protocol at. TCP सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है-
(a) Applications layer/एप्लीकेशन लेयर
(b) Network layer/नेटवर्क लेयर
(c) Transport Layer/ट्रान्सपोर्ट लेयर
(d) Physical Layer/फिजिकल लेयर
11. On the internet which version of internet protocol is most widely used./इन्टरनेट प्रोटोकॉल का कौन-सा वर्जन/संस्करण इन्टरनेट पर सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है?
(a) IPv 1
(b) IPv 3
(c) IPv 4
(d) IPv 6
12. Given the following code fragment : निम्नलिखित दिया गया कोड खण्ड
void main (void)
{
 char x = '0' ;
 char n = 'N' ;
 printf ("%u" "%s\n", &n, &n);
}

- What will be the result of execution?**
निष्पादन का परिणाम क्या होगा?
- (a) ddddd N (where d represents any digit)
जहाँ d किसी अंक का प्रतिनिधित्व करता है।
- (b) 78N
- (c) 78 garbage
- (d) compilation error/संकलन त्रुटि
- 13. _____ are networks that connect people within a company to each other and to the company network. / _____ ऐसे नेटवर्क हैं, जो एक कंपनी के भीतर लोगों को एक-दूसरे से और कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं।**
- (a) Extranets/एक्स्ट्रानेट्स
- (b) Internets/इन्टरनेट
- (c) Bitstreams/बिटस्ट्रीम्स
- (d) Intranets/इन्ट्रानेट्स
- 14. FTP tools is to / FTP टूल्स हैं-**
- (a) Used to transfer data/ files among computers on the internet/इन्टरनेट पर कम्प्यूटरों के बीच डेटा फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला।
- (b) Archive data/files /आर्चिव डेटा फाइल
- (c) Copy files from external sources
बाह्य स्रोतों से फाइल को कॉपी करने के लिए
- (d) Delete file from internet
इन्टरनेट से फाइल हटाने के लिए
- 15. Protocols are /प्रोटोकॉल हैं-**
- (a) Agreements on how communication components and DTE's are to communicate
बातचीत करने के लिए कैसे संचार अवयव और DTE का समझौता।
- (b) Logical communication channels for transferring data/डाटा स्थानान्तरण के लिए तार्किक संचार चैनल।
- (c) Physical communication channels used for transferring data/डाटा स्थानान्तरण के लिए भौतिक संचार चैनल का प्रयोग।
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं।
- 16. Correct HTML tag for largest heading. अधिक लम्बी हेडिंग के लिए सही HTML है-**
- (a) <head>
- (b) <h6>
- (c) <heading>
- (d) <h1>
- 17. IPv6 addresses have a size of IPv6 का आकार होता है-**
- (a) 32 bits /बिट्स
- (b) 54 bits /बिट्स
- (c) 128 bits /बिट्स
- (d) 256 bits /बिट्स
- 18. Which of the following software translates source code into object code? /निम्न में से कौन-सा सॉफ्टवेयर Source Code को Object Code में अनुवादित करता है?**
- (a) Compiler/कम्पाइलर
- (b) Interpreter/इन्टरप्रेटर
- (c) Assembler/असेम्बलर
- (d) None/कोई नहीं
- 19. DBA does not do _____. /DBA नहीं करता है।**
- (a) Physical design of database/डाटाबेस का भौतिक डिजाइन
- (b) Security provision of database/डाटाबेस का सुरक्षा प्रावधान
- (c) Coordination of users in diversion application/आवेदन में उपयोगकर्ता के समन्वय
- (d) Logical design of database/डाटाबेस की तार्किक डिजाइन
- 20. _____ holds actual data in the database? /डाटाबेस में वास्तविक डेटा रखता है**
- (a) schemas/स्कीमा
- (b) Triggers/ट्रिगर्स
- (c) Reports/रिपोर्ट्स
- (d) Tables/टेबल्स
- 21. By redundancy in a file based system we mean that: /एक फाइल आधारित प्रणाली में अनावश्यक से हमारा मतलब है कि-**
- (a) unnecessary data is stored/अनावश्यक डेटा संग्रहीत किया जाता है।
- (b) same data is duplicated in many files/एक ही डेटा को कई फाइलों में प्रतिकृति किया जाता है।
- (c) data is unavailable/डेटा अनुपलब्ध है।
- (d) files have redundant data/फाइलों में अनावश्यक डेटा है।
- 22. Pointer is /प्वॉइंटर है-**
- (a) data type
- (b) integer
- (c) the address of variable
- (d) a variable for storing address
- 23. In which of the following directories init resides in Unix? / निम्न में से कौन सी निर्देशिका है जिसमें init यूनिक्स में निहित है?**
- (a) root
- (b) bin
- (c) etc
- (d) user
- 24. Which of the following operators in 'C' programming language takes only integer operands? / 'C' प्रोग्रामिंग भाषा में निम्नलिखित में से कौन केवल पूर्णांक ऑपरेटर्स है?**
- (a) +
- (b) *
- (c) /
- (d) %

25. `int z, x = 5, y = -10, a = 4, b = 2;`
`z = x + - - - y * b / a ;`
What will be the final value of z? /
z का अन्तिम मान क्या होगा?
 (a) 5
 (b) 6
 (c) 10
 (d) 11
26.is a component of PPP.
 (a) LCP (b) OSPF
 (c) SLIP (d) POP3
27. **While passing an array as an actual argument, the function call must have**
एक वास्तविक वर्क के रूप में एक सारणी से गुजरते हुए फंक्शन कौन होना चाहिए—
 (a) the array name with empty brackets/खाली ब्रैकेट के साथ सारणी नाम
 (b) the array name with its size/इसके आकार के साथ सारणी नाम
 (c) the array name alone/केवल सारणी नाम
 (d) All of the above/उपरोक्त सभी
28. **वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है—**
 (a) इनपुट (b) कम्प्यूटर
 (c) साफ्टवेयर (d) हार्डवेयर
29. **कम्प्यूटर हार्डवेयर में होती है, वास्तविक—**
 (a) कंट्रोल यूनिट
 (b) दोनों मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट
 (c) इनमें से कोई नहीं
 (d) मेमोरी
30. **If you want to improve the performance of your PC, you need to upgrade**
यदि आप अपने PC की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा
 (a) CPU/सीपीयू
 (b) Monitor/मॉनीटर
 (c) Keyboard/कीबोर्ड
 (d) None of these/इनमें से कोई नहीं
31. **निम्नलिखित उत्पादों में से कौन-सा उत्पाद 'पेन्टियम' ब्राण्ड नाम से बेचा जाता है?**
 (a) मोबाइल चिप (b) कम्प्यूटर चिप
 (c) कम्प्यूटर (d) माइक्रोप्रोसेसर
32.tells the computer's memory, arithmetic /logic unit and input and output devices how to respond to a program's instructions.
कंप्यूटर की मेमोरी, एरिथमेटिक/लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन्स को कैसे प्रतिक्रिया देना है।
 (a) Storage Unit/स्टोरेज यूनिट
 (b) Input Device/इनपुट डिवाइस
 (c) Control Unit/कंट्रोल यूनिट
 (d) Logic Unit/लॉजिक यूनिट
33. **संसार का पहला गणन यंत्र है—**
 (a) अबेकस (b) एनिएक
 (c) मार्क-I (d) इनमें से कोई नहीं
34. **आई.सी. चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कम्प्यूटर जाना जाता है—**
 (a) एप्पल- प्रथम
 (b) वैस- 780
 (c) आई.बी.एम.- 1620
 (d) आई.बी.एम. सिस्टम 1360
35. **शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे.....के रूप में जाना जाता है।**
 (a) डिवाइस ड्राइवर्स (b) डिवाइस रिडर्स
 (c) इनपुट डिवाइसेज (d) आउटपुट डिवाइसेज
36. **Ctrl, shift and alt are called**
Ctrl, Shift और Alt कहलाते हैं
 (a) Adjustment keys/एडजस्टमेंट कीज
 (b) Function keys/फंक्शन कीज
 (c) Modifier keys/मॉडीफायर कीज
 (d) Alphanumeric keys/एल्फान्यूमैरिक कीज
37. **The blinking symbol on the computer screen is called—**
कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिम्बल को क्या कहते हैं?
 (a) Mouse/माउस (b) hand/हैंड
 (c) cursor/कर्सर (d) logo/लोगो
38. **Which of the following is not an output device?**
निम्नलिखित में से कौन-सी आउटपुट युक्ति नहीं है?
 (a) Printer/प्रिंटर (b) Monitor/मॉनीटर
 (c) Keyboard/की-बोर्ड (d) Plotter/प्लॉटर
39. **Which of the following is not a valid caterogry of impact printers?**
प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्नलिखित में से कौन-सी नहीं है—
 (a) Dot-matrix printers/डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
 (b) Line printers/लाइन प्रिंटर
 (c) Drum printers/ड्रम प्रिंटर
 (d) Ink-jet printers/इंक-जेट प्रिंटर
40. **कम्प्यूटर्स, विशिष्टतः.....के साथ कार्य करके, आँकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं।**
 (a) मल्टीमीडिया (b) वर्ड्स
 (c) कैरेक्टर्स (d) नम्बर्स

41. The operator & is used for /ऑपरेटर & का प्रयोग किया जाता है।
 (a) Bitwise AND/ बिटवाइज AND
 (b) Bitwise OR/ बिटवाइज OR
 (c) Logical AND/ लॉजिकल AND
 (d) Logical OR/ लॉजिकल OR
42. What will be the output of the following code segment?
 निम्नलिखित कोड अनुभाग का उपयोग क्या होगा?

```
int a = 0;
switch (a) {
  case 0 :
    default : printf ("default");
  case 1 : printf ("a = &d", a);
}
```

 (a) default
 (b) default a = 0
 (c) a = 0
 (d) nothing will be displayed on the screen /स्क्रीन पर कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया जाएगा
43. ASCII coding allocated binary codes to English alphabets and symbols for computer use. Which allocates code to almost all the languages of the world and also to symbols covering more than a lakh characters. The new standard is called
 ASCII कोडिंग ने कम्प्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिह्न, द्विआधारी कूट को निश्चित किया। जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और एक लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिह्नों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को कहते हैं।
 (a) CCS/सीसीएस
 (b) Unicode/यूनीकोड
 (c) Standard CCS code/मानक CCS code
 (d) Universal CCS code/सार्विक CCS code
44. आठ 0s और 1s के स्ट्रिंग को कहते हैं।
 (a) मेगाबाइट (b) किलोबाइट
 (c) गीगाबाइट (d) बाइट
45. रैम (RAM) वोलाटाइल (Volatile) या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि-
 (a) इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है।
 (b) इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है
 (c) इसमें डाटा बनाये रखने के लिए लगातार पॉवर सप्लाई की जरूरत होती है।
 (d) इसमें लगातार पॉवर सप्लाई की जरूरत नहीं होती।
46. The EPROM stands for:
 EPROM का अर्थ है:
 (a) Erasable Programmable Read Only Memory इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी
 (b) Extended Parasitic Read Only Memory एक्सटेंडेड पैरासिटिक रीड ओनली मेमोरी
 (c) Extended Polar Read Only Memory एक्सटेंडेड पोलार रीड ओनली मेमोरी
 (d) None of these/उपरोक्त में कोई नहीं
47. Which of the following is an example of Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory?
 निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है?
 (a) Flange/फ्लेंज (b) Fury/फ्यूरी
 (c) Flash/फ्लैश (d) FRAM/एफआरएम
48. एक कॉम्पैक्ट डिस्क (CD) किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है?
 (a) चुंबकीय (b) प्रकाशिक
 (c) वैद्युत (d) विद्युत यांत्रिक
49. ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है, जिनमें डाटा शीघ्र रिकाल (Recall) किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप है-
 (a) रैंडम एक्सेस मीडियम
 (b) सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम
 (c) रीड ओनली मीडियम
 (d) आसानी से डैमेज
50. कम्प्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है-
 (a) फ्लॉपी डिस्क (b) कम्प्यूटर प्रोग्राम
 (c) कम्प्यूटर सर्किट (d) ह्यूम ब्रेन
51. Which of the following is not an operating system?
 इनमें से कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
 (a) DOS (b) Oracle/ऑरेकल
 (c) Linux/लिनक्स (d) Windows/विंडोज
52. निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है?
 (a) गेमिंग इंजन (b) OS
 (c) कम्पाइलर (d) MATLAB
53. Unix is a operating system.
 Unix एक.....संचालन प्रणाली (ऑपरेटिंग सिस्टम) है।
 (a) Multiuser and Multi function विविध प्रयोगकर्ता एवं बहु कार्य
 (b) Singleuser and multi function एकल प्रयोगकर्ता एवं बहु कार्य
 (c) Multiuser and single function विविध प्रयोगकर्ता एवं एकल कार्य
 (d) Singleuser and single function एकल प्रयोगकर्ता एवं एकल कार्य
54. Which of the following is not an unconditional control statement in 'C'?/निम्नलिखित में से कौन-सा 'C' में एक शर्तहित नियंत्रण कथन नहीं है?
 (a) break/ब्रेक (b) continue/कन्टीन्यू
 (c) exit/एक्जिट (d) while/व्हाइल

55. If $a = 8$, $b = 3$ and $c = -5$ are integers, then value of $a * b / c$ is : / यदि $a = 8$, $b = 3$ और $c = -5$ पूर्णांक हों, तो $a * b / c$ का मान है :
- 4
 - 2.8
 - 2.8
 - +3
56. कम्प्यूटर की भाषा में कम्पाइलर होता है-
- ऑब्जेक्ट प्रोग्राम
 - सोर्स प्रोग्राम
 - उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपान्तरण करने का प्रोग्राम
 - ऑपरेटिंग सिस्टम
57. Word processing, spreadsheet and photo-editing are examples of वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो-एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं
- Application software/एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
 - System software/सिस्टम सॉफ्टवेयर
 - Operating system software ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर
 - Platform software/प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर
58. टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन-सी कुंजी कहा जाता है?
- प्राथमिक
 - प्रत्याशी
 - मिश्रित
 - विदेशी
59. ASP in computer science stands for? कम्प्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है?
- Abstract Service Provider/सार सेवा प्रदाता
 - Application Service Provider/आवेदन सेवा प्रदाता
 - Application Signal Provider/आवेदन संकेत प्रदाता
 - Abstract Syntax Provider/सार सिंटेक्स प्रदाता
60. सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है, कहलाता है-
- नेटवर्क
 - मेमोरी
 - वेब ब्राउज़र
 - प्रोग्राम
61. Syntax Errors are determined by सिंटेक्स एरर को.....द्वारा निश्चित किया जाता है।
- Interpreter/इंटरप्रेटर
 - ALU/एल्यू
 - Logic Unit/लॉजिक यूनिट
 - Control Unit/कंट्रोल यूनिट
62. वर्तमान में प्रयोग की जा रही उच्चस्तरीय कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में से सभी शामिल है सिवाय-
- C++
 - जावा
 - विजुअल बेसिक NET
 - मशीन लैंग्वेज
63. Which of the following takes one statement of a high-level language program at a time and translate it into machine instruction, which is immediately executed- निम्नलिखित में कौन एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंध रखता है और मशीन के निर्देश में अनुवाद तुरंत कार्यान्वित होता है-
- Assembler/असेंबलर
 - Compiler/कम्पाइलर
 - Interpreter/इंटरप्रेटर
 - Loader/लोडर
64. Which of the following is the correct order of evaluation for the below expression? / निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन का सही क्रम है?
- $$z = x + y * z / 4 \% 2 - 1$$
- $*/\% + - =$
 - $= * / \% + -$
 - $/ * \% - + =$
 - $* \% / - + =$
65. The first programming language was प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन-सी है?
- Perl/पर्ल
 - FORTTRAN/फॉर्ट्रान
 - Visual Basic/विजुअल बेसिक
 - C
66. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है?
- Assembly Language
 - POP3
 - C++
 - Java
67. The total number of keywords available in C is C में उपलब्ध की-वर्डों की कुल संख्या है
- 24
 - 28
 - 32
 - 36
68. Which of the following is a collection of different elements having similar data type? समान डाटा किस्मों वाले भिन्न-भिन्न अवयवों का संग्रहण कहलाता है?
- Array/आव्यूह
 - Structtrue/संरचना
 - Union/यूनियन
 - Pointer/प्वाइंटर
69. Who invented java Script the programming language ? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अविष्कार किसने किया था?
- Brendan Eich/ब्रेडेन इख
 - Willem Einthoven/विलेम इन्थोवन
 - George Eastman/जॉर्ज ईस्टमैन
 - Emil Erlenmeyer/एमिल अर्लेनमेयर
70. किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है-
- जावा (JAVA)
 - लोगो (LOGO)
 - पायलट (PILOT)
 - बेसिक (BASIC)

71. Commonly used abbreviation SQL in computer science stands for?
कम्प्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम एसक्यूएल क्या है?
- (a) System Query Language/ सिस्टम क्वेरी भाषा
(b) Search Query Language/सर्च क्वेरी भाषा
(c) Structured Query Language/स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा
(d) Single Query Language/एकल क्वेरी भाषा
72. कम्प्यूटर बाइनरी अंकों पर प्रक्रिया करते हैं जिसमें का समावेश है।
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 4
(c) 0 और 1 (d) 1 और 3
73. 29 को बाइनरी में बदलिए।
- (a) 10101 (b) 11110
(c) 11101 (d) 11001
74. How many times below for loop will be executed?
लूप के नीचे कितने बार निष्पादित किया जायेगा?
#include<stdio.h>
int main ()
{
 int i=0;
 for (;)
 printf("%d", i);
 return 0;
}
- (a) 0 times (b) Infinite times
(c) 10 times (d) 1 times
75. The decimal representation of the binary number $(101010.011)_2$ is
बाइनरी संख्या $(101010.011)_2$ का दशमलव प्रतिनिधित्व है—
- (a) 42.25 (b) 24.25
(c) 24.375 (d) 42.375
76. Considering signed magnitude representation for negative numbers, -42 will be stored into an 8-bit memory space as
ऋणात्मक संख्याओं को हस्ताक्षरित परिमाण द्वारा व्यक्त करते हुए संख्या -42 को एक 8-Bit मेमोरी स्थान में किस प्रकार से संचित कर सकते हैं?
- (a) 10101010 (b) 10110111
(c) 1011010 (d) 10100001
77. In octal number system, the different symbol are used is :
ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न चिन्ह.....हैं।
- (a) 8 (b) 2
(c) 16 (d) 4
78. The 15's complement of the hexadecimal number $(B0210)_{16}$ is
षष्ठदशमवलीय संख्या $(B0210)_{16}$ का 15वाँ पूरक क्या है?
- (a) $(4FDEF)_{16}$ (b) $(4FDF0)_{16}$
(c) $(50EF0)_{16}$ (d) $(40DE0)_{16}$
79. कम्प्यूटर मेमोरी मापी जाती है G.B. में जिसका अर्थ है—
- (a) गीगा बाइट (b) ग्रांड बाइट
(c) ग्रुप बाइट (d) गामा बाइट
80. Which among the following is the lowest computer storage size ?
इनमें से कौन सी इकाई कम्प्यूटर में डाटा स्टोरेज (संचयन) की सबसे छोटी इकाई है?
- (a) 1 Gigabyte/1 गीगाबाइट
(b) 1 Petabyte/1 पेटाबाइट
(c) 1 Terabyte/1 टेराबाइट
(d) 1 Megabyte/1 मेगाबाइट
81. Which of the following cannot be checked in a switch case statement?/निम्न में से किस स्विच केस के वक्तव्य में जाँच नहीं की जा सकती?
- (a) Character/कैरेक्टर
(b) Integer/इंटीजर
(c) Float/फ्लोट
(d) Enum/एनम
82. कम्प्यूटर में भंडारित आँकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं?
- (a) बिट्स (b) दशमलव
(c) अक्षर (d) इनमें से कोई नहीं
83. Which of the following expressions represents logical AND gate?
इनमें से कौन सा व्यंजक तर्कसंगत AND gate को व्यक्त करता है—
- (a) $A+B$ (b) A/B
(c) $A>B$ (d) $A.B$
84. Which of the following logic gates outputs 0 when the input values are different?
जब इनपुट मान अलग-अलग होता है, तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है।
- (a) OR (b) XNOR
(c) XOR (d) NAND
85. In boolean Algebra, $A' (A + B')$ is equivalent to बूलियन बीज गणित में $A' (A + B')$ बराबर होगा—
- (a) $A'B$ (b) AB'
(c) AB (d) $A'B'$
86. टेलीविजन ट्रान्समिशन निम्न में से किसका उदाहरण है?
- (a) सिम्प्लेक्स कम्यूनिकेशन
(b) हाफ डुप्लेक्स कम्यूनिकेशन
(c) फुल डुप्लेक्स कम्यूनिकेशन
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
87. perform Internet Protocol blocking to protect networks from unauthorized access.
अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है।
- (a) Firewalls/फायरवॉल
(b) Proxy Servers/प्रॉक्सी सर्वर
(c) Routers/राउटर्स
(d) VOIP/वीओआईपी

88. In OSI network architecture, the routing is performed by
OSI network architecture में routing का कार्य निम्न में से कौन करता है-
- (a) Network layer (b) Data link layer
(c) Transport layer (d) None of these
89. Which of the following networks uses telephone lines?
निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है?
- (a) WAN (b) LAN
(c) PAN (d) Wireless/वायरलैस
90. ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कम्प्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, कहलाता है-
- (a) बस (b) एड ऑन कार्ड
(c) पोर्ट (d) चैनल
91. Which of the following is not an Internet Service Provider (ISP) in India?
भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं हैं?
- (a) BSNL/बी.एस.एन.एल.
(b) Tata Consultancy Services (TCS)
टाटा कंसलटेन्सी सर्विसेज
(c) Reliance/रिलायंस
(d) Airtel/एयरटेल
92. निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कम्प्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है?
- (a) स्कैनर (b) मॉडेम
(c) सी. डी. रोम (d) प्रिंटर
93. "ब्लूटूथ" तकनीक अनुमति देती है-
- (a) केवल मोबाइल फोन पर संकेत संचारण
(b) 'लैन्डलाइन' फोन से 'मोबाइल' फोन के लिए सम्प्रेषण
(c) उपग्रह से टेलीविजन सम्प्रेषण
(d) उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण
94. Internet, initially started as-
इंटरनेट की शुरुआत..... के रूप में की गई थी।
- (a) TCP/IP experiment/TCP/IP प्रयोग
(b) Network for the defence force of America
अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क
(c) Group of research scientists of bell Lab
बेल प्रयोगशाला के शोध वैज्ञानिकों के एक दल
(d) Contribution was done by all the above
institutions/उपरोक्त सभी के योगदान
95. ब्राउजर प्रयोग किया जाता है -
- (a) तकनीकी लोगों के लिए
(b) गैर-तकनीकी लोगों के लिए
(c) ऐसे लोग जिन्हें कमांड याद रखने की जरूरत है
(d) साक्षर लोगों के लिए
96. Which of the following is a free encyclopedia, written collaboratively by the people who use it?
निम्नलिखित में वह कौन-सा मुफ्त एनसाइक्लोपिडिया है, जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है?
- (a) Google/गूगल
(b) Wikipedia/विकिपीडिया
(c) Encyclopedia/एनसायक्लोपिडिया
(d) Yahoo/याहू
97. ई-मेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं?
- (a) फोल्डर (b) डायरेक्टरी
(c) मेल बॉक्स (d) हार्ड डिस्क
98. <http://www.rediff.com> है-
- (a) वेबसाइट (b) e-mail एड्रेस
(c) इन्टरनेट एप्लीकेशन (d) इन्टरनेट एड्रेस (ID)
99. 'एफटीपी' का पूरा नाम है-
- (a) फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल
(b) फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल
(c) फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल
(d) फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल
100. ई-कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की आवश्यकता होती है -
- (a) 8 (b) 6
(c) 5 (d) 7
101. इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है?
- (a) यू.एम.एल. (b) यू.डी.एल.
(c) यू.आर.एल. (d) यू.एच.एल.
102. Which of the following is an application protocol?
निम्नलिखित में से कौन-सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है?
- (a) HTTP (b) TCP
(c) IP (d) UDP
103. In decimal-dotted notation of an IP address, the maximum value of each component can be :
एक आईपी पते के दशमलव-बिन्दु अंकन में, प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य हो सकता है-
- (a) 255 (b) 256
(c) 512 (d) 1024
104. Class 'A' IP addresses use.....bits for Network ID.
नेटवर्क आई डी के लिए वर्ग 'A' आईपी पता कितने बिट का उपयोग करता है-
- (a) 8 (b) 16
(c) 24 (d) 32
105. किसी संगठन की वेबसाइट का .com (डॉट कॉम) अंश सूचित करता है
- (a) कम्पनी (b) कमाण्ड
(c) कम्प्यूनिकेशन (d) कामर्शियल

106. साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस (DOS) का अर्थ है-
- डिनायल ऑफ सर्विस
 - डिस्क आपरेंटिंग सिस्टम
 - डिस्टैंट आपरेटर सर्विस
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
107. यह वायरस प्रायः फ्लोपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लोपी डिस्क से आता है-
- ट्राजन हार्स
 - बूट सेक्टर वायरस
 - स्क्रिप्ट
 - लॉजिक बाम्ब
108. 'मल्टीमीडिया उपकरण' कम्प्यूटर में.....के लिए लगाए जाते हैं।
- गणितीय गणना के लिए
 - वर्ड प्रोसेसिंग के लिए
 - यांत्रिक उत्थान के लिए
 - मनोरंजन के लिए
109. Web pages are created by using which of the following?
निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है?
- HTTP
 - SMTP
 - HTML
 - SGML
110. The ACCEPT command in SQL ?
SQL में ACCEPT कमाण्ड है-
- Creates a customized prompt when accepting user input/उपयोगकर्ता इनपुट स्वीकार करते समय अनुकूलित प्राप्त करता है
 - Explicitly defines a NUMBER or DATE data type variable/स्पष्ट रूप से कोई नम्बर या दिनांक डेटा प्रकार के चर को परिभाषित करता है
 - Hides user input for security reasons/सुरक्षा कारणों के लिए उपयोगकर्ता इनपुट छिपाता है
 - All of the above/उपर्युक्त सभी
111. निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है-
- ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI)
 - एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस
 - कमांड इंटरफेस
 - सिस्टम इंटरफेस
112. किसी भी विण्डो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन पर दिखते हैं।
- टाइटल बार
 - मेनू बार
 - स्टेटस बार
 - रूलर बार
113. Which file extension is used for binary files?
बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है?
- .BAK'
 - .BAT'
 - .BKF'
 - .BIN'
114.में बटन और मेनु होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमाण्डों का एक्सेस तेजी से होता है।
- टूल बार
 - मेनू बार
 - विण्डो
 - फाईड
115. किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रेस करें, फिर ENTER प्रेस करें।
- SHIFT + P
 - CTRL + P
 - ALT + P
 - ESC+P
116. निम्न में से कौन सा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है?
- कम्पाइलर
 - ऑपरेटिंग सिस्टम
 - एम. एस. ऑफिस
 - इनमें से कोई नहीं
117. एम. एस. वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन-सी कुंजी का (की) प्रयोग करके किया जा सकता है?
- शिफ्ट
 - फंक्शन F5
 - ऑल्ट
 - कंट्रोल
118. Which of the following would you choose to save a document with a new name?
किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेवा करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे?
- Press Ctrl +S /Ctrl +S दबाएं
 - Click File,Save/File, Save पर क्लिक करें
 - Click Tools, Option, Save Tools, Option, Save पर क्लिक करें
 - Click File, Save as/File, Save as पर क्लिक करें
119. निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है?
- वे स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा का संग्रह होती है।
 - प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है।
 - प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है।
 - सामान्यतः फाइलों में डाटा होता है।
120. Which shortcut key is used to move directly to the bottom of the word document in MS-Word?
एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुँचने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी (शार्ट की) का प्रयोग किया जाता है?
- Alt+End/ऑल्ट+इन्ड
 - End/इन्ड
 - Shift+End/शिफ्ट+इन्ड
 - Ctrl+End/कंट्रोल+इन्ड

SOLUTION : PRACTICE SET-9

ANSWER

1. (b)	2. (b)	3. (c)	4. (c)	5. (b)	6. (b)	7. (b)	8. (c)	9. (b)	10. (c)
11. (c)	12. (a)	13. (d)	14. (a)	15. (a)	16. (d)	17. (c)	18. (a)	19. (d)	20. (d)
21. (b)	22. (b)	23. (b)	24. (b)	25. (c)	26. (a)	27. (b)	28. (b)	29. (b)	30. (a)
31. (d)	32. (c)	33. (a)	34. (d)	35. (c)	36. (c)	37. (c)	38. (c)	39. (d)	40. (b)
41. (a)	42. (b)	43. (b)	44. (d)	45. (c)	46. (a)	47. (c)	48. (b)	49. (b)	50. (b)
51. (b)	52. (b)	53. (a)	54. (d)	55. (a)	56. (c)	57. (a)	58. (a)	59. (b)	60. (d)
61. (d)	62. (d)	63. (c)	64. (a)	65. (b)	66. (b)	67. (c)	68. (a)	69. (a)	70. (b)
71. (c)	72. (c)	73. (c)	74. (b)	75. (d)	76. (a)	77. (a)	78. (a)	79. (a)	80. (d)
81. (c)	82. (a)	83. (d)	84. (b)	85. (d)	86. (a)	87. (a)	88. (a)	89. (a)	90. (a)
91. (b)	92. (b)	93. (d)	94. (b)	95. (a)	96. (b)	97. (c)	98. (a)	99. (d)	100. (d)
101. (c)	102. (a)	103. (a)	104. (a)	105. (d)	106. (a)	107. (b)	108. (d)	109. (c)	110. (a)
111. (a)	112. (a)	113. (d)	114. (a)	115. (b)	116. (c)	117. (d)	118. (d)	119. (c)	120. (d)

SOLUTION

1. (b) : $k = 17, j = 6$

यदि ($k < 10$)

$j = 8;$

$j = j + 1$

$j = 8 + 1$

$j = 9$

2. (b) : 032 ऑक्टल संख्या की एक वैध श्रेणी है, क्योंकि ऑक्टल नम्बर सिस्टम में 0 से 7 तक की संख्याएँ होती हैं।

3. (c) : Secure Socket Layer (SSL) का विस्तृत रूप है। यह प्रोटोकॉल नेटस्केप द्वारा 1996 में विकसित किया गया था। यह web server और Web client के बीच Secure Communication के लिये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली तकनीक है। यह डाटा transmission के लिए https Protocol प्रयोग करता है। SSL, Web Server एवं client के बीच transmit होने वाले data को incrypt करता है जिससे की कोई अन्य डाटा को हैक या पढ़ न कर सके।

4. (c) : Common Gateway interface (CGI) एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो Information Server के साथ external Application को Interface करता है। यह ऐसी विधि है जिसमें वेब सर्वर यूजर की request को वेब ब्राउजर (एप्लीकेशन प्रोग्राम) को भेजता है और उससे डाटा/सूचना को प्राप्त करके User को देता है CGI का प्रयोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ किया जा सकता है : जैसे- perl, Php, C++ आदि

5. (b) : 1969 में इन्टरनेट का प्रारंभ ARPANET के रूप में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा किया गया था।

6. (b) : Interpret HTML ब्राउजर का मुख्य कार्य HTML को Interpret करना है। URL (http, https, file etc.) का उपसर्ग (Prefix) यह निर्धारित करता है कि URL (Uniform resource locator) को कैसे व्याख्या किया जायेगा।

7. (b) : एक्सेस कंट्रोल को फ़ायरवाल द्वारा लागू किया जाता है। फ़ायरवाल कम्प्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था है जो सभी तरह के computers और उसके Networks को hackers और malwar से बचा कर रखता है Firewall एक सुरक्षा योजना है जो या तो एक सॉफ्टवेयर या फिर एक hardware device के रूप में होता है। यह सिर्फ़ उन्हीं चीजों को अन्दर आने के लिए जगह देता है जिसको user चाहता है। फ़ायरवाल दोनों तरफ से सुरक्षा का काम करता है।

8. (c) SMTP (Simple mail transfer protocol) का संक्षिप्त रूप है। यह e-mail में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है इस प्रोटोकॉल की मदद से ही हमारा मेल एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक पहुँच जाता है। ईमेल में POP, SMTP और IMAP ये तीन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है।

9. (b) नेटिकेट (Netiquette), नेटवर्क एवं एटिक्वेट शब्दों का संयोजित रूप है जिसका आशय नियमों के एक ऐसे समूह से है जो आनलाइन व्यवहार को नियमित एवं नियन्त्रित करते हैं तथा इण्टरनेट पर उपलब्ध सामग्री का युक्तिसंगत उपयोग पर केन्द्रित होता है। यह सामान्यतः गोल्डन रूल पर आधारित है। ई-मेल भेजने, यूजनेट समूहों पर पोस्टिंग या चेट करने पर ज्यादातर नेटिक्वेट की भावना की आवश्यकता होती है।

10. (c) : TCP/IP Model का Transport Layer Data के Transmission के लिए जिम्मेदार होती है। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर तथा Internet Layer के मध्य स्थित होती है। Transport Layer में Error checking, flow control भी होता है ताकि दो Communication के बीच कोई भी डाटा अपने सही Receiver और Sender तक पहुँच सके।

ये Multiplexing और De-Multiplexing के प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें दो मुख्य प्रोटोकॉल कार्य करते हैं।

11. (c) IPv 4 (Internet Protocol Version 4) IP का चौथा संस्करण है। इसका इस्तेमाल device को identify करने के लिए

होता है। Network में addressing system के द्वारा IP को कुछ इस तरह से design किया गया है कि इसे Interconnected System के Packet switched computer communication network में इस्तेमाल किया जा सके। IPV4 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है IP के हिसाब से devices को connect करने के लिए IPV4 में 32-bit address scheme का इस्तेमाल किया जाता है।

12. (a) : दिये गए प्रोग्राम का आउटपुट ddddN होगा, जहाँ d किसी भी अंक का प्रतिनिधित्व करता है।

13. (d) : इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो केवल किसी ऑर्गनाइजेशन के लिए ही उपलब्ध होता है इसमें कई इंटर्लिंग्ड लोकल एरिया नेटवर्क शामिल हो सकते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क में लीज्ड लाइनों का उपयोग भी कर सकते हैं। यह केवल आर्गनाइजेशन के सदस्यों, एम्प्लाइज या अन्य ऑर्थराइजेशन द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है।

14. (a) : FTP (File Transfer Protocol) एक प्रोग्राम अथवा open protocol standard है जो कि Private or Public Network में user and computer की बड़ी files भेजने एवम् receive करने में हेल्प करता है। FTP की सहायता से Configuration files को नेटवर्क devices पर भी Transfer किया जा सकता है।

15. (a) : Protocol- Network devices के बीच कम्युनिकेशन के लिए कुछ set of rules और conventions होते हैं, जिनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। Protocol को access method भी कहते हैं।

16. (d) : Heading Tag :- <h> tag का 'use' html में heading define करने के लिए किया जाता है HTML में <H> Tag के 6(Six) level होते हैं, 1 से 6 तक। जिसमें 1(First) level heading, size में सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा 6(six) level होता है। heading tag को मुख्य रूप से body के अन्दर declare किया जाता है।

17. (c) : IPv6 Address 128 bits का होता है। जहाँ IPv4 decimal number के 4 groups द्वारा represent किया जाता है वहीं IPv6 hexadecimal numbers के 8 groups के द्वारा represent किया जाता है-

Ex. : 2d12:1ba8:3c4d:21d3:0000:0000:3214:ab65

Global Prefix(48bits)	(16bits) Subnet	int erface ID(64.bite)
-----------------------	--------------------	------------------------

18. (a) : कम्पाइलर सॉफ्टवेयर Source Code को Object Code में अनुवादित करता है।

19. (d) DBA, Data Base Administrative का संक्षिप्त रूप है यह पूरे सिस्टम को चलाता है इसलिए इसे प्रबंधक कहते हैं यह समस्याओं को फिर से सुलझाने के लिए पहल करता है और सुनिश्चित करता है कि एप्लीकेशन डेटाबेस के संबंध में अच्छी तरह से चल रहा है DBA के मुख्य पुर्नसंरचना और कर्तव्यों में बैकअप और रिकवरी, डेटाबेस गतिविधि के प्रदर्शन की निगरानी, डेटाबेस

सुरक्षा आदि शामिल है जबकि तार्किक डेटा मॉडल का डिजाइन डीबीए द्वारा नहीं किया जाता है।

20. (d) : एक डेटाबेस में टेबल सबसे महत्वपूर्ण इकाई है टेबल के द्वारा ही डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। टेबल रो (Row) और कॉलम (Column) का संयोजन होता है 'रो' का टपल तथा कॉलम को फील्ड कहा जाता है डेटाबेस में टेबल वास्तविक डेटा रखता है।

21. (b) एक फाइल आधारित प्रणाली में अतिरेक (redundancy) का मतलब है कि एक ही डेटा कई फाइलों में दोहराया गया है लेकिन डेटाबेस मैनेजमेन्ट प्रणाली द्वारा सम्पूर्ण डेटा किसी एक ही डेटाबेस में स्टोर किया जाता है डेटा एक ही बार रिकार्ड किया जाता है और डुप्लीकेट डेटा DBMS द्वारा स्वतः हटा दिया जाता है।

22. (b) प्वाइंटर एक इंटीजर वैरिएबल है जो दूसरे वैरिएबल का मेमोरी ऐड्रेस रखता है इस मेमोरी एड्रेस (अर्थात प्वाइंटर) का प्रयोग करके डेटा को स्टोर करना एवं रिट्रीव करना अधिक तेजी से किया जा सकता है।

23. (b) यूनिक्स में /etc/init.d वह डायरेक्ट्री है जो init फाइलों से सम्बन्धित होती है जिसमें विभिन्न कॉन्फिगरेशन फाइलों का संग्रह होता है। प्रत्येक बूटिंग के दौरान अलग-अलग एप्लीकेशनों को शुरू करने और रोकने के लिए इंस्टालेशन पर init (Initialization) प्रथम प्रोसेस होता है।

24. (b) C भाषा में मॉड्यूलस ऑपरेटर का उपयोग करते समय एक प्रतिबन्ध है। यह * ऑपरेटर केवल इंटीजर पर काम करता है और फ्लोट और डबल पर काम नहीं करता। यदि कोई फ्लोट में उपयोग करने का प्रयास करता है तो कंपाइलर एक त्रुटि संदेश को "फ्लोटिंग प्वाइंट का अवैध उपयोग" के रूप में प्रदर्शित करेगा।

25. (c) : $x = S, y, = -10, a = 4, b = 2$

$$z = x + 1 - y * b/a$$

$$z = 5 - (-10) \times \frac{2}{4}$$

$$z = 5 + 10 \times \frac{1}{2}$$

$$= 10$$

26. (a) LCP (Link Control Protocol)-प्वाइंट टू प्वाइंट प्रोटोकॉल का एक कम्पोनेन्ट है। PPP डेटा लिंक कनेक्शन के लिए LCP पर निर्भर है रहता है LCP के द्वारा निम्न कार्य होते हैं- प्वाइंट टू प्वाइंट कनेक्शन स्थापित करना तथा PPP को मेंटेन (Maintain) करना तथा टर्मिनेशन PPP link किसी भी समय request भेजकर टर्मिनेट की जा सकती है।

27. (b) : यदि एक प्रक्रिया का डमी (dummy) तर्क सारणी (array) है तो वास्तविक तर्क या तो एक सारणी नाम या एक सारणी तत्व (array elements) हो सकता है पहला फार्म पूरे सारणी को स्थानान्तरित करता है और दूसरा प्रपत्र (Form) निर्दिष्ट तत्व में शुरू होने वाला एक अनुभाग (section) स्थानान्तरित करता है।

28. (b) कम्प्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है।

29. (b) कम्प्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कम्प्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, जैसे- कीबोर्ड, माउस, मानीटर आदि।

30. (a) PC की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए CPU (Central processing Unit) को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि CPU किसी कम्प्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। CPU जितना तेजी से काम करेगा PC की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी।

31. (d) पेन्टियम इन्टेल कम्पनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रोप्रोसेसर है, जो कम्प्यूटर के सी.पी.यू. में टावर के भीतर रहता है। माइक्रोप्रोसेसर को प्रोसेसर, सी.पी.यू. या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कम्प्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। एथेलॉन और सैम्प्रॉन अन्य प्रमुख माइक्रोप्रोसेसर हैं।

32. (c) कंट्रोल यूनिट कम्प्यूटर के हर घटक को नियन्त्रित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियन्त्रित करता है, साथ ही ALU एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान-प्रदान को निर्देशित करता है। यह इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। कंट्रोल यूनिट सी.पी.यू. से डायरेक्ट जुड़ा होता है। कम्प्यूटर मेमोरी अरिथमेटिक लाजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं।

33. (a) अबेकस संसार का पहला गणन (Calculative) यंत्र है। इसका प्रयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था।

34. (d) आई.सी. चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कम्प्यूटर का निर्माण आई.बी.एम. द्वारा किया गया। इसे आई.बी.एम. सिस्टम 1360 के नाम से जाना जाता था।

35. (c) इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा (शब्द, आवाज, इमेज) और ऐसे कार्यों को अनुदित करते हैं, जिससे प्रोसेसर डिवाइस द्वारा डाटा प्रोसेस होता है तथा प्रोसेस के बाद परिणाम के रूप में रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होता है।

36. (c)

फंक्शन की : $F_1, \dots, F_{12}$

एल्फान्यूमैरिक की : $A, \dots, Z, 0, \dots, 9$

मॉडिफायर की : Ctrl, Alt, Shift

एडजेस्टमेंट की : फंक्शन की, एरो की तथा ऐसी की जिससे ब्राइटनेस आदि को Adjust करते हैं।

37. (c) कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिम्बल को कर्सर कहते हैं। कर्सर का स्थान माउस द्वारा बदला जा सकता है। माउस को प्वाइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं।

38. (c) आउटपुट युक्तियाँ—मॉनीटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर आदि।

इनपुट युक्तियाँ—की-बोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बार कोड रीडर, टच स्क्रीन आदि।

39. (d) प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कम्प्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हैड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा प्रिंटिंग की जाती है, जो प्रभावी प्रिंटर की मान्य श्रेणी नहीं है।

40. (b) कम्प्यूटर केवल बाइनरी संख्या '1' एवं '0' ही समझता है जो पावर सप्लाय 'ऑन' और 'ऑफ' का संकेत है, जिसे Bit कहते हैं। 8 Bit को मिलाकर एक बाइट (Byte) बनती है। 1 बाइट के द्वारा किसी संख्या, अक्षर, गणितीय चिन्ह तथा विराम-चिन्ह को दर्शाया जाता है। बाइट के समूह को वर्ड कहते हैं। अतः कम्प्यूटर, विशिष्टतः वर्ड्स के साथ कार्य करके ऑकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं।

41. (a) : एक & का प्रयोग Bitwise AND के लिए किया जाता है। Bitwise AND ऑपरेटर किसी ऑपरैंड में व्यक्तिगत बिट्स की परिवर्तित करता है।

42. (b) : डिफॉल्ट $a = 0$ क्योंकि कोई ब्रेक (break) स्टेटमेंट नहीं है।

43. (b) ASCII कोडिंग ने कम्प्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिह्न, द्विआधारी कूट को निश्चित किया। जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और एक लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिह्नों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को यूनिकोड कहते हैं।

44. (d) आठ 0s और 1s के स्ट्रिंग को बाइट कहते हैं क्योंकि 0s और 1s के एक स्ट्रिंग को बिट कहते हैं और आठ बिट एक बाइट के बराबर होता है। अतः $8 (0s \text{ and } 1s) = 1 \text{ byte}$ ।

45. (c) RAM एक अस्थायी मेमोरी (वोलाटाइल मेमोरी) है, जो कम्प्यूटर ऑन रहने पर डाटा रखती है तथा पावर सप्लाय ऑफ होते ही इसका डाटा नष्ट हो जाता है। RAM भण्डारण क्षमता के आधार पर कई साइज में उपलब्ध है, जैसे—512 MB, 1GB, 2GB आदि। यह कार्य के आधार पर दो प्रकार की होती है—स्टैटिक RAM और डायनामिक RAM.

46. (a) EPROM का पूर्ण रूप Erasable Programmable Read Only Memory होता है। यह PROM की तरह स्थायी मेमोरी है परन्तु इसमें बर्निंग की प्रक्रिया पराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराया जा सकती है। इसे पराबैंगनी ई-प्रॉम भी कहते हैं।

47. (c) फ्लैश मेमोरी (Flash memory) कम्प्यूटर एवं अन्य डिजिटल यंत्रों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी (E-EPROM) है, जो विद्युत शक्ति के न रहने पर भी बनी रहती है। यह मेमोरी कम्प्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरों एवं डिजिटल उत्पादों में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि के रूप में बहुतायत में प्रयोग की जा रही है। यह एक प्रकार का ईईप्रोम (EEPROM) है किन्तु इसे बड़े-बड़े भागों (ब्लॉक्स) में मिटाया (इरेज) और प्रोग्राम किया जा सकता है जबकि साधारण ईईप्रोम को एक-एक बाइट करके ही मिटाया और प्रोग्राम किया जाता है। इस कारण इस पर आंकड़ा लिखने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है।

48. (b) कॉम्पैक्ट डिस्क (CD), प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक संकेन्द्रित वृत्तों में नहीं होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार आकार में होता है। इस डिस्क के प्रयोग के कई लाभ हैं, यथा- कम लागत में अधिक स्टोरेज, डाटा को लंबे समय तक स्टोर, डाटा के परिवर्तित या मिटने की संभावना कम, इत्यादि है।

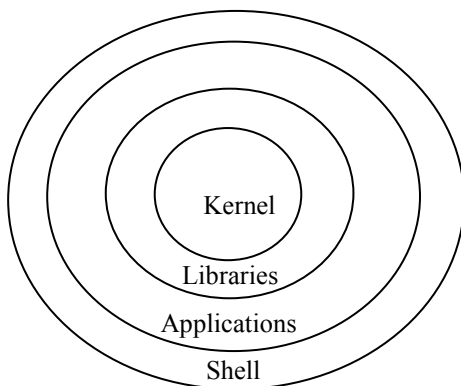
49. (b) मैग्नेटिक टेप एक सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, अतः इसमें डाटा शीघ्र रिकॉल करना व्यवहारिक नहीं है। मैग्नेटिक टेप पॉली रीबन से बना एक रील होता है, जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है। यह लगभग 2600 फीट तक लम्बा हो सकता है, जिसमें डाटा सिक्वेंशियल आर्डर में स्टोर होता है जिसको रैंडमली रीड नहीं किया जा सकता। जैसे-5 नम्बर की फाइल को एक्सेस करना हो, तो 1, 2, 3, 4 से होकर जाना पड़ेगा, रैंडमली 5 नम्बर पर नहीं जा सकते।

50. (b) कम्प्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ कम्प्यूटर प्रोग्राम से है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है जो एक विशेष नियम (एल्गोरिथ्म) को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यह सिक्वेंसियल आर्डर पर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर के कार्यों को नियन्त्रित करता है तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है।

51. (b) डॉस (DOS), विन्डोज (windows), लाइनक्स (Linux), यूनिक्स (Unix) कुछ प्रमुख लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जबकि ओरेकल (Oracle) डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक सम्बन्धपरक डाटाबेस प्रबन्धन प्रणाली है।

52. (b) ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) एक सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह प्रयोगकर्ता और कम्प्यूटर के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। यह प्रयोगकर्ता से कमांड तथा निर्देश ग्रहण करता है और कमांड के अनुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को संचालित करता है।

53. (a) Unix मल्टीटास्किंग के परिवार से, विविध प्रयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मूल AT & T से बना होता है।



Unix Architecture

54. (d) : व्हाइल एक condition कथन है जो looping के तीन प्रकारों में से एक है इसका प्रयोग हम condition के रूप में करते हैं।

55. (a) : $a = 8, b = 3, c = -5$
 $= a*b/c$
 $= 8*3/-5$
 $= -4.8$
 $int = -4$
 $float = -4.8$

56. (c) उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपान्तरण को कम्प्यूटर की भाषा में कम्पाइलर (Compiler) कहते हैं। कम्पाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, जो सामान्यतः HLL भाषाओं को क्रियान्वित हो सकने वाले आब्जेक्ट कोड में अनुवादित अर्थात ट्रांसलेट करता है। कम्पाइलर प्रोग्राम का इनपुट एक HLL भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कोड होता है, जो कि अनेक अक्षरों, शब्दों की श्रेणी के रूप में होता है।

57. (a) वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रैडशीट और फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है, जो हमारे कम्प्यूटर पर आधारित मुख्य कार्यों को करने के लिए लिखे जाते हैं जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका कार्य कम्प्यूटर को चलाना है। उदाहरण-ऑपरेटिंग सिस्टम।

58. (a) किसी-भी डेटाबेस टेबल के प्रत्येक रिकार्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने का कार्य करने वाले स्तंभ को 'प्राइमरी की' या प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। इसकी वैल्यू डेटाबेस टेबल में उपलब्ध हर रिकार्ड के लिए अलग-अलग होती है।

59. (b) कम्प्यूटर में एएसपी का विस्तृत रूप एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर (आवेदन सेवा प्रदाता) होता है। किसी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ही नेटवर्क पर सभी ग्राहकों को सेवा प्रदान करना आवेदन सेवा प्रदाता का मुख्य कार्य है।

60. (d) सूचनाओं का वह समूह जो कम्प्यूटर को निर्देश करता है 'प्रोग्राम' कहलाता है। कम्प्यूटर में प्रोग्राम कुञ्जी-पटल पर टाइप करके फीड किया जाता है। प्रोग्राम में कम्प्यूटर को क्या करना है, किस प्रकार करना है, यह स्पष्ट एवं क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। कम्प्यूटर की अपनी स्मृति होती है परन्तु बुद्धि नहीं होती है क्योंकि कम्प्यूटर मात्र वही कार्य करता है, जो उसे निर्देशित किया जाता है अर्थात कम्प्यूटर को कार्य करने की बुद्धि क्रमबद्ध निर्देशों अथवा प्रोग्राम द्वारा दी जाती है।

61. (d) सेंटैक्स त्रुटि प्रोग्राम के स्रोत कोड में होने वाली एक त्रुटि है। यह एक प्रकार से वाक्य के प्रोग्रामिंग भाषा के अनुरूप न होने पर उत्पन्न होती है। इसको कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है।

62. (d) कम्प्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा कंप्यूटर की बेसिक भाषा है, जो मशीन पर निर्भर करती है। यह एक निम्नस्तरीय भाषा है, जिसे कम्प्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है। यह केवल 0 और 1 (बाइनरी अंक) अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं- पहला क्रिया संकेत और दूसरा स्थिति संकेत। क्रिया संकेत कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या

करना है और स्थिति संकेत यह बताता है कि आँकड़ों कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है।

63. (c) इंटरप्रेटर साफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियावित करता है।

64. (a) : $z = x + y * z / 4 \% 2 - 1$

अभिव्यक्ति का सही क्रम मूल्यांकन $*/\% + - =$ होगा।

65. (b) उच्चस्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय I.B.M कम्पनी को जाता है। इस कम्पनी ने फॉर्ट्रान (FORTRAN) नाम की पहली उच्चस्तरीय भाषा का विकास किया। इस भाषा के माध्यम से गणितीय सूत्रों का अध्ययन आसानी से एवं कम समय में हल किया जाता है।

66. (b) असेम्बली लैंग्वेज, सी++ और जावा प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल (Post office protocol) है।

67. (c) C में उपलब्ध की-वर्डों की कुल संख्या 32 है। सभी की-वर्डों का निश्चित अर्थ होता है और इन अर्थों को बदला नहीं जा सकता है। इनको रिजर्व (Reserve) शब्द भी कहते हैं। यह इस प्रकार है—

auto	double	int	struct
break	else	long	switch
case	enum	register	typedef
char	extern	return	union
const	float	short	unsigned
continue	for	signed	void
default	goto	sizeof	volatile
do	if	static	while

68. (a) समान डाटा किस्मों वाले भिन्न-भिन्न अवयवों का संग्रहण आव्यूह (Array) कहलाता है जैसे-integer या string आव्यूह का उपयोग साधारणतया कम्प्यूटर प्रोग्राम में डाटा आर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है।

69. (a) ब्रेंडेन इख एक अमेरिकी टेक्नोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था। इनके द्वारा मोजिला परियोजना, मोजिला फाउंडेशन और मोजिला कारपोरेशन की सह स्थापना की गयी और इन्होंने मोजिला कारपोरेशन के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में काम किया है।

70. (b) Logo Programming भाषा 1967 में विकसित की गई थी यह एक शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसमें ग्राफ का प्रयोग होता है इसे बच्चों को समझने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह भाषा किसी भी ग्राफ को बनाने में महत्वपूर्ण है।

71. (c) SQL (Structured query language) एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में आँकड़ों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। यह मूलतः रिलेशनल एलजेब्रा पर आधारित भाषा है।

72. (c) आँकड़ों के संसाधन हेतु कम्प्यूटर के प्रोसेसर की समझ में आने वाली एक मात्र भाषा बाइनरी भाषा है। इसमें केवल 0 तथा 1 का ही प्रयोग किया जाता है इसलिए इसे द्वि-आधारी अंक (Binary Digit) कहा जाता है। 0 तथा 1 इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में दो

अवस्थाओं No Pulse तथा Pulse को प्रदर्शित करते हैं। इस 1 और 0 की श्रृंखला के द्वारा किसी संख्या अथवा अक्षर को प्रदर्शित किया जाता है। 0 और 1 मनुष्य और कम्प्यूटर के मध्य संचार का माध्यम होते हैं। 0 अथवा 1 के इस विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1946 में जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था।

73. (c)

2	29	शेष
2	14	1
2	7	0
2	3	1
	1	1

अतः $(29)_{10} = (11101)_2$

74. (b) : उपर्युक्त प्रोग्राम में for लूप अनन्त बार (infinite times) रन करेगा क्योंकि लूप में कोई भी limit नहीं है।

75. (d) $(101010.011)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$

$$= 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 + 0 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3}$$

$$= 42 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 42 + 0.25 + 0.125$$

$(101010.011)_2 = (42.375)_{10}$ डेसीमल प्रणाली में

76. (a)

2	42	शेष
2	21	0
2	10	1
2	5	0
2	4	1
2	2	0
	1	

8 bit के लिए $\Rightarrow (00101010)_2$

$42 = (00101010)_2$

$\therefore -42 = (10101010)_2$

77. (a) आवटल नम्बर सिस्टम में 8 विभिन्न चिह्न का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं—

1	-	000
2	-	001
3	-	010
4	-	011
5	-	100
6	-	101
7	-	110
8	-	111

78. (a) 15's Complement

F	F	F	F	F
-B	0	2	1	0
(4	F	D	E	F)

79. (a) कम्प्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहीत करने के लिए किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकतानुसार उनका उपयोग किया जा सके। मेमोरी की क्षमता को बाइट में मापा जाता है। जैसे—

1 टेराबाइट (T.B.) = 1024 गीगाबाइट (GB)

1 GB = 1024 MB

1 MB = 1024 KB

1 KB = 1024 Byte

1 बाइट = 8 Bit

80. (d) बिट = 0 या 1

8 बिट = 1 बाइट

1024 बाइट = 1 किलो बाइट

1024 किलो बाइट = 1 मेगा बाइट

1024 मेगा बाइट = 1 गीगा बाइट

1024 गीगाबाइट = 1 टेरा बाइट

1024 टेरा बाइट = 1 पेटा बाइट

1024 पेटा बाइट = 1 एक्टा बाइट

1024 एक्टा बाइट = 1 जेट्टा बाइट

1024 जेट्टा बाइट = 1 योक्टा बाइट

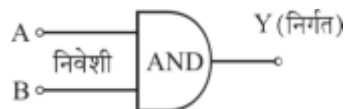
81. (c) : प्लोट स्विच केस के वक्तव्य में जाँच नहीं की जा सकती क्योंकि प्लोटिंग अंक कम से कम सटीक होते हैं और यह उस प्रयुक्त प्रोसेसर पर निर्भर करता है, जो थोड़ी सी बदल सकती है।

82. (a) बिट कम्प्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग है। यह बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। इसे 0 या 1 में व्यक्त किया जाता है। कम्प्यूटर में प्रत्येक डाटा, अनुदेशों तथा परिणामों को बाइनरी डिजिट या बिट में निरूपित और स्टोर किया जाता है अतः बिट मेमोरी को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई है।

1 बाइट = 8 बिट

1 किलोबाइट = 1024 बाइट

83. (d) AND गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो अथवा दो से अधिक निवेशी सिग्नल तथा केवल एक निर्गत सिग्नल (out put signal) होता है। दो निवेशी सिग्नल A तथा B तथा एक निर्गत सिग्नल Y वाला AND गेट निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है।



इसका बुलियन व्यंजक $A \cdot B = Y$ है जिसे AND B equal Y पढ़ा जाता है।

AND gate के लिए

$Y = A \cdot B$

दो input के लिए-

Input		Output
A	B	$Y = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR gate के लिए- $Y = A + B$

NOT gate के लिए- $Y = \bar{A}$

84. (b) XNOR लॉजिक गेट की सत्यता सारणी

जहाँ $Y = AB + \bar{A}\bar{B}$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	1	0
1	0	1

अतः जब इनपुट एक-दूसरे से भिन्न होंगे, तो आउटपुट 0 होगा

85. (d) $A'(A + B')$

$= A'A + A'B'$ बूलियन सम्बंध से ($\therefore A'A = 0$)

$= A'B'$

86. (a) टेलीविजन ट्रान्समिशन सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सरल संचार एक संचार चैनल है जो केवल एक ही दिशा में जानकारी भेजता है जैसे-रेडियो एवं टेलीविजन जबकि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार अलग-अलग समय में दोनों तरफ होता है जैसे-वाँकी-टॉकी तथा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार एक ही समय में दोनों तरफ हो सकता है।

87. (a) कम्प्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। जो आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और तय करता है कि सुरक्षा नियमों के किसी निर्धारित स्नेह पर आधारित विशिष्ट ट्रैफिक की अनुमति अवरुद्ध करना है या नहीं। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है।

88. (a) OSI मॉडल की 3rd Layer, Network Layer है जिसमें Routing की सुविधा प्रदान की गई है।

■ Routing का तात्पर्य दिये गये Paths से सबसे अच्छे Path का चुनाव करना है।

■ BGP, OSPF, RIP, EIGRP आदि Routing Protocol है।

UPPER LAYERS	7	Application Layer ✓ Message format, Human-Machine Interfaces
	6	Presentation Layer ✓ Coding into 1s and 0s; encryption, compression
	5	Session Layer ✓ Authentication, permissions, session restoration
TRANSPORT SERVICE	4	Transport Layer ✓ End-to-end error control
	3	Network Layer ✓ Network addressing; routing or switching
	2	Data Link Layer ✓ Error detection, flow control on physical link
	1	Physical Layer ✓ Bit stream; physical medium, method of representing bits

89. (a)

WAN- (वाइड एरिया नेटवर्क) में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है। इस नेटवर्क को इण्टरनेट भी कहा जाता है इससे कई सारे लैन/मैन जुड़े होते हैं। इसी नेटवर्क का प्रयोग टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट आदि में किया जाता है।

LAN- (लोकल एरिया नेटवर्क) लैन नेटवर्क से किसी भवन या कैम्पस कम्प्यूटर को ही जोड़ सकते हैं।

MAN- (मैट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क) मैन नेटवर्क से एक शहर में स्थित विभिन्न कम्प्यूटरों को जोड़ा जा सकता है।

PAN- (पर्सनल एरिया नेटवर्क) यह किसी कम्पनी का पर्सनल नेटवर्क होता है। उदाहरण – बैंकों के नेटवर्क, सेना के नेटवर्क आदि।

90. (a) कम्प्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में डाटा प्रेषित करने के लिए तारों द्वारा जुड़ा होना आवश्यक है उन तारों से विद्युत के रूप में डाटा प्रवाह होता है, जिसे बस कहते हैं। बस में एक पैकेट होता है जिसमें डाटा होता है तथा उस बस में Destination Address होता है जिसके द्वारा डाटा अपने गंतव्य तक पहुंचता है।

91. (b) भारत में BSNL, रिलायंस और एयरटेल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता कम्पनियाँ हैं, जबकि TCS (Tata Consultancy Services) भारत में एक साफ्टवेयर और सेवा प्रदाता कम्पनियाँ है।

92. (b) मॉडेम कम्प्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेम कम्प्यूटर से प्राप्त होने वाले अंकीय डाटा को एनालॉग संकेतों (विद्युत-चुम्बकीय तरंगों) में परिवर्तित कर देता है, जिससे उसे टेलीफोन लाइनों से दूर-दूर भेजा जा सके। इसके अतिरिक्त मॉडेम दूसरी तरफ से आने वाले एनालॉग संकेतों को अंकीय डाटा में परिवर्तित कर कम्प्यूटर को देता है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में करने की क्रिया को माड्यूलेशन कहते हैं। इसी प्रकार एनालॉग संकेत, डिजिटल माध्यम पर प्रेषित नहीं हो सकते हैं। इसलिए एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिणत किया जाता है। इस क्रिया को डिमाड्यूलेशन कहते हैं।

93. (d) ब्लूटूथ एक बेतार संचार अभिकरण है जिसके माध्यम से विभिन्न डिजिटल उपकरणों जैसे कम्प्यूटर आदि के अंदर एक लघु रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है, जिसकी सहायता से सूचनाओं का आदान-प्रदान करना संभव हो सके। इस तकनीक के बाद कम्प्यूटर को मॉडेम, प्रिंटर आदि से जोड़ने के लिए तारों के जाल बिछाने की समस्या से निजात मिल जाता है।

94. (b) इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक-दूसरे से जुड़े कम्प्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह TCP/IP (Transmission control protocol/ Internet protocol) प्रोटोकाल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान-प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कम्प्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कम्प्यूटर पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे 'सूचना राजपथ' भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कम्प्यूटर की संरचना

विकसित की गई, जबकि भारत में इसका प्रारम्भ 15 अगस्त, 1995 को (VSNL) विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया।

95. (a) ब्राउजर का प्रयोग तकनीकी लोगों के लिए किया जाता है। यह केवल वेबपेज ही नहीं दिखाता बल्कि इसकी सहायता से हम फाइल को डाउनलोड एवं अपलोड कर सकते हैं। ब्राउजर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकाल की भी सुविधा उपलब्ध कराता है।

96. (b) विकिपीडिया को 2001 में जिम्मी वेल्स और लेरी सेंगर के द्वारा शुरू किया गया। यह एक मुक्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्व कोश है। दुनिया भर के लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 13 मिलियन लेख लिखे गये हैं। इसके लेखों को कोई भी व्यक्ति संपादित कर सकता है।

97. (c) ई-मेल में संदेशों के स्टोरेज एरिया को मेल बाक्स कहते हैं, मेल बाक्स में किसी के द्वारा भेजे गये Mail को Inbox में जाकर प्राप्त किया जाता है।

98. (a) वेबसाइट इंटरनेट पर एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने से सम्बन्धित सूचना को स्थापित करता है। प्रत्येक वेबसाइट को एक वेब एड्रेस दिया जाता है, जिसे URL (Uniform Resource Locator) कहते हैं। प्रत्येक URL का प्रारूप निम्नलिखित प्रकार का होता है—

<http://www.ncsi.ernet.in>

[http](http://www.rediff.com) हाइपर टेक्स्ट-ट्रांसफर प्रोटोकाल का संक्षिप्त रूप है, [www](http://www.rediff.com) वेब सेवा है तथा [rediff.com](http://www.rediff.com) शेष पता है। अतः स्पष्ट है कि <http://www.rediff.com> एक वाणिज्यिक वेबसाइट है क्योंकि .com कार्मिशियल (वाणिज्यिक) वेब-साइट को बताता है।

99. (d) 'एफटीपी' का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट पर जुड़े दो कम्प्यूटरों के बीच फाइल स्थानान्तरण की सुविधा है। इसके उपयोग से हम वेब साइट पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। नेटवर्क पर विभिन्न कम्प्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा स्थानान्तरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है।

100. (d) ई-कॉमर्स में 7 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं— 1. सप्लायर और आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन, 2. गोदाम का संचालन, 3. भेजना और रिटर्न, 4. ग्राहक सम्बन्ध, 5. ई-कॉमर्स कैटलाग और उत्पाद डिस्प्ले, 6. विपणन और वफादारी कार्यक्रम, 7. शोरूम और ऑफ लाइन खरीददारी।

101. (c) URL (Uniform resource locator) इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति बताता है। किसी भी वेबसाइट में प्रत्येक वेब का अपना अलग पता होता है। यह केस सेंसिटिव होता है अतः URL टाइप करते समय बड़े तथा छोटे अक्षरों का विशेष ध्यान देना पड़ता है।

102. (a) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। जिसका अविष्कार टेड नेल्सन ने सन् 1965 में किया था जबकि TCP एवं IP इंटरनेट प्रोटोकाल है।

103. (a) अंक दशमलव संकेतन संख्यात्मक डेटा का स्वरूप है। इसमें दशमलव संख्याओं की एक स्ट्रिंग (शृंखला) होती है, प्रत्येक जोड़ी डॉट से अलग होती है। यह कम्प्यूटर नेटवर्किंग में, इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण-4 पते आमतौर पर चार दशमलव पूर्णांक के क्वाड-बिंदीदार संकेतन का उपयोग करते हुए लिखा जाता है, जो 0 से 255 के बीच होता है।

104. (a) नेटवर्क आईडी के लिए क्लास A IP ऐड्रेस 8 बिट का उपयोग करता है।

105. (d) .com (डॉट कॉम) एक विशेष नाम है, जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट के यूआरएल के अन्त में डॉट के बाद के नाम को डोमेन नेम कहते हैं। जैसे- <http://www.google.com> में .com डोमेन नेम है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com (डॉट कॉम) कामर्शियल अंश को सूचित करता है।

106. (a) साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस (DOS) का अर्थ डिनायल ऑफ सर्विस (Denial of Service) है।

107. (b) बूट सेक्टर वायरस फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में संग्रहित होते हैं। जब कम्प्यूटर को प्रारम्भ किया जाता है तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में बाधा डालते हैं तथा यदि किसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने लगता है तब यह कम्प्यूटर के दूसरे संयंत्रों को बाधित कर देते हैं।

108. (d) मल्टीमीडिया उपकरण कम्प्यूटर में मनोरंजन के लिए लगाये जाते हैं। किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। मल्टीमीडिया में सूचना को टेक्स्ट, रेखाचित्र, चित्र, एनिमेशन, आवाज तथा वीडियो आदि माध्यमों से भेजा जा सकता है।

109. (c) एच टी एम एल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका पूर्ण नाम Hyper Text Markup Language है। HTML लैंग्वेज को कोडिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वेब पेज निर्माण के लिए किया जाता है। इसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी।

110. (a) SQL में ACCEPT कमांड एक उपयोगकर्ता के इनपुट स्वीकार करते समय। अनुकूलित प्रक्षेपण (customized Prompt) बनाता है।

111. (a) ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस (GUI) एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यह यूजर एवं कम्प्यूटर के मध्य एक मध्यस्थ का कार्य करता है, साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफार्म प्रदान करता है। ग्राफिकल इन्टरफेस में एम.एस. विंडोज जैसा एनवायरमेंट होता है इसमें डेस्कटॉप एरिया आइकन्स, फाइल एण्ड फोल्डर मैनेजमेन्ट होता है। ग्राफिकल यूजर इन्टरफेस में आइकन, मेनु रेडियोबटन आदि टूल्स का प्रयोग कर कम्प्यूटर सिस्टम को कमांड देते हैं। जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। एप्पल का मैक, विन्डोज, लाइनक्स आदि GUI के उदाहरण हैं।

112. (a) विण्डो के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी को टाइटल बार कहते हैं, जिसमें चालू प्रोग्राम का नाम तथा फाइल का नाम

प्रदर्शित होता है तथा दायी ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन होते हैं।

113. (d) बाइनरी फाइलों के लिए .BIN' फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है।

फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कि यह किस प्रकार की फाइल है।

114. (a) टूलबार आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड्स और प्रक्रियाओं का एक्सेस तेजी से प्रदान करता है, जैसे-

नई फाइल के लिए  'न्यू' बटन पर क्लिक या Ctrl + N

पुरानी फाइल खोलने के लिए  'ओपन' बटन पर क्लिक या Ctrl + O

फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए  फॉन्ट साइज पर क्लिक या Ctrl + Shift + P

जबकि मेन्यू बार में टूल से संबंधित लिस्ट होती है।

115. (b) किसी भी डाक्यूमेंट पेज को प्रिंट करने के लिए CTRL + P शॉर्टकट Key को प्रेस करते हैं, फिर Enter प्रेस करते हैं।

116. (c) एम. एस. ऑफिस एक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है, जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकतानुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। एम. एस. ऑफिस के अन्तर्गत मुख्यतः एम. एस. वर्ल्ड, एम. एस. एक्सल, एम. एस. पावर प्वाइंट तथा एम. एस. एक्सेस आते हैं।

117. (d) एम.एस.वर्ड में कंट्रोल कुंजी अर्थात् Ctrl का प्रयोग शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन करने के लिए किया जाता है। कुछ शॉर्टकट-की निम्न हैं-

Ctrl + N - नया डाक्यूमेंट खोलना

Ctrl + C - चयनित डाक्यूमेंट या उसके भाग को कॉपी कर क्लिप बोर्ड पर लाना

Ctrl + S - फाइल या डाक्यूमेंट को सुरक्षित रखना

Ctrl + Z - पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना।

Ctrl + V - का प्रयोग कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है।।

118. (d) किसी डॉक्यूमेंट को उसी नाम से सेव करने के लिए Ctrl +S, या File → Save पर क्लिक करते हैं जबकि डॉक्यूमेंट को नये नाम से सेव करने के लिए File → Save as पर क्लिक करना पड़ता है।

119. (c) एक्सटेंशन किसी प्रोग्राम का नाम बताता है न कि तारीख निर्दिष्ट करता है। जैसे- XYZ. DOCx, XYZ. xlsx में .DOC, वर्ड प्रोग्राम का एक्सटेंशन है तथा .xlsx एक्सेल का। अन्य सभी विकल्प सही हैं।

120. (d) एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुँचने के लिए Ctrl+End का प्रयोग किया जाता है।

PRACTICE SET-10

1. The value of variable `x` after executing the following code will be :
निम्नलिखित कोड को निष्पादित करने के बाद चर `x` का मान होगा—

```
val = -200;  
x = (val >= 0) ; val : - val;
```

(a) 0 (b) 200
(c) -200 (d) 1
2. What will be the output of the following?
निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा?

```
main ( ) {  
    int a = 'A';  
    printf ("%d", a);
```

(a) 65
(b) A
(c) a
(d) the program will not compile as an integer variable is assigned a character constant.
3. The **CONTINUE** statement cannot be used with :
CONTINUE statement का प्रयोग नहीं किया जा सकता है—

(a) for (b) switch
(c) do (d) while
4. What is wrong with the following function?
निम्नलिखित फंक्शन में क्या गलत है?

```
int main (int ac, char *av []) {  
    if (ac == 0) return 0;  
    else {  
        printf ("%s", av[ac-1]);  
        main (ac - 1, av) ;  
    }  
    return 0;  
}
```

(a) Function cannot have name as *Main*, it should be main only.
(b) The arguments' name must be *argc* and *argv*, respectively
(c) There cannot be two return statements in the function.
(d) There is no error in the function.
5. What will be the output of the following code?
निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा?

```
struct abc{      int a;  
                int b; } v[3], *p;  
  
main ( ) { p=v; p->a=3;  
          p->b=p->a;  
          printf ("%d %d, v [0]. a, v[0]. b");  
          }
```

(a) 3 4 (b) 4 3
(c) Any garbage values (d) 3 3
6. Which of the following functions is used to free the allocated memory?
आवंटित मेमोरी को खाली करने के लिए निम्नलिखित फंक्शन में से कौन सा प्रयोग किया जाता है?

(a) `remove (var-name);`
(b) `free (var-name);`
(c) `delete (var-name);`
(d) `dalloc (vr-name);`
7. Which is an incorrect variable name?
कौन सा गलत वैरिएबल नाम है?

(a) `Id_No` (b) `ID_NO`
(c) `IdNo` (d) `Id No`
8. Which of the following language is predecessor to 'C' Programming Language?
निम्न में से कौन-सी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पूर्ववर्ती है?

(a) A (b) B
(c) ADA (d) C++
9. Which of the following can not be used as Identifiers?
निम्नलिखित में से कौन सा आइडेंटिफायर्स के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है?

(a) Letters (b) Digits
(c) Underscores (d) none of these
10. The average number of comparison in sequential search is :
सिक्वेंशियल सर्च में तुलना की औसत संख्या है—

(a) $n**2$ (b) $n(n-1)/2$
(c) $n(n+1)/2$ (d) $(n+1)/2$

11. इनमें से कौन-सा हार्डवेयर का भाग नहीं है?
 (a) मॉनीटर (b) सेमी-कंडक्टर मेमोरी
 (c) लेन (d) की-बोर्ड
12. Program Counter (PC) register stores the :
 कार्यक्रम काउण्टर (पीसी) रजिस्टर भण्डार होता है—
 (a) Address of the first memory block
 पहला मेमोरी ब्लॉक का पता
 (b) Address of the last memory block
 अन्तिम मेमोरी ब्लॉक का पता
 (c) Address of the next instruction to be executed
 निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता
 (d) Size of the primary memory
 प्राथमिक मेमोरी का आकार
13. CPU के ALU में होते हैं।
 (a) RAM स्पेस (b) रजिस्टर
 (c) बाइट स्पेस (d) सेकंडरी स्टोरेज स्पेस
14. टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर, निम्नलिखित में से किस कुंजी (keys) को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है?
 (a) एन्टर (b) बैकस्पेस
 (c) कंट्रोल (d) शिफ्ट
15. कम्प्यूटर (Computer) के मॉनिटर (Monitor) पर कर्सर को की मदद से घुमाया जाता है—
 (a) Mouse/माउस
 (b) Spacebar/स्पेसबार
 (c) Keyboard/कीबोर्ड
 (d) Joystick/जॉएस्टिक
16. What is full form of OMR?
 OMR का पूर्ण रूप है?
 (a) Optical Mark Reader/ऑप्टिकल मार्क रीडर
 (b) Optical Marked Reading/ऑप्टिकल मार्क रीडिंग
 (c) Optical Moon Right/ऑप्टिकल मून राइट
 (d) Optical Me Right/ऑप्टिकल मी राइट
17. एक समानांतर संद्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है?
 (a) मुद्रक (b) मॉनीटर
 (c) माउस (d) बाह्य भंडारण युक्ति
18. EBCDIC stands for
 EBCDIC का पूरा नाम है—
 (a) Extended Binary Coded Data Interchange Code
 एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डाटा इंटरचेंज कोड
 (b) Expanded Binary Coded Decimal Interchange Code
 एक्सपेंडेड बाइनरी कोडेड डेसीमल इंटरचेंज कोड
 (c) Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
 एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसीमल इंटरचेंज कोड
 (d) Expanded Binary Coded Data Interchange Code/एक्सपेंडेड बाइनरी कोडेड डाटा इंटरचेंज कोड
19. Number of bits needed to code 64 operations is:
 परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या—
 (a) 4 (b) 6
 (c) 8 (d) 16
20. Dynamic RAM (DRAM) is slower than Static RAM (SRAM) because
 गतिशील RAM (DRAM) स्थिर RAM (SRAM) से धीमी होती है, क्योंकि —
 (a) DRAM uses flip-flops
 DRAM फ्लिप-फ्लॉप्स का उपयोग करता है
 (b) DRAM is costlier/DRAM महंगा होता है
 (c) DRAM requires refreshing
 DRAM को रिफ्रेश की जरूरत होती है
 (d) DRAM is cheaper/DRAM सस्ता होता है
21. On which type of ROM, data can be written only once?
 ROM की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है?
 (a) PROM (b) EPROM
 (c) EEPROM (d) FROM
22. Which of the following memories has the shortest access time?
 निम्न में से कौन-सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है?
 (a) Cache Memory/कैश मेमोरी
 (b) Magnetic Bubble Memory/मैग्नेटिक बबल मेमोरी
 (c) Magnetic Core Memory/मैग्नेटिक कोर मेमोरी
 (d) Random Access Memory/रैंडम एक्सेस मेमोरी

23. Density of internal track most outer track density is of hard disk.
हार्ड डिस्क के आन्तरिक ट्रैक का घनत्व, सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व होता है।
- equal/के समान
 - less than/से कम
 - more than/से अधिक
 - less than or equal/से कम अथवा के समान
24. Which of the following programs is essential for the functioning of a computer system?
कम्प्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है?
- Operating system/प्रचालन तंत्र
 - System software/सिस्टम सॉफ्टवेयर
 - MS Word/MS वर्ड
 - MS Excel/MS एक्सल
25. वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कम्प्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है, जिसके द्वारा प्रयोक्ता कम्प्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, कहलाता है-
- प्लेटफार्म
 - ऑपरेटिंग सिस्टम
 - एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर
 - मदरबोर्ड
26. Booting the computer system is a process which
बूटिंग कम्प्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है, जिसमें-
- Brings operating system from hard disk to main memory/हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है।
 - Brings operating system from main memory to hard disk/मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है।
 - Brings all users data from hard disk to main memory/हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में सभी उपयोगी डाटा लाया जाता है।
 - Brings all user data from main memory to hard disk/मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में सभी उपयोगी डाटा लाया जाता है।
27. कम्प्यूटर में, योसेमाईट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं?
- Mac OS X के संस
 - स्टोरेज सर्वर के प्रकार
 - मैकिनतोश के क्लोन
 - पॉवरबुक्स
28. Which of the following is not a DBMS software?
इनमें कौन-सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है?
- ORACLE/ऑरेकल
 - SYBASE/साइबेस
 - COBOL/कोबोल
 - SQL Server/SQL सर्वर
29. प्रॉडक्ट, स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और नक्शों के डिजाइन में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है?
- CAD प्रोग्राम
 - डेस्कटॉप प्रोग्राम
 - ड्राइंग प्रोग्राम
 - पेंटिंग प्रोग्राम
30. Which of the following is not an example of utility software?
निम्नांकित में से कौन यूटिलिटी (उपयोगिता) सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है?
- Anti-virus/एंटीवायरस
 - Backup Software/बैकअप सॉफ्टवेयर
 - Browser/ब्राउज़र
 - Disk tools/डिस्क टूल्स
31. A series of instructions written by a programmer according to a given set of rules or conventions is called.....
दिये गये नियमों का परंपरा के दिये गये एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की शृंखला को.....कहते हैं।
- Syntax/सिंटेक्स
 - a Byte/एक बाईट
 - a Set/एक सेट
 - Macro/मैक्रो
32. भाषा जिसे कम्प्यूटर समझता और निष्पादित करता है, कहलाती है-
- अमेरिकन भाषा
 - मशीन भाषा
 - गुप्त प्रच्छल भाषा
 - इनमें से कोई

33. Which of the following statements about language is correct?
असेम्बली भाषा के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है?
- (a) Assembly language is machine dependent
असेम्बली भाषा मशीन पर निर्भर होता है
- (b) Assembly language is machine independent
असेम्बली भाषा मशीन पर निर्भर नहीं होता
- (c) Assembly language is easier than high-level language to write programs
असेम्बली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा की तुलना में प्रोग्राम लिखने में सरल होता है
- (d) Assembly language programs require interpreter
असेम्बली भाषा प्रोग्राम को इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है
34. एंड्रॉयड (Android) के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन-सी है?
- (a) JAVA (b) COBOL
(c) FORTRON (d) ADA
35. 'C' भाषा है-
- (a) निम्न स्तरीय भाषा
(b) उच्च स्तरीय भाषा
(c) मशीन स्तर की भाषा
(d) संयोजन स्तर की भाषा
36. What is the output of the following C program code?/ निम्नलिखित C क्रमादेश कोड का आउटपुट क्या है?
- ```
for (i = 1 ; i < 5; i += 3)
{
printf ("%d", i);
}
```
- (a) 1  
(b) 4  
(c) 7  
(d) Syntax error/वाक्य रचना त्रुटि
37. मल्टीमीडिया वेबपेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लिकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन-सी है?
- (a) कोबोल  
(b) जावा  
(c) बेसिक  
(d) एसेम्बलर
38. 'COBOL' is a.....  
'COBOL' है एक-
- (a) Low-level programming language  
निम्नस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा
- (b) High-level programming language  
उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा
- (c) Assembly language/एक एसेम्बली भाषा
- (d) Machine language/एक मशीनी भाषा
39. .... is an object model language standard.  
..... एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है।
- (a) Data definition language/डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज  
(b) Data manipulation language  
डेटा मैनीपुलेशन लैंग्वेज
- (c) Query language/क्वेरी लैंग्वेज  
(d) OQL/ओक्यूएल
40. Addition of binary number 11011 and 10111 is :  
द्विवर्ण (बाइनरी) नंबर, 11011 एवं 10111 का योग .....है।
- (a) 10010 (b) 11001  
(c) 110010 (d) 010010
41. The 2's compliment of the binary number (00111100)<sub>2</sub> is :  
बाइनरी संख्या (00111100)<sub>2</sub> का 2's काम्प्लीमेंट होगा?
- (a) (11000100)<sub>2</sub> (b) (11000011)<sub>2</sub>  
(c) (00110000)<sub>2</sub> (d) (11110100)<sub>2</sub>
42. What is the base of the Octal Numeral System?  
अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है?
- (a) 8 (b) 16  
(c) 32 (d) 64
43. The hexadecimal representation of the binary number (1101010.01)<sub>2</sub> is-  
एक द्विपदीय संख्या (1101010.01)<sub>2</sub> का षष्ठ हेक्साडेसीमल रूपांतरण क्या है?
- (a) (6A.4)<sub>16</sub> (b) (6A.1)<sub>16</sub>  
(c) (D2.4)<sub>16</sub> (d) (D2.1)<sub>16</sub>
44. 15<sup>th</sup> complement of hexadecimal number (A01)<sub>16</sub> is :  
षोडश आधारी (हेक्साडेसिमल) संख्या (A01)<sub>16</sub> का 15वां पूरक है :
- (a) (5F0)<sub>16</sub> (b) (6EE)<sub>16</sub>  
(c) (6E0)<sub>16</sub> (d) (5FE)<sub>16</sub>

45. दस लाख (1 मिलियन) बाइट लगभग होती है-  
 (a) गीगा बाइट (b) किलो बाइट  
 (c) मेगा बाइट (d) टेरा बाइट
46. How many Megabytes is equal to 1 Terabyte?  
 एक टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है?  
 (a) 256 (b) 512  
 (c) 1024 (d)  $1024 \times 1024$
47. According to Demorgan's theorem:  
 डीमॉर्गन प्रमेय के अनुसार—  
 (a) A NAND gate is equivalent to negative AND gate/एक NAND गेट, निगटिव- AND (विपरीत AND) गेट के समान होता है।  
 (b) A NAND gate is equivalent to negative OR gate./एक NAND गेट, निगटिव- OR (विपरीत OR) गेट के समान होता है।  
 (c) A NAND gate is equivalent to NOR gate.  
 एक NAND गेट, NOR गेट के समान होता है।  
 (d) A NAND gate is equivalent to negative OR gate./एक NOR गेट, निगटिव- OR (विपरीत OR) गेट के समान होता है।
48. In Boolean Algebra,  $A(A + B')$  is equivalent to:  
 एक बूलियन एल्जेब्रा में  $A(A + B)$  समान होगा?  
 (a) 0 (b) 1  
 (c) A (d) B
49. A ..... is a computer, appliance, or router that sits between the trusted and untrusted systems.  
 ..... एक ऐसा कम्प्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है।  
 (a) hub/हब (b) switch/स्विच  
 (c) firewall/फायरवाल (d) bridge/ब्रिज
50. OSI का कौन-सा लेयर डाटा स्ट्रीम के सेगमेंटेशन को निष्पादित करता है?  
 (a) अप्लिकेशन लेयर (b) नेटवर्क लेयर  
 (c) फिजिकल लेयर (d) ट्रान्सपोर्ट लेयर
51. LAN (स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क) से जुड़े कम्प्यूटर..... सकते हैं।  
 (a) तेज चलते हैं  
 (b) ऑनलाइन हो जाते हैं  
 (c) सूचना और या पेरिफरल इक्विपमेंट शेयर करते हैं  
 (d) ई-मेल करते हैं।
52. Which of the following network topology has more complex structure?  
 निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क टोपोलोजी की रूपरेखा अधिक जटिल है?  
 (a) BUS/बस (b) Star/स्टार  
 (c) Mesh/मेश (d) Hybrid/हाइब्रिड
53. Which of the following provides internet access by transmitting digital data over telephone lines?  
 टेलीफोन लाइन्स पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है :  
 (a) Leased line/लीज्ड लाइन  
 (b) Digital subscriber line/डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन  
 (c) Digital signal line/डिजिटल सिग्नल लाइन  
 (d) None of these/इनमें से कोई नहीं
54. WIMAX stands for  
 WIMAX का अभिप्राय है—  
 (a) Wireless Interoperability for Microwave Access  
 (b) Wired Interoperability for Microwave Access  
 (c) Worldwide Interoperability for Microwave Access  
 (d) Worldwide Infrastructure for Microwave Access
55. इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है?  
 (a) ऑपरेटिंग सिस्टम (b) वेब ब्राउजर  
 (c) माइक्रोसॉफ्ट वर्ड (d) सिस्टम सॉफ्टवेयर
56. ई-मेल का फुल फॉर्म क्या है?  
 (a) इलेक्ट्रॉनिक मेल  
 (b) इलेक्ट्रिक मेल  
 (c) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल  
 (d) इनमें से कोई नहीं
57. World Wide Web was invented by.....  
 वर्ल्ड वाइड वेब का.....द्वारा आविष्कार किया गया था।  
 (a) John Barber/जॉन बार्बर  
 (b) Tim Berners-Lee/टिम बर्नर्स-ली  
 (c) Alan Blumlein/ऐलन ब्लूमलीन  
 (d) David Brewster/डेविड ब्रयुस्टर

58. निम्नलिखित शब्दों में से कौन-सा शब्द इन्टरनेट कार्य प्रणाली से सम्बन्धित है?  
 (a) www (b) http  
 (c) e-mail (d) ये सभी
59. कम्प्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद-बिक्री सम्भव बनाता है—  
 (a) ई-वर्ल्ड (b) ई-कामर्स  
 (c) ई-स्पीड (d) ई-बिजनेस
60. Hypertext was invented by.....  
 हाइपरटेक्स्ट का.....द्वारा आविष्कार किया गया था।  
 (a) Jean-Antoine Nollet/जीन-एंटोनी नॉलेट  
 (b) Alfred Nobel/अल्फ्रेड नोबल  
 (c) Joseph Nicephore Niepce/जोसेफ नाईसफॉर निप्से  
 (d) Ted Nelson/टेड नेल्सन
61. How many bits does an IP address contain?  
 एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं?  
 (a) 64 bits/64 बिट्स  
 (b) 32 bits/32 बिट्स  
 (c) 128 bits/128 बिट्स  
 (d) 256 bits/256 बिट्स
62. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिये -  
 1. प्रॉक्सी सर्वर टी.सी.पी./आई.पी. एड्रेस उपलब्ध कराता है।  
 2. प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट्स से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है।  
 कूट :  
 (a) केवल (1) सही है (b) केवल (2) सही है  
 (c) (1) एवं (2) दोनों सही हैं (d) कोई सही नहीं है
63. Two versions of the Internet Protocol (IP) are in use  
 इन्टरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) के दो संस्करण उपयोग में लाये जा रहे हैं  
 (a) IP Version 4 & IP Version 6  
 आईपी संस्करण 4 और आईपी संस्करण 6  
 (b) IP Version 2 & IP Version 3  
 आईपी संस्करण 2 और आईपी संस्करण 3  
 (c) IP Version 4 & IP Version 8  
 आईपी संस्करण 4 और आईपी संस्करण 8  
 (d) IP Version 2 & IP Version 4  
 आईपी संस्करण 2 और आईपी संस्करण 4
64. The function of DNS is to convert  
 DNS का कार्य है  
 (a) domain name into IP address  
 प्रक्षेत्र नाम को IP पते में परिवर्तित करना  
 (b) IP address into domain name  
 IP पते को प्रक्षेत्र नाम में परिवर्तित करना  
 (c) domain name into email address  
 प्रक्षेत्र नाम को ई-मेल पते में परिवर्तित करना  
 (d) email address into domain name  
 ई-मेल पते को प्रक्षेत्र नाम में परिवर्तित करना
65. Which of the following viruses spreads via malicious emails  
 इनमें से कौन-सा वायरस खतरनाक ई-मेल द्वारा फैलता है?  
 (a) Trj-Reboot/Trj-रिबूट  
 (b) Vienna/वियना  
 (c) JS. Fortnight/JS. फोर्टनाइट  
 (d) Trivial, 88.D/ट्रिवियल, 88.D
66. हैकिंग से आप क्या समझते हैं?  
 (a) सर्चिंग  
 (b) सिक्वोरिटी  
 (c) दोनों (a) तथा (b)  
 (d) इनमें से कोई नहीं
67. Which of the following is the correct structure of HTML tags?  
 HTML टैग की सही संरचना निम्नलिखित में से क्या है?  
 (a) <HTML></HTML><HEAD></HEAD><BODY></BODY>  
 (b) <HTML><HEAD></HEAD><BODY></BODY></HTML>  
 (c) <HTML><HEAD><BODY></BODY></HEAD></HTML>  
 (d) <HTML><HEAD><BODY></HTML></HEAD></BODY>
68. कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त 'WINDOWS' को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर रूप में व्यक्त करता है?  
 (a) 'WINDOWS' खुली जगह है जो कम्प्यूटर के भागों में उसे ठंडा करने के लिए लगाए जाते हैं।  
 (b) 'WINDOWS' सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जटिल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए है।

- (c) 'WINDOWS' ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकन (चिह्नों) का बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है।  
(d) 'WINDOWS' हार्डवेयर है, जिसका प्रयोग डाटा और ग्राफिक्स को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है।
69. डेस्कटॉप पर तारीख और समय ..... पर होते हैं।  
(a) टास्क बार  
(b) माई कम्प्यूटर  
(c) रिसाइकल बिन  
(d) केवल (a) और (c)
70. यदि आप कोई मेन्यू खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेन्यू को बंद करने के लिए ..... कुंजी दबाएं।  
(a) शिफ्ट (b) टैब  
(c) इस्केप (d) F1
71. The shortcut key used for pasting text from clipboard is क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है  
(a) Ctrl+X (b) Ctrl+V  
(c) Ctrl+C (d) Ctrl+D
72. निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट है?  
(a) कैम्ब्रिया (b) एरियल  
(c) कैलिब्री (d) टाइम्स न्यू रोमन
73. MS word में कौन-सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है?  
(a) Ctrl + v (b) Ctrl + z  
(c) Ctrl + y (d) Ctrl + x
74. वर्ड में, जो विशेषता सामान्य त्रुटियों का ऑटोमैटिकली पता लगा ले, उसे ..... कहते हैं।  
(a) ऑटोकरेक्ट (b) ऑटोग्राफ  
(c) स्पेलिंग एवं ग्रामर (d) गोदू
75. MS-एक्सेल में, निम्न में कौन-सा प्रकार्य, सूची के अन्तर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है?  
(a) काउंट (b) प्रॉपर  
(c) मैक्स (d) सम
76. Which of the following is a presentation graphics software ?  
निम्नलिखित में से कौन-सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है?  
(a) MS-Windows/MS-विंडोज  
(b) MS-Power Point/MS-पावर प्वाइंट  
(c) MS-Excel/MS-एक्सल  
(d) MS-Word/MS-वर्ड
77. Which shortcut key is used in Microsoft PowerPoint for "Spellcheck"?  
माइक्रोसॉफ्ट पावर प्वाइंट में "स्पेल चेक" करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी (शॉर्टकट की) का प्रयोग किया जाता है?  
(a) F12 (b) F7  
(c) F5 (d) F1
78. Languages like C, FORTRAN and COBOL are the example of FORTRAN, COBOL और C जैसी भाषाएं उदाहरण है—  
(a) First-generation programming languages/ प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं  
(b) Second-generation programming languages/ दूसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं  
(c) Third-generation programming languages/ तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं  
(d) Fourth-generation programming languages/ चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं
79. Queue is क्यू है—  
(a) Linear data structure/रैखिक डेटा संरचना  
(b) Non-linear data structure/अरेखित डेटा संरचना  
(c) Random-access data structure/यादृच्छिक अभिगम डेटा संरचना  
(d) Self-sorted data structure/स्वयं स्टार्ट किए गए डेटा संरचना
80. In Linux, the highest level directory is called root and represented by—  
लिनक्स/लाइनक्स में उच्च स्तर निर्देशिका को रूट कहा जाता है और जिसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है—  
(a) / (b) \  
(c) > (d) <

81. Which of the following is true about the relationship between object and class?  
निम्नलिखित में से कौन वस्तु और वर्ग के बीच संबंधों के विषय में सच है?
- Class is an instance of an object  
वर्ग एक वस्तु का एक उदाहरण है
  - Object is an instance of a class  
वस्तु वर्ग का एक उदाहरण है
  - Maximum one object of a class can be created/एक वर्ग के अधिकतम एक वस्तु का निर्माण किया जा सकता है
  - Maximum two objects of a class can be created/एक वर्ग के अधिकतम दो वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है।
82. The best data structure, to check whether an arithmetic expression has balanced parentheses or no is a  
सबसे अच्छे डेटा स्ट्रक्चर में यह जाँचने के लिए कि क्या अंकगणितीय अभिव्यक्ति में संतुलित कोष्ठक है या नहीं ?
- queue/क्वेव
  - stack/स्टैक
  - tree/ट्री
  - list/लिस्ट
83. Type of search in which record is checked and read for desired items in file is classified as  
सर्च का प्रकार जिसमें रिकॉर्ड की जाँच की जाती है और फाइल में वांछित वस्तुओं के लिए पढ़ा जाता है, को वर्गीकृत किया जाता है—
- search/सर्च
  - linear search/लिनीयर रिसर्च
  - linear search/लिनीयर सर्च
  - quadratic search/क्वैड्रेटिक सर्च
84. The primary tool used in structured design is a/संरचित डिजाइन में प्रयुक्त प्राथमिक उपकरण हैं—
- structure chart/संरचना चार्ट
  - data-flow diagram /डाटा-फ्लो आरेख
  - program flowchart /प्रोग्राम फ्लोचार्ट
  - module /माड्यूल
  - None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
85. Which of the following is an advantages of using LOC as a size oriented metric  
निम्न में से कौन सा एक आकार उन्मुख मैट्रिक के रूप में LOC का उपयोग करने का एक लाभ है—
- LOC is a language dependent measure  
LOC एक भाषा आधारित उपाय है
  - LOC is a language independent measure  
LOC एक भाषा आधारित उपाय है
  - LOC is easily computed  
LOC की गणना आसानी से की जाती है
  - LOC can be computed before a design is completed /एक डिजाइन पूरा होने से पहले LOC की गणना की जा सकती है
86. Structured programming codes includes  
स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कोड में शामिल हैं—
- sequencing /अनुक्रमण
  - alteration /परिवर्तन
  - iteration /संचरण
  - All of the above/उपर्युक्त सभी
87. Linear sequential model for software engineering is also known as –  
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए रैखिक अनुक्रमिक मॉडल को भी जाना जाता है—
- Prototype/प्रोटोटाइप
  - RAD/रैड
  - Spiral/स्पाइरल
  - waterfall/वाटरफाल
88. The system study project includes.....  
सिस्टम अध्ययन परियोजना में शामिल हैं—
- system analysis/सिस्टम एनालिसिस
  - system design/सिस्टम डिजाइन
  - implementation/इम्प्लीमेंटेशन
  - Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
89. A decision table facilitates conditions to be related to/एक निर्णय तालिका सम्बन्धित स्थितियों को सुगम बनाती है—
- actions/कार्यो
  - programs/कार्यक्रमों
  - tables/तालिकाओं
  - operations/परिचालनों

90. Software engineering primarily arms on—  
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुख्य रूप से निर्भर होते हैं—
- reliable software  
विश्वसनीय सॉफ्टवेयर
  - cost effective software  
लागत प्रभावित सॉफ्टवेयर
  - reliable and effective software  
विश्वसनीय और प्रभावपूर्ण सॉफ्टवेयर
  - None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं
91. The relational model uses some unfamiliar terminology. A tuple is equivalent to a—  
संबंध, मॉडल कुछ अपरिचित शब्दावली का उपयोग करता है, एक टपल बराबर होता है—
- record/रिकॉर्ड
  - field/ फील्ड
  - file/ फाइल
  - database/ डेटा आइटम
92. The logical data structure with a one-to-many relationship is a—  
एक से अधिक सम्बन्धों के साथ तार्किक डेटा संरचना एक है
- network/नेटवर्क
  - tree/ ट्री
  - chain/ चेन
  - relational/ रिलेशनल
  - None of the above/इनमें से कोई नहीं
93. Data encryption techniques are particularly useful for—  
डेटा एन्क्रिप्शन तकनीकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं—
- reducing storage space requirements  
स्टोरेज स्थान की आवश्यकताओं को कम करना
  - improving data integrity  
डेटा इंटीग्रिटी में सुधार करना
  - protecting data in data communication systems  
डेटा संचार प्रणालियों में डेटा की सुरक्षा करना
  - All of the above/उपर्युक्त सभी
94. The view of total database content is called ..... view.  
कुल डेटाबेस सामग्री का दृश्य..... कहा जाता है।
- Physical/भौतिक
  - Conceptual/ वैचारिक
  - Internal/ आंतरिक
  - External/ बाहरी
95. Which of the following is true?  
निम्न में से सही कथन चुनिए—
- Duplicate values are allowed in a primary key/एक प्राइमरी की कुंजिया में डुप्लिकेट मान की अनुमति है
  - Primary keys generally can be changed  
प्राइमरी कुंजिया को आमतौर पर बदला जा सकता है
  - Foreign keys are based on data values  
फॉरेन कुंजिया डेटा मूल्यों पर आधारित है
  - You can define foreign keys without existing primary key/मौजूदा प्राइमरी कुंजिया के बिना आप फॉरेन को परिभाषित कर सकते हैं।
96. Which of the following is not include in DML (Data Manipulation Language) ?  
इनमें से कौन-सा डीएमएल DML में शामिल नहीं है?
- INSERT
  - UPDATE
  - DELETE
  - CREATE
97. The default date format in SQL is—  
SQL में डिफाल्ट डेट फॉर्मेट है—
- DD-MON-YY
  - DD-MM-YY
  - DD-MM-YYYY
  - MM-DD-YY
98. Checkpoints are a part of.....measures.  
चेकप्वाइंट्स ..... उपायों का एक हिस्सा है—
- Security/सुरक्षा
  - Recovery/रिकवरी
  - Concurrency/कनकरेन्सी
  - Authorization/ऑथराइजेशन
99. In a Hierarchical model records are organized as—  
एक पदानुक्रमित मॉडल में रिकॉर्ड्स ..... के रूप में संगठित किया जाता है—
- Tree/ट्री
  - Graph/ग्राफ
  - List/सूची
  - Links/कड़ी

- 100. Sort/report generators—  
सॉर्ट/रिपोर्ट जनरेटर्स—**
- are faster than index/report generators  
इंडेक्स/रिपोर्ट जनरेटर्स से तेज होता है
  - require more disk space than index report generator/इंडेक्स रिपोर्ट जनरेटर की तुलना में अधिक डिस्क स्थान की आवश्यकता होती है
  - do not need to sort before generating a report/रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्रमबद्ध करने की आवश्यकता होती है
  - Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
- 101. A command that lets you change one or more fields in a record is—  
एक कमाण्ड जो आपको रिकॉर्ड में एक या अधिक फ़ील्ड को बदलने देता है—**
- Insert/इन्सर्ट
  - Modify/मॉडिफाई
  - Look-up/लुक-अप
  - All of the above/उपर्युक्त सभी
- 102. The modify operation is likely to be done after—  
संशोधित संचालन ..... के बाद होने की संभावना है—**
- Delete/डिलीट
  - Loop-up/लूप अप
  - Insert/इन्सर्ट
  - All of these/उपर्युक्त सभी
- 103. Data security threats include—  
डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है—**
- hardware failure/हार्डवेयर विफलता
  - privacy invasion/गोपनीय आक्रमण
  - fraudulent manipulation of data  
डाटा धोखाधड़ी हेरफेर
  - All of the above/उपर्युक्त सभी
- 104. A report generator is used to—  
एक रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग किया जाता है—**
- update files/फाइल अपडेट करने में
  - print files on paper  
कागज पर फाइलें प्रिंट करने में
  - data entry/डाटा प्रविष्टि में
  - All of the above/उपर्युक्त सभी
- 105. Information can be transferred between the DBMS and is—  
डीबीएमएस और ..... के बीच सूचनाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है—**
- spreadsheet program/स्प्रेडशीट प्रोग्राम
  - work processor program/वर्क प्रोसेसर प्रोग्राम
  - graphics program/ग्राफिक्स प्रोग्राम
  - All of the above/उपर्युक्त सभी
- 106. Relations produced from an E-R model will always be in—  
एक ई-आर मॉडल से उत्पादित संबंध हमेशा रहेगा—**
- first normal form
  - second normal form
  - third normal form
  - fourth normal form
- 107. The employee salary should not be greater than Rs. 2000. This is \_\_\_\_\_  
कर्मचारी का वेतन 2000 रु. से अधिक नहीं होना चाहिए। यह है—**
- integrity constraint/निष्ठा की बाध्यता
  - referential constraint/संदर्भित बाधा
  - over-defined constraint  
परिभाषित बाध्यता से अधिक
  - feasible consistent/संभव सुसंगत
- 108. The column of a table is referred to as the—  
एक तालिका के कॉलम को संदर्भित किया जाता है—**
- tuple
  - attribute
  - entity
  - degree
- 109. A B-tree of order m has maximum of.....children.  
एक ऑर्डर m के B-Tree में अधिकतम चिल्ड्रेन है—**
- m
  - m/2
  - m+1
  - m-1
- 110. In an E-R diagram double lines indicate—  
एक ई-आर आरेख में डबल लाइन संकेत करता है—**
- Cardinality/कार्डिनैलिटी
  - Total participation/कुल भागीदारी
  - Multiple participation/कई भागीदारी
  - None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं



111. Which of the following grammars are not phase-structured?  
निम्न में से कौन सा वाक्य-रचना का फेज स्ट्रक्चर्ड नहीं है?
- Context sensitive
  - Context free
  - Regular
  - None of these
112. Minimum hamming distance method is used for connection of-  
..... के कनेक्शन के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस मेथड का प्रयोग किया जाता है-
- Algorithm errors/कलन त्रुटि
  - Semantic errors/अर्थ-संबंधी त्रुटि
  - Syntactic errors/वाक्य-विन्यास संबंधी त्रुटि
  - Transcription errors/ट्रांसक्रिप्शन त्रुटियाँ
113. Arrays are best data structures for -  
सारणी के लिए सर्वोत्तम डेटा संरचनाएँ हैं-
- the size of the structure and the data in the structure are constantly changing/संरचना का आकार और संरचना में डेटा लगातार परिवर्तन हो रहे हैं
  - relatively permanent collections of data  
डेटा का अपेक्षाकृत स्थायी संग्रह
  - Both (a) and (b)/(a) और (b) दोनों
  - None of the above/इनमें से कोई नहीं
114. Back-patching is useful for handling-  
बैक-पैचिंग हैडलिंग के लिए उपयोगी है-
- Backward references
  - Forward reference
  - Unconditional jumps
  - None of the above
115. Lines of Code (LOC) is the key measure of which of the following matrices?  
लाइन ऑफ कोड (LOC) निम्नलिखित में से किस मैट्रिसेज का मुख्य माप है-
- Size-oriented
  - Function-oriented
  - Extended function point
  - None of these
116. ....is the operation of processing each element in the list.  
सूची (list) में प्रत्येक तत्व को संसाधित करने का संचालन है-
- Traversal/ट्रेवर्सल
  - Sorting/सॉर्टिंग
  - merging/मर्जिंग
  - Inserting/इन्सर्टिंग
117. Each node in a linked list must contain at least-  
एक लिंक सूची में प्रत्येक नोड कम से कम ..... रखता है-
- three fields
  - two fields
  - four fields
  - one fields
118. Collection of fields is called-  
फील्ड्स का कलेक्शन ( संग्रह ) कहलाता है-
- Information
  - Object
  - Record
  - Datatype
119. The terms "push" and "pop" is related to the-  
शब्दावली 'पुश' और 'पॉप' संबंधित है-
- stacks
  - set
  - list
  - queue
120. Which of the following algorithm design technique is used in the quick sort algorithm?  
निम्नलिखित में से कौन-सी एल्गोरिदम डिजाइन तकनीक का उपयोग क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के रूप में किया जाता है-
- Dynamic programming
  - Backtracking
  - Divide and conquer
  - Greedy method

# SOLUTION : PRACTICE SET-10

## ANSWER

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. (b)   | 2. (a)   | 3. (b)   | 4. (d)   | 5. (d)   | 6. (b)   | 7. (d)   | 8. (b)   | 9. (b)   | 10. (c)  |
| 11. (c)  | 12. (c)  | 13. (b)  | 14. (b)  | 15. (a)  | 16. (a)  | 17. (a)  | 18. (c)  | 19. (b)  | 20. (c)  |
| 21. (a)  | 22. (a)  | 23. (c)  | 24. (a)  | 25. (b)  | 26. (a)  | 27. (a)  | 28. (c)  | 29. (a)  | 30. (c)  |
| 31. (a)  | 32. (b)  | 33. (a)  | 34. (a)  | 35. (b)  | 36. (d)  | 37. (b)  | 38. (b)  | 39. (d)  | 40. (c)  |
| 41. (a)  | 42. (a)  | 43. (a)  | 44. (d)  | 45. (c)  | 46. (d)  | 47. (b)  | 48. (c)  | 49. (c)  | 50. (d)  |
| 51. (c)  | 52. (d)  | 53. (b)  | 54. (c)  | 55. (b)  | 56. (a)  | 57. (b)  | 58. (d)  | 59. (b)  | 60. (d)  |
| 61. (b)  | 62. (a)  | 63. (a)  | 64. (a)  | 65. (c)  | 66. (d)  | 67. (b)  | 68. (c)  | 69. (a)  | 70. (c)  |
| 71. (b)  | 72. (c)  | 73. (b)  | 74. (a)  | 75. (c)  | 76. (b)  | 77. (b)  | 78. (c)  | 79. (a)  | 80. (a)  |
| 81. (b)  | 82. (b)  | 83. (c)  | 84. (a)  | 85. (c)  | 86. (d)  | 87. (d)  | 88. (d)  | 89. (a)  | 90. (c)  |
| 91. (c)  | 92. (b)  | 93. (c)  | 94. (b)  | 95. (c)  | 96. (d)  | 97. (d)  | 98. (b)  | 99. (a)  | 100. (b) |
| 101. (b) | 102. (b) | 103. (d) | 104. (b) | 105. (a) | 106. (a) | 107. (a) | 108. (b) | 109. (a) | 110. (b) |
| 111. (d) | 112. (c) | 113. (b) | 114. (b) | 115. (a) | 116. (a) | 117. (b) | 118. (c) | 119. (a) | 120. (c) |

## SOLUTION

1. (b) :  $\text{val} = -200$ ;

$x = (\text{val} > 0)$ ;  $\text{val} : -\text{val}$ ;

उपर्युक्त कथन के अनुसार—

if ( $\text{val} > 0$ )

$x = \text{val}$ ;

else

$x = -\text{val}$ ;

इस प्रकार  $\text{val}$  नहीं है  $> 0$ , इसलिए else का भाग नहीं प्राप्त होगा।

$\therefore x = 200$

2. (a) : ASCII कोड सिस्टम में A की value 65 होती है, इसलिए प्रोग्राम का आउटपुट 65 प्रिंट होगा।

3. (b) : CONTINUE कथन का उपयोग लूप के बाद किया जाता है जबकि switch कथन लूप नहीं है।

4. (d) : उपरोक्त प्रोग्राम के फंक्शन में कोई error नहीं है।

5. (d) : उपरोक्त प्रोग्राम का आउटपुट 3 3 होगा। क्योंकि  $p=v$  जो आन्तरिक रूप से  $p-2$   $v[0]$  में परिवर्तित हो जाता है, जो array का आधार पता V है V प्वाइन्टर variable P और  $V[0]$  में स्टोर होता है। a 3 और  $v[0]$  देता है, और b भी 3 देता है, क्योंकि उसे प्वाइन्टर p के साथ assigned किया गया है  $p \rightarrow b$  और  $p \rightarrow a$  के रूप में

6. (b) : free (var-name) ऑपरेटर का प्रयोग Allocated मेमोरी को free करने के लिए किया जाता है।

7. (d) : Id No गलत (Incorrect) वैरिएबल नाम है, क्योंकि किसी भी वैरिएबल में अक्षर के बीच स्पेस (खाली स्थान) नहीं होता है।

8. (b) : C प्रोग्रामिंग भाषा के पहले की भाषा B है। जिसे Bell labs में सन 1969 में Dennis Ritchi ने बनाया।

9. (b) : संख्या (Digit) का प्रयोग पहचानकर्ता (Identifiers) के रूप में किया जाता है।

10. (c) : सीक्वेंशियल सर्च की तुलना के लिए औसत संख्या  $(n+1)/2$  होता है।

11. (c) माउस, चिप, सेमी-कंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है जबकि लेन (Local Area Network-LAN) एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कम्प्यूटरों का जाल होता है। यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह में प्रयोग किया जाता है।

12. (c) प्रोग्राम काउन्टर एक कम्प्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है, जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का पता (स्थान) शामिल होता है, जैसा कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता है, कार्यक्रम काउन्टर 1 से अपने संग्रहीत मूल्य को बढ़ाता है।

13. (b) सीपीयू के एलयू में रजिस्टर होते हैं। एलयू कन्ट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय तथा तार्किक गणनायें करता है। एलयू को पुनः दो भागों में AU (Arithmetic Unint) तथा LU (Logical Unint) में बाँटा जाता है। AU डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएँ जैसे— जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सम्पन्न होता है, दूसरी तरफ एलयू तार्किक कार्य जैसे— बड़ा, छोटा, बराबर आदि सम्पन्न करता है।

14. (b) बैकस्पेस बटन के द्वारा कर्सर के ठीक बायी ओर के कैरेक्टर को डिलीट करते हैं, तथा डिलीट बटन से कर्सर के ठीक दायी ओर के अक्षर, चिन्ह या जगह को मिटाते हैं। एस्केप बटन पीसी को यह निर्देश देता है कि अभी दिए गए कमांड को तुरन्त

कैंसिल कर दिया जाए। कन्ट्रोल बटन कॉम्बिनेशन बटन होती है जो किसी अन्य बटन के साथ मिलकर कार्य करती है।

**15. (a)** कम्प्यूटर (Computer) के मॉनीटर (Monitor) पर कर्सर को माउस (Mouse) की मदद से घुमाया जाता है।

**16. (a)** OMR (ऑप्टिकल मार्क रीडर) यह एक प्रकार का स्कैनर है जो प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य सर्वे के डाटा की जांच करने में प्रयुक्त होता है।

**17. (a)** एक समांतर संधार (Parallel gateway) अधिकतम मुद्रक (प्रिंटर) में प्रयुक्त होता है। जबकि मॉनीटर, माउस, एवं बाह्य भंडारण युक्ति में इनका प्रयोग कम होता है।

**18. (c)** EBCDIC का पूरा नाम 'एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड' है। इसे एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट कोड द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 1950-60 के दशक में मुख्य रूप से IBM मेनफ्रेम तथा IBM मध्यम परास के कम्प्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है।

**19. (b)** कोड 64 के प्रचालन के लिए 6 बिट की आवश्यकता होगी।

$$2^n = 64$$

$$2^n = 2^6$$

$$n = 6$$

**20. (c)** गतिशील रैम (DRAM) स्टैटिक रैम की तुलना में धीमी होती है क्योंकि गतिशील रैम को बार-बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। DRAM तभी तक कार्य करता है जब तक बिजली की सप्लाई मिलती है।

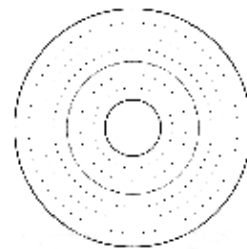
**21. (a)** PROM, Programmable Read only memory. का संक्षिप्त रूप है। PROM एक विशेष प्रकार की ROM है जिसको एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम कर दिये जाने के बाद यह सामान्य ROM की तरह व्यवहार करता है।

**22. (a)**



**23. (c)** हार्ड डिस्क के आन्तरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि आन्तरिक ट्रैक की लम्बाई

बाह्य ट्रैक की लम्बाई से कम होती है। लेकिन दोनों ट्रैक पर समान मात्रा में डाटा संचित होता है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से बाह्य ट्रैक का घनत्व कम होता है।



**24. (a)** कम्प्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए प्रचालन तंत्र (Operating system) प्रोग्राम अनिवार्य होता है। प्रचालन तंत्र के मुख्य तीन कार्य होते हैं।

(i) कम्प्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन जैसे CPU, मेमोरी डिस्क ड्राइव तथा प्रिंटर

(ii) यूजर इंटरफेस स्थापित करना

(iii) Execute तथा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को सेवाएँ प्रदान करना है।

**25. (b)** ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कम्प्यूटर तथा यूजर के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफार्म उपलब्ध करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, I/O मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट आदि कार्य करता है जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है। जिसमें यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कार्य करता है जैसे-पत्र लिखना, चार्ट बनाना, मेल मर्ज आदि। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है जिसमें RAM, ROM प्रोसेसर आदि डिवाइस लगी होती हैं।

**26. (a) बूटिंग (Booting)**—कम्प्यूटर ऑन किये जाने पर बायोस स्वतः ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करके इसे द्वितीयक मेमोरी (हार्ड डिस्क) से प्राथमिक या मुख्य मेमोरी (रैम चिप) में डालता है।

**27. (a)** कम्प्यूटर में योसेमाईट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता Mac OS X के संस से सन्दर्भित है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका विकास एप्पल द्वारा किया गया है।

**28. (c)** Data Base Management System (डीबीएमएस) एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है, जो उपयोग कर्ता के साथ सम्पर्क करता है, जैसे- ऑरेकल, साइबेस, SQL सर्वर जबकि कोबोल एक प्रोग्रामिंग भाषा है।

**29. (a)** CAD (Computer Aided Design) एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और नक्शों के डिजाइन में इंजीनियरों द्वारा होता है।

**30. (c)** ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जबकि एन्टीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल्स, डिस्क क्लीनर, डेटा संपीड़न सभी यूटिलिटी (उपयोगिता) सॉफ्टवेयर का प्रकार है।

**31. (a)** दिये गये नियमों का परंपरा के दिये गये एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुये निर्देशों की श्रृंखला को (Syntax) सिंटेक्स कहते हैं।

**32. (b)** कम्प्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा कंप्यूटर की बेसिक भाषा है, जो मशीन पर निर्भर करती है। यह एक निम्नस्तरीय भाषा है, जिसे कम्प्यूटर बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है। यह केवल 0 और 1 (बाइनरी अंक) अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं- पहला क्रिया संकेत और दूसरा स्थिति संकेत। क्रिया संकेत कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या करना है और स्थिति संकेत यह बताता है कि आँकड़ों कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है।

**33. (a)** असेम्बलर भाषा एक मशीन पर निर्भर भाषा है। असेम्बलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम असेम्बली या निम्नस्तरीय भाषा में लिखे गये प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है।

**34. (a)** एंड्रॉयड (Android) के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा (Java) है।

**35. (b)** C, FORTRAN, ALGOL, PLI, PASCAL, BASIC आदि उच्च स्तरीय भाषाएँ हैं, जबकि निम्नस्तरीय भाषा के अन्तर्गत मशीन भाषा और असेम्बली भाषाएँ शामिल हैं।

**36. (d)** दिये गये प्रश्न में Syntax Error है क्योंकि प्रश्न में {} का प्रयोग किया गया है।

**37. (b)** जावा मल्टीमीडिया वेबपेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय है।

**38. (b)** COBOL (Common business Oriented Language) एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। जिसका उपयोग व्यापार में होता है।

**39. (d)** OQL (ऑब्जेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज) एक ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल लैंग्वेज है, जो कम्प्यूटर की आसानी से उपयोग की जाने वाली भाषा है।

**40. (c)**

बाइनरी संख्या का जोड़ →

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
|   | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |   |
|   | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

अतः इनका योग 110010 है।

**41. (a)** बाइनरी संख्या (00111100)<sub>2</sub>

$$00111100 \Rightarrow 11000011 \leftarrow 1's \text{ काम्प्लीमेन्ट}$$

$$\begin{array}{r} 11000011 \\ +1 \\ \hline 11000100 \leftarrow 2's \end{array}$$

**42. (a)** अष्टक अंक प्रणाली आठ अंकों पर आधारित एक संख्या निरूपण पद्धति है। इस पद्धति में 0 से 7 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। यह संख्या पद्धति बाइनरी अंक पद्धति से संबंधित होती है अतः इसका उपयोग कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी में बहुतायात किया जाता है।

**43. (a)** बाइनरी संख्या = (1101010.01)<sub>2</sub>

|               |      |      |   |      |
|---------------|------|------|---|------|
| बाइनरी        | 0110 | 1010 | . | 0100 |
|               | ↓    | ↓    |   | ↓    |
| हेक्सा डेसीमल | 6    | 10   | . | 4    |
|               | ↓    | ↓    |   | ↓    |
|               | 6    | A    | . | 4    |

$$\text{अतः } (01101010.0100)_2 = (6A.4)_{16}$$

**44. (d)** हेक्साडेसिमल में अधिकतम सम्भव डिजिट FFF होगी अतः-

$$\begin{aligned} & FFF \\ & - A01 \\ & \hline & 5FE \\ & = (5FE)_{16} \end{aligned}$$

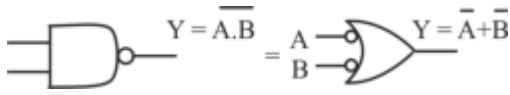
**45. (c)** मेगा बाइट में-

$$\begin{aligned} 1 \text{ मेगा बाइट} &= 2^{10} \text{ किलोबाइट} \\ &= 1024 \text{ किलोबाइट} \\ &= 2^{20} \text{ बाइट} \\ &= 1024 \times 1024 \text{ बाइट} \\ &= 10,48,576 \text{ बाइट} \\ &= 10 \text{ लाख बाइट} \\ &= 1 \text{ मिलियन बाइट} \end{aligned}$$

**46. (d)** 1 निबल = 4 बिट

$$\begin{aligned} 1 \text{ बाइट} &= 8 \text{ बिट} \\ 1 \text{ किलोबाइट} &= 1024 \text{ बाइट} \\ 1 \text{ मेगाबाइट} &= 1024 \text{ किलोबाइट} \\ 1 \text{ गीगा बाइट} &= 1024 \text{ मेगाबाइट} \\ 1 \text{ टेराबाइट} &= 1024 \times 1024 \text{ मेगाबाइट} \end{aligned}$$

**47. (b)** डीमार्गन प्रमेय के अनुसार एक NAND गेट, निगेटिव OR गेट के समान होता है।



जहाँ  $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$

या  $\overline{A + B} = \overline{A} . \overline{B}$

$$\begin{aligned} 48. (c) A(A + B') &= A.A + A.B' \\ &= A + AB' \\ &= A(1 + B') = A \end{aligned}$$

**49. (c)** फायरवाल कम्प्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का हिस्सा है जिसका निर्माण अनधिकृत उपयोग (अन्यस्त सिस्टम) को रोकने और अधिकृत संप्रेषण (न्यस्त सिस्टम) को अनुमति देने के लिए किया जाता है। यह इस प्रकार तैयार किया गया है जो अन्य सुरक्षा डोमेन के बीच कम्प्यूटर यातायात को अनुज्ञा, स्वीकार, एन्क्रिप्ट, डिफ्रिप्ट या प्रोक्सी (अन्दर और बाहर) करता है जिसका आधार कई नियम और अन्य मानक है। फायरवाल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। फायरवाल तकनीक के कई प्रकार है। जैसे – (1) पैकेट फिल्टर (2) एप्लीकेशन गेटवे (3) सर्किल लेवल गेटवे (4) प्रॉक्सी सर्वर।

**50. (d)** OSI का ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा स्ट्रीम के सेगमेंटेशन को निष्पादित करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य डाटा ट्रांसमिट करना होता है। यह लेयर सेशन लेयर से प्राप्त किये गये संदेशों को अलग-अलग छोटे भागों में विभाजित करती है तथा नेटवर्क लेयर से कुछ भाग प्राप्त कर उन्हें ट्रांसपोर्ट लेयर में भेज देती है। यह लेयर डाटा को नष्ट नहीं होने देती।

**51. (c)** LAN (Local Area Network) एक ही कमरे, मंजिल या इमारत में स्थित कम्प्यूटर्स का एक समूह होता है जो एकल कम्प्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है।

LAN यूजर्स को स्टोरेज उपकरणों, प्रिंटर, डाटा, एप्लीकेशन तथा अन्य नेटवर्क संसाधनों के साथ सहभागिता करने की अनुमति प्रदान करता है। यह छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं।

**52. (d)** हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलाजी की रूपरेखा अधिक जटिल होती है, क्योंकि यह दो या दो से अधिक बेसिक टोपोलाजी से मिलकर बना होता है।

**53. (b)** टेलीफोन लाइन्स पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस 'डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (DSL) द्वारा किया जाता है। DSL सेवा डायल अप सेवा की तरह ही टेलीफोन लाइन का प्रयोग करती है, परन्तु यह डायल अप सेवा की तुलना में तेज स्पीड प्रदान करती है। इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता होती है, जो टेलीफोन लाइन को कम्प्यूटर से जोड़ती है।

**54. (c)** WIMAX का पूर्ण रूप Worldwide Interoperability for Microwave Access है। वाइमैक्स (WIMAX) एक

दूरसंचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कम्प्यूटर, दूसरे कम्प्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित करता है। यह इंटरनेट और सेल्यूलर दोनों नेटवर्कों पर काम करता है। यह सेवा भारत में सर्वप्रथम जयपुर में आरम्भ की गयी है।

**55. (b)** वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना तथा इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। व्यक्तिगत कम्प्यूटरों पर प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य वेब ब्राउजर हैं- इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा आदि।

**56. (a)** ई-मेल का फुल फार्म **इलेक्ट्रानिक मेल** है। यह व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला इंटरनेट सेवा है। इसके द्वारा सन्देश को शीघ्र भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। ई-मेल के जन्मदाता **आर. टॉमलिसन** है।

**57. (b)** वर्ल्ड वाइड वेब (www) का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ष 1989 में किया गया था। www पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकाल (http) तथा टीसीपी/आई पी (TCP/IP) के द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है।

**58. (d)** वर्ल्ड वाइड वेब (World Wide Web- WWW) इंटरनेट द्वारा दी जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित और व्यवसायिक सेवा है। इंटरनेट पर वेब पेज से सम्पर्क करने के लिए http का प्रयोग किया जाता है। तथा ई-मेल, इंटरनेट के माध्यम से संदेशों का संप्रेषण है।

**59. (b)** इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ई-कामर्स या ई-व्यवसाय कहलाता है, उदाहरण-ऑन लाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग आदि।

**60. (d)** थियोडोर होल्म टेड नेल्सन सूचना प्रौद्योगिकी, दार्शनिक और अमेरिका के अग्रणी सामाजशास्त्री थे। 1963 में हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मिडिया शब्द को गढ़ा और 1965 में उन्हें प्रकाशित किया।

**61. (b)** इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस किसी कम्प्यूटर नेटवर्क में जुड़े किसी यंत्र को आवंटित किया गया एक परिचय है, जिसे नोड कहा जाता है। आइपी एड्रेस को 32 बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा इसके प्रचालन सिस्टम को IPv4 प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट के व्यापक विकास और इसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध पतों की कमी के कारण 1995 में आई.पी. एड्रेस के लिए 128 बिट्स उपयोग करके एक नया प्रचालन सिस्टम IPv6 विकसित किया गया।

**62. (a)** टी.सी.पी./आई.पी. एक सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के सभी कम्प्यूटरों के लिए नाम एवं नम्बर (एड्रेस) उपलब्ध कराता है। प्राक्सी सर्वर TCP/IP एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर को प्रेषित किए जाने वाले डाटा को सही रूप में अग्रेषित करना सुनिश्चित करता है। डाटा को कम्प्यूटेशन मीडियम पर प्रसारित करने के पश्चात यह सॉफ्टवेयर यह भी सुनिश्चित करता है कि डाटा सही रूप में कम्प्यूटर पर पहुँचे। सम्प्रेषण में कोई गड़बड़ी आने पर TCP/IP उस डाटा को दुबारा भेजने का कार्यक्रम चलाता है। इन्टरनेट से जुड़े प्रत्येक कम्प्यूटर का एक अनन्य एड्रेस होता है।

**63. (a)** वर्तमान में इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) के दो संस्करण हैं— 1. आईपी. संस्करण-4 (IPv4), 2. आईपी. संस्करण-6 (IPv6) आईपी. संस्करण-6 (IPv6) एक नया संस्करण है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए उपयोगी होता है तथा यह कुछ समय के लिए आईपी. संस्करण-4 (IPv4) के साथ प्रयोग किया जाता है।

**64. (a)** DNS, Domain Name System का संक्षिप्त रूप है। DNS का कार्य Domain Name को IP Address में परिवर्तित करना होता है। जब हम किसी web browser पर किसी वेब साइट का Domain Name टाइप करते हैं तो DNS उसको IP Address में परिवर्तित कर देता है ताकि सर्वर उस कम्प्यूटर को पहचान कर उससे सम्पर्क स्थापित कर सके।

**65. (c)** J.S. Fortnight एक खतरनाक वायरस है जो ईमेल के द्वारा कम्प्यूटर में फैलता है।

**66. (d)** साफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनधिकृत प्रयोग वांछित लाभ के लिए करना हैकिंग कहलाता है। सिम्योरिटी का सम्बन्ध कम्प्यूटर सुरक्षा से है तथा सर्चिंग का सम्बन्ध सूचनाओं के पुनर्प्राप्ति से है जो किसी डाटा स्ट्रक्चर में सेव रहती है।

**67. (b)** HTML → हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML टैग की सही संरचना है—

<HTML><HEAD></HEAD><BODY></BODY></HTML>  
यह मुख्यतः वेबसाइट तथा डिजाइनिंग के लिए प्रयुक्त हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है।

**68. (c)** WINDOWS ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आधारित प्रचालन सॉफ्टवेयर है, जो आइकॉन (चिन्हों) का बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट विण्डोज का प्रथम संस्करण 1.0 था, जो 20 November 1985 में आया जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था।

**69. (a)** डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार के दाएँ कोने में होते हैं। समय तथा तारीख की सेटिंग करने के लिए टास्कबार में

प्रदर्शित समय पर डबल क्लिक करेंगे जिससे एक घड़ी तथा कैलेण्डर प्रदर्शित होगा जिसमें तारीख तथा समय को सेट करते हैं।

**70. (c)** यदि हम कोई मेन्यू खोलें और फिर तय करें कि आपको हमें कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, तो मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेन्यू को बंद करने के लिए इस्केप कुंजी दबा कर हम मेन्यू से बाहर आ जाते हैं।

**71. (b)** Ctrl + X = कट (Cut)

Ctrl + C = कॉपी (Copy)

Ctrl + V = पेस्ट (Paste)

**72. (c)** माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट कैलिब्री है। इस फॉन्ट के ऊपर टाइम्स में रोमन या एरियल 12 को बदला जा सकता है।

**73. (b)**

⇒ 'Ctrl + V' - का प्रयोग कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है।

⇒ 'Ctrl + Z' - का प्रयोग लॉस्ट एक्शन को Undo करने के लिए किया जाता है।

⇒ 'Ctrl + Y' - का प्रयोग लॉस्ट एक्शन को redo करने के लिए किया जाता है।

⇒ 'Ctrl + X' - का प्रयोग सलेक्टेड टेक्स्ट को कट Cut करने के लिए किया जाता है।

**74. (a)** वर्ड में ऑटो करेक्ट फीचर टाइपिंग की गलतियों को पहचान कर उन्हें करेक्ट करता है। आटो करेक्ट का प्रयोग ऐंब्रिबिएशन से लंबे शब्द टाइप करने के लिए भी होता है। इसमें शब्दों को ठीक करने के लिए एक डिक्शनरी होती है, जिसमें अन्य शब्द जोड़े जा सकते हैं।

**75. (c)** MS- Excel जिसका पूरा नाम 'Microsoft Excel' है तथा इसे 'Excel' के नाम से भी जानते हैं। यह एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम है, जो आंकड़ों को Tabular Format में Open, Create, Edit आदि करने का कार्य करता है। MS Excel में मैक्स का उपयोग सूची के अन्तर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

**76. (b)** MS-पावर प्वाइंट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित MS-ऑफिस का एक भाग है। यह प्रस्तुतिकरण तथा स्लाइड शो को तैयार करने के लिए शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है।

**पावर प्वाइंट के उपयोग—**

- (1) व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण का स्लाइड तैयार करना
- (2) एनिमेशन द्वारा ग्राफिकल चीजों को तैयार करना
- (3) सामान्य उपयोग के लिए आर्ट गैलरी के द्वारा कलात्मक स्लाइड तैयार करना
- (4) व्यवसाय जगत में ट्रेनिंग देने के लिए

**77. (b)** माइक्रो सॉफ्ट पावर प्वाइंट में स्पेल चेक करने के लिए F7 शार्ट की का प्रयोग किया जाता है। F7 शार्ट की द्वारा स्पेलिंग एवं ग्रामर दोनों को चेक किया जाता है। जबकि F5 शार्ट की स्लाइड शो शुरू करने (Begin) के लिए प्रयोग होता है।

**78. (c)** सॉफ्टवेयर में कोबोल (COBOL) और फोरट्रान (FORTRAN) जैसे उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास आई बी एम द्वारा किया गया, इससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। इनका विकास तीसरी पीढ़ी के कम्प्यूटर में किया गया था।

**79. (a)** क्यू एक सार डेटा (Abstract data) संरचना है, जिसे रैखिक डेटा संरचना (Linear data structure) भी कहा जाता है।

**80. (a)** लाइनक्स में रूट को '/' चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

**81. (b)** ऑब्जेक्ट और क्लास के संबंध में यह सच है कि ऑब्जेक्ट एक क्लास का उदाहरण होता है।

**82. (b)** स्टैक एक वीनियर डाटा संरचना है जो डाटा ऑपरेशन परफार्म (perform) करने के लिए एक निश्चित आर्डर को फॉलो करता है। जहाँ पर नये आइटम को जोड़ना एवं बाहर (removable) करना हमेशा समान end से होता है। इस end पॉइंट को "Top" तथा दूसरे end को विपरीत end को 'बेस' (base) नाम से जाना जाता है। stack का बेस items सबसे ज्यादा items तक रहने वाला element होता है क्योंकि यह सर्वप्रथम जोड़ा जाता है फिर रीमूव किया जाता है। यह LIFO तकनीक का प्रयोग करता है।

**83. (c)** खोज Search एक संचालन या तकनीक है जो किसी list में दिये गये तत्व element या मान (value) के स्थान का पता लगाता है। डाटा स्ट्रक्चर में दो महत्वपूर्ण खोज (searching) तकनीक है। (1) Linear search लीनियर सर्च (2) Binary search बाइनरी सर्च

लीनियर सर्च तकनीक खोज का सबसे सरल तकनीक है क्योंकि खोजा जाने वाला तत्व (element) एक क्रमिक रूप से खोजा जाता है।

बाइनरी सर्च- यह सबसे तेजी से तत्व (element) को खोजने की तकनीक है क्योंकि इस तकनीक में किसी तत्वों को खोजने के लिए सूची के केन्द्र में वर्तमान तत्व से तुलना की जाती है।

**84. (a)** संरचित डिजाइन में प्रयुक्त प्राथमिक उपकरण संरचना चार्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और संगठनात्मक सिद्धान्त में संरचना चार्ट में सिस्टम के ब्रेक डाउन के सबसे कम प्रबंधनीय

(manageable) स्तरों को दर्शाता है। ये किसी ट्री (tree) के क्रमिक (arrange) मॉड्यूल की व्यवस्था करने के लिए संचरित प्रोग्रामिंग का उपयोग करता है।

**85. (c)** आकार उन्मुख मैट्रिक के रूप में LOC के उपयोग से LOC की गणना आसानी से की जाती है। सोर्स लाइन कोड को लाइन कोड के नाम से जाना जाता है। यह किसी कम्प्यूटर के प्रोग्राम की साइज की माप टेक्स्ट के लाइनों को गिन कर करता है।

**86. (d)** स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कोड क्रम, परिवर्तन तथा संचरण को शामिल करता है।

**87. (d)** लीनियर सीक्वेसियल प्रोसेस मॉडल को वाटरफाल मॉडल के नाम से जाना जाता है जो विश्लेषण, निर्माण, परीक्षण, उत्पादन कार्यान्वयन तथा रखरखाव के चरणों के माध्यम से लगातार डाउन फ्लो के रूप में व्याख्या करता है।

**88. (d)** सिस्टम विकास व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें चरणों जैसा कि योजना विश्लेषण डिजाइन डेवलपमेंट रखरखाव शामिल है। इसके दो मुख्य भाग है।

(i) सिस्टम विश्लेषण (system analysis)

(ii) सिस्टम डिजाइन (system design)

**89. (a)** निर्णय तालिका कार्य (action) की स्थिति से सम्बन्ध होने की सुविधा प्रदान करता है।

**90. (c)** किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला उद्देश्य कम महंगा तथा अधिक विश्वसनीय होना चाहिए।

**91. (c)** एक टपल फाइल के बराबर होता है। किसी रो को एक रिकॉर्ड तथा टपल भी कहा जाता है। टपल एक टेबल में एक सिंगल संचरित डेटा आइटम का प्रतिनिधित्व करता है।

**92. (b)** एक से अधिक सम्बन्धों के साथ तार्किक डेटा एक ट्री संरचना होती है। ट्री नोड का एक समूह होता है जिसमें सामान्यता hierarchical relationship होती है।

**93. (c)** Data encryption, एक कम्प्यूटर नेटवर्क में सुरक्षा टूल की तरह कार्य करता है। यह सूचना को एक उपयोगी एल्गोरिदम में परिवर्तित करने का कार्य करता है।

**94. (b)** तीन लेवल के बीच के लेवल को Conceptual veiw लेवल कहा जाता है। यह किसी डाटा बेस के पूरी संरचना गुण डाटा टाइप, सम्बन्धों, उपयोगकर्ता के प्रक्रिया की व्याख्या करता है।

**95. (c)** फॉरेन की डाटा के मान पर आधारित होता है। यह किसी टेबल में एक फील्ड होता है जो किसी दूसरे टेबल या अपने टेबल में एक रो को अद्वितीय रूप में पहचान करता है।

**96. (d)** DML का पूरा नाम Data Manipulation Language है। यह डेटा को Manipulate करने का काम करता है। इसके उदाहरण- सेलेक्ट, इनसर्ट, अपडेट, डिलीट काल, लॉक टेबल हैं। जबकि CREATE, DDL का उदाहरण है।

**97. (d)** SQL में दिनांक का डिफॉल्ट प्रारूप MM-DD-YY होता है।

**98. (b)** चेक प्वाइंट - किसी घटना के फेल हो जाने पर अधिकांशतः Recovery प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह स्पष्ट रूप से सभी कार्यों को पुनः तैयार या पूर्ववत् करता है लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी को करे तथा लॉग पर रिकॉर्ड किए गए कई ट्रांजेक्शन जो सफलतापूर्वक हो गए होते हैं उन्हें डिस्क पर स्थायी रूप से लिख दिए जाते हैं।

**99. (a)** ट्री Hierarchical model records का उपयोग करता है।

**100. (b)** report generators डाटा को सोर्स प्वाइंट से लेता है जबकि index generator किसी बुक की PDF words की सूची से जिसमें पेज नम्बर होते हैं से डाटा को प्राप्त करता है। इसीलिए report generator, index generator से ज्यादा समय लेता है।

**101. (b)** Modify command में किसी डाटा को कई बार परिवर्तित किया जा सकता है।

**102. (b)** संशोधित ऑपरेशन के बाद लूप-अप होने की संभावना होती है।

**103. (d)** Data security के द्वारा डाटा तथा सॉफ्टवेयर की फंक्शन को सुरक्षित किया जाता है। जैसे- hardware failure, privacy invasion, fraudulent manipulation of data

**104. (b)** report generator द्वारा प्रिंट फाइलों को पेपर पर जनरेट किया जाता है।

**105. (a)** स्प्रेडशीट में डाटा का कलेक्शन होता है यह किसी भी सूचना को DBMS में ट्रांसफर किया जाता है तथा DBMS से पुनः डाटा को स्प्रेडशीट में वापस किया जा सकता है।

**106. (a)** E-R मॉडल में सम्बन्ध हमेशा प्रथम normal form में स्थापित होता है। E-R मॉडल का उपयोग कर real word के conceptual Schema की पहली स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है E-R मॉडल को E-R diagram भी कहते हैं क्योंकि यह entities को graphical रूप में represent करता है।

**107. (a)** कर्मचारियों का वेतन 2000 रु. से अधिक नहीं होना चाहिए। यह integrity constraint है।

**108. (b)** किसी डाटा बेस में एक कॉलम को attribute के नाम से भी जाना जाता है।

**109. (a)** एक B-tree ऑर्डर में अधिकतम m बच्चों की संख्या m होती है।

**110. (b)** E-R diagram में प्रत्येक entity सम्बन्धों को प्रदर्शित करती है। E-R diagram में डबल लाइन कुल participation को दर्शाता है जबकि सिंगल लाइन आंशिक participation को दर्शाता है।

**111. (d)** phase-structured नियम एक प्रकार का दोबारा लिखने का नियम है। जो किसी दिए गए भाषा के वाक्य रचना का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह Context sensitive, Context free, Regular पर ध्यान देता है।

**112. (c)** Minimum hamming distance method सिंटैक्स त्रुटियों के बारे में अनुमान लगाती है, क्योंकि यह गलत इनपुट को सही इनपुट में बदलने के लिए सबसे छोटा तरीका है।

**113. (b)** Arrays डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग ऑब्जेक्ट्स के समूह को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है।

**114. (b)** Back-patching आमतौर पर आगे शाखाओं को हल करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

**115. (a)** आकार (size ) के अनुसार लाइन ऑफ कोड (LOC) सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है। टिप्पणियों और रिक्त पंक्ति (comment & blank lines) को छोड़कर LOC कोड रेखा (Code line) को विपरीत लाइनों की संख्या को परिभाषित करता है।

**116. (a)** Array traversal - जब हम किसी डाटा स्ट्रक्चर के विभिन्न location पर जाकर डाटा स्ट्रक्चर के विभिन्न location पर स्टोर मानों को process करते हैं। इस प्रक्रिया को traversal कहते हैं।

**117. (b)** प्रत्येक नोड दो फील्ड को निरूपित करता है।

**118. (c)** किसी फील्ड में डाटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है।

**119. (a)** push और pop स्ट्रैक्स से संबंधित है। किसी ऐरे में कोई नई ईकाई जोड़ा जाती है तो इस काम के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया "Push" कहलाती है तथा निकाली जाती है तो उसे "POP" कहा जाता है।

**120. (c)** Divide and conquer भी मर्ज शार्ट की तरह एक क्विक शार्ट एल्गोरिदम पर आधारित सॉर्टिंग तकनीक है।